
DIGITAL COMBAT SIMULATOR
F/A-18C
HORNET
DCS F/A-18C HORNET
アーリーアクセスガイド

アーリーアクセス版（初版2018.06.01）日本語翻訳版（2018.11.11）

有志の方がグーグル翻訳＆フォーマットを整えてくれましたので、それを元に翻訳しました。
アーリーアクセス版でのガイドなので、出版時点で未実装のものは記載がありません。

誤字、脱字、翻訳ミス、訳者自身が理解できていない部分などが多々あります。
英語も併記してありますので原文を参考に理解を深めてください。

間違い、修正、改善などは５ｃｈの【DCS World】DCS 日本語化作業の方まで連絡いただけると助かります。
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/fly/1525522404/
最終修正は正規版が出てから行う予定にしています。

色の説明
タイトルは青
原文は黒
翻訳は赤
キー設定は水色
理解できなかった部分は紫
で記載しています。

Contents

HEALTH WARNING! 6
INSTALLATION AND LAUNCH 7
GAME PROBLEMS 7
USEFUL LINKS 7
CONFIGURE YOUR GAME 8
PLAY A MISSION 12
FLIGHT CONTROL 13
F/A-18C HORNET COCKPIT OVERVIEW 15
Left Instrument Panel 17
Center Instrument Panel 21
Right Instrument Panel 25
Left Vertical Panel 27
Left Console 29
Right Vertical Panel 31
Right Console 33
Control Stick 36
Throttles 37
DDI and AMPCD Pages 38
Support (SUPT) Pages 38
Tactical (TAC) 44
HEAD UP DISPLAY 48
PROCEDURES 50
Cold Start 50
Taxi 57
Normal Takeoff 58
Landing 59
HORNET COMMUNICATION SYSTEM 64
How to Use the Radios 64
UFC Radio Functions 65
HORNET MASTER MODES 67

HORNET NAVIGATION (NAV) 67
How to Navigate Using Waypoints 67
Waypoint Navigation 71
TACAN Navigation 73
DATA Option Sublevel 76
A/C (Aircraft) Sublevel 76
WYPT (Waypoint) Sublevel 77
TCN (TACAN) Sublevel 77
Automatic Direction Finder (ADF) Navigation 78
How to Navigate Using ADF Beacons 78
Additional HSI Symbology 79
Setting a Course 80
Autopilot Relief Modes 80
HORNET AIR-TO-GROUND (A/G) 82
Air-to-Ground Stores Management System (SMS) Bombing Page 82
A/G Stores Programming 84
Air-to-Ground Ranging (AGR) RADAR 86
Air-to-Ground Bombing HUD 86
Continuously Computed Impact Point (CCIP) Bombing HUD 86
How to Bomb Using CCIP Mode 87
Automatic (AUTO) Bombing HUD 88
Manual (MAN) Bombing HUD 94
Air-to-Ground Gun and Rockets 96
How to Use A/G Guns 96
How to Use Rockets 96
A/G Gun SMS Page 97
Rockets SMS Page 98
A/G Gun and Rocket HUD 99
HORNET AIR-TO-AIR (A/A) 102
Air-to-Air RADAR 103
Basic Air-to-Air RADAR Information 103
Range While Search (RWS) 105

How to Use RADAR in Beyond Visual Range Mode....105
Air-to-Air RADAR HOTAS Controls....108
Range While Search (RWS) DATA....111
Air Combat Maneuvering (ACM) Modes....112
Simulation (SIM) Mode....114
M61A2 Gun, Air-to-Air Mode (A/A GUNS)....114
How to Use the Gun Summary....114
A/A GUNS SMS Page....114
A/A GUNS HUD....116
Radar Not Tracking Mode....116
Training Mode....119
Radar Tracking Mode....119
AIM-9 Sidewinder Air-to-Air Missile....124
How to Use the AIM-9 Summary....124
IR Cool Switch....124
AIM-9 on the SMS Page....125
AIM-9 HUD....126
AIM-7 Sparrow Air-to-Air Missile....132
How to Use the AIM-7 Summary....132
AIM-7 SMS Page....133
AIM-7, No RADAR Tracking....134
AIM-7, RADAR Tracking....135
AIM-7 with L&S Target....137
HORNET DEFENSIVE SYSTEMS....140
Integrated Countermeasures Control Panel (ICMCP)....141
EW Page....143
Azimuth Indicator....146
Right Instrument Panel Warning / Advisory / Threat Display Panel....149
BIT....150
Control Indicator Panel....151
HOTAS....152

HEALTH WARNING!

Please read before using this computer game or allowing your children to use it.

A very small proportion of people may experience a seizure or loss of consciousness when exposed to certain visual images, including flashing lights or light patterns that can occur in computer games. This may happen even with people who have no medical history of seizures, epilepsy, or “photosensitive epileptic seizures” while playing computer games.

These seizures have a variety of symptoms, including light-headedness, dizziness, disorientation, blurred vision, eye or face twitching, loss of consciousness or awareness even if momentarily.

Immediately stop playing and consult your doctor if you or your children experience any of the above symptoms.

The risk of seizures can be reduced if the following precautions are taken, (as well as a general health advice for playing computer games):

Do not play when you are drowsy or tired. Play in a well-lit room.

Rest for at least 10 minutes per hour when playing the computer game.

インストールと実行

You will need to be logged into Windows with Administrator rights in order to install the game.

After purchasing DCS: F/A-18C Hornet from our e-Shop, start DCS World. Select the Module Manager icon at the top of the Main Menu. Upon selection, your Hornet will automatically install.

DCS World is the PC simulation environment that the F/A-18C Hornet simulation operates within. When you run DCS World, you in turn launch DCS: F/A-18C Hornet.

As part of DCS World, the Su-25T Frogfoot attack aircraft and TF-51 training aircraft are also included for free.

After executing the DCS World icon on your desktop, the DCS World Main Menu page is opened. From the Main Menu, you can read DCS news, change your wallpaper by selecting either the F/A-18C Hornet or Su-25T Frogfoot icons at the bottom of the page, or select any of the options along the right side of the page. To get started quickly, you can select Instant Action and play any of the missions listed in the F/A-18C Hornet tab.

GAME PROBLEMS

If you encounter a problem, particularly with controls, we suggest you back up and then delete your Saved Games\ User Name\ DCS\ Config folder, which is created by DCS on your operating system drive at first launch. Restart the game and this folder will be rebuilt automatically with default settings, including all of the controller input profiles.

If problems persist, we suggest consulting our online technical support forums at http://forums.eagle.ru/forumdisplay.php?f=251

リンク集

DCS Homepage:
http://www.digitalcombatsimulator.com/
DCS: F/A-18C Hornet forum:
https://forums.eagle.ru/forumdisplay.php?f=557
DCS Wiki:
http://en.wiki.eagle.ru/wiki/Main_Page
DCS World】DCS 日本語化作業Part.1：
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/fly/1525522404/
DCS World 日本語化ファイルアップローダー:
https://ux.getuploader.com/DCSJP1/

ゲームの設定

Before jumping into the Hornet cockpit, the first thing we suggest is to configure your game. To do so, select the Options button at the top of the Main Menu screen. You can read a detailed description of all Options in the DCS World Game Manual. For this Early Access Guide, we will just cover the basics.
ホーネットのコックピットに座る前に、ゲームの設定をすることをお勧めします。メインメニュー画面の上部にある[オプション]ボタンを選択します。オプションの詳細についてはゲームマニュアルを参照して下さい。このEarly Access Guideでは、基本的なことについてのみ説明します。

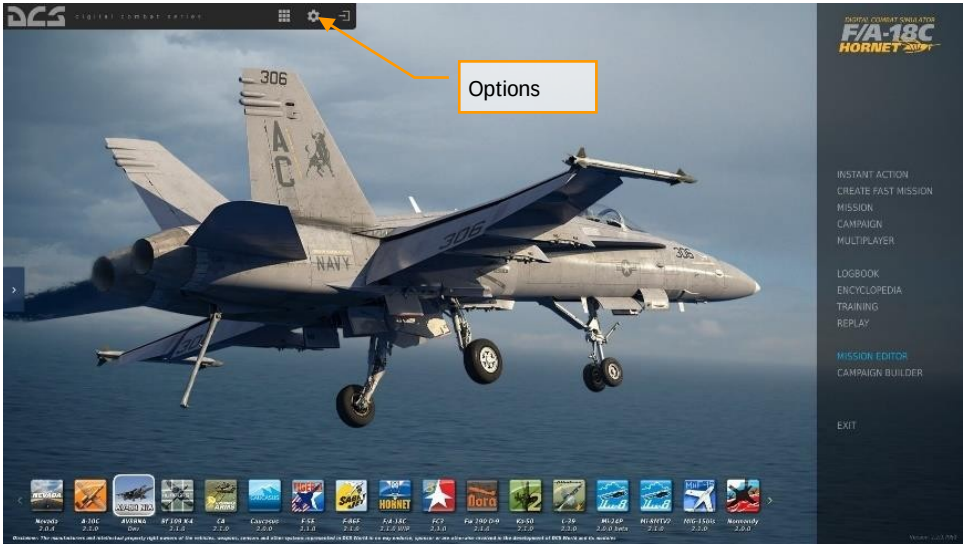


Figure 1. DCS World Main Menu

Upon selecting the Options screen, you will see seven tabs along the top of the page.
[オプション]画面では、上部に7つのタブが表示されています。

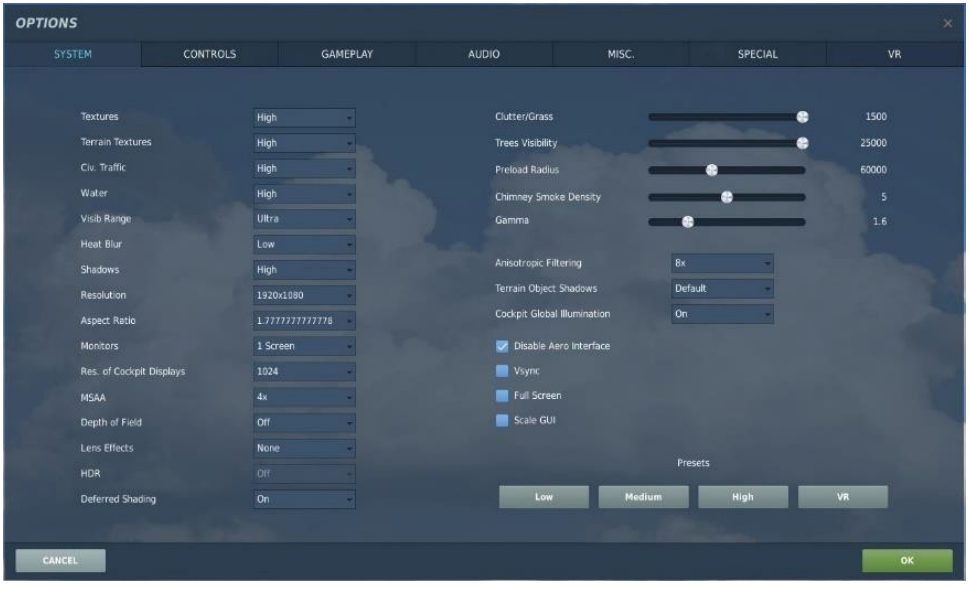


Figure 2. DCS World Options

SYSTEM. Configure your graphics options to best balance aesthetics with performance. You have PRESET options along the bottom of the page, but you can further adjust your graphics settings to best suit your computer. If you have lower performance, we suggest selecting the Low PRESET and then increase graphics options to find your best balance.

S YSTEM. 美しさとパフォーマンスのバランスを最適化するようにグラフィックオプションを設定します。ページ下部にPRESETオプションがあります。これを基準にあなたのコンピュータに合わせて最適なグラフィックス設定をしてください。コンピュータの能力が低い場合はLOW設定から始めて、徐々にグラフィックオプションを上げてゆき最適なバランスを見つけることをお勧めします。

CONTROLS. Set up your controls and functional bindings. Let's take a closer look at this page:

C ONTROLS. キーバインディングを行います。このページを詳しく見てみましょう

First, select the aircraft you wish to assign control inputs to by use of the Aircraft Selection drop-down. Next, along the left side of the screen are all the ACTIONS associated with the selected Input Function drop down. To the right are all the detected input devices that have been detected to include keyboard, mouse, and any joysticks, throttles and rudder pedals.

初めに、ドロップダウンリストよりキーバインディングする航空機を選択します。一番左側に画面の左側にこの機体で設定できる機能が一覧で表示されます。右側には、キーボード、マウス、ジョイスティック、スロットル、ラダーペダルなど、検出された入力デバイスがすべて表示されています。

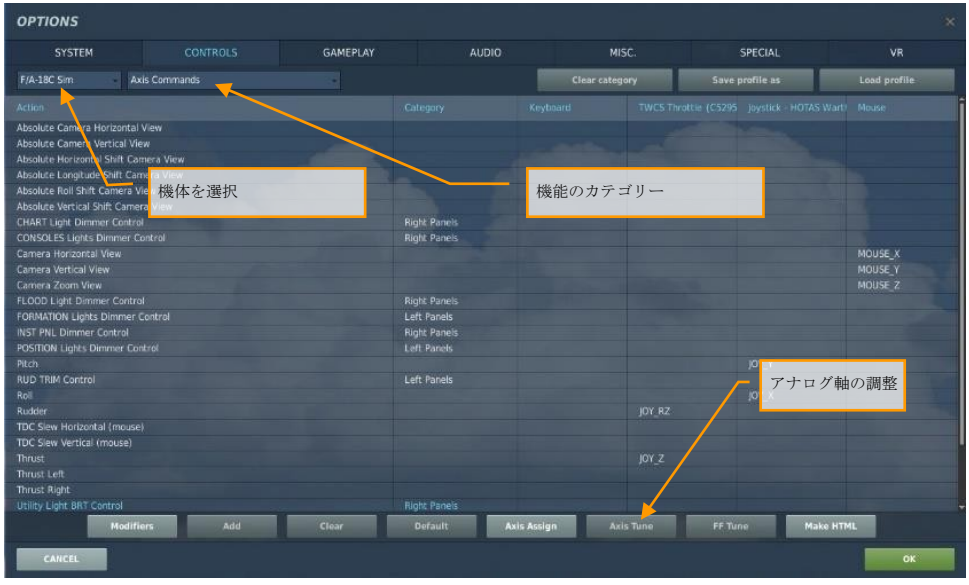


Figure 3. Controls Configuration

1. **Aircraft Selection**. From this drop-down menu, select F/A-18C Sim.
   機体を選択：このドロップダウンメニューからF / A-18C Simを選択します。
2. **Input Functions**. This displays various categories of input functions, such as axis devices, views, cockpit functions, etc. To assign a function, double mouse-click in the box that corresponds to the desired input function and the input controller device. Once selected, press the button or move the axis of the device to assign it.
   機能のカテゴリー：ここには、アナログ軸デバイス、視点操作、コックピット機能など、さまざまな入力操作のカテゴリーが表示されます。キーやボタンを割り当てるには、目的の操作項目の入力デバイスに対応するボックスをダブルクリックします。選択したら、ボタンを押すか、デバイスの軸を動かして割り当てます。
3.
   a. Example 1: if setting a pitch axis, first select AXIS COMMANDS from the Input Functions drop down. Find the box where your Joystick input device and the Pitch Action intersect, and double mouse-click in the box. In the ADD ASSIGNMENT PANEL, move your joystick forward and back to assign the axis. Press OK when done.
   例1：ピッチ軸を設定する場合は、まず[機能のカテゴリー]ドロップダウンから[Axis Command]を選択します。ジョイスティック入力デバイスとピッチアクションが交差するボックスを探し、ボックス内でダブルクリックします。ADD ASSIGNMENT PANELで、ジョイスティックを前後に動かして軸を割り当てます。完了したらOKを押します。

b. Example 2: if setting a keyboard of HOTAS command like cycle the landing gear, first select ALL as the Input Function category. Find the box where your input device and the LANDING GEAR CONTROL HANDLE – UP/DOWN Action intersect, and double mouse-click in the box. In the ADD ASSIGNMENT PANEL, press the keyboard or controller device button you wish to assign to the action. Press OK when done.

例2：着陸装置のように押すたびに状態の変わるHOTASコマンドのキー設定を割り当てる場合、まず入力機能カテゴリとしてALLを選択します。あなたの入力デバイスとLANDING GEAR CONTROL HANDLE – UP/DOWNが交差するボックスを探し、ボックス内でダブルクリックします。追加アサインパネルで、アクションに割り当てるキーボードキーまたはコントローラのデバイスボタンを押します。完了したらOKを押します。

4. **Axis Tune**. When assigning an axis (like X and Y axis for a joystick), you can use this sub-page to assign a dead zone, response curve, and other tuning. This can be very useful if you find the aircraft overly sensitive to control.

Axis Tune. ジョイスティックにX軸やY軸などのアナログ軸を割り当てるときに、このサブページを使用します。デッドゾーン、レスポンスカーブ、その他の調整を行うことができます。これは、航空機の操作が過敏すぎる時に利用すると、とても役に立ちます。

GAMEPLAY. This page primarily allows you to adjust the game to be as realistic or casual as you want it to be. Choose from many difficulty settings like labels, tool tips, unlimited fuel and weapons, etc.

GAMEPLAY. このページでは、主に、現実的からカジュアルまであなたの望むようにゲームを調整することができます。ラベル、ツールヒント、無制限の燃料や武器など、様々な難易度設定が選択できます。

AUDIO. Use this page to adjust the audio levels of the game. You also have the option to turn on and off different audio effects.

AUDIO. このページを使用して、ゲームのオーディオレベルを調整します。また、色々なオーディオエフェクトをオン/オフするオプションもあります。

MISC. This is a catch-all of features to further tune the game to your preference.

MISC. そのの他項目です。あなたの好みに合わせて調整してください。

VR. The VR tab allows you to enable support for the Oculus Rift and HTC Vive and adjust its functionality. When using VR, be particularly aware of the Pixel Density setting as it can have a dramatic effect on game performance.

VR. VRタブでは、Oculus RiftとHTC Viveの使用を有効にし、その機能を調整できます。VRを使用する場合は、ゲームのパフォーマンスに劇的な影響を与える可能性があるため、Pixel Densityの設定には特に注意をしてください。

PLAY A MISSION

Now that you have configured your game, let's get to why you purchased DCS: F/A-18C, to fly some missions! You have several options to fly a single-player mission.

ゲームの設定がすみましたら、DCS：F / A-18Cを購入した本来の目的（ミッションを飛行する！）に戻りましょう。

シングルプレイヤーでミッションを飛行するには、いくつかの方法があります。



Figure 4. DCS World Main Menu

1. **INSTANT ACTION**. Simple missions that place you in the task of your choice. We will be using several of these in this Early Access Guide to test what you learn.
   INSTANT ACTION.（インスタントアクション）単純なミッションを選んで行うことができます。このアーリーアクセスガイドでは、学習したことの確認のために、これらのいくつかを使用します。
2. **CREATE FAST MISSION**. Set various mission criteria to allow a mission to be created for you.
   CREATE FAST MISSION. いくつかの設定をすることで、ミッションを作成することができます。
3. **MISSION**. More in-depth, stand-alone missions.
   MISSION. より詳細な作り込みをしてあるシングルミッションが行えます。

4. **CAMPAIGN**. Linked missions to create a campaign narrative.
   CAMPAIGN. シングルミッションをつないで作成されたキャンペーンを行うことができます。
5. **MULTIPLAYER**. Create your own or join an internet server.
   MULTIPLAYER. 自分で作成するか、インターネットサーバーに参加してください。
6. **MISSION EDITOR**. Use this very powerful Mission Editor to create your own missions.
   MISSION EDITOR. この非常に強力なミッションエディタを使用して、独自のミッションを作成します。

On the Main Menu page, you the options to fly the Hornet in an INSTANT ACTION mission, CREATE FAST MISSION, load a MISSION, play a Hornet CAMPAIGN when campaigns are available, or create a mission in MISSION EDITOR. You also have the option to jump online and fly with others.

Select the INSTANT ACTION from the right side of the screen. From here, you will be presented a number of F/A-18C Hornet INSTANT ACTION missions to choose from.
Main Menu（メインメニュー）では、インスタントアクションミッションでHornetを飛行させる、即席ミッションを作成する、シングルミッションをロードする、キャンペーンが利用可能なときにHornet CAMPAIGNをプレイす、ミッションエディターでミッションを作成する、などができます。また、オンラインに入って、他の人と一緒に飛ぶこともできます。

画面の右側からINSTANT ACTIONを選択してみてください。ここでは、いくつかののF / A-18Cホーネットのインスタントアクションミッションが選択できます。

To get started, we suggest the FREE FLIGHT mission. Later on, you can also use these missions to practice starting up the aircraft, takeoffs, landings, navigation and sensor / weapon employment.
最初は、FREE FLIGHTミッションをお勧めします。その後、starting up the aircraft, takeoffs, landings, navigation, sensor / weapon employmentへと進むと良いでしょう。

FLIGHT CONTROL

Primary aircraft flight controls include the flight control stick, throttle, and rudder pedals. The stick is used to roll the aircraft left and right to perform turns and pitch the nose up and down to climb or descend. The throttle is used to control engine power and resulting airspeed. The pedals are used to yaw the airplane left and right using the rudder (like a boat). Pedal use in flight is limited to eliminating sideslip and helping to coordinate smooth turns, but they are also used on the ground to turn the nose wheel when taxiing.

航空機の飛行制御で主なものに、スティック、スロットル、ラダーペダルがあります。スティックは、航空機を左右に傾けて旋回を行い、機首を上下させて上昇と下降をするために使用します。スロットルはエンジン出力を調整し、対気速度を制御します。ペダルは、ラダー（ボートの舵ような）を使用して飛行機を左右に振るのに使用します。ラダーペダルの使用は、横滑りをなくし、スムーズなターンを行うのに役立ちます。地上でのタキシング中はノーズホイールを動かすために使用されます。

To fly the aircraft to the right or left: roll the aircraft in the direction you wish to go and gently pull back on the stick. The greater you pull back on the stick, the faster your turn rate will be and the more speed you will lose.

飛行機を右または左に旋回させる：飛行機を行きたい方向に傾斜させ、スティックを静かに引きます。あなたがスティックを大きく引くほど、回転率は速くなりますが、失うスピードは大きくなります。

When flying from the cockpit, you can toggle the Controls Indicator display by pressing |RCtrl + Enter| to see a visual reference of the positions of your flight controls.

コックピット視点で飛行する場合、|RCtrl + Enter|でコントロールインジケーターを表示できます。フライトコントローラーの位置を視覚的に確認することができます。

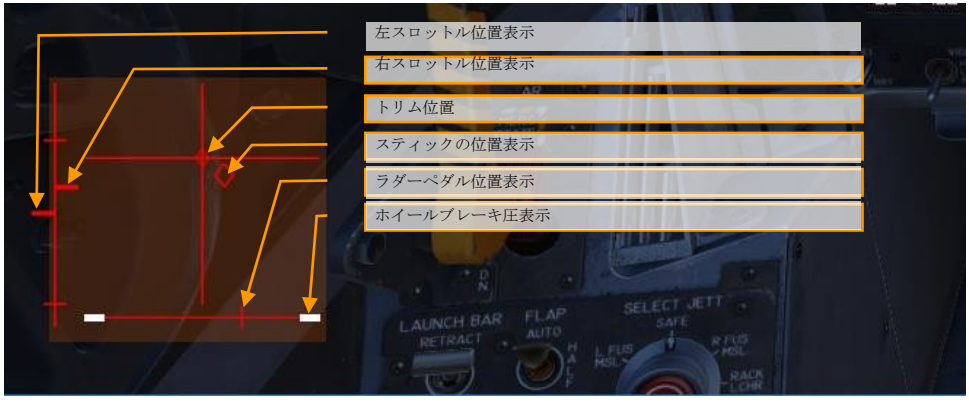


Figure 5: Controls Indicator display

Maximum Pitch Trim Deviation Indicator. Before takeoff, the pitch trim indicator (5) shall be set approximately to a neutral position

最大ピッチトリム偏差インジケータ。離陸する前に、ピッチトリムインジケータ（5）をほぼ中立位置に設定してください。

If you are flying only with a keyboard, the primary flight control keys will be: arrow keys to control roll and pitch, |Numpad+| and |Numpad+| to control throttle, and |Z| / |X| to control the rudder pedals. If you do have a joystick, it may be equipped with a throttle handle and/or a twist grip, which will allow you to control the rudder pedals.

キーボードだけで飛行する場合、主な飛行制御キーは次のようになります：矢印キーでロールとピッチをコントロール、|Numpad+||Numpad+| スロットル制御 |Z| / |X| ラダーペダル操作。ジョイスティックで操作する場合は場合は、スロットルハンドルや、ラダーペダルを操作するためのツイストグリップが装備されていることもあります。

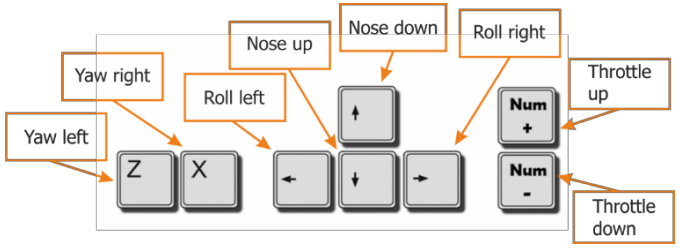


Figure 6. Flight Key Commands

F/A-18C ホーネットコクピット全体像

Once in the cockpit, it's best to have a general understanding of where the various controls are located. To help locate items more easily, we have broken the Hornet cockpit into eight primary areas. In later sections of this Early Access Guide, we will reference these locations.
コックピットに座るにあたり、さまざまなコントロールがどこにあるのかを全体的に理解しておくことが最善です。 目的のものをより簡単に見つけ出せるようにするために、ホーネットのコクピットを大きく8つのエリアに区分しました。 このアーリーアクセスガイドの後の項では、これらの場所について解説します。

Instant Action Mission Practice: Hornet Cold and Dark

Hornet Instant Action Mission: Hornet Cold and Dark. Use this mission to explore then cockpit and become familiar with its layout. To move your view:
インスタントアクションミッションの Hornet Cold and Darkのミッションでコックピットを見回して、そのレイアウトに精通してください。
あなたの視点を移動するには：

- Keypad 8: 上
- Keypad 6: 右
- Keypad 2: 下
- Keypad 4: 左
- Keypad *: ズームイン
- Keypad /: ズームアウト

Press pressing [LEFT ALT + C] toggles mouse control between interacting with the cockpit and controlling your view.
[LEFT ALT + C] を押すと、マウス操作で、「コックピットの操作行う」か、「視界の制御を行う」かの切り替えるができます。

What follows is a summary description of cockpit functions included in this Early Access version that are generally not described elsewhere in this document.
以下は、コックピット機能の概要説明です。これはEarly Accessバージョンに含まれる物の説明で正規版では変わる可能性があります。（このことについてはこれ以後は通常は記載しません。）

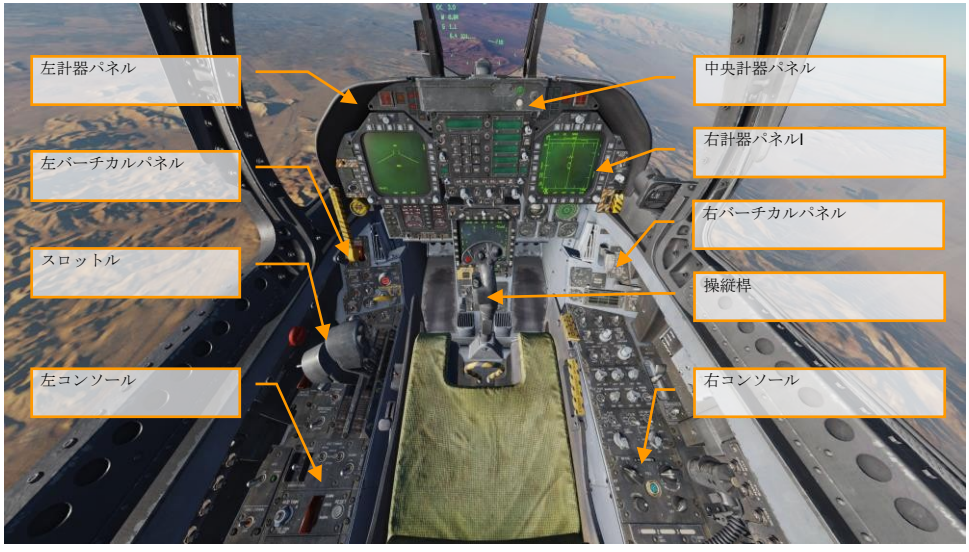


Figure 7. F/A-18C Cockpit Overview

左計器パネル（Left Instrument Panel）



Figure 8. Left Instrument Panel

1. **Left Digital Display Indicator (DDI)**. The left DDI is a 3-color display that provides desired information to control various aircraft functions and displays. There are 20 pushbuttons on the DDI which are used to select the function and the mode for proper indicator display.

   左デジタルディスプレイ（DDI:Left Digital Display Indicator ）．左DDIは、航空機のさまざまな機能を操作するための情報を表示する3色表示のディスプレイです。DDIには20個のプッシュボタンがあり、これらを使い適切なモード、機能を選択して、あなた望む情報を表示します。

   - **Brightness Selector Knob.** Placing this rotary knob to OFF prevents the DDI from operating. Placing the knob to NIGHT provides a lower brightness control range, and the DAY setting provides a more bright default setting.

     Brightness Selector Knob. このロータリノブをOFFにすると、DDIが動作を停止します。ノブをNIGHTに置くと低輝度になります。DAY設定ではより明るい基本の設定になります
   - **Brightness Control.** This knob varies the intensity of the symbols and text.

     Brightness Control. このノブは、シンボルとテキストの明るさを変えます。
   - **Contrast Control.** This knob varies the contrast between symbology and the dark background on any level of brightness.

     Contrast Control. このノブは、シンボルとテキストのコントラストを変えます。

2. **Master Mode Buttons**. These two buttons allow you to change between Air-to-Air (A/A) |1| and Air-to-Ground (A/G) |2| master modes. There are three master modes of operation: navigation (NAV), air-to-air (A/A), and air-to-ground (A/G). The controls, displays, and the avionic equipment operation are tailored as a function of the master mode you select.
   Master Mode Buttons. この2つのボタンを使用して、空対空（A / A）|1| および空対地（A / G）|2| マスターモードに切り替えることができます。マスターモードには　航法（NAV）、空対空（A / A）、空対地（A / G）の3つのがあります。コントロール、ディスプレイ、アビオニクス機器の動作は、選択したマスターモードに応じて動作が変わります。
3. **Master Arm Switch** |M|. This switch controls the ability for weapons to be employed or jettisoned. Weapons can only be released when this switch is set to the ARM position.
   Master Arm Switch |M|. **このスイッチは、兵器の使用、または投棄を制御します。兵器はこのスイッチがARMの位置にある場合にのみ発射（投棄）することができます**
4. **Emergency Jettison Button**. The emergency jettison button, labeled EMERG JETT jettisons stores from the parent bomb racks on external stores stations 2, 3, 5, 7 and 8. Holding the button down for 375 msec initiates jettison.
   Emergency Jettison Button.（緊急投棄ボタン）　EMERG JETTと書かれたボタンを押すと、外部兵器搭載ステーションの２，３，５，７，８に取り付けてある兵器を兵器ラックごと投棄します。ボタンを375msec押し続けると、投棄が開始されます。
5. **Selective Jettison / Landing Gear, and Flap Position Lights Panel**. This panel has three primary functions; the top is used to selectively select stations to jettison and the bottom two provide landing gear and flaps status.
   選択投棄 / ランディングギア、フラップポジション表示ライトパネル. このパネルには主に3つの機能があります。 上部は投棄するステーションを選択するために使用され、下部の2つは着陸装置およびフラップの状態を表示します。
   - **Station Jettison Select Buttons**. These buttons are labeled CTR (center), LI (left inboard), RI (right inboard), LO (left outboard) and RO (right outboard). Pressing a button illuminates it and selects the weapon station for jettison. Selective jettison is performed by the selective jettison knob in conjunction with the station jettison select buttons.
     投棄ステーション選択ボタン. これらのボタンには、CTR（センター）、LI（左インボード）、RI（右インボード）、LO（左アウトボード）、RO（右アウトボード）があります。ボタンを押すとそれが点灯し、投棄するステーションとして選択されます。投棄する兵器種の選択は投棄選択ノブ（P33）で選択して投棄します。
   - **Landing Gear Indications.** There are three green landing gear position lights marked NOSE, LEFT and RIGHT. The lights indicate that the gear is down and locked, or that a gear link is not locked.
     ランディングギア表示.　機首、左、右の3つの緑色のランディングギアのポジションライトがあります。ランプは、ギアが降りてロックされているか、そうでないかを示します。
   - **Flap Indications.** A green light indicates the aircraft is within flight parameters for the flight control computer to adjust flap scheduling in accordance with the selected switch position.
     フラップの状態表示. 緑色のランプは、選択したスイッチの位置に従って、飛行制御コンピューターがフラップの位置調整を正しく行えているかを示します。
     - **HALF**. FLAP switch at HALF setting and airspeed below 250 knots.
     - **FULL**. FLAP switch at FULL setting and airspeed below 250 knots.
     - **FLAPS**. FLAP switch HALF or FULL settings and airspeed over 250 knots, abnormal flap condition (any flap is off or lacks hydraulic pressure), in spin recovery mode, or GAIN switch in ORIDE position.
     - **HALF**. フラップはハーフの位置。 対気速度は250Knots以下

- **FULL**. フラップはフルフラップ。対気速度は250Knots以下
- **FLAPS**. フラップはハーフかフルで速度が250Knts以上、異常状態(どれかのフラップが開いていないか、油圧不足)、スピンリカバリモード中、GAIN スイッチがORIDE位置にある。

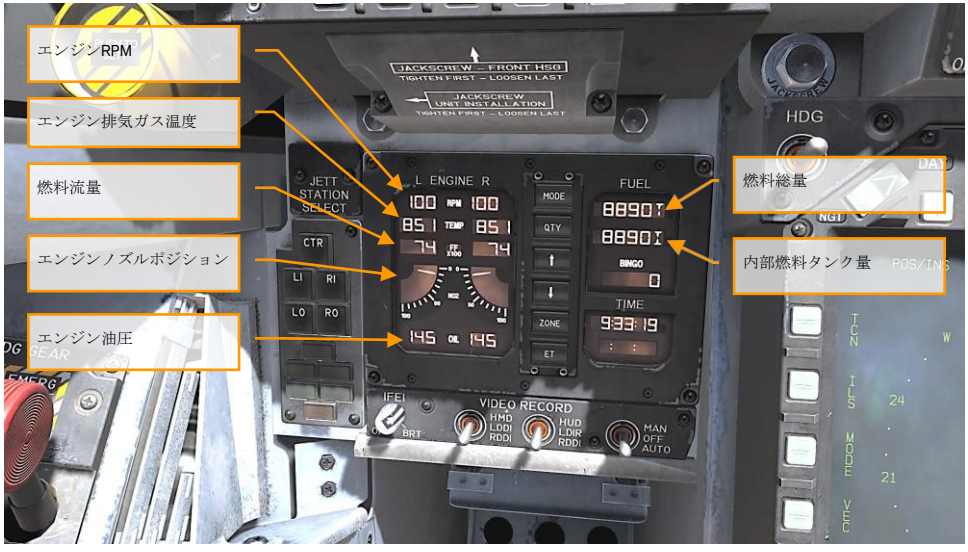


図 9 . Integrated Fuel / Engine Indicator (IFEI)

6. **Integrated Fuel / Engine Indicator (IFEI)**. The integrated fuel/engine indicator (IFEI) engine display contains a left and right liquid crystal display for RPM (N2)%, TEMP (EGT)°C, FF (fuel flow) PPH, NOZ (nozzle position)%, and OIL (oil pressure) psi. During engine starts without external electrical power, only RPM and TEMP are displayed by battery power until the APU comes on line. With the APU on line or external power, all engine data is displayed.
燃料エンジン統合表示計**(IFEI)**. RPM（回転数）（N2）%、TEMP（温度）（EGT）°C、FF（燃料流量）PPH、NOZ（ノズル位置）%、およびOIL（油圧）psiが左右の液晶ディスプレイに表示されています。外部電源なしでのエンジン始動中は、APU（補助電源）がつながるまでは、バッテリ電源でRPMとTEMPのみが表示されます。APUまたは外部電源が働くと、すべてのエンジンデータが表示されます。

- **Engine RPM**. Displays engine N2 rpm from 0 to 100%. There is no RPM indication of afterburner.
  エンジン回転数. 0～100%のエンジンN2 rpmを表示します。アフターバーナーのRPM表示はありません。
- **Exhaust Gas Temperature** (TEMP). Displays turbine exhaust gas temperature (EGT) from 0 to 1,999°C.
  排気ガス温度（TEMP)タービン排ガス温度を表示 （EGT）0～1,999℃

- **Engine Fuel Flow** (FF). Displays main engine fuel flow only (afterburner fuel flow is not displayed). Range is 300 to 15000 Pounds Per Hour (PPH) with 100 pound per hour increments. The tens of units positions have fixed zeros. When fuel flow is less than 320 PPH, zero is displayed.
  エンジン燃料流量（FF） メインエンジンの燃料流量のみを表示します。（アフターバーナー燃料流量は表示されません） 範囲は1時間あたり300～15,000ポンド （PPH）100ポンド単位で増減表示します。（十の位はゼロで固定されています。） 燃料流量が320 PPH未満の場合、ゼロが表示されます。
- **Engine Nozzle Position** (NOZ). Displays exhaust nozzle position from 0 to 100% open in 10% increments.
  エンジンノズルポジション（NOZ） 排気ノズルの位置を0%から100%まで10%刻みで表示します。
- **Engine Oil Pressure** (OIL). Displays engine oil pressure from 0 to 195 psi in 5 psi increments.
  エンジン油圧（OIL） 0～195 psiのエンジン油圧を5 psi単位で表示します。

The IFEI fuel display window contains three digital counters to provide dynamic fuel quantity indications. The upper digital counter displays total aircraft fuel quantity (10-pound increments). The middle digital counter displays total internal fuel quantity (10-pound increments). A digital counter legend is displayed to the right of the upper and middle counters (T - total fuel, I - internal fuel). The lower digital counter displays the selected BINGO fuel quantity (100-pound increments).
IFEIの燃料表示ウィンドウには、燃料残量を表示をする3つのデジタルカウンタがあります。 上部のデジタルカウンタには、航空機の総燃料量（10ポンド単位）が表示されます。 中央のデジタルカウンタは、総機体内燃料量（10ポンド単位）を表示します。上部カウンターとミドルカウンターの右側にどの燃料タンクを表示しているかが示されます。（T - 総燃料、I - 内部燃料）。下部のデジタルカウンターには、設定したBINGO燃料量（100ポンド単位）が表示されます。

7. **Left Engine Fire Warning/Extinguisher Lights**. If a fire is detected in the left engine, this indicator, marked FIRE, will be lit along with an "Engine Fire Left, Engine Fire Left" audio warning. This is a steady state, red light. To enable the fire bottle to discharge into the selected engine/AMAD bay, the pilot must lift the guard over the FIRE warning light and press the FIRE button. The button has two positions. Pushed in shuts off fuel flow to the engine and arms the fire extinguisher and the READY light will illuminate. Pushing this FIRE Warning button in once more toggles the button to the out position and the fuel valve will open again for that engine and the READY light will turn off.
   左エンジン火災/消化ライト. 左側のエンジンで火災が検出された時に、「FIRE」と表示されているこのインジケータが、「Engine Fire Left、Engine Fire Left」の音声警告と共に点灯します。これは赤いライトが点灯します。消火剤を選択されたエンジン/ AMADベイに排出するには、パイロットは火災警報灯の上のガードを持ち上げ、消火ボタンを押す必要があります。ボタンは段階的に２回押す必要がります。 １度目は押し込むと、エンジンへの燃料の流れを遮断し、消火器を作動させ、READYランプが点灯します。再度、このFIRE警告ボタンを押すと、ボタンが上がって、エンジンの燃料バルブが再び開き、READYランプが消灯します。

8. **Master Caution Light**. A yellow MASTER CAUTION light, on the upper left part of the instrument panel, comes on when any of the caution lights or caution displays come on. The MASTER CAUTION light goes out when it is pressed (reset). An audio tone is initiated whenever the MASTER CAUTION light comes on. This button is also used to “re-stack” caution and advisory notices.

   マスターコーションライト. 計器パネルのの左上にある黄色のマスターコーションライトは、警告ライトまたは警告表示がされた時に点灯します。マスターコーションライトは押すと消灯します（リセット）。 マスターコーションライトが点灯するたびに音声が鳴ります。このボタンは、新しい警告が出た時に、気づかせてくれるようにするためにも使用します。（警告が鳴りっぱなしだと新しい警告が出た時に気が付かないため。）

9. **Left Warning/Caution Advisory Lights**. The Left Warning/Caution Advisory Lights provide visual indications of normal aircraft operation and system malfunctions affecting safe operation of the aircraft. A red warning light normally indicate a systems malfunction that could be a severe hazard to further flight, and may require immediate action. Yellow caution lights and displays normally, but not always, indicate malfunctions that require attention but not immediate action. After the malfunction has been corrected, warning and caution lights and caution displays go out. Advisory lights and displays indicate safe or normal conditions and supply information for routine purposes.

   Left Warning/Caution Advisory Lights. 左警告/注意 報告ライトは通常飛行操作と、安全動作に影響を及ぼす危険のあるシステム異常を視覚的に知らせます。赤色の警告（Warning）ライトは、飛行に深刻な危険があり、即座の処置が必要です。黄色の注意（Caution）ライトは通常（必ずではありませんが）注意は必要ですが緊急ではない異常を知らせます。異常への対処が行われると、警告、注意ライトは消灯します。報告（Advisory）ライトは、安全か正常な状態での、準備中などの通常動作の情報を提供します。

   - **L BLEED**. Will light when the Fire and Bleed Air Test Switch is pressed or bleed air leak or fire (600F degrees) has been detected in the left engine bleed air ducting. If illuminated, the left bleed valve is automatically closed. Will light when TEST A or TEST B switch is held or a bleed air leak or fire has been detected in the left engine ducting. A "Bleed Air Left, Bleed Air Left" audio message will also sound. L BLD OFF caution will be displayed on the LDDI.

     L BLEED. Fire and Bleedエアーテストスイッチが押されたり、左のエンジンブリードエアーダクトでのブリードエア漏れや火災（600°）が検出されたときに点灯します。点灯すると、左のブリードバルブが自動的に閉じます。TEST AまたはTEST Bのスイッチが押されているか、左のエンジンダクトでブリードエアー漏れや火災が検出されたときに点灯します。「Bleed Air Left、Bleed Air Left」の音声メッセージも鳴ります。L BLD OFFの注意（caution）が左DDIに表示されます。

- **R BLEED**. Will light when the Fire and Bleed Air Test Switch is pressed or bleed air leak or fire (600F degrees) has been detected in the right engine bleed air ducting. If illuminated, the right bleed valve is automatically closed. Will light when TEST A or TEST B switch is held or a bleed air leak or fire has been detected in the right engine ducting. A "Bleed Air Right, Bleed Air Right" audio message will also sound. R BLD OFF caution will be displayed on the LDDI.
  R BLEED. Fire and Bleedエアーテストスイッチが押されたり、右のエンジンブリードエアーダクトでのブリードエア漏れや火災（600°）が検出されたときに点灯します。点灯すると、右のブリードバルブが自動的に閉じます。TEST AまたはTEST Bのスイッチが押されているか、右のエンジンダクトでブリードエアー漏れや火災が検出されたときに点灯します。「Bleed Air Right、Bleed Air Right」の音声メッセージも鳴ります。R BLD OFFの注意（caution）が左DDIに表示されます。
- **SPD BRK**. Will light anytime the speed brake is not fully retracted.
  SPD BRK. スピードブレーキが完全に格納されていないときに点灯します。
- **STBY**. When ALQ-165 ECM mode switch is set to STBY on the ECM control panel, the STBY light indicates that the ECM Jammer is in warm up mode. This will last five minutes and then time out and extinguish.
  STBY. ECMコントロールパネルでALQ-165 ECMモードスイッチがSTBYにセットした時に、STBYランプが点灯し、ECMジャマーがウォームアップモードであることを示します。これは5分間たてば消灯します。
- **L BAR** (Red). Launch bar malfunction. Nose gear cannot retract. The launch bar can only be extended with weight on wheels.
  L BAR (Red). Launch barの異常。ノーズギアがローンチバーを下ろせない。ローンチバーは車輪の重量でのみ下ろすことができます。
- **L BAR** (Green). Launch bar extended with weight on wheels. Will extinguish when the launch bar switch is in the UP position (catapult shuttle holds the launch bar in the extend position until the end of the catapult stroke).
  L BAR (Green). 車輪の重量でローンチバーが下りています。ローンチバースイッチがUPの位置（カタパルトシャトルがローンチバーを射出が終わるまで保持します。）にある時消灯します。
- **REC**. Indicates that the aircraft is being illuminated by a threat RADAR.
  REC. 航空機が脅威となるレーダーによって照らされていることを示します。
- **XMIT**. Lit when ECM Jammer is transmitting.
  XMIT. ECMジャマーが作動（発信）しているときに点灯します。
- **GO**. Indication of successful BIT test of ALQ-165. Will remain illuminated until BIT mode is deselected.
  GO. ALQ-165のBITテストが成功。BITモードが解除されるまで点灯します。
- **NO GO**. Indication of unsuccessful BIT test of ALQ-165. Will remain illuminated until BIT mode is deselected. ALQ-126 is inoperable.
  NO GO. ALQ-165のBITテストに失敗。BITモードが解除されるまで点灯します。ALQ-126は動作不能です。

10. **Fire Extinguisher Pushbutton**. This switch has two lights. A yellow light labeled READY and a green light labeled DISCH (discharge). When READY is on, the fire extinguisher bottle is armed. The READY light comes on when the appropriate fire warning/extinguisher light is lit. Pressing an engine fire warning/extinguisher light shuts off fuel to the engine at the feed tank. With READY on, pressing the fire extinguisher pushbutton discharges the fire extinguisher bottle and turns on the DISCH light.

    Fire Extinguisher Pushbutton（消火ボタン）．このスイッチには、READYと表示された黄色のライトとDISCH（放出）とラベルの付いた緑色のライトの2つがあります。READYが点灯時、消火剤は準備できています。READYライトは、火災警報/消化ランプが点灯したときに点灯します。エンジン火災警報/消火ランプを押すと、給油タンクからエンジンへの燃料が遮断されます。READYの点灯時に消火ボタンを押すと、消火剤が放出されて、DISCHランプが点灯します。

中央計器パネル（Center Instrument Panel）

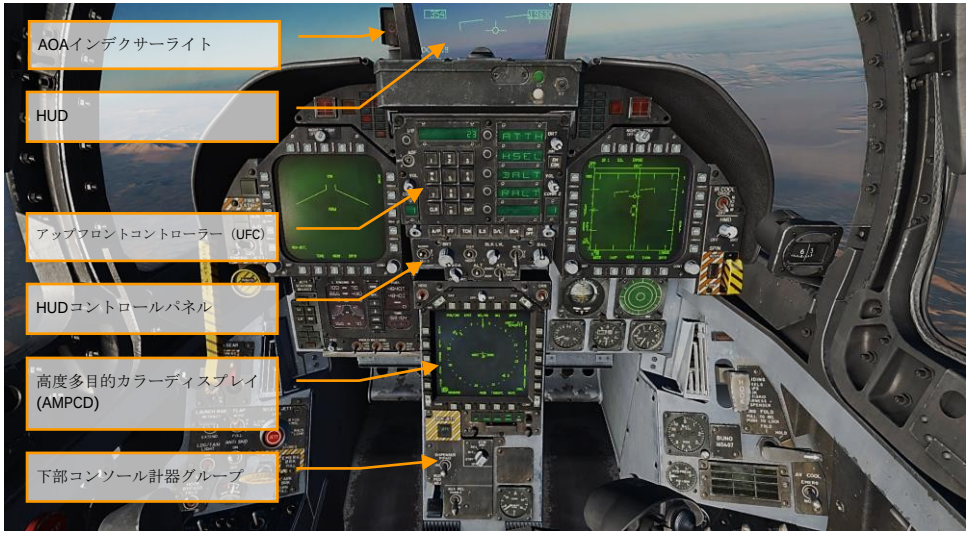


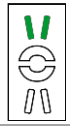
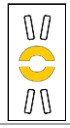
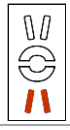
図 10. 中央計器パネル

1. **Head Up Display (HUD)**. The HUD is used as the primary flight instruments, weapon status, and weapon delivery display for the aircraft under all selected conditions. The HUD receives attack, navigation, situation, and steering control information from the left or right DDI symbol generators (under mission computer control), and projects symbology on the combining glass for head-up viewing. The HUD will be discussed in much greater detail later in this guide.

   ヘッドアップディスプレイ（HUD）。 HUDは、全ての状況下で、飛行情報、兵器の状態表示、操作などを行う主要計器です。HUDは、左右のDDIシンボルジェネレータ（ミッションコンピュータ制御下で）から攻撃、ナビゲーション、状況、ステアリングコントロール情報などを受信して、ヘッドアップディスプレイ上のガラス上に表示します。HUDの詳細については、このガイドの後半で説明します。

2. **Angle of Attack Indexer Lights**. The AOA indexer is mounted to the left of the HUD. It displays approach angle of attack (AoA) with lighted symbols. Corresponding AOA indications are shown on the HUD.

   AOAインデクサーライト。 AOAインデクサはHUDの左側に取り付けられています。アプローチ時の仰角をライトの情報で示します。対応するAOA指示がHUDに表示されます。（AOAブラケット）

SYMBOL	AIRSPEED	AOA
	Fast	0° to 6.9°9.3° to 90.00°
	Slightly fast	6.9° to 7.4°8.8° to 9.3°
	On speed	7.4° to 8.8°
	Slightly slow	8.8° to 9.3°
	Slow	9.3° to 90.00°

3. **Upfront Controller (UFC)**. The UFC is on the main instrument panel below the HUD. The UFC is used to select the autopilot, ILS, data link, and radios. The UFC is used in conjunction with the two DDIs and the AMPCD to enter navigation, sensor, and weapon delivery data. The UFC will be discussed in greater detail in the communications, navigation, and procedures section of this guide.

   アップフロントコントローラー（UFC）。 UFCは、HUDの下のメイン計器パネルにあります。 UFCは、オートパイロット、ILS、データリンク、および無線を選択するために使用されます。 UFCは、2つのDDIおよびAMPCDと組み合わせて使用され、ナビゲーション、センサー、および武器発射用データを入力します。 UFCの詳細については、このガイドの通信、ナビゲーション、および操作手順のセクションで説明します。



図 11. HUD コントロールパネル

4. **HUD Control Panel**. The HUD control panels allows the pilot to adjust the HUD display and how some data is presented.

   HUD コントロールパネル. HUDコントロールパネルでは、HUDの画面調節やデータの表示方法を調整できます。

   - **HUD Symbology Reject Switch**. This three-position toggle switch has positions of NORM, REJ 1, and REJ 2. With the switch placed to NORM, the normal amount of symbology is provided for all HUD displays. Placing the switch to REJ 1 removes aircraft Mach number, aircraft G's, bank angle and pointer, airspeed box, altitude box, peak positive G, and required ground speed cue from the HUD. Placing the switch to REJ 2 removes all REJ 1 symbology plus the heading scale, current heading indication (caret/T), command heading marker, NAV/TACAN range, and the ET/CD timer.

     HUD シンボル リジェクト スイッチ. この3ポジショントグルスイッチには、NORM、REJ 1、REJ 2の位置があります。スイッチをNORMにすると、すべてのHUDディスプレイに標準量のシンボルが表示されます。REJ 1にすると、HUDから航空機のマッハ数、機体のG、バンク角とポインター、対気速度ボックス、高度ボックス、最大プラスG、および必要地上速度キューが削除されます。REJ 2にすると、全てのREJ 1シンボルに加えて、方位計テープ、現在方位(△)、目標方位マーカー、NAV/TACAN距離、ET / CDタイマーが削除されます。
   - **HUD Symbology Brightness Control.** This knob is used to turn on the HUD and then varies the display intensity.

     HUD シンボル 明度コントローラー. このノブは、HUDをオンにしてディスプレイの明るさを調節します。
   - **AOA Indexer Control**. This knob controls the brightness of the AoA indexer lights.

     AOA インデクサー コントローラー. このノブは、AoAインデクサライトの明るさを調整します。
   - **HUD Symbology Brightness Selector Knob**. This is a two-position toggle switch with positions of DAY and NIGHT. Placing the switch to DAY provides maximum symbol brightness in conjunction with the HUD symbology brightness control. With the switch set to NIGHT, a reduced symbol brightness is provided in conjunction with the HUD symbology brightness control.

     HUD シンボル 明度選択ノブ. これは、DAYとNIGHTのポジションを持つスイッチです。 DAYにスイッチを入れると、HUDシンボル明度コントローラーと連動して最大の明るさが得られます。スイッチをNIGHTに設定すると、HUDシンボル明度コントローラーで調節できますが、夜間用にシンボルの明るさが減少します。

- **Altitude Switch**. The ALT switch is used to select either RADAR altitude or barometric altitude for display on the HUD and as the primary altitude source for the mission computer. When the switch is set to RDR (RADAR), the altimeter altitude followed by an R is displayed in the upper right portion of the HUD display. If RADAR altitude becomes invalid, such as the aircraft exceeding the 5,000 feet AGL RADAR altimeter limit, barometric altitude is displayed and a B next to the altitude flashes to indicate barometric altitude is being displayed.
  高度（Altitude）スイッチ. ALTスイッチは、HUDに表示する高度を、レーダー高度か気圧高度のいずれかを選択するため使用します。さらに、選択された高度はミッション・コンピューターの高度情報源として使用します。スイッチがRDR（レーダー）に設定されている場合、HUDディスプレイの右上部分の高度計の高度表示にRが表示されます。レーダー高度計の限外である地上高度5,000フィートを超えるとレーダー高度は無効になり、高度の横にBが点滅して気圧高度が表示されます。

5. **Advanced Multipurpose Color Display (AMPCD)**. The AMPCD (generally referred to as just the MPCD) is a full-color, NVG compatible digital display capable of providing any MENU selectable format except the A/G RADAR display. The MPCD is driven by either the Digital Map Set (DMS) for HSI displays, or the left DDI for all other MENU selectable formats. Four momentary two-position rocker switches and a rotary knob, located on the front of the MPCD, permit control of MPCD off/brightness, night/day viewing modes, symbology, gain, and contrast.
   高度多目的カラーディスプレイ（AMPCD:Advanced Multipurpose Color Display）. AMPCD（一般的にはMPCDと呼ばれます）は、A / G レーダー表示を除く全てのメニューが選択可能なフルカラーNVG互換デジタルディスプレイです。MPCDは、HSIディスプレイ用のデジタルマップセット（DMS）または他のすべてのMENU選択可能フォーマット用の左DDIによって駆動されます。MPCDの前面にあるポジションロッカースイッチと、ロータリーノブは、MPCDのON/OFFと明度調整、昼/夜間モード切り替え、シンボルコントローラー、ゲイン、コントラストを調整します。

   - **Off/Brightness Control**. This rotary switch is located in the top-center of the MPCD and is used to turn the AMPCD on and off or to select the brightness level.
     Off/明度コントロール. このロータリースイッチは、MPCDの上部中央にあり、AMPCDのオン/オフや明度レベルの調節に使用されます。
   - **Night/Day Brightness Selector**. This rocker switch is located in the upper left corner of the MPCD and is used to select the lower brightness control (night) range and disable automatic contrast control (NITE position selected) or to select the higher brightness control (day) range (DAY position selected).
     Night/Day 明度選択. このスイッチは、MPCDの左上隅にあります。NIGHT：低輝度コントロール（夜間用）（自動コントラストコントロールは無効）、DAY:高輝度コントロール（昼間用）。
   - **Symbology Control**. Momentary actuations of the upper half of the switch incrementally narrows the symbology, making it sharper and dimmer. Momentary actuations of the lower half incrementally widens the symbology, making it brighter and less sharp.
     Symbology Control. モーメンタリースイッチで上に押すとシンボルは徐々に細くはっきりとしますが暗くなっていきます。下に押すと、シンボルはぼけてゆきますが、明るくなってきます。

- **Gain Control**. Momentary actuations of the upper half of the switch incrementally increases background video brightness. Momentary actuations of the lower half incrementally decreases video brightness.
  ゲインコントロール．モーメンタリースイッチで上に押すと、背景の輝度が徐々に上がります。下に押すと、徐々に減少します。
- **Contrast Control**. Momentary actuations of the upper half of the switch incrementally increase the contrast of the display. Momentary actuations of the lower half incrementally decrease the contrast of the display.
  コントラストコントロール．モーメンタリースイッチで上に押すと、ディスプレイのコントラストを段階的に増加させます。下に押すと、ディスプレイのコントラストを徐々に減少させます。
- **Heading and Course Set Switches**. At either side of the top of the MPCD are the Course (CRS) and Heading (HDG) switches that allow the pilot to manually set course and headings on the HSI. Both switches are spring-loaded to the center position, but can be held up to increase value (degrees) or held down to decrease value (degrees). Increase Heading |LALT + LSHIFT + 2| and decrease |LALT + LSHIFT + 1|. Increase course |LALT + LSHIFT + 4| and decrease |ALT + LSHIFT + 3|.
  方位とコース設定スイッチ． MPCDの上部にはコース（CRS）と方位（HDG）設定スイッチがあり、HSIのコースとヘッディングを手動で設定できます。 両方のスイッチはモーメンタリースイッチで、上げると数値（度）が上がります、下げると値（度）が下がります。方位＋ |LALT + LSHIFT + 2| 方位－|LALT + LSHIFT + 1|。 コース＋ |LALT + LSHIFT + 4| コース－|ALT + LSHIFT + 3|

6. **Lower Console Instrument Group**. Aside from the cabin pressure gauge, this group of instruments is dedicated toward defensive systems. These will be discussed in the Defensive Systems portion of this guide.
   下部コンソール計器グループ．室内圧力計とは別に、この機器群は防御システム専用です。これらについては、このガイドの防御システム（Defensive Systems）の所で説明します。

右計器パネル（Right Instrument Panel）



図 12. 右計器パネル

1. **Lock / Shoot Lights**. The Lock/Shoot cue function is provided during air-to-air (A/A) operation for the AIM-9 Sidewinder and A/A gun mode. This function provides a visual indication for RADAR lock on (LOCK light) and when weapon release interlocks are satisfied (SHOOT light/SHOOT cue).

   ロック （Lock）/シュート（Shoot）ライト. AIM-9サイドワインダーおよび空対空ガンの空対空（A / A）モード中に使用します。このライトは、レーダーロックオン（Lockライト）と武器発射条件が満たされたとき（SHOOTライト/シューティングキュー）に点灯します。

   - Lock: Single Target Track (STT) and target within Rmax range.
   - Shoot / Steady / Missile: target locked and within Rmax range.
   - Shoot / Flashing / Missile: target locked and within Rne range.
   - Shoot / Steady / Gun: target within solution.
   - LOCK 単一目標追跡(STT) でターゲットが最大射程圏内
   - SHOOT / 点灯 / ミサイル:ターゲットをロックし最大射程圏内
   - SHOOT / 点滅 / ミサイル: ターゲットをロックし、必中距離（Rne）圏内
   - SHOOT / 点灯 / 機銃（Gun）：target within solution.

   The strobe light below the SHOOT cue will also flash when shot is valid.
   ミサイルを発射すると、SHOOTキューの下のストロボライトも点滅します。

   The Shoot light function is also provided during air to ground (A/G) rocket delivery, and with no weapon selected, shoot light is functional for A/G gun mode when gun is selected on left DDI. Lock light is not functional during A/G mode operation.
   シュートライトは空対地（A / G）のロケットの運用時にも使用されます。武器が選択されていない場合、左DDIで機銃が選択されている場合には、シュートライトはA / Gガンモードで機能します。A / Gモードで動作中はロックランプは機能しません。

2. **Right Warning/Caution Advisory Lights.** The Right Warning/Caution Advisory lights provide visual indications of the recorder and the onboard Threat Warning System (TWS). See Defensive Systems Chapter for greater details.

   右警告/注意 報告ライト. 右警告/注意 報告ライトは、レコーダーと脅威警戒システム（TWS）の情報をライトでしらせます。詳細については、防衛システム（Defensive Systems）の章を参照してください。

   - **DISP**. Countermeasure dispense program is active.
   - **SAM**. Surface-to-Air Missile tracking RADAR locked to aircraft. Light is solid when RADAR is tracking and flashing when guiding a missile.
   - **AI**. Airborne Intercept (AI) RADAR locked to aircraft.
   - **AAA**. Ant-Aircraft Artillery (AAA) fire control RADAR locked to aircraft. This is a steady light for all RADAR directed AAA except ZSU-23-4 in which the light will flash at 3 Hz.
   - **CW**. Aircraft illuminated by Continuous Wave (CW) RADAR.
   - **DISP**. カウンターメジャー放出プログラムがアクティブ（作動中）
   - **SAM**. 地対空ミサイルの追跡レーダーが自機をロックすると点灯。誘導ミサイルが発射されると点滅
   - **AI**. 航空機からのレーダーからロックされた場合に点灯
   - **AAA**. 対空砲(AAA) のレーダーにロックされると点灯。ZSU-23-4（シルカ） のみ３Hzで点滅
   - **CW**. CW（継続波：Continuous Wave）レーダーで補足されると点灯

3. **APU Fire Light**. The APU Fire Light will light when a fire has been detected in the APU compartment.

   APU 火災ライト. APU火災ライトは、APUコンパートメントで火災が検出されたときに点灯します。

4. **Right Engine Fire Warning/Extinguisher Lights**. If a fire is detected in the right engine, this indicator will be lit. it will light when a temperature greater than 1,000 degrees F is detected in the right engine bay.
   右エンジン火災警報／消化ライト．右側のエンジンで火災が検出されると、このインジケータが点灯します。右側のエンジンベイで1000°Fを超える温度が検出されると点灯します。
5. **Right Digital Display Indicator (DDI)**. The right DDI functions identically to the left DDI.
   右デジダルディスプレイ (DDI)．右のDDIは、左のDDIと同じように機能します。
6. **IR Cool Switch**. Manually provides coolant to AIM-9 seekers. See AIM-9 procedures section of this guide.
   IR クーラー（冷却）スイッチ．AIM-9シーカのクーラントを手動で作動させます。このガイドのAIM-9の手順のセクションを参照してください。
7. **Standby Attitude Reference Indicator (SARI)**. This is a self-contained instrument to indicate aircraft pitch, roll, and yaw. Cage and increase pitch |LALT + LSHIFT + V| cage and decrease pitch |LALT + LSHIFT + X|
   予備姿勢指示器（SARI:Standby Attitude Reference Indicator）．航空機のピッチ、ロール、およびヨーを示すための独立した計測器です。ケージとピッチを大きくする|LALT + LSHIFT + V|　ケージとピッチを減少させる |LALT + LSHIFT + X|
8. **Azimuth Indicator**. Also referred to as the RADAR Warning Receiver (RWR), this is discussed in the Defensive Systems section of this guide.
   アジマス計．レーダー警戒受信機（RWR）とも呼ばれ、このガイドの防衛システム（Defensive Systems）のセクションを参照してください。
9. **Standby Airspeed Indicator**. Indication of airspeed in knots x100.
   予備対気速度計．Knotsx100での対気速度の表示。
10. **Standby Altimeter**. Indication of aircraft barometric altitude. Increase |LALT + LSHIFT + S| and decrease |LALT + LSHIFT + A|
    予備高度計．気圧高度の表示。増加|LALT + LSHIFT + S|　減少 |LALT + LSHIFT + A|
11. **Standby Vertical Velocity Indictor**. Indication of aircraft positive or negative change of altitude rate.
    予備昇降計．高度変化の上昇率、下降率を表示します。

左バーチカルパネル（Left Vertical Panel）

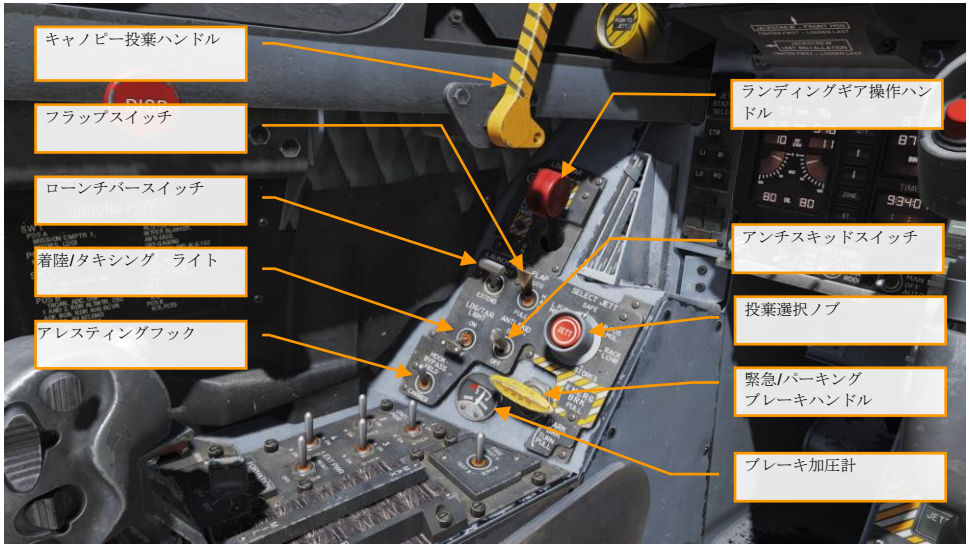


Figure 13. Left Vertical Panel

1. **Canopy Jettison Handle**. The black and yellow striped canopy jettison handle is on the left inboard canopy sill just aft of the instrument panel. Pulling the handle aft fires the canopy jettison system.
   キャノピー投棄ハンドル．黒と黄色の縞模様のキャノピー投棄ハンドルは、計器パネルのちょうど後ろ、キャノピー枠の内壁にあります。ハンドルを後ろに引っ張ると、キャノピー投棄しシステムが起動します。
2. **Landing Gear Handle**. The landing gear is controlled by a two-position, wheel-shaped handle on the lower left side of the main instrument panel. Two conditions must be met before the gear can be raised: the aircraft must sense that weight is off all three landing gear and the launch bar must be retracted. |G|
   ランディングギアハンドル．ランディング・ギアは、メイン計器パネルの左下側にあるホイール状のハンドルによって制御されます。ギヤを持ち上げるには、3つの着陸装置の重量が全て抜けている（タイヤが宙に浮いている）ことを感知し、ローンチバーが引き込まれている。|G|という２つのの条件が満たされていなければなりません。
3. **Launch Bar Switch**. Raises and lowers the carrier takeoff-required launch bar.
   ローンチバースイッチ．空母からの離陸に必要なローンチバーを上げ下げします。

4. **Flap Switch**. The FLAP switch selects which of the two flight control computer modes (auto flap up or takeoff and land) is active and thus determines the flight characteristics for those conditions.
フラップスイッチ. フラップスイッチは、2つの飛行制御コンピュータモード（オートフラップアップまたはテイクオフおよびランド）のどちらがアクティブであるかを選択し、それらの条件の飛行特性を決定します。
   - **AUTO**. Without Weight Off Wheels (WOW), leading and trailing edge flaps are scheduled as a function of AoA. With WOW, leading and trailing edge flaps and aileron droop are set to 0°. |F|
   AUTO. タイヤ無荷重（WOW：Weight Off Wheels）で無い時は、AoAに応じて前縁（リーディングエッジ）フラップと後縁（トレイリングエッジ）フラップが展開されます。タイヤ無荷重（WOW）状態では、前後のフラップとエルロンドループ（エルロンが伸びる状態）は0°に設定されます。|F|
   - **HALF.** Below 250 knots, leading edge flaps are scheduled as a function of AoA. Trailing edge flaps and aileron droop are scheduled as a function of airspeed to a maximum of 30° at approach airspeeds. Above 250 knots, the flaps operate in the auto flap up mode and the amber FLAPS light comes on. On the ground, the leading edge flaps are set to 12°. The trailing edge flaps and aileron droop are set to 30°. With the wing unlocked, aileron droop is set to 0°. |LSHIFT + F|
   HALF. 250ノット未満では、前縁フラップはAoAに応じて展開されます。後縁フラップとエルロンドループは、対気速度に応じて、アプローチ時の対気速度で最大30°まで展開します。250ノット以上では、フラップはオートフラップアップモードで作動し、黄色のFLAPSランプが点灯します。地上では、前縁フラップは12°に設定されます。後縁フラップとエルロンドループは30°に設定されます。翼のロックが解除されると、エルロンドループは0°に設定されます。|LSHIFT + F|
   - **FULL.** Below 250 knots, leading edge flaps are scheduled as a function of AoA. Trailing edge flaps and aileron droop are scheduled as a function of airspeed to a maximum of 45° flaps and 42° aileron droop at approach airspeeds. Above 250 knots, the flaps operate in the auto flaps up mode and the amber FLAPS light comes on. On the ground, the leading edge flaps are set to 12°. The trailing edge flaps are set to 43° to 45° and aileron droop to 42°. With the wings unlocked, aileron droop is set to 0°. |LCTRL + F|
   FULL. 250ノット未満では、前縁フラップはAoAに応じて展開します。後縁フラップとエルロンドループは、対気速度に応じて展開します。アプローチ時の対気速度では後縁フラップで最大45°、エルロンドループでは最大42°になります。250ノット以上では、フラップはオートフラップアップモードで作動し、黄色いFLAPSランプが点灯します。地上では、前縁フラップは12°に設定されます。後縁フラップは43°～45°に設定され、エルロンドループは42°に設定されます。翼のロックを解除すると、エルロンドループは0°に設定されます。|LCTRL + F|
5. **Selective Jettison Knob**. The selective jettison knob on the left vertical panel has rotary positions L FUS MSL, SAFE, R FUS MSL, RACK/LCHR, and STORES. L FUS MSL and R FUS MSL selects the required fuselage missile for jettison. The RACK/LCHR and STORES positions select what is to be jettisoned from the weapon stations selected by the station jettison select buttons. The JETT center pushbutton activates the jettison circuits provided the landing gear is up and locked and the master arm switch is in ARM. The SAFE position prevents any selective jettison.
投棄選択ノブ. 左バーチカルパネルの投棄選択ノブは、ロータリースイッチで、「L FUS MSL」、「SAFE」、「R FUS」「MSL」、「RACK / LCHR」、「STORES」の位置があります。L FUS MSLとR FUS MSLはそれぞれ左右の胴体ミサイルを投棄対象として選択します。RACK / LCHRとSTORESは、投棄ステーション選択ボタン（P18）によって選択されたステーションの物が投棄対象となります。センターのJETTプッシュボタンは、着陸装置が上がってロックされていて、マスターアームスイッチがARMにある場合に投棄回路が作動します。SAFE位置は選択的投棄を防止します。

6. **Landing / Taxi Light**. This is a combination landing and taxi light is on the nose gear strut. The light is controlled by the LDG/TAXI light switch on the left vertical panel.
   ランディング/タキシング ライト．これはノーズギアの車軸に付いている、着陸、タキシング兼用ライトです。左のバーチカルパネルのLDG / TAXIライトスイッチで制御します。
   - **OFF**. Light is off.
     OFF．ライトオフ
   - **ON**. If the landing gear handle is in DN and the landing gear is down, the light is on.
     ON．ランディングギアハンドルがDNにあり、着陸装置が降りている場合は、ライトが点灯します。
7. **Anti-Skid Switch**. The anti-skid circuit prevents brake application on landing until wheel speed is over 50 knots, or if a wet runway delays wheel spin-up, 3 seconds after touchdown. A locked wheel protection circuit releases the brakes if the speed of one main wheel is 40% of the other main wheel. The locked wheel protection circuit is disabled at about 35 knots. The anti-skid system is totally disabled below 10 knots. Anti-skid is used for airfield operation, but not for carrier operations.
   アンチスキッド スイッチ．アンチスキッド回路は、着陸時に車輪速度が50ノットを超えるまで、または濡れた滑走路ではタッチダウンしてからホールが回転するのに遅れが生じるので3秒間、ブレーキがかからないようにします。ホイールロック防止回路は、片方の主輪の速度がもう片の主輪の速度の40%であれば、ブレーキを解除します。ホイールロック保護回路は約35ノット以下では働きません。アンチスキッドシステムは10ノット未満で無効になります。アンチスキッドは飛行場での運行に使用されますが、空母での運行には使用されません。
8. **Emergency / Parking Brake Handle**. The emergency brake system is activated by pulling the emergency/parking brake handle out to the detent. The system is deactivated by pushing the emergency/parking brake handle back into the stowed position. The parking brake system is activated by rotating the emergency/parking brake handle 90° counterclockwise from the horizontal stowed position and pulling it out to a positive locked position.
   Emergency / Parking Brake Handle． 緊急ブレーキシステムは、緊急/駐車ブレーキハンドルをデテントに引き出すことによって作動される。緊急/駐車ブレーキハンドルを格納位置に押し戻すことによって、システムが停止されます。パーキングブレーキシステムは、緊急/パーキングブレーキハンドルを水平格納位置から反時計回りに90°回転させ、ポジティブロック位置に引き出すことによって作動します。
9. **Brake Accumulator Pressure Gauge**. Brake accumulator pressure is shown on a pressure gage on the lower left corner of the main instrument panel and is redlined to indicate pressure below 2,000 psi. 3,000 psi is a normal level.
   ブレーキ作動圧計．ブレーキ作動圧は、メイン計器パネルの左下隅の圧力ゲージに表示されています。2,000 psi以下の部分は赤で表示されています。正常レベルは3,000 psiです。
10. **Arrestor Hook Bypass Switch**. With this switch set to the CARRIER position, the AoA Indexer Lights will light solid when the arrestor hook and landing gear are down and locked. It will however flash if the arrestor hook is up. When set to FIELD, the AoA Indexer Lights will stay solid when the arrestor hook is not down.
    アレスティングフック バイパススイッチ．このスイッチをCARRIERの位置に設定すると、アレスティングフックとランディングギアが降りた状態で、AoAインデクサーライトが点灯します。アレスティングフックが上がっている場合は点滅します。 FIELDに設定すると、アレスティングフックが上がっている状態でAoAインデクサライトが点灯します。

左コンソール（Left Console）

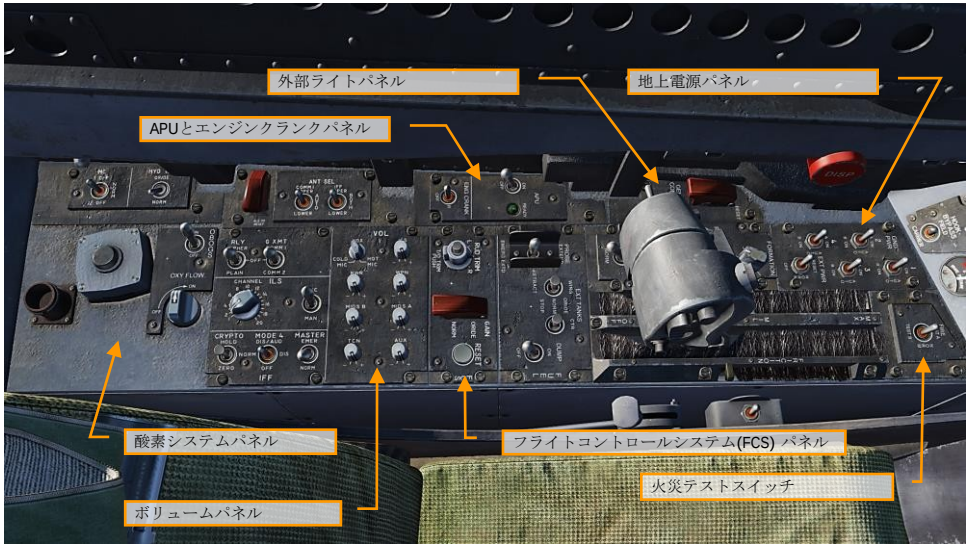


Figure 14. Left Console

1. **Ground Power Panel**. If wishing to not use the battery to start the aircraft, or run electrical systems without starting the aircraft, the ground power panel can be used once electrical power is requested from the ground crew. Once EXT PWR (External Power) is selected from the panel, four groups can be selected with each having sub A and B groups of instruments and systems being powered by the group.
   地上電源パネル．航空機を始動させるためにバッテリーを使用しない場合、または航空機を始動させずに電気システムを作動させたい場合、地上クルーに電力を要求してから、地上電源パネルを使用します。まずパネルからEXT PWR（外部電源）を選択し、次に4つのグループを選択します。それぞれにAお、Bグループがあり、システムはグループごとに電源が供給されます。
2. **Fire Test Switch**. The fire/bleed air leakage detection sensors and associated circuits are tested by the fire and bleed air test switch. When actuated to TEST A or TEST B, the fire warning, bleed air leak detection and voice alert warning circuitry for the designated loop is tested. The switch must manually be held in the test position.
   火災テストスイッチ．消火/ブリードエア漏れ検出センサーと関連回路は、このテストスイッチによってテストできます。テストAまたはテストBに入れると、決められた順番で火災警報、ブリードエア漏れ検出、音声警告回路がテストされます。テスト中はスイッチを手でテスト位置に保持しておく必要があります。

3. **Exterior Lighting Panel**. Three lighting controls comprise this panel:
外部ライトパネル. このパネルで機体外部の3種のライトを制御します。
   - **Position Lights**. The position lights include a white light just below the tip of the right vertical tail fin, three green lights on the right side of the aircraft, and three red lights on the left side of the aircraft. The position lights are controlled by the POSITION lights knob. The exterior lights master switch must be ON for the position lights knob to operate.
ポジションライト. ポジションライトは、右の垂直尾翼の先端のすぐ下の白色光、機体右側の3つの緑色のライト、および機体左側の3つの赤色のライトを点灯します。ポジションライトはPOSITIONライトノブでコントロールします。ポジションライトノブを操作するには、外部ライトマスタースイッチ（スロットルに付いています。|L|）をオンにする必要があります。
   - **Formation Lights**. Eight formation lights are provided. Two lights are on each wing tip and show above and below a wing tip missile when installed, two lights are on the outboard of the vertical tail fins, two lights are on the aft fuselage below the vertical tail fins, and two lights are on either side of the forward fuselage just forward of the LEX. The formation lights are controlled by the FORMATION lights control knob on the exterior lights panel which provides variable lighting between positions OFF and BRT. The exterior lights master switch must be ON for the formation lights knob to operate.
フォーメーションライト. 8つのフォーメーションライトが用意されています。各翼端には2本のライトがあり、それぞれ翼端ミサイルの上下あります。2本のライトが垂直尾翼フィンの外側にあります。2本のライトが垂直尾翼フィンの下の後部胴体にあります。2本のライトが前部胴体のLEXの前方にあります。フォーメーションライトは、FORMATIONライトコントロールノブで制御し、OFFからBRTの間で照明の明るさを調節できます。
フォーメーションライトノブを操作するには、外部ライトマスタースイッチ（スロットルに付いています。|L|）をオンにする必要があります。
   - **Strobe Lights**. Two red anti-collision strobe lights, one on each outboard vertical tail fin, are provided. The strobe lights are controlled by the STROBE lights switch on the exterior lights panel. The exterior lights master switch must be ON for the strobe lights switch to be operative.
ストロボライト. 2つの赤色アンチコリジョンストロボライトが各垂直尾翼フィンに1つずつ装備されています。ストロボライトは、外部ライトパネルのストロボライトスイッチで制御されます。ストロボライトスイッチが作動するには、外部ライトマスタースイッチ（スロットルに付いています。|L|）がオンになっていなければなりません。
     - OFF Lights are off.
OFF ライトオフ
     - BRT Lights illuminate at full intensity.
BRT ライトは高輝度で照らします。
     - DIM Lights illuminate at reduced intensity.
DIM ライトは低輝度で照らします。
4. **APU and Engine Crank Panel**. The APU switch enables and disables the Auxiliary Power Unit. When the APU is operating normally, the green APU light next to the switch will illuminate. The Engine Crank switch has left and right positions and is moved to the respective side during engine start. See the Cold Start procedure of this guide.
APU とエンジンクランク パネル. APUスイッチは、補助電源ユニットを有効または無効にします。APUが正常に動作しているときは、スイッチの横にある緑のAPUランプが点灯します。エンジンクランクスイッチは、エンジンの始動時に始動エンジンサイドに倒してエンジンを始動します。詳しくはこのガイドのコールドスタート手順を参照してください。

5. **Flight Control System (FCS) Panel**. On the left side of the panel is the rudder trim knob with can be rotated left and right to add rudder trim. In the center of the knob is the takeoff trim button which pressed to set the flight control surfaces to takeoff trim settings. On the right side of the panel is the FCS Reset button. This button is pressed in the event of an FCS failure in order to re-start the FCS channels.
   フライトコントロールシステム(FCS) パネル. パネルの左側にはラダートリムノブがあり、トリムを左右に回してラダートリムを取ることができます。ノブの中央には、離陸時トリムボタンがあり、押すと離陸時用のトリム設定にしてくれます。パネルの右側にFCSリセットボタンがあります。このボタンは、FCSに障害が発生した場合に、FCSチャネルを再起動するために使用します。
6. **Volume Panel**. This panel consists of eight knobs that can control the volume heard through the headset. For this Early Access version, the knobs for WPN (AIM-9 seeker), RWR (RADAR warning receiver), and TCN (TACAN) are functional.
   ボリュームパネル. このパネルは、ヘッドセットを通して聞こえる音量を調節できる8つのノブがあります。このEarly Access バージョンでは、WPN（AIM-9シーカー）、RWR（レーダー警戒受信機）、TCN（TACAN）のノブが機能します。
7. **Oxygen System Panel**. The Oxygen System panel includes control of the Onboard Oxygen Generation Systems (OBOGS). Controls include an ON/OFF switch and flow dial.
   酸素システムパネル. 酸素システムパネルには、オンボード酸素発生システム（OBOGS）の制御ができます。 パネルには、ON / OFFスイッチとフロー（酸素流量）ダイヤルがあります。

Along the left wall are the circuit breakers for FCS channels 1 and 2, as well as for the speed brake and launch bar. The large red button is the countermeasures dispenser button.
左壁面に、FCSチャンネル1、2とスピードブレーキ、ローンチバーのサーキットブレーカーがあります。DISPと書いていある大きな赤いボタンは、カウンターメジャー放出ボタンです。

右バーチカルパネル（Right Vertical Panel）

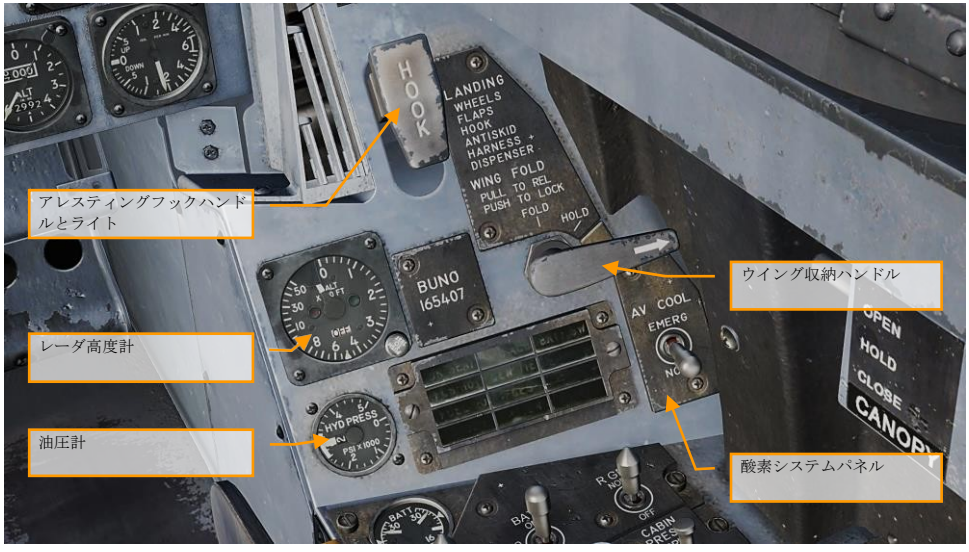


図 15. 右バーチカルパネル

1. **Standby Magnetic Compass**. A conventional aircraft magnetic compass is mounted on the right windshield arch.
   予備磁気コンパス．従来の航空機用磁気コンパスが右フロントガラスアーチに取り付けられています。
2. **Arresting Hook Handle and Light.** To extend the arresting hook, place the arresting hook handle down. The HOOK light comes on when the hook is in transit and goes out when the hook reaches the selected position. The light remains on if the hook is in contact with the deck and is prevented from reaching the hook down proximity switch. The HOOK light remains on any time the hook position does not agree with the handle position. Lower |LCTRL + H| and raise |LCTRL + H|
   アレスティング・フックハンドルとライト．アレスティングフックを下ろすには、アレスティングフックハンドルを下に下げます。HOOKランプは、フックが移動中に点灯し、フックが選択された位置にセットされると消灯します。フックがデッキに接触して正しく下まで降りない場合はライトは点灯したままになります。フックの位置がハンドルの位置と一致しないときは、フックのライトが点灯します。アレスティングフックの上下|H|

3. **Wing Fold Handle**. Normal folding and spreading the wings is accomplished through operation of the wing fold handle. To fold the wings, pull out and rotate counterclockwise to FOLD. The MASTER CAUTION light comes on. To spread the wings, rotate the wing fold handle clockwise to SPREAD. To lock the wings after they have fully spread, push the handle in. The wings can be stopped and held in any intermediate position by placing the wing fold handle to HOLD.
ウイング収納ハンドル．通常の翼の折りたたみと展開は、ウイング収納ハンドルで行います。。翼を折りたたむには、引き出して反時計回りに回してFOLDにします。マスターコーションが点灯します。翼を広げるには、ウイング収納ハンドルを時計回りに回してSPREADにします。ウイングを完全に広げた後にロックするには、ハンドルを押し込みます。ウイング収納ハンドルをHOLDに置くことによって、ウイングの折りたたみを停止して任意の中間位置で保持することができます。
4. **RADAR Altimeter**. The RADAR altimeter set indicates clearance over land or water from 0 to 5,000 feet. The height indicator, on the instrument panel, consists of a calibrated scale from 0 to 5,000 feet, a push to test switch, a low altitude index pointer, an altitude pointer, an OFF flag, a low altitude warning light, and a BIT light. This is normally set at 200 feet for airfield operations and 40 feet for carrier operations.
レーダー高度計． レーダー高度計は、地上または海面から0～5,000フィートの高さを示します。計器パネルの高さ表示は0～5,000フィートの補正高度（地上高度）です。他には、テストスイッチ、低高度指標ポインター、高度ポインター、OFFフラグ、低高度警告ランプ（赤）、BITランプ（緑）で構成されています 。低高度指数ポインターは通常飛行場では200フィート、空母では40フィート（チャックガイドでは空母着艦で320か370）に設定します。
5. **Hydraulic Pressure Indicator**. The left, or system 1, provides power to the primary flight control surface actuators exclusively. The right, or system 2, also provides power to the primary flight control actuators and additionally supplies power to the speed brake and non-flight control actuators.
油圧計．左側（システム1）は、主にコントロールサーフェス（エルロン、ラダー、フラップなどの動翼）の駆動専用です。右側（システム２）は、主に飛行制御の駆動に使用し、加えてスピードブレーキや飛行制御の駆動以外のものへ油圧を供給します。**Right Warning / Caution Advisory Lights.** All lights on this panel are steady state, yellow lights.
右警報/注意 報告ライト. このパネル上のすべてのライトは通常状態での注意で黄色のライトです。
   - **APU ACC**. Indicates that the APU accumulator pressure necessary for the starting the engine is inadequate.
     APU ACC．エンジン始動に必要なAPU駆動圧力が不十分であることを示します。
   - **FUEL LO**. Indicates the fuel quantity remaining is below 800 pounds in either of the two feed tanks. FUEL LO will remain on for at least one minute for each fuel low occurrence to avoid repetitive occurrences due to fuel sloshing.
     FUEL LO． 2つの燃料タンクのどちらかの残量が800ポンド未満であることを示します。 燃料揺れによるライトが付いたり消えたりする現象を避けるために、一度点灯したら１分間はライトが付いたままになります。
   - **L GEN**. Indicates that the left generator outputs has failed or is turned off.
     L GEN．左の発電機が故障したか、オフになっていることを示します。
   - **R GEN**. Indicates that the right generator outputs has failed or is turned off.
     R GEN．右の発電機が故障したか、オフになっていることを示します。
   - **BATT SW**. Battery switch is set to ON.
     BATT SW．バッテリースイッチがONにセットされています。

- **FCS HOT**. The flight control computer and transformer/rectifier are undercooled. This is due to insufficient avionics cooling in the right hand equipment bay. In such a situation, the EMERG position on the FCS Cool switch should be selected.
  FCS HOT. フライトコントロールコンピューターおよび変圧器/整流器は冷却されています。これは、右側の機器ベイでの電子機器類の冷却が不十分な時に点灯します。このような時は、FCS冷却スイッチをEMERGポジションにする必要があります。
- **FCSES**. A function has been lost in one or more axis of the Flight Control Electronics Systems. Loss of one of the eleven flight control functions.
  FCSES. フライトコントロール電子システム内の1つ以上axis(軸)が機能を失いました。
  11の飛行制御機能のうちの1つを失いました。
- **GEN TIE.** GEN TIE switch set to RESET.
  GEN TIE. GEN TIEスイッチをRESETにセット。
- **CK SEAT.** Ejection seat has not been armed.
  CK SEAT. 射出脱出シートが準備できていません。

右コンソール（RightConsole）

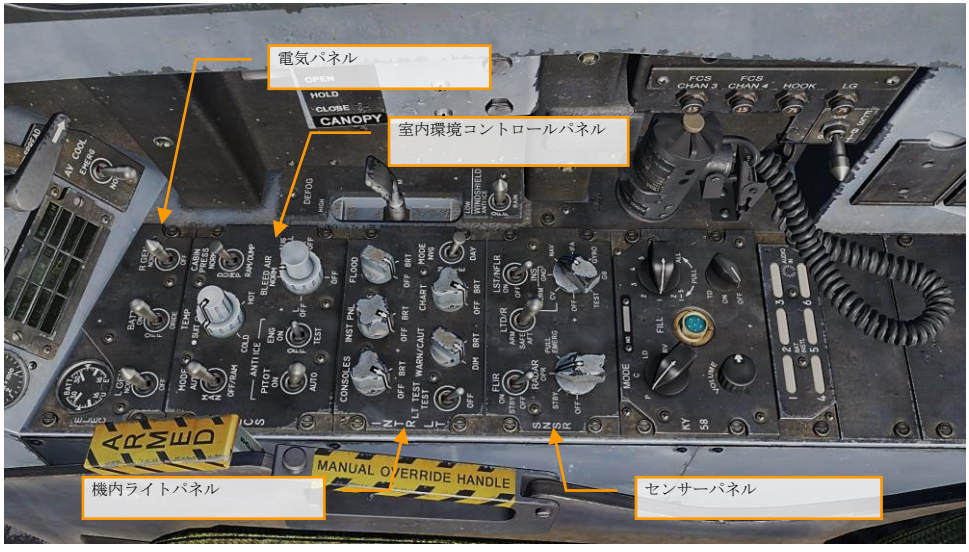


図16. 右コンソール

1. **Electrical Panel**. The electrical (ELEC) panel has controls for both generators, the battery and its voltage meter.
   Electrical Panel．電気（ELEC）パネルには、左右エンジンの発電機とバッテリのスイッチと、その電圧計があります。
   - **Left Generator Switch**. Used to enable or disable the left generator. This switch has two positions. NORM to enable normal operation and OFF to disable the generator.
     左発電機スイッチ．左発電機を有効または無効にするために使用します。NORMは通常動作を有効にし、OFFは発電機を無効にします。
   - **Right Generator Switch**. Used to enable or disable the right generator. This switch has two positions. NORM to enable normal operation and OFF to disable the generator.
     右発電機スイッチ．右発電機を有効または無効にするために使用します。NORMは通常動作を有効にし、OFFは発電機を無効にします。
   - **Batteries Voltmeter**. The voltmeter, which combines a U battery voltmeter and E battery voltmeter in one indicator, is on the electrical power panel. With the battery switch OFF, the voltmeters are inoperative and the indicator needles indicate 16 volts. With the battery switch ON both voltmeters are operative; with the switch in ORIDE only the E voltmeter is operative.
     バッテリー電圧計． 1つの計器にUバッテリ電圧計とEバッテリ電圧メータを組み合わせた電圧計です。バッテリースイッチがオフの場合、電圧計は動作せず、針は16ボルトを示します。バッテリスイッチをオンにすると、両方の電圧計が動作します。スイッチをORIDEの位置にするとE電圧計だけが動作します。

- **Battery Switch**. The battery switch controls operation of the two onboard batteries and has three positions:
  バッテリースイッチ．バッテリスイッチは、2つの搭載バッテリの動作を制御し、3つのポジションがあります。
  - **OFF.** Batteries can be charged, but battery contactors will not energize to connect a battery to the essential bus in response to low voltage conditions.
    OFF. バッテリは充電できますが、バッテリ接続機は低電圧状態への対処として、バッテリとエッセンシャルバスの接続はしません。
  - **ON.** Enables control circuitry of both battery contactors so the U battery contactor will automatically close in response to a low voltage condition on the left 28 volt dc bus, and the E battery contactor will subsequently close in response to a low voltage condition from the U battery output and left 28 volt dc bus.
    ON. 両方のバッテリ接続機の制御回路を有効にします。
    Uバッテリ接続機は左が28ボルトDCバスの低電圧状態になると自動的に閉じられます。続いてEバッテリ接続機がUバッテリ出力の低電圧状態と左の28ボルトのDCバスに対応して閉じられます。
  - **ORIDE**. Energizes E battery contactor regardless of charge status of U battery, providing voltage on left 28 volt dc bus is absent or low. Position can be used to connect E battery to the essential buses in the event U battery contactor fails to energize with switch in the ON position.
    ORIDE． Uバッテリの充電状態にかかわらずEバッテリ接続機に電力を供給します。（左の28ボルトDCバスに電圧が存在しないか、または低い。） このポジションを使用することで、Uバッテリ接続機がスイッチがONの位置で通電できない場合でも、Eバッテリをエッセンシャルバスに接続することができます。

2. **Environmental Control System Panel**. The ECS panel controls that will be applicable to the Hornet Early Access include:
   室内環境コントロール（ECS：Environmental Control System）パネル． Hornet Early Accessで使用できるECSパネルのコントローラーは次のものになります。：

- **Bleed Air Select Switch**. This switch controls the bleed air source. Bleed air is automatically shut off if a leak is detected.
  ブリードエア選択スイッチ．このスイッチはブリードエアの供給元を制御します。漏れが検出された場合、ブリードエアは自動的に遮断されます。
  - **BOTH**. Bleed airflow is provided to the ECS by both engines.
    BOTH．両方のエンジンによってブリードエアがECSに供給される。
  - **R OFF**. Bleed airflow is provided to the ECS by only the left engine.
    R OFF．左エンジンのみによりブリードエアがECSに供給される。
  - **L OFF**. Bleed airflow is provided to the ECS by only the right engine.
    L OFF．右エンジンのみによりブリードエアがECSに供給される。
  - **OFF**. All bleed airflow from the engines is shut off. This includes ECS cooling, cabin pressurization, and warm air. Ram air is automatically used instead.
    OFF．エンジンからのブリードエアの流れはすべて遮断されます。これには、ECS冷却、キャビン加圧、および暖かい空気が含まれます。代わりにラムエア（外部吸入エア）が自動的に使用されます。
  - **AUG**. Allows the APU to augment bleed air pressurization of the cabin when the aircraft has weight on wheels and engine operating at less than intermediate settings.
    AUG．車輪に重量がかかっている状態で、エンジンが中間設定以下で動作している場合に、キャビンのブリードエア圧をAPUで増強できるようにします。
- **Engine Anti-Ice Switch**. This switch controls anti-ice heating of the engine inlets.
  エンジン アンチアイス スイッチ．このスイッチは、エンジンインレットの氷結防止ヒーターの制御をします。
  - **ON**. Allows hot bleed air to circulate through the engine inlet and engine

components.
ON. 温かいブリードエアをエンジンの吸気口とエンジン区画に循環させます。

- **OFF**. Turns off engine anti-ice.
  OFF. エンジンの氷結防止機能をオフにします。
- **TEST**. Triggers ice caution message.
  TEST. 氷結注意メッセージをテストします。

- **Pitot Heater Switch**. There are two pitot-static tubes mounted under the nose on each side forward of the nosewheel well. Each tube contains one pitot source and two static sources. The pitot heater switch on the ECS panel has positions ON and AUTO.
  ピトーヒータースイッチ. 機首下、ノーズホイール格納庫左右横前方に2つのピトー静圧管があります。各管には、１つのピトーソースと２つのスタティックソースがあります。ECSパネルのピトーヒータースイッチではONかAUTOが選択できます。
  - **AUTO**. Heaters are on when airborne.
    AUTO. ヒーターは空中にいる時にオンになります。
  - **ON**. Heaters are on when ac power available.
    ON. AC電源が使用可能なときにヒーターがオンになります。

3. **Interior Lighting Panel**. The interior light panel controls all illumination options and settings within the cockpit.
   機内ライトパネル. 機内ライトパネルは、コックピット内のすべての照明の制御と設定を行います。

   - **Console Lighting Knob.** Integral and light panel lighting for the left and right consoles, the hydraulic pressure indicator, and both cockpit circuit breaker panels are controlled by the CONSOLES knob which provides variable lighting between positions OFF and BRT. With the MODE knob in the NVG position, the CONSOLES knob provides variable NVG floodlighting between OFF and BRT for the consoles.
     コンソールライトノブ（CONSOLES）. 左コンソールと右コンソール、油圧インジケータ、およびコックピット両サイドのサーキットブレーカパネルのライトをコントロールします。OFFからBRTの間で明るさを調節します。MODEノブをNVG位置にすると、OFFからBRTの間でNVG用の調光を行います。
   - **Instrument Lighting Knob.** Integral and light panel lighting for the instrument panel, UFC background, right and left vertical panels (except for the hydraulic pressure indicator) and standby magnetic compass are controlled by the INST PNL knob which provides variable lighting between positions OFF and BRT. The strobe shoot light does not illuminate when the instrument lights are on. The INST PNL knob provides variable lighting between OFF and BRT, with the MODE switch in either NORM or NVG.
     計器ライトノブ（INST PNL）. 計器パネル、UFCバックグラウンド、左右のバーチカルパネル（油圧計を除く）と予備磁気コンパスはINST PNLのノブでコントロールします。OFFからBRTの間で明るさを調節します。計器ランプがが点灯しているときは、ストロボ撮影ランプ（strobe shoot light）は点灯しません。INST PNLノブは、MODEスイッチがNORMまたはNVGのどちらかで、OFFからBRTの間で調光可能です。
   - **Flood Lighting Knob.** Eight white floodlights are provided for secondary lighting. Three console floodlights are above each console, and an instrument panel floodlight is located to either side of the instrument panel. The FLOOD knob is inoperative with the MODE switch in the NVG position.
     フラッドライト ノブ（FLOOD）. 2次照明として8つの白色フラッドライト（投光照明）が用意されています。3つのコンソール投フラッドライトが各コンソールの上にがあります。計器パネルの両側には計器パネル用のフラッドライトがあります。MODEスイッチがNVGポジションの時はFLOODノブは作動しません。
   - **Chart Lighting Knob**. A chart light is installed on the canopy arch. An NVG compatible chart light is controlled by the CHART knob and rotates in two axis with variable lighting between OFF and BRT. The chart light operates independent of the MODE switch

position.

チャートライティングノブ（CHART）．地図（チャート）用ライトがキャノピーアーチに取り付けられています。NVG対応のチャートライトはCHARTノブで制御され、OFFからBRTの間ので調光可能です。（2軸で回転します。？？）チャートライトは、MODEスイッチの位置に関係なく動作します。

- **Lights Test Switch.** A lights test switch, labeled LT TEST, is provided to test the warning/caution/advisory lights in addition to the AOA indexer lights and the integrated fuel/engine indicator LCD displays.

  ライトテストスイッチ. LT TESTと表示されているライトテストスイッチは、AOAインデクサライトと燃料/エンジン計LCDディスプレイに加えて、警告/注意/報告ライトをテストするために用意されています。
- **Warning and Caution Lights Knob.** A knob labeled WARN/CAUT is provided on the interior lights control panel to vary the brightness of the warning/caution/advisory lights within the low intensity range.

  警告/注意ライトノブ（WARN / CAUT）**.** WARN / CAUTの記載のあるノブで、警告/注意 報告ライトの輝度を狭い範囲でですが変化させます。
- **Mode Switch.** The MODE switch has positions of NVG, NITE, and DAY. The DAY position permits the maximum brightness range for the warning, caution, and advisory lights and the main and console panel lighting. The NITE position provides reduced brightness for the warning, caution, and advisory lights, and normal intensity for the main and console lighting. The NVG position provides reduced brightness for the warning, caution, and advisory lights, disables the integral console lighting, and enables NVG compatible flood lights to illuminate the consoles.

  モードスイッチ. MODEスイッチは、NVG、NITE、DAYのポジションがあります。DAYの位置では、警告/注意 報告ライト、メインパネルとコンソールパネルの照明の最大輝度範囲が許可されます。NITEの位置は、警告/注意 報告ライトの輝度を低下させ、メインライトとコンソールパネルの照明は通常の輝度を提供します。NVGの位置は、警告/注意 報告ライトの輝度を低下させ、コンソールライトは無効にして、NVG互換のフラッドライトがコンソールを照らすようにします。（フラッドライドノブは無効となり、コンソールライトノブで調光します。）

4. **Sensors Panel**. At this Early Access stage, functionality of the sensor panels includes the RADAR knob and the INS knob. For the INS knob, place the knob in NAV for navigation functions.

   センサーパネル. このEarly Accessの段階では、センサーパネルのRADARノブとINSノブが機能します。INSノブは、ナビゲーション機能のためにノブをNAVにセットします。

   - **INS Knob**. This eight-position rotary knob controls the inertial navigation system. For this Early Access release, the following positions operate:

     INS Knob. この8ポジション回転ノブは、慣性航法システムをコントロールします。このEarly Access版では、以下のポジションが動作します。

     - **OFF**. Removes power from the INS.
     - **GND**. Places the INS in ground alignment.
     - **NAV**. Places the INS in navigation mode.
     - **OFF**. INSの電源を切ります。
     - **GND**. INSを地上アライメント状態にします。
     - **NAV**. INSをナビゲーションモードにします。
   - **RADAR Knob**. Four position rotary knob controls all operating power applied to the RADAR set.

     RADAR Knob. 4ポジション回転ノブは、レーダー機器に供給される動作電力をすべてコントロールします。

     - **OFF**. Removes all RADAR set power.

       OFF. すべてのレーダー機器の電源を切ります。
     - **STBY**. Activates all components except for high voltage. Allows RADAR set to warm-up before application of high voltage, or, removes high voltage but maintains RADAR

for immediate application of high voltage.

STBY. 高電圧以外のすべての機器を有効にします。レーダー機器が高電圧にならない程度のウォーミングアップ、またはすぐに高電圧状態になれるような状態でスタンバイさせておくことができます。

OPR. Commands RADAR to full operation if all safety interlocks have been satisfied and initial warm-up time is complete.

OPR. すべてのセーフティインターロックが満たされ、初期ウォーミングアップ時間が完了すると、RADARは完全動作できます。

Along the right wall are the canopy control switch, the FCS BIT switch, and circuit breaks for the arrestor hook, landing gear and FCS channels 3 and 4.

右側の壁面には、キャノピー制御スイッチ、FCS BITスイッチと、サーキットブレーカー（アレスティングフック、ランディングギア、FCSチャネル3と4）があります。

コントロールスティック（Control Stick）

The stick contains the pitch and roll trim switch, sensor control switch, Air-to-Ground bomb release button, gun/forward-firing weapons trigger, Air-to-Air weapon select switch, un-designate/nose wheel steering button. An autopilot/nose wheel steering disengage switch (paddle switch) is mounted below the stick grip. Stick position sensors transmit an electrical signal proportional to stick displacement from neutral to the flight control computers.

スティックには、ピッチとロールのトリムスイッチ、センサーコントロールスイッチ、空対地の爆弾リリースボタン、機銃/前方発射兵器トリガー、空対空の武器選択スイッチ、指定解除（un-designate）/ノーズステアリングボタンが含まれています。スティックグリップの下にはオートパイロット/ノーズホイールステアリング解放スイッチ（パドルスイッチ）が取り付けられています。スティック位置センサは、スティックの動き（中立位置からの偏位）を読み取り、電気信号でフライトコントロールコンピューターに送信します。

Several of the switches have multiple functions that depend on a selected mode. We will discuss those in the later, relevant sections of this Quick Start manual.

スイッチのいくつかは、複数の機能を持ち、選択しているモードに合わせて機能を変えます。これについては、このクイックスタートマニュアルの関連するセクションで後ほど説明します。

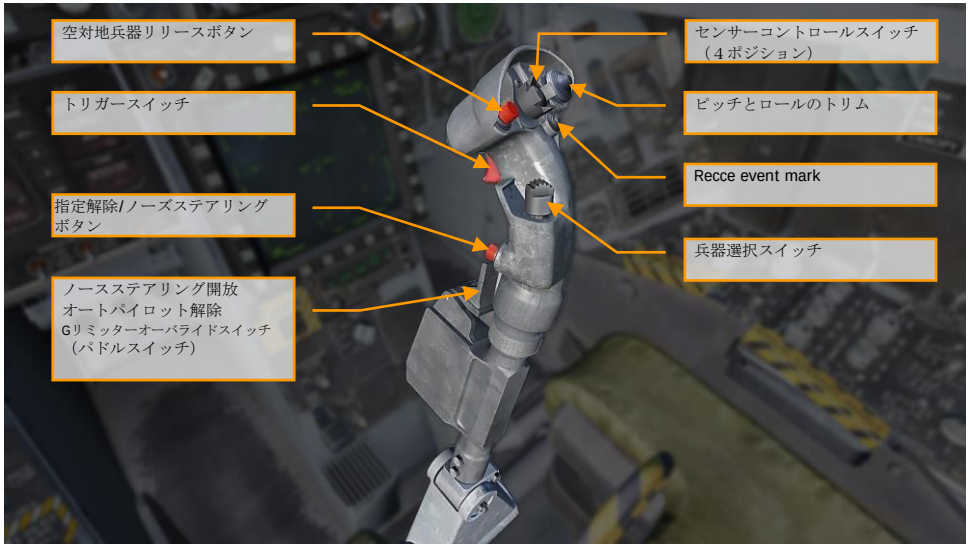


図 17. コントロール　スティック

スロットル（Throttles）

The throttle grips contain switches that provide various systems control without moving the hand from the throttles. As with the Control Stick, the HOTAS functions of the Throttles vary in functionality depending on the state and operational modes of the aircraft. These are discussed in the appropriate sections of this document.

スロットルグリップには、スロットルから手を動かさずにさまざまなシステムをコントロールできるスイッチが含まれています。コントロールスティックと同様に、スロットルのHOTAS機能は、航空機の状態および動作モードに応じて機能が異なります。これらについては、このマニュアルの該当するセクションで説明します。

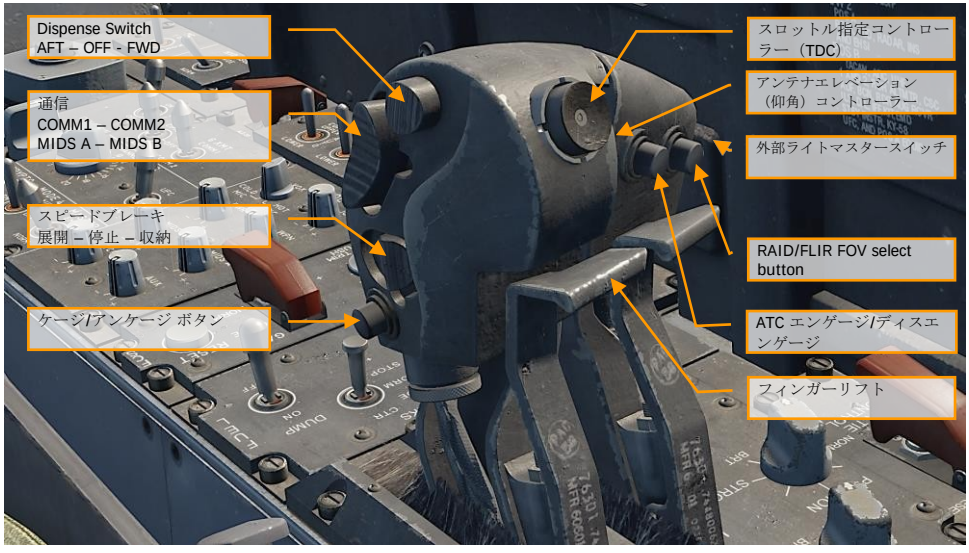


図 18. スロットル

DDIとAMPCDページ

In addition to the physical controls of the Hornet cockpit, much of your interaction will be through the multitude of pages on the left and right Digital Display Indicators (DDI) and the central Advanced Multipurpose Color Display (AMPCD). The AMPCD is commonly referred to as just the MPCD.
ホーネットコックピットの物理的なコントロールに加えて、左右のデジタルディスプレイインジケータ（DDI）と中央の高度多目的カラーディスプレイ（AMPCD）の理解のために多数のページを割いています。AMPCDは一般に単にMPCDと呼ばれます。

Instant Action Mission Practice: Hornet Ready on the Ramp

Before we discuss common Hornet procedures, let's review some of the more important DDI and MPCD pages you'll use. Additional DDI pages will become functional during the Early Access period. There are two primary pages in which all other pages are selected from: The Support (SUPT) page and the Tactical (TAC) page. You can toggle between these pages, or return to them, by pressing the pushbutton marked MENU. When airborne, the MENU pushbutton converts to a timer, but still acts as a MENU button.
Hornetの一般的な手順について説明する前に、より重要なDDIとMPCDのいくつかのページを見ていきましょう。アーリーアクセス期間中に追加のDDIページが機能するようになります。2つの主要なページ、「サポート（SUPT）ページ」と「戦術（TAC）ページ」があります。他のすべてのページはここから入ります。MENUと書いてあるプッシュボタンを押すと、これらのページを切り替えることができます。空中にいる時は、MENUプッシュボタンはtimerに書き換わりますが、それでもMENUボタンとして機能します。

サポート(SUPT)ページ



図 19. サポート (SUPT) ページ

Built In Test (BIT) Page. The Hornet consists of a numerous sub systems, each with has its own built in test system. This page allows the pilot to test these systems and view their status.

ビルトインテスト (BIT) ページ. ホーネットは多数のサブシステムで構成され、それぞれに独自のテストシステムが組み込まれています。このページでは、パイロットがこれらのシステムをテストし、そのステータスを表示できます。



図 20. BIT ページ

Check List (CHKLST) Page. In addition to providing checklists for landing and takeoff, this page also displays aircraft weight and stabilator position.

チェックリスト (CHKLST) ページ. 着陸および離陸のチェックリストを提供することに加えて、このページには機体重量とスタビライザーの位置も表示されます。

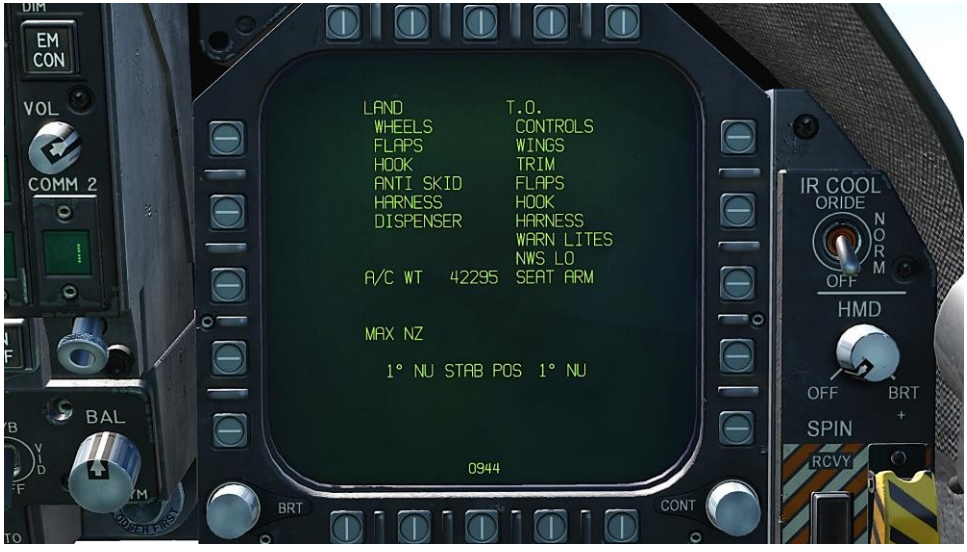


図 21. チェックリストページ

Engine (ENG) Page. The Engine page provides important engine performance data for both engines, which often duplicates engine data on the IFEI such as engine RPM, engine temperature, fuel flow, and oil pressure. Most often though, you will be using the IFEI to check engine performance.

エンジン (ENG) ページ. エンジンページは、両方のエンジンの重要なエンジン性能データを提供します。エンジンRPM、エンジン温度、燃料流量、油圧などはIFEIのエンジンデータを重複します。しかし、ほとんどの場合、IFEIを使用してエンジンの性能をチェックします。



図 22. エンジンページ

Flight Control System (FCS) Page. The FCS page displays monitoring data of the flight control surfaces like the leading and trailing edge flaps, ailerons, rudders, and stabilator. It will also note any FCS errors noted in the four channels as “Xs”. This page also displays the G limit based on aircraft gross weight.

フライトコントロールシステム(FCS) ページ. FCSページには、リーディングエッジ（前縁）とトレーリングエッジ（後縁）のフラップ、エルロン、ラダー、スタビライザーなどのフライトコントロールサーフェスのモニタリングデータが表示されます。また、FCSエラーは「X」で4つのチャンネル欄に記載されます。このページには、機体総重量に基づくG制限も表示されます。



図 23. フライトコントロールシステム (FCS) ページ

Fuel (FUEL) Page. The Fuel page duplicates much of the fuel information displayed in the IFEI, but provides additional information on the fuel quantity of individual fuel tanks.
燃料 (FUEL) ページ. 燃料ページは、IFEIに表示される燃料情報の多くと重複しますが、個々の燃料タンクの燃料量に関する追加情報を提供します。



図 24. 燃料ページ

Electronic Attitude Director Indicator (EADI) Page. The EADI page provides a digital representation of the aircraft's pitch, roll, and yaw attitude. The EADI also displays aircraft airspeed and altitude in the top left and right corners.

電子姿勢指示器（EADI）ページ.　EADIページには、航空機のピッチ、ロール、およびヨー姿勢のデジタル表現が表示されます。また、EADIは航空機の対気速度と高度を左上と右隅に表示します。



図 25. 電子姿勢指示器 (EADI) ページ

Horizontal Situation Indicator (HSI) Page. Mostly displayed on the MPCD, the HSI provides a top-down navigation display with your aircraft in the center. The HSI will be discussed later in the navigation portion of this guide.

HSI（水平状況表示）ページ. 主にMPCDに表示されているHSIは、航空機を中心としたトップダウンのナビゲーション表示を提供します。HSIについては、このガイドのナビゲーションの所で説明します。



図 26. HSI（水平状況表示）ページ

戦略 (TAC)ページ



図 27. 戦略 (TAC) ページ

Electronic Warfare (EW) Page. The EW page combines the display of detected radar emitters, control of Electronic Countermeasures (ECM), and control of expendable countermeasure that includes chaff, flares, and ECM decoys.

電子戦（EW:Electronic Warfare ）ページ. EWページには、検出されたレーダー発信源の表示、電子対策（ECM）の制御、チャフ、フレア、およびECMデコイを含む消耗型カウンターメジャーのコントロールが組み込まれています。



図 28. EW ページ

Head Up Display (HUD) Page. The HUD page duplicates what is displayed on the HUD glass at the top of the instrument panel. This is most often used when the HUD fails or is unreadable due to lighting. It can also be useful when “head down” and not being able to easily check the HUD.
ヘッドアップディスプレイ（HUD）ページ． HUDページは、計器盤の上部にあるHUDガラスに表示されているものと重複しています。これは、HUDが故障した場合、または逆光などの明かりのために読み取り不能になった場合に最もよく使用されます。計器操作などで下を向いていてHUDをチェックできないときにも役立ちます。



図 29. ヘッドアップディスプレイ (HUD) ページ

Attack RADAR (RDR) Page. For this initial version of the Hornet Early Access, this page will display air-to-air RADAR. Please see the RADAR section of this guide for details.

アタックレーダー (RDR) ページ. Hornet Early Accessの最初のバージョンでは、このページに空対空レーダーが表示されます。詳細については、このガイドのレーダーのセクションを参照してください。

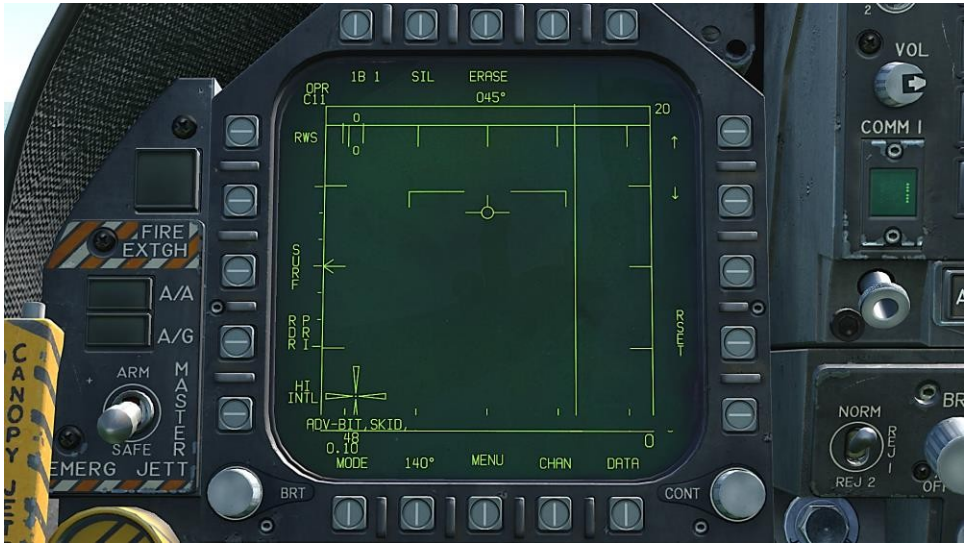


図 30. アタックレーダーページ

Stores Management System (SMS) Page. The SMS page allows you to view all loaded stores and determine their delivery properties. We will discuss this page in detail in the weapon procedure sections of this guide.

ストア（搭載兵器）管理システム（SMS:Stores Management System）ページ. SMSページでは、すべての搭載物（兵器、燃料タンクなど）を表示し、それらの運用について決定することができます。このガイドの武器手順のセクションで詳しく説明します。



図 31. 搭載兵器管理システム (SMS) ページ

ヘッドアップディスプレイ（HUD）

The Head Up Display, or HUD, is one of your most important instruments and provides valuable information as to your aircraft flight performance and weapon / sensor information. In later sections of this guide we will discuss aspects of the HUD that are specific to certain weapons and sensors, but the HUD does have a common set of information that is almost always displayed.

ヘッドアップディスプレイ（HUD）は、あなたの最も重要な計器の1つであり、飛行機の飛行性能と武器/センサ情報に関する貴重な情報を提供します。このガイドの後のセクションでは、特定の武器やセンサーに固有のHUD表示について説明しますが、HUDには常に表示される共通の情報があります。

Instant Action Mission Practice: Hornet Ready on the Ramp

The HUD as pictured below is independent of aircraft Master Mode with the exception of the bank angle scale, vertical velocity, and heading scale.

下の図のようにHUDは、バンク角計、昇降率、方位テープの他は、航空機のマスターモードから独立しています。

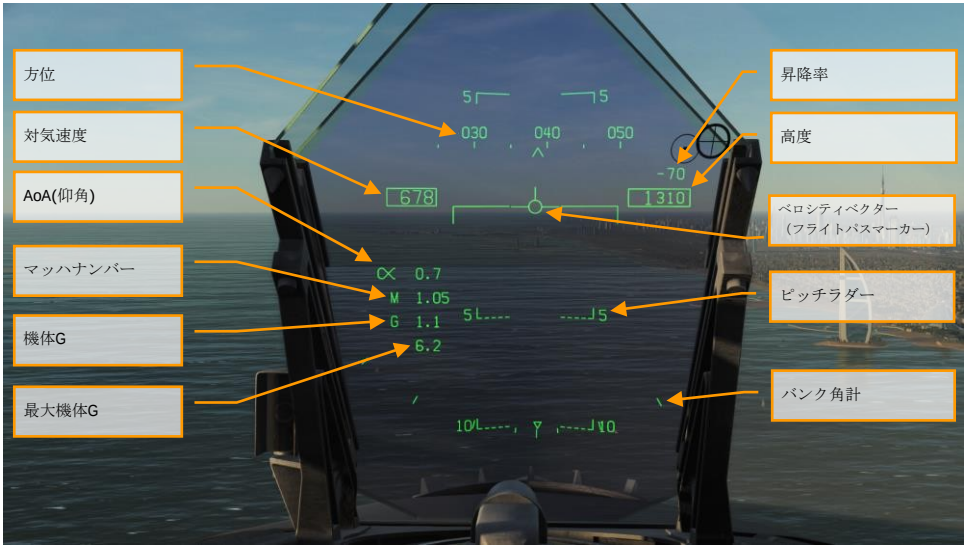


図 32. 基本HDU情報

1. **Heading**. This 30 degree, moving heading scale displays the aircraft's magnetic or true heading (set in HSI/DATA). The aircraft's heading is indicated as the caret in the center of the scale. When True heading is selected, a "T" is placed below the heading caret.
   方位．この30度の移動式方位計は、航空機の磁気または真方位（HSI / DATAで設定）を表示します。航空機の機首方位は、スケールの中央にキャレット（△）として表示されます。真方位が選択されると、キャレットの下に「T」が表示されます。
2. **Airspeed**. Calibrated airspeed as determined by the Air Data Computer (ADC).
   対気速度．航空データコンピュータ（ADC）によって補正し決定された対気速度。
3. **Vertical Velocity**. Positive or negative aircraft altitude change in feet per minute.
   昇降率．高度の変化率を上昇を+、下降を-としてフィート/分で表示します。
4. **Altitude**. Barometric or RADAR altitude in feet as set by the ALT switch on the HUD control panel. When RADAR altitude is selected, an "R" is displayed next to the altitude box. If however the RADAR altitude is invalid, a flashing "B" is displayed to indicate that barometric altitude is being used instead.
   高度．　HUDコントロールパネルのALTスイッチで設定された気圧またはレーダー高度。レーダー高度を選択すると、高度ボックスの隣に「R」が表示されます。RADARの高度が無効な場合、代わりに気圧高度が使用されていることを示す点滅する「B」が表示されます。
5. **Angle of Attack**. True angle of attack in degrees of the aircraft.
   迎え角（AOA:Angle of Attack）．　航空機の真の迎え角。航空機が進行方向に対して機体がどれくらい上下に傾いているかを示します。
6. **Mach Number**. Aircraft speed as Mach airspeed.
   マッハナンバー．マッハ速度としての航空機の速度。
7. **Aircraft Gs**. Normal acceleration value of the aircraft.
   機体G．航空機の通常の加速値。
8. **Peak Aircraft G**. Maximum achieved G over 4 G's.
   最大機体G．最大Gは4Gを超えています。
9. **Velocity Vector**. Represents the point toward which the aircraft is flying along the aircraft's actual flight path. When not displaying accurate information, the symbol will flash. The Velocity Vector can be caged and uncaged to the center of the HUD with the cage/uncage button on the throttle.
   ベロシティベクター（フライトパスマーカー）．航空機が実際に飛んでいこうとしている場所を点で表します。正確な情報が表示できない時は、シンボルが点滅します。ベロシティ・ベクタは、スロットルのケージ/アンケージ・ボタンを使用して、HUDの中央に留めたり、解除したりすることができます。
10. **Flight Path/Pitch Ladder**. The vertical flight path angle of the aircraft as indicated by the position of the Velocity Vector on the Flight Path/Pitch Ladder. The aircraft's pitch angle is indicated as the aircraft waterline on the Flight Path/Pitch Ladder.
    飛行経路/ピッチラダー．飛行経路/ピッチラダー上のベロシティーベクターの位置によって示される航空機の垂直的飛行経路角度。航空機のピッチ角は、飛行経路/ピッチラダー上の航空機の水平線として示されています。

11. **Bank Angle Scale**. With marks at 5, 15, 30 and 45 degrees, rolling the aircraft to place the center caret in relation to these marks provides a bank angle reference.
バンク角計． 5度、15度、30度、45度にマークが有り、航空機をロールさせてる時に、センターキャレットとこれらのマークを目印にしてバンク角を決めます。

Barometric Setting. The barometric altitude is displayed below the altitude box for five seconds when the barometric altitude is changed on the standby altimeter. It will also display if the aircraft is below 10,000 feet and at an airspeed less than 300 knots if previously above both values.
気圧設定．予備高度計で気圧高度が変化すると、HUDの高度ボックスの下に気圧高度が5秒間表示されます。また、航空機が高度10,000フィート、対気速度が300ノットを両方共に下回った場合にも表示されます。

Ghost Velocity Vector. When the Velocity Vector is caged, the Ghost Velocity Vector is displayed and shows the true velocity vector of the aircraft.
ゴーストベロシティベクター．ベロシティベクターがケージされると、ベロシティベクターはHUD中央に留められますが、ゴーストベロシティベクターが表示され、本当のベロシティベクターの位置を表示します。

操作手順（PROCEDURES）

In the following sections, we will provide “How To” checklists for the primary procedures you’ll need to understand to get started in the Hornet.

このセクションでは、Hornetを始動するために理解する必要がある主な手順についての「How To」チェックリストを説明します。

Instant Action Mission Practice: Hornet Cold and Dark

コールドスタート（Cold Start）

There are two methods you can use to start a cold and dark Hornet. The first, and easiest, is the Auto-Start. By pressing |LEFT WIN + HOME|, the aircraft will be started automatically for you. To cease the Auto-Start, you can press |LEFT WIN + END|.

あなたがコールド＆ダーク状態のホーネットを始動するための方法は2つあります。最初の、そして最も簡単なのはオートスタートです。

|LEFT WIN + HOME|を押すと、自動的に航空機が始動します。オートスタートを止めるには、|LEFT WIN + END|を押します。

Being a DCS title though, the Hornet really shines when you take advantage of the detailed systems modeling, like manually starting the aircraft. As an Early Access Guide, we will skip the pre-flight check list and go straight to starting up the aircraft to the point of being ready to taxi.

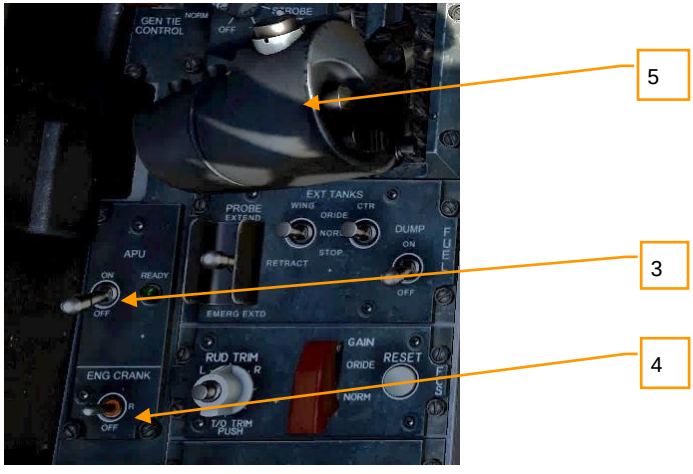
しかし、DCSのタイトルであるからには、手動で航空機を始動させるなどをして、詳細なシステムモデリングを採用している利点を味わってください。ホーネットが本当に輝きます。アーリーアクセスガイドでは、飛行前のチェックリストはスキップして、タクシー準備が整うまでの飛行機の起動手順に直接入ります。



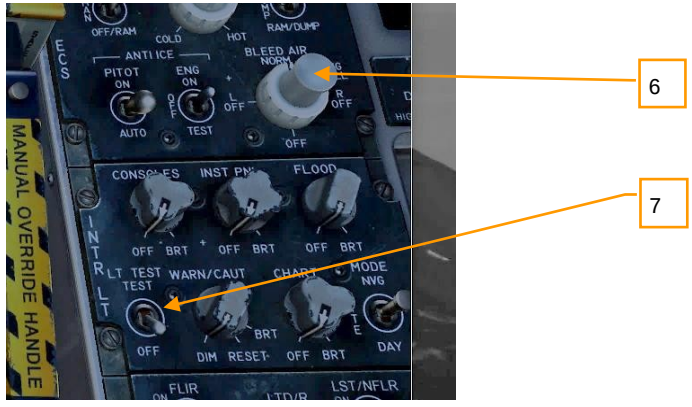
1. Set the BATTERY switch to ON and confirm both Left and Right Generators are ON. |RIGHT CONSOLE|

   バッテリースイッチ(BATT)をONにセットし、左右ジェネレータを両方ともオンにセットし確認します。|RIGHT CONSOLE|
2. Move and hold the fire detection switch to FIRE TEST A and wait for all of the audio caution messages to play. Once complete, wait 10 seconds and then do the same for FIRE TEST B. Between running FIRE TEST A and FIRE TEST B, you can reset the battery switch to rewind the fire test tape. |LEFT CONSOLE|

火災検知スイッチ(FIRE)をFIRE TEST Aに倒して保持し、すべてのコーションメッセージが再生されるのを待ちます。10秒混て完了後、FIRE TEST Bに倒して同じ操作を行います。FIRE TEST AとFIRE TEST Bの実行中に、BATTERYスイッチ(BATT)をリセットして、音声テープを巻き戻すことができます。|LEFT CONSOLE|



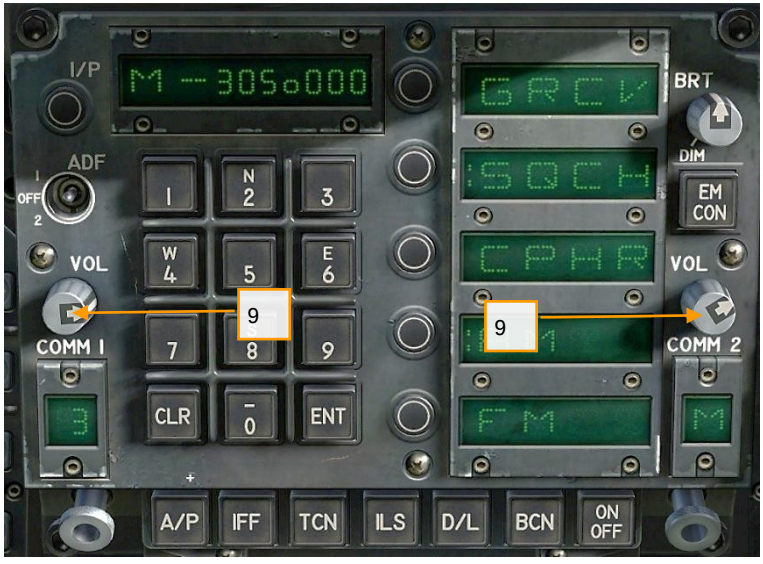
3. APU switch to ON and wait for green APU READY light. |LEFT CONSOLE|
   APUスイッチ(APU)をONに設定することで、緑色のAPU READYランプが点灯します。|LEFT CONSOLE|
4. Move the ENG CRANK switch to the right to start the right engine. |LEFT CONSOLE|
   ENG CRANKスイッチを右(R)に動かすことで、右エンジンが始動します。|LEFT CONSOLE|
5. Move the right throttle from OFF to IDLE when the right engine is above 25% rpm (as shown on IFEI). |LSHIFT + HOME|
   右エンジンのrpmが25%を超えると(IFEIに表示されています)右スロットルをOFFからIDLEに移動します。|LSHIFT + HOME|



6. Once right engine RPM is over 60%, rotate the BLEED AIR knob 360 degrees clockwise, from NORM to NORM. |RIGHT CONSOLE|
   右エンジン回転数が60%を超えたら、ブリードエアー（BLEED AIR）ノブをNORMからNORMまで時計回りに360度回転させます。|RIGHT CONSOLE|
7. Test the CAUTION, WARNING and ADVISORY lights test. |RIGHT CONSOLE|
   LT TESTを倒して、警告/注意 報告ライトをテストします。|RIGHT CONSOLE|

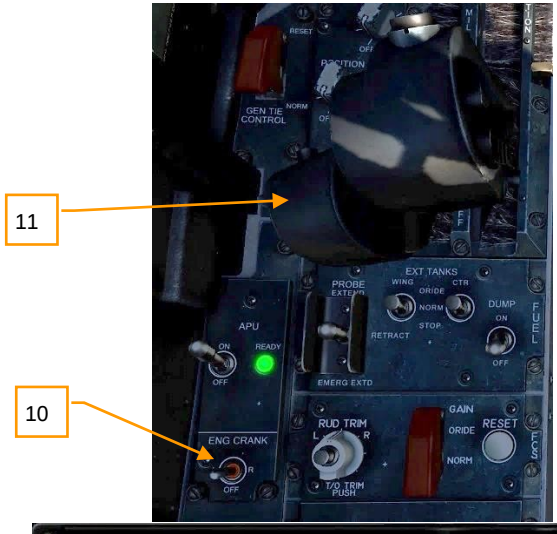


8. Turn on the power to both DDIs, MPCD and HUD. Select the FCS page on the left DDI and the BIT page on the right DDI. |INSTRUMENT PANEL|
   両方のDDI、MPCD、HUDの電源を入れます。左DDIはFCSページ、右DDIはBITページを選択します。|INSTRUMENT PANEL|



9. Set COMM 1 and COMM 2 radios as required for the mission.
ミッションに必要なCOMM 1とCOMM 2のラジオを設定します。

10. Move the ENG CRANK switch to the left after confirming that the right engine has an rpm between 63 and 70%, a TEMP between 190 and 590 degrees, Fuel Flow between 420 and 900 PPH, a nozzle position between 73 and 84%, and an OIL pressure between 45 and 110 psi. |LEFT CONSOLE|
    右エンジンの回転数が63～70%、TEMPが190～590度、燃料流量が420～900 PPH、ノズル位置が73～84%、油圧が45～110 psiであることを確認した後、ENG CRANKスイッチを左に動かします。|LEFT CONSOLE|
11. Move the right throttle from OFF to IDLE when left engine has reached at least 25% rpm by pressing [RIGHT ALT + HOME]. |THROTTLES|
    左のエンジンが25%以上のrpmに達したら、左のスロットルをOFFからIDLEに移動します。[RIGHT ALT + HOME]. |THROTTLES|





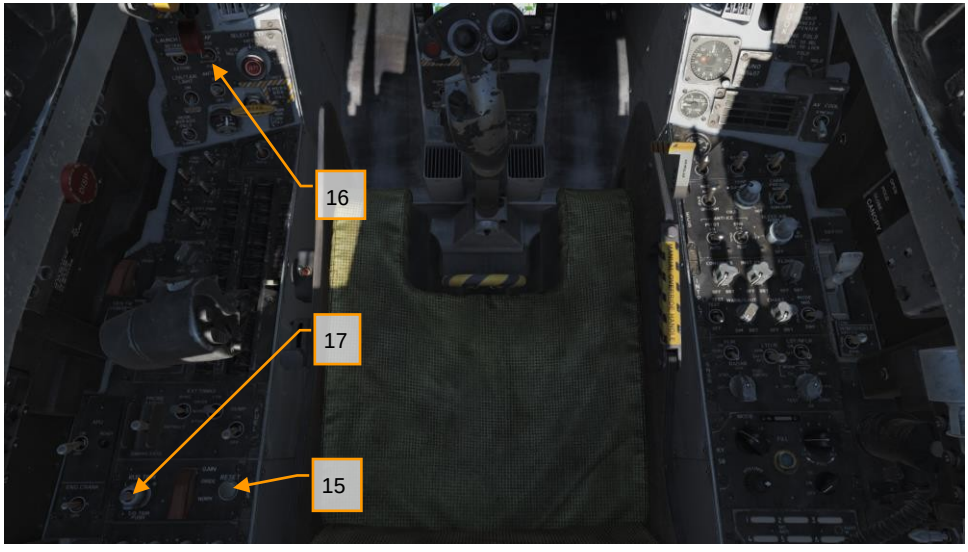


12. Once the left engine has an RPM greater than 60%, rotate the INS knob to GND (ground) or CV (carrier), depending on your parking location. |RIGHT CONSOLE|
左側のエンジンの回転数が60%を超えると、駐機場所に応じてINSノブをGND（地上）またはCV（空母）に合わせます。|RIGHT CONSOLE|

13. Set the RADAR knob to OPR (operate). |RIGHT CONSOLE|
レーダー（RADAR）ノブをOPR(作動)にセットします。|RIGHT CONSOLE|



14. Set the OBOGS control switch and FLOW switch to ON. |LEFT CONSOLE|
OBOGSコントロールスイッチとOXY FLOWスイッチをONに設定します。|LEFT CONSOLE|



15. Press the FCS RESET button and monitor FCS DDI page. |LEFT CONSOLE|
FCS RESETボタンを押し、FCS DDIページをモニターします。|LEFT CONSOLE|

16. Set the Flap switch to AUTO. |LEFT QUARTER PANEL|
フラップ（FLAP）スイッチをAUTOに設定します。|LEFT QUARTER PANEL|

17. Press Takeoff Trim button. |LEFT CONSOLE|
TAKEOFF TRIMボタンを押して離陸トリム位置にします。|LEFT CONSOLE|

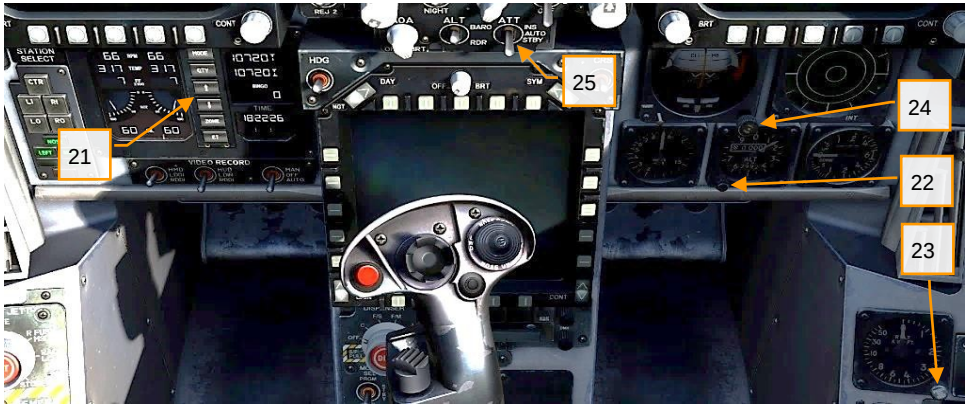


18. While holding up the FCS BIT switch [Y] on the right wall, press the FCS OSB on the BIT / FCS page at the same time.
    右ウォールのFCS BITスイッチ[Y]を押しながら、BIT / FCSページのFCS OSB を同時に押します。
    注：OSB（Option Select Button） オプションセレクトボタン HDUの周囲にある20個のボタンのことです。



19. Four down test. Cycle / test the refueling probe, speed brake, launch bar, arrestor hook, pitot heat, and set flaps to HALF. |LEFT CONSOLE, THROTTLES, LEFT QUARTER PANEL, RIGHT QUARTER PANEL, and RIGHT CONSOLE|
    4つの展開テストをします。リフューエルプローブ、スピードブレーキ、ローンチバー、アレスティングフック
    展開したあと元に戻してください。
    ピトーヒートをセットし、フラップをハーフに設定します。|LEFT CONSOLE, THROTTLES, LEFT QUARTER PANEL, RIGHT QUARTER PANEL, and RIGHT CONSOLE|

20. Left mouse click on the hand brake to release it.
    ハンドブレーキを左クリックしてリリースします。



21. Set your BINGO fuel level (minimum fuel to return home) by pressing the up and down arrows on the IFEI. |LEFT INSTRUMENT PANEL|
IFEIの上矢印と下矢印を押して、BINGOのFuel Level（ホームに戻るための最低燃料）を設定します。|LEFT INSTRUMENT PANEL|

22. Set the Standby Barometric Altimeter to airfield elevation. |RIGHT INSTRUMENT PANEL|
気圧高度を飛行場の標高に設定します。|RIGHT INSTRUMENT PANEL|

23. Set the RADAR Altimeter to 200 feet for an airfield takeoff or 40 feet from the carrier. |RIGHT QUARTER PANEL|
レーダー高度計の低高度ポインターを飛行場より離陸の場合は200フィート、空母から離陸の場合は40フィートに設定します。（チャックガイドより空母着陸時は320又は370）|RIGHT QUARTER PANEL|

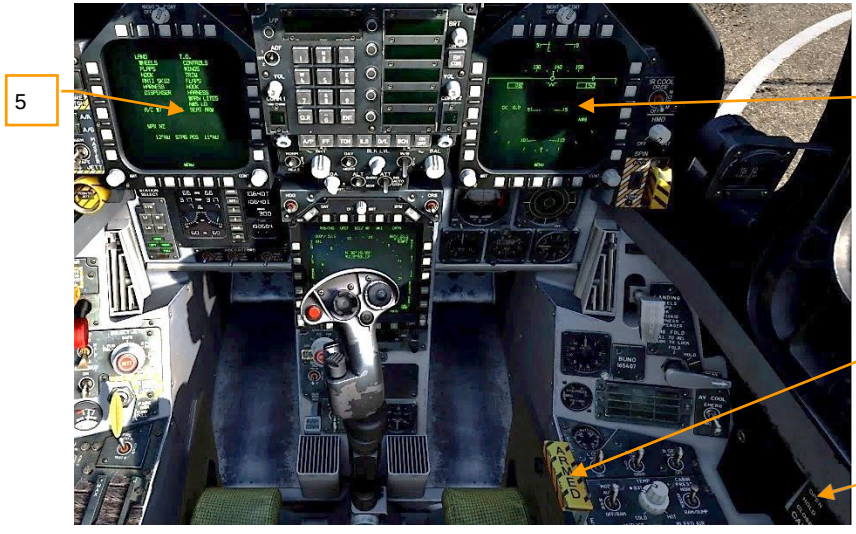
24. Uncage the standby Attitude Indicator. |RIGHT INSTRUMENT PANEL|
予備姿勢指示機のケージを外します。|RIGHT INSTRUMENT PANEL|

25. Set the Attitude Source to STBY (standby). |CENTER INSTRUMENT PANEL|
姿勢情報源（Attitude Source）をSTBY（スタンバイ）に設定します。|CENTER INSTRUMENT PANEL|

Taxi

For the purposes of this Early Access Guide, we will cover the taxi and takeoff procedures when operating from an airfield. The full manual will detail aircraft carrier operations.
このアーリーアクセスガイドの目的からに、飛行場から任務を開始する際のタキシングと離陸について説明します。完全なマニュアルは、空母からの任務についても説明します。

1. Whether you have completed a cold start or are starting the mission in a “hot” aircraft, your next step will be to taxi to the runway. Slowly advance the throttles |PAGE UP| and use the rudder pedals to steer left |Z| and right |X|. Reduce throttle by pressing |PAGE DOWN|. Holding down the Noses Wheel Steering (NWS) button, you can enable NWS HI mode enabled tighter taxi turns. Press |W| to apply wheel brakes.
   あなたはコールドスタートから始動を完了しているか、「hot」でミッションを開始している場合、あなたの次のステップは滑走路へのタキシングになります。ゆっくりとスロットルを開け|PAGE UP| ラダーペダルを使って左|Z| 、右|X|。|PAGE DOWN|を押してスロットルを絞ってください。ノーズホイールステアリング（NWS）ボタンを押し続けると、NWS HIモードでより小回りができます。 |W|でホイールブレーキをかけます。
2. Set the left DDI to the checklist page and the right DDI to the FCS page.
   左DDIをチェックリストページに設定し、右DDIをFCSページに設定します。
3. At the hold short before entering the active runway:
   滑走路に入る前に少し待機して、離着陸する航空機がないか確認します。：



4. Arm the ejection seat. |RIGHT CONSOLE|
インジェクションハンドルを押してイジェクトシートを作動可能状態にします。|RIGHT CONSOLE|

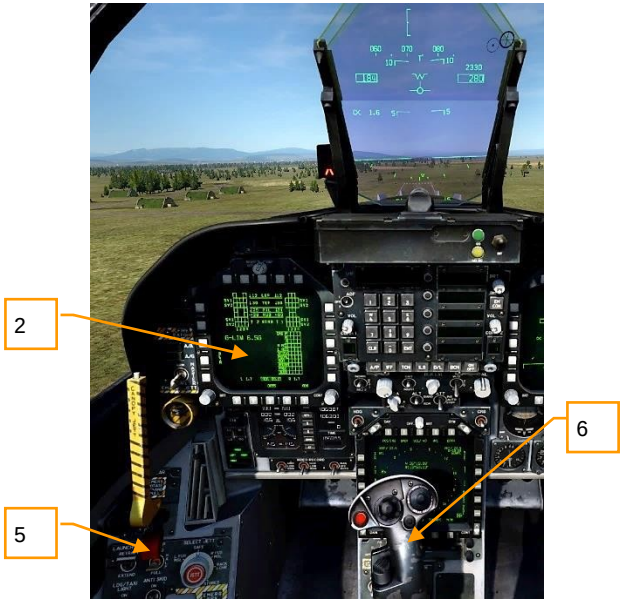
5. Close the canopy if you have not already done so. |RIGHT CONSOLE|
まだキャノピーを閉じていない場合は、キャノピーを閉じます。|RIGHT CONSOLE|

6. Set the left DDI to the HUD page. |LEFT INSTRUMENT PANEL|
左DDIをHUDページに設定します。|LEFT INSTRUMENT PANEL|

通常の離陸

Instant Action Mission Practice: Hornet Takeoff

1. Align the aircraft down the center of the runway and roll forward to align the nosewheel down the runway.
   航空機を滑走路の中心に合わせ、前方に少し進んでノーズホイールを滑走路に整列させます。
   Set left DDI to the HUD page.
   左DDIをHUDページに設定します。
2. Advance to throttles to afterburner.
   スロットルをアフターバーナーに入れてください。
3. Use nosewheel steering to maintain a straight track down the runway.
   ノーズホイールステアリングを使用して滑走路を直進してください。



4. At nosewheel rotation speed, hold the control stick back until 6 to 8 degrees nose high attitude (water line above the horizon line on the HUD)
離陸速度で前輪を持ち上げ、6～8度の機首上げ姿勢（HUD上で地平線より上に水平線がくる）で維持します

5. Raise the landing gear and set the FLAP switch to AUTO once positive climb is established.
離陸し、上昇が安定したら、ランディングギアを上げ、FLAPスイッチをAUTOにセットします。

6. Switch the right DDI to air-to-air RADAR.
右DDIを空対地レーダーに切り替えます。

着陸

Being aircraft carrier capable aircraft, the Hornet can land on both “the boat” and airfields. Both landing patterns are quite similar. For this guide though, we will just review the procedure for landing at an airfield. The full manual will cover aircraft carrier operations.

ホーネットは、航空母艦に対応する航空機であるため、「空母」と飛行場の両方に着陸することができます。どちらの着陸パターンも非常に似ています。しかし、このガイドでは、飛行場での着陸手順を説明します。完全なマニュアルでは、空母への着陸も説明します。

Instant Action Mission Practice: Hornet Airfield VFR Landing

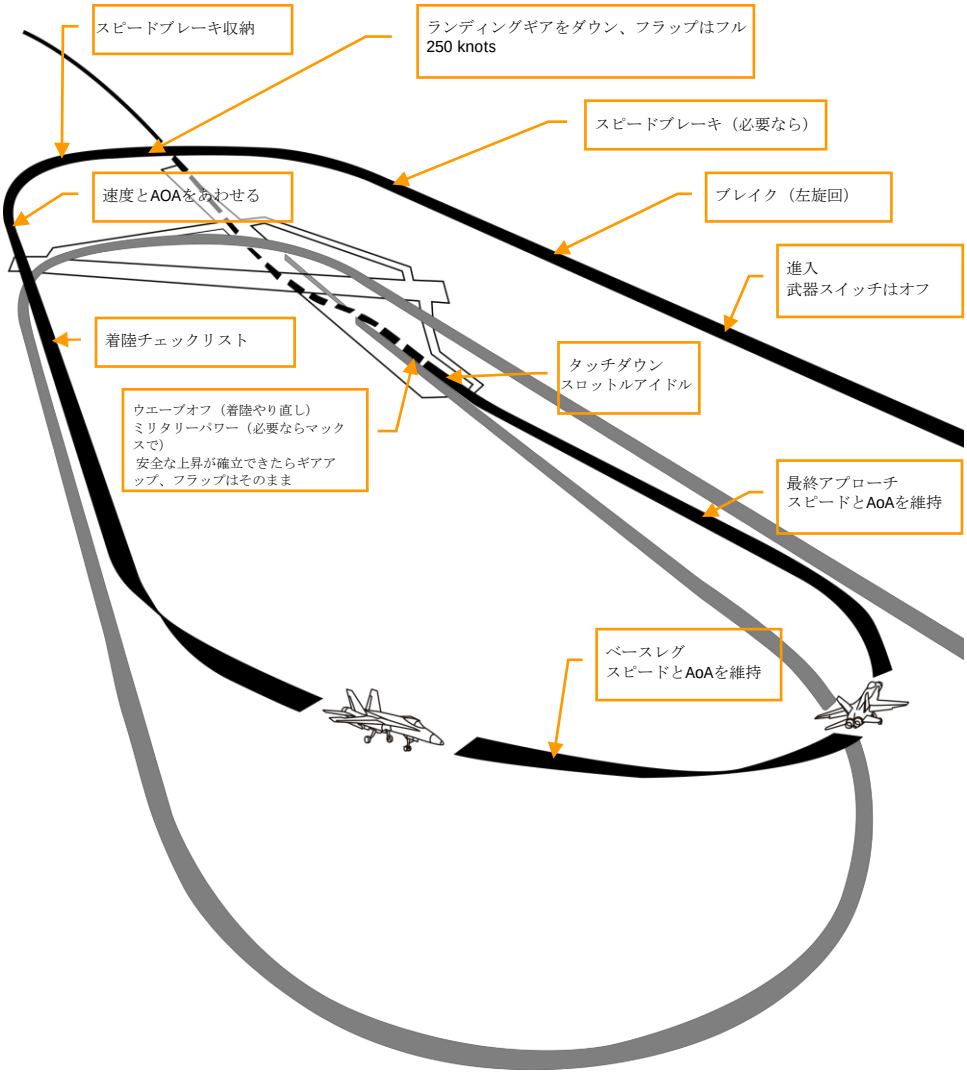


図 33. 空港着陸パターン

Call up the air-to-air RADAR page on your right DDI and HUD repeater on your left DDI.
右DDIに空対空レーダーページを、左DDIにHUDリピーターを呼び出してください。

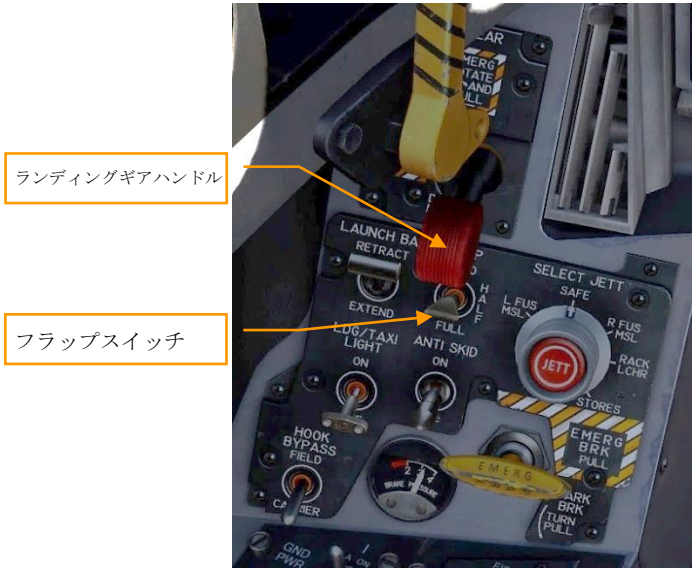
Enter Navigation master mode and set the Master Arm Switch to SAFE on the |LEFT INSTRUMENT PANEL| and approach at 350 knots and 800 feet Above Ground Level (AGL) along the heading of the landing runway and offset yourself slightly away from your first turn into the pattern.
ナビゲーション・マスター・モードに入り、マスターアームスイッチをSAFEにセットしてください。|LEFT INSTRUMENT PANEL| 着陸滑走路の方位に合わせて、速度350ノット、地上高度（AGL）800フィートで接近します。滑走路を過ぎたら最初の左ターンを行いパターンに入りますので滑走路からやや右側にずらして接近します。



Five to ten seconds after your wingtip passes the end of the runway (the greater the time, the more time you have to establish your on-speed AoA on the downwind leg), turn into the downwind leg of the landing pattern. Generally, pull 1% of your airspeed in G. For example: 350 knots would equal 3.5 G. Roll out on a reciprocal landing heading and an altitude of 600 feet AGL.

あなたの翼端が滑走路の終わりを過ぎてから5～10秒後（時間が長いほど、ダウンウィンドレグでスピードとAoAを合わせる時間が増えます。）、旋回して着陸パターンのダウンウインドレグに入ります。 一般的に、速度の1%の値のGで旋回します。例えば、350ノットは3.5 Gで旋回します。180度旋回をして反対方向を向いて、地上高度は600フィートにします。

Your lateral offset from the runway should be about 1.2 miles.
滑走路からの横方向オフセットは約1.2マイルになります。
Once your airspeed is below 250 knots, lower your landing gear and place your flaps in the FULL down position. |LEFT QUARTER PANEL|
対気速度が250ノット未満になったら、着陸装置を下げてフラップをフルにします。|LEFT QUARTER PANEL|



Allow your airspeed to decay until you reach your on-speed angle of attack as indicated left of the HUD on the Angle of Attack Indexer. This will equate to 8.1 degrees of angle of attack which will appear as the yellow circle on the AoA Indexer. On the HUD, the Velocity Vector should be centered in the AoA “E” Bracket. Establish your on-speed AoA at 600 feet AGL.
You will need to trim the aircraft to 8.1 degrees to be hands-free.

HUD左横のAOAインデクサーで適正速度とAOA（on-speed AoA）になるように、対気速度を減速してください。AoA インデクサー上に黄色の円として現れるのは8.1度の迎角に相当します。 HUDでは、ベロシティーベクターがAoA "E"ブラケットの中央に位置するはずです。 地上高度600フィートであなたのon-speedAoAを確立してください。
ハンズフリーにするには、航空機が8.1度になるようにトリム調整する必要があります。



Turn into the landing base leg when your wing tip aligns with the runway threshold while maintaining on-speed AoA. Your bank angle should be 30 degrees and the HUD velocity vector should be just below the HUD horizon line. You will need to slightly increase throttle to maintain this AoA. Continue the on-speed descending turn until you are aligned with runway landing heading (a good idea is to set your course line to the landing airfield along the landing runway heading).

Maintain on-speed AoA with the HUD velocity vector placed 500 feet past the runway threshold. Use your throttle to maintain a 3 degree flight path.

At touchdown, reduce the throttles to idle and use small rudder corrections to stay aligned down the runway roll-out.

On-speed AoAを維持しながら、翼の先端が滑走路端に並んだときに、ベースレグに向けて旋回します。バンク角は30度でなければならず、HUDのベロシティベクターはHUDの地平線ラインのちょうど下になります。このAoAを維持するには、スロットルを少し増やす必要があります。滑走路に方位を合わせるまで、On-speedの降下ターンを続けます（コースラインを着陸滑走路の方位に合わせて設定しておくことをお勧めします。）

滑走路端から500フィート先にHUDのベロシティベクターを置いてOn-speed AoAを維持します。スロットルを使用して3度のフライトパスを維持します。

タッチダウン時には、スロットルをアイドルに減らし、小さいラダー補正を使用して滑走路を維持してください。

ホーネット通信システム

The DCS: F/A-18C Hornet is equipped with two ARC-210 (RT-1556) radios. These act as COMM 1 and COMM 2 and operate as both VHF and UHF radios for air-to-air and air-to-ground voice communications, in addition to Automatic Direction Finding (ADF).

DCS：F / A-18Cホーネットには2つのARC-210（RT-1556）無線が装備されています。これらは、COMM1およびCOMM2として動作し、自動方向探知（ADF）に加えて、空対空および空対地の音声通信用のVHFおよびUHF両方の無線として動作します。

Up two 20 channels in the 30 to 400 MHz band can be set as pre-assigned frequencies for each radio. Guard frequency operates at 243.00 AM. Preset frequencies are set in the Mission Editor, but can be manually edited while in flight.

30～400MHz帯域内で最大2X20チャネルを、各無線の事前割り当て周波数として設定することができます。ガード周波数は243.00 AMで動作します。プリセット周波数はミッションエディタで設定されますが、飛行中に手動で編集もできます。

To radio transmit on COMM 1 or COMM 2, the radio switch on the throttles must be pressed to the selected radio (1 or 2).

COMM 1またはCOMM 2で無線送信するには、スロットルの選択する無線（１または２）スイッチを押す必要があります。

Instant Action Mission Practice: Hornet Ready on the Ramp

無線の使い方

1. Select desired radio preset frequency by rotating either the COMM 1 or COMM 2 knob. The frequency preset will be displayed on the Scratchpad.
   COMM 1ノブまたはCOMM 2ノブを回して、希望のプリセットラジオ周波数を選択します。周波数プリセットがスクラッチパッドに表示されます。
2. Press COMM 1 or COMM 2 on the radio switch on the throttles based on radio the frequency is tuned to.
   周波数が調整されている無線に基づいて、スロットルのラジオスイッチでCOMM 1またはCOMM 2を押します。
3. Use the Radio Menu to issue your radio message.
   ラジオメニューを使用してラジオメッセージを発信します。

UFC 無線機能

Primary control of the radios is done with the Upfront Control (UFC) include:
無線の主なコントロールは、アップフロントコントローラー（UFC:Upfront Control）で行います。

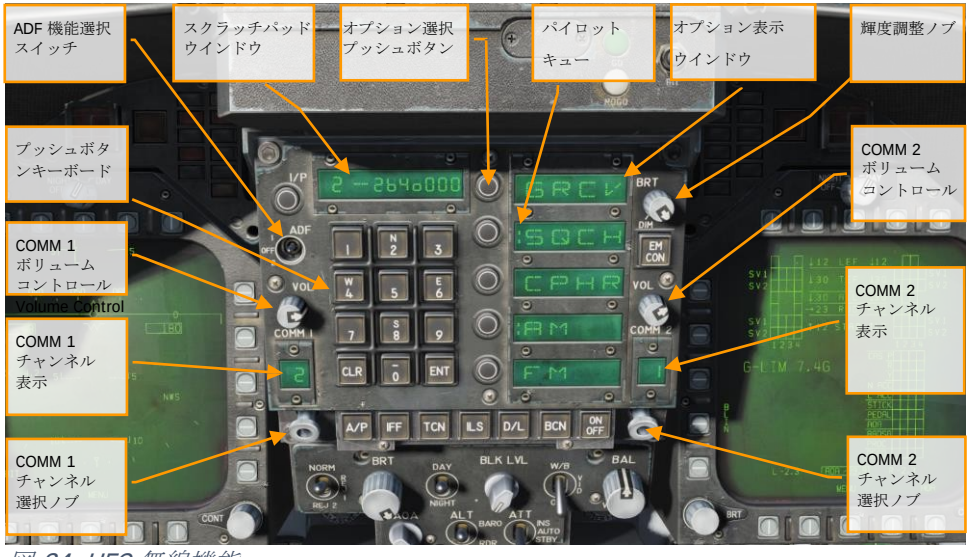


図 34. UFC 無線機能

COMM 1 and COMM 2 Volume Control. Rotate these two knobs to control radio volume of the two radios.
COMM 1、COMM 2 ボリュームコントロール．これらの2つのノブを回して、それぞれの無線機の音量を調節します。

COMM 1 and COMM 2 Channel Selector Knobs. When either knob is pulled, the active frequency is displayed on the Scratchpad Window. When rotated, they cycle through each of their 20 preset channels. Additionally, manual frequency selection mode (M), guard channel (G) at 121.5 Mhz for VHF and 243.0 for UHF, cue channel (C), and maritime (S) are available.
COMM 1 、COMM 2 チャンネル選択ノブ．どちらかのノブを引くと、スクラッチパッドウィンドウに現在選択中の周波数が表示されます。ノブを回転させると、20個のプリセットされたチャンネルを巡回選択できます。さらに、マニュアル周波数選択モード（M）、VHFでは121.5MHz、UHFでは243.0のガードチャネル（G）、キューチャンネル（C）、maritime（海上）（S）が利用できます。

When Manual (M) is selected, the UFC keypad can be used to enter a frequency without having to overwrite an existing preset.
マニュアル（M）を選択すると、UFCキーパッドを使用して既存のプリセットを上書きしなくても周波数を入力することができます。

COMM 1 and COMM 2 Channel Display Windows. These two windows display the selected preset channel (1-20) and the G, M, C and S channels.
COMM 1 、COMM 2 チャンネル表示ウインドウ．これら2つのウィンドウには、選択されたプリセットチャンネル（1～20）とG、M、C、Sチャンネルが表示されます。

ADF Function Switch. This switch enables ADF steering on a selected radio beacon. When ADF 1 is selected, ADF steering is based on the COMM 1 radio setting. When set to ADF 2, ADF steering is in regards to the COMM 2 frequency. The OFF setting disables ADF steering.
ADF 機能スイチ．このスイッチは、選択した無線信号でADFステアリングを有効にします。ADF 1が選択されている場合、ADFステアリングはCOMM 1無線の設定に基づきます。ADF 2に設定すると、ADFステアリングはCOMM 2無線の設定に基づきます。OFF設定は、ADFステアリングを無効にします。
ADF steering is indicated on the Horizontal Situation Indicator (HSI) as a small circle. See Navigation section of this guide.
ADFステアリングは、HSIに小さな円として表示されます。このガイドのナビゲーションのセクションを参照してください。

Scratchpad Window. The selected radio preset or G, M, C, and S frequency are displayed on the Scratchpad, by either pulling either COMM knob or rotating the knob. The Scratchpad is also used to enter a frequency using the Manual entry (M) mode.
スクラッチパッドウインドウ． COMMノブを引いたり、回したりして選択した無線のプリセットまたはG、M、C、S周波数は、スクラッチパッドに表示されます。スクラッチパッドは手動入力（M）モードを使用して周波数を入力するためにも使用されます。

Option Display Windows. When a preset or G, M, C, S frequency is selected, options are displayed on the Option Display Windows in the center of the UFC. These include:
オプション表示ウインド．プリセットまたはG、M、C、S周波数を選択すると、UFCの中央にあるオプション表示ウィンドウにオプションが表示されます。

- **GRCV**. When selected and colon is visible, Guard is enabled. Guard is disabled when the colon is absent.
  GRCV．選択するとコロン［：］が表示されると、ガードが有効になります。コロン［：］がない場合、ガードは無効になります。
- **SQCH**. With colon visible, radio squelch is enabled to reduce the level of radio noise. With no colon displayed, squelch is disabled.
  SQCH（スケルチ）．コロン［：］が表示されると、無線スケルチが有効になり、無線ノイズのレベルが下がります。コロン［：］が表示されていない場合、スケルチは無効になります。
- **CPHR**. No function for this Early Access version.
  CPHR．このEarly Access版の機能はありません。
- **AM**. Colon indicates that AM modulation is selected.
  AM．コロン［：］は、AM変調が選択されていることを示します。
- **FM**. Colon indicates that FM modulation is selected.
  FM．コロン［：］は、FM変調が選択されていることを示します。

Option Select Pushbuttons. These buttons are used to select the options indicated in the Option Display Windows.
オプション選択プッシュボタン．これらのボタンは、オプション表示ウィンドウに表示されているオプションを選択するために使用します。

Brightness Control Knob. Rotating this knob controls the brightness of the UFC display.
輝度調整ノブ．このノブを回すと、UFCディスプレイの明るさが調整されます。

ホーネットマスターモード

The Hornet has three master modes of operation: Navigation (NAV), Air-to-Air (A/A), and Air-to-Ground (A/G). The controls, displays and avionics equipment operations are tailored as a function of the selected master mode. A/A master mode is entered by either pressing the A/A master mode button or by selecting an A/A weapon with the Weapon Select Switch. When A/A is selected, the RADAR display is placed on the right DDI and the Stores Management System (SMS) display is placed on the left DDI. A/G master mode is selected by pressing the A/G master mode button. When neither master button is enabled (neither button lit), the Hornet is in the NAV master mode.

ホーネットには、ナビゲーション（NAV）、空対空（A / A）、空対地（A / G）の3つのマスターモードがあります。操作、表示、アビオニクス機器操作は、選択されたマスターモードに応じて調整されます。A / Aマスターモードには、A / Aマスターモードボタンを押すか、武器選択スイッチでA / A武器を選択することにで切り替わります。A / Aモードを選択すると、レーダーディスプレイが右DDIに配置され、ストア管理システム（SMS）ディスプレイが左DDIに配置されます。A / Gマスターモードには、A / Gマスターモードボタンを押すと切り替わります。どちらのマスターボタンも有効になっていない（いずれのボタンも点灯していない）場合は、ナビゲーション（NAV）マスターモードになります。

Before using the Hornet navigation system, enable the system by placing the INS knob on the Sensor Panel to the NAV position. |RIGHT CONSOLE|

ホーネットナビゲーションシステムを使用する前に、センサーパネルのINSノブをNAVの位置に合わせてシステムを有効にします。|RIGHT CONSOLE|

ホーネット　ナビゲーション(NAV)

Navigation systems of the Hornet includes an Inertial Navigation System (INS) waypoints, Tactical Air Navigation (TACAN), Automatic Direction Finding (ADF), and Instrumented Carrier Landing System (ICLS). Together, these systems provide accurate navigation day or night and in all weather conditions. The primary navigation indicator is the Horizontal Situation Indicator (HSI) which is most often displayed on the central MPCD. A moving map can also be enabled with full-color capability on the MPCD and monochrome on the DDIs. The UFC is used for navigation data entry.
ホーネットのナビゲーションシステムには、INS（Inertial Navigation System）ウェイポイント、TACAN（Tactical Air Navigation）、ADF（Automatic Direction Finding）、ICLS（Instrumented Carrier Landing System）があります。これらのシステムは、昼夜を問わず、すべての気象条件で正確な航行を提供します。主なナビゲーションインジケータは、中央MPCDに最も頻繁に表示される水平状況インジケータ（HSI）です。また、MPCDではフルカラー、DDIではモノクロで移動式地図表示も可能です。UFCはナビゲーションデータの入力に使用します。

Instant Action Mission Practice: Hornet VFR Navigation

The primary methods of navigation are the TACAN mode which provides steering to navigation beacons and Waypoint based navigation points created in the Mission Editor or while in the cockpit. Both modes provide DATA pages for each TACAN station or waypoint, bearing and range to the location, time to reach the location, and various steering aids.
ナビゲーションの主な方法には、ナビゲーションビーコンを受信するTACANモードや、ウェイポイントベースのナビゲーションポイント（ミッションエディタで作成か、コクピットで設定）を利用します。どちらのモードも、各TACANステーション、またはウェイポイントのDATAページを使用します。このページは方位、距離、場所、到達までの時間など、航行のための様々な情報を提供します。

ウェイポイントを使用しての航法

1. Select HSI from the SUPT DDI page
   DDIのSUPTページからHSIを選択します。
2. Select the WYPT Option Select Button
   WYPTオプション選択ボタンを選択します。
3. Use the Up and Down arrows to select waypoint as indicated between the arrows
   上矢印と下矢印を使用して上下矢印の間に表示されているウェイポイントを変更し、希望のものを選択します
4. Fly to the waypoint based on HSI and HUD command steering indicators
   HSIおよびHUDの指示方位表示（コマンドステアリングインジケータ）に基づいてウェイポイントへ飛んでください

Regardless of navigation method, the HSI has the following options and indicators. Option buttons for the main HSI include:
ナビゲーション方法にかかわらず、HSIには次のオプションと指標があります。メインHSIのオプションボタンは次のとおりです。

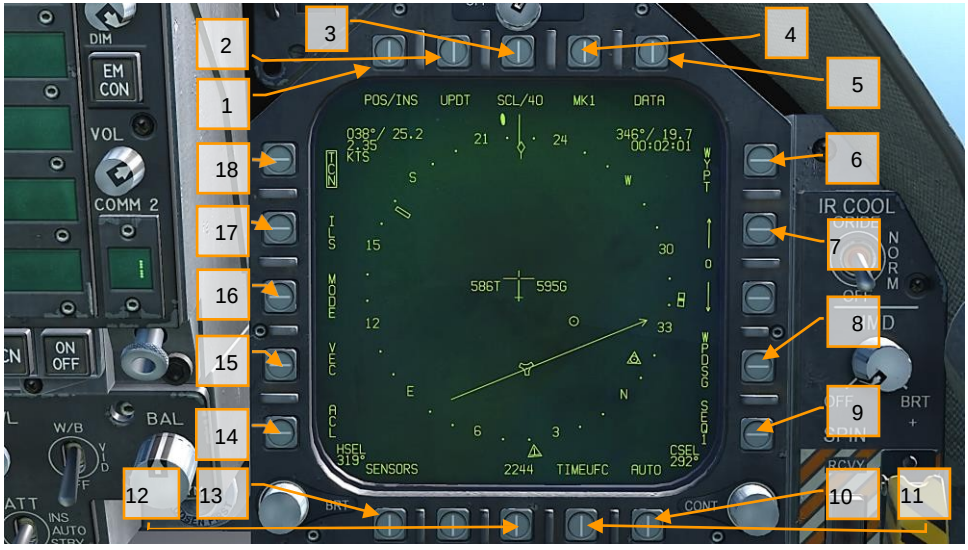


図 35. HSI オプションボタン

1. **POS/XXX Option**. The POS Option button determines the position keeping source. Pressing this Option Button displays the four options along the top of the DDI with an HSI option button to return to the main HSI page without making a change. The selected source is displayed as POS/(selected source).
   POS/XXX オプション. POS（ポジション）オプションボタンは、位置情報源を決定します。このオプションボタンを押すと、DDIの上部に３つの位置情報源と変更なしでメインHISに戻るためのHSIボタンが表示されます。選択した位置情報源がPOS /（選択下位置情報源）として表示されます。



図 36. 位置情報源選択

2. **UPDT Option**. No function in this Early Access version.
   UPDT Option. このEarly Access版では機能しません。
3. **SCL Option**. This options allows selection of the range scale of the HSI. Successive presses of this button select and then wrap ranges of 5, 10, 20, 40, 80, and 160 miles. The selected scale is indicated right of the SCL legend.
   SCL（スケール）オプション. このオプションでは、HSIのレンジスケール（距離範囲）を選択できます。このボタンを繰り返し押すと、5,10,20,40,80、160マイルの範囲が順次選択されます。選択したスケールは、SCL/記号の右側に表示されます。
4. **MK Option**. Pressing the MK option button saves a mark point at the location of the aircraft when the button was pressed. Up to nine mark points can be created. After the ninth, the first mark point will be over-written and so forth. Not implemented at Early Access release.
   MK オプション. MKオプションボタンを押すと、ボタンが押されたときに航空機の位置にマークポイントが記録。最大9個のマークポイントを作成できます。9番目の後は最初のマークポイントが上書きされます。Early Accessでは実装されていません。
5. **DATA Option**. With either TCN or WYPT selected as the navigation method, pressing the DATA button will display a sublevel with additional information about the aircraft, selected TACAN and selected Waypoint. See DATA section below.
   DATA オプション. ナビゲーション方法としてTCNまたはWYPTのどちらかを選択した状態でDATAボタンを押すと、機体、選択されたTACAN、および選択されたウェイポイントに関する追加情報が表示されます。あとのDATAオプションのセクションを参照してください。
6. **WYPT Option**. When selected and box, steering information is presented in regards to the selected waypoint. See Waypoint Navigation.
   WYPT オプション. 選択してボックスで囲まれると、選択したウェイポイントに関するステアリング情報が表示されます。詳しくはウェイポイントナビゲーションのセクションを参照してください。
7. **Waypoint / Mark Point Selection.** The number between the two arrows is the selected waypoint, and the up arrow selects the next waypoint in the waypoint sequence and the down arrow selects the previous waypoint. At the end of the waypoint sequence, mark points are available in sequence.
   ウェイポイント / マークポイント選択. 2つの上下の矢印の間の数字が選択されたウェイポイントです。、上矢印はウェイポ次のウェイポイントを選択し、下矢印は前のウェイポイントを選択します。ウェイポインが最後まで行くと、マークポイントが順番に選択可能です。
8. **WPDSG Option**. Pressing the WPDSG designates the current navigation point as a target waypoint (TGT). When a waypoint is designated as a target, the WPDSG legend is removed and the WYPT legend changes to TGT. HUD symbology also reflects the change to be a target location.
   WPDSG オプション. WPDSGを押すと、現在のナビゲーションポイントがターゲットウェイポイント（TGT）として指定されます。ウェイポイントがターゲットとして指定されると、WPDSGの記号が消え、WYPTの記号がTGTに変わります。HUDの指定方位シンボルは、ターゲットウェイポイント（ダイヤモンド形）に変更されます。

9. **SEQ # Option**. When selected and boxed, all waypoints of the sequence are displayed on the HSI and dashed lines connect them in sequence. The dashed lines are removed when the map is slewed. Successive presses of this button cycle through the sequences. The Hornet can store three sequences.
   SEQ # オプション. 選択してボックスで囲まれると、シーケンス（ウェイポイントをつないで出来る飛行経路）のすべてのウェイポイントがHSIに表示され、破線でウェイポイントが接続されます。破線は、地図が動くと消去されます。このボタンを繰り返して押すと、シーケンスが入れ替わります。ホーネットには3つのシーケンスを保存できます。
10. **AUTO Option**. When selected and boxed, automatic sequence steering to the next waypoint is enabled. WYPT must be selected as the navigation method.
    AUTO オプション. 選択してボックスで囲まれると、目的ウェイポイントに到達した時に次のウェイポイントへ自的的に目標ウェイポイントを切り替えます。（ウェイポイント自動送り） WYPTをナビゲーション方法として選択する必要があります。



図 37. UFCのTIMEUFC オプション

11. **TIMEUFC Option**. Selecting this options allows time selection options from the UFC. These include SET, ET (elapsed time) and CD (count down). Upon selecting (boxing) this option button, the UFC lists the time options to display on the HSI and HUD.
    TIMEUFC オプション. このオプションを選択すると、UFCの時間選択オプションが使用できます。これには、SET、ET（経過時間）およびCD（カウントダウン）があります。このオプションボタンを選択（四角で囲まれる）すると、UFCはHSIおよびHUDに表示する時間オプションをリスト表示します。
    SET. Displays the date.
    SET. 日付を表示します。

ET. Starts incrementing time in minutes and seconds up to 59:59. Press the UFC ENT button to start the counter and successive presses of the ENT button will pause and start the counter.

ET．カウントアップタイマーを59分:59秒までカウントします。UFC ENTボタンを押してカウンタを開始し、ENTボタンを押すとたびにカウンタが一時停止、再開をします。

CD. The countdown timer starts to decrement time in minutes and seconds, starting from 06:00. Upon selection of the CD option, pressing the ENT button starts the timer and successive presses of the ENT button pauses and start the counter.

CD．カウントダウンタイマーは、6分00秒から開始してカウントダウンします。CDオプションが選択されると、ENTボタンを押すとタイマが始動し、ENTボタンを押すたびにタイマーが一時停止、再開をします。

ZTOD. When selected, the zulu time of day is displayed.

ZTOD．選択すると、zulu時刻が表示されます。

LTOD. When selected, the local time of day is displayed.

LTOD．選択すると、ローカル時刻が表示されます。

Note that ET and CD are mutually exclusive and ZTOD and LTOD are mutually exclusive.

ETとCDはどちらか一方、ZTODとLTODもどちらか一方しか表示できないことに注意してください。

12. **MENU Option**. Displays the TAC menu page.

    MENU オプション． TACメニューページを表示します。

13. **SENSORS Option**. When enabled, aerial targets detected by the RADAR in range and azimuth are displayed on the HSI.

    SENSORS オプション．有効にすると、レーダーで発見した航空ターゲットの距離と方位角をHSIに表示します。

14. **ACL Option**. No function for this Early Access version.

    ACL Option．このEarly Access版の機能はありません。

15. **VEC Option**. No function for this Early Access version.

    VEC Option．このEarly Access版の機能はありません。

16. **MODE Option**. Pressing the MODE option button displays sublevel options along the left side of the HSI. These include T UP (HSI is oriented to the flight track is always pointed towards the top of the HSI display), N UP (true north is always at the top of the display), DCTR (de-center placed the aircraft symbol at the bottom of the display), MAP (enable or disable moving map), and SLEW (slew map with TDC when TDC assigned to the display).

    MODE オプション． MODEオプションボタンを押すと、HSIの左側にサブレベルオプションが表示されます。これには、次のものがあります。

    T UP（HSIは機体が常にHSIディスプレイの上部に向かって飛行するように表示されます。）

    N UP（ディスプレイの上が常に北になるように表示します。）

    DCTR （機体シンボルがディスプレイの中心ではなく下部に表示されています）

    MAP（移動式マップの有効、無効）

    SLEW（TDCがディスプレイに割り当てられている時に、TDC付きのスルーマップ）

17. **ILS Option**. No function for this Early Access version.

    ILS Option．このEarly Access版の機能はありません。

18. **TCN Option**. TACAN is selected as the navigation method. See TACAN Navigation

    TCN オプション．ナビゲーション方法としてTACANが選択されます。詳しくは、TACANナビゲーションを参照してください

ウェイポイント　ナビゲーション

Waypoint navigation consists of a series of navigation points to create a navigation sequence. This allows point-to-point steering along the sequence using automatic (AUTO) sequencing. Any waypoint can also be designated as a target point (TGT) using the WPDSG option. Additionally, up to nine mark point can be created that can also act as waypoints. Command heading, distance, and time to reach the selected waypoint is provided on the HSI Waypoint Data Block and HUD.

ウェイポイントナビゲーションは、一連のナビゲーションポイントから構成される飛行経路（シーケンス）を利用して飛行します。自動（AUTO）オプションを使用してシーケンスに沿ったポイントからポイントへの連続飛行が可能になります。 どのウェイポイントでも、WPDSGオプションを使用してターゲットポイント（TGT）として指定することができます。さらに、ウェイポイントとしても機能するマークポイントを最大9つまで作成することができます。 指定されたウェイポイントに達するための、指定方位、距離、および時間は、HISのウェイポイントデータブロックとHUDに表示されます。

Waypoint steering is selected by pressing the WYPT option button on the right side of the HSI. Below are increment and decrement arrows to select the steer-to waypoint as indicated between the arrows.

ウェイポイントでの飛行は、HSIの右側にあるWYPTオプションボタンを押して選択します。その下には上下 矢印（ウェイポイントの変更を行います。）、その上下矢印の間に目標とするウェイポイント番号が表示されています。

In the top right of the HSI, the bearing to, distance to and time remaining to reach the selected waypoint are displayed in the Waypoint Data Block. Inside the compass rose, the waypoint bearing indicator and waypoint symbol provide heading steering information.

HSIの右上にあるウェイポイントデータブロックに、選択されたウェイポイントへの 方位、距離、到達までの所要時間が表示されています。コンパス円の内側には、ウェイポイントベアリングインジケータ（ウェイポイントの方位）とウェイポイントシンボル（ウェイポイントの場所）が表示されます。

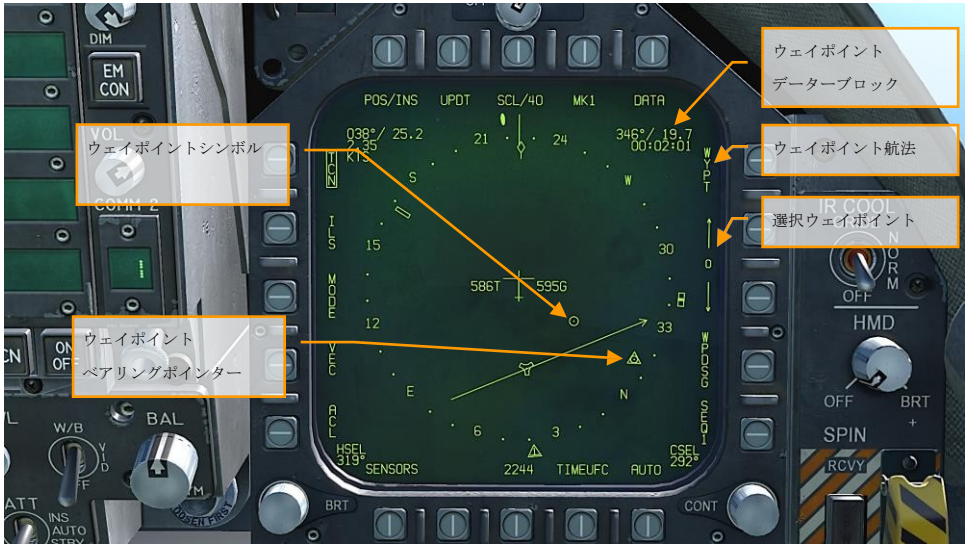


図 38. HSI ウェイポイント航法

Additional waypoint steering is provided on the HUD.
ウェイポイントへの追加情報がHUDに表示されています。



図 39. HUDのウェイポイント航法情報

While in waypoint navigation steering and a waypoint selected, the WPDSG (waypoint designate) option button on the right side of the HSI can be pressed to change the selected waypoint to a target point. On the HUD, the target appears as a Target Designation diamond which can be slewed with the TDC when the TDC is assigned to the HUD.

ウェイポイント航法を選択し、ウェイポイントを選択している場合、HSIの右側にあるWPDSG（ウェイポイント指定）オプションボタンを押して、選択したウェイポイントをターゲットポイントに変更することができます。HUD上でた、TDCで動かすとが出来るターゲットとして、ターゲット指定ダイヤモンドマーク（Target Designation diamond）（次ページの図40のターゲットシンボル）が表示されます。



図 40. ターゲット指定したウェイポイントのHUD表示

TACAN ナビゲーション

The ARN-118 TACAN system provides relative bearing and/or slant range distance to a selected TACAN station (land, ship or aircraft). TACAN range depends on aircraft altitude Line Of Sight (LOS) to the station, but can have a maximum range of 200 miles for an airborne station and 390 miles for a surface station. Each TACAN station has a three letter identifier which is used to identify the beacon and is displayed on the HSI and HUD when using TCN steering.

ARN-118 TACANシステムは、選択されたTACANステーション（陸上、船舶または航空機）への相対的な方位や距離を提供します。TACANの受信範囲は、航空機の高度からステーションを見通せる（視線：LOS：Line Of Sight）かによります。空中ステーションでは最大200マイル、地上ステーションでは最大390マイルです。各TACANステーションはビーコンを識別するために使用される3文字の識別子を有し、TCN航法を使用するときはHSIおよびHUDに表示されます。

To use TACAN steering:

1- Select TCN from the UFC
2- Press X or Y of the desired channel from the UFC Option Select Window / Button
3- Turn on the TACAN by pressing the ON/OFF button on the UFC
4- Press CLR (Clear) on the UFC keypad to clear the scratchpad
5- Using the UFC key pad, enter the desired TACAN channel and then press the ENT button on the UFC
6- Select TCN on the HSI display

TACAN 航法の使い方:

1 - UFCからTCNを選択する
2- UFC オプション選択ウインドウのボタンから希望のチャンネルのXまたはYを押す。
3- UFCのON / OFFボタンを押してTACANをオンにする。
4-スクラッチパッドをクリアするために、UFCキーパッドのCLR（消去）を押します
5- UFCキーパッドを使用して、目的のTACANチャンネルを入力し、UFCのENTボタンを押します
6- HSIディスプレイでTCNオプションを選択する



図 41. UFCのTACAN オプション

TACAN modes from the UFC include:
UFCのTACANモードには次のものがあります。

- **T/R** (Transmit / Receive). Computes bearing and measures slant range from the selected TACAN station.
  T/R (Transmit：送信 / Receive：受信). 選択されたTACANステーションの方位計算と距離測定します。
- **RCV** (Receive Only). Only bearing information from the selected TACAN station is computed.
  RCV (受信のみ). 選択されたTACANステーションからの方位情報のみが計算されます。
- **A/A** (Air-to-Air TACAN). Computes range for up to five airborne TACAN stations.
  A/A (空対空TACAN). 最大5機の空中TACANステーションの距離を計算します。
- **X**. Selects the X channel option.
  X. Xチャンネルオプションを選択します。
- **Y**. Selects the Y channel option.
  Y. Yチャンネルオプションを選択します。

With TACAN steering selected with a valid TACAN station channel, steering to the selected station is provided on both the HSI and HUD as follows:
TACAN航法において、正しいTACANステーションをチャンネル選択すると、HSIとHUDの両方に選択されたステーションへの次のような情報が表示されます。ステアリングが提供されます。

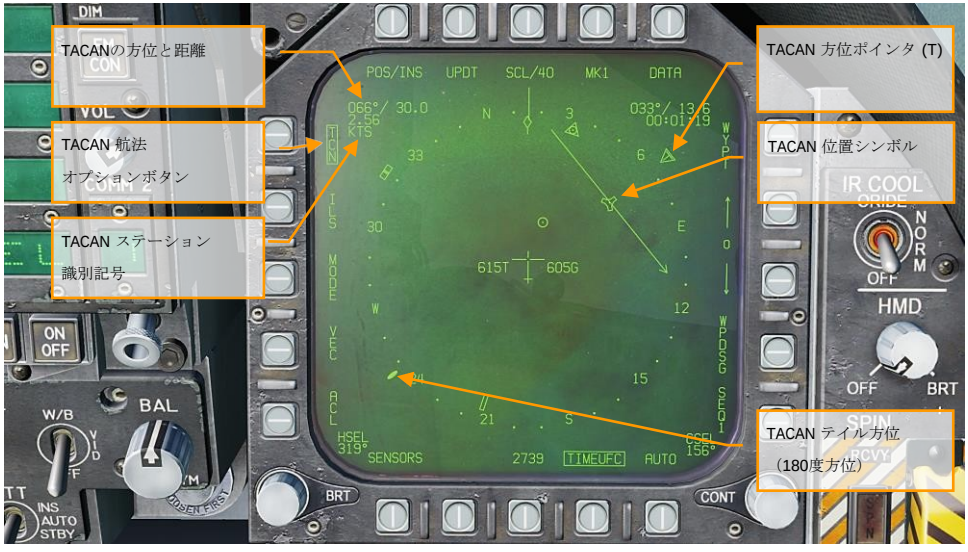


図 42. HSIでのTACAN 方位



図 43. HUDでのTACAN 方位

DATA オプション　サブレベル

Upon selecting the DATA option button from the top of the HSI page, the DATA sublevel page is displayed with further sublevels for A/C (aircraft), WYPT (waypoint), and TCN (TACAN). The HSI pushbutton returns the MPCD/DDI to the main HSI page.

HSIページの上部にあるDATAオプションボタンを選択すると、DATAサブレベルページが表示されます。DATAサブレベルページには更にA / C（航空機）、WYPT（ウェイポイント）、TCN（TACAN）サブレベルページがあります。HSIプッシュボタンを押すとメインHSIページに戻ります。

A/C (航空機) サブレベル

The following items are functional in this Early Access version:

このEarly Access版では、次の項目が機能します。

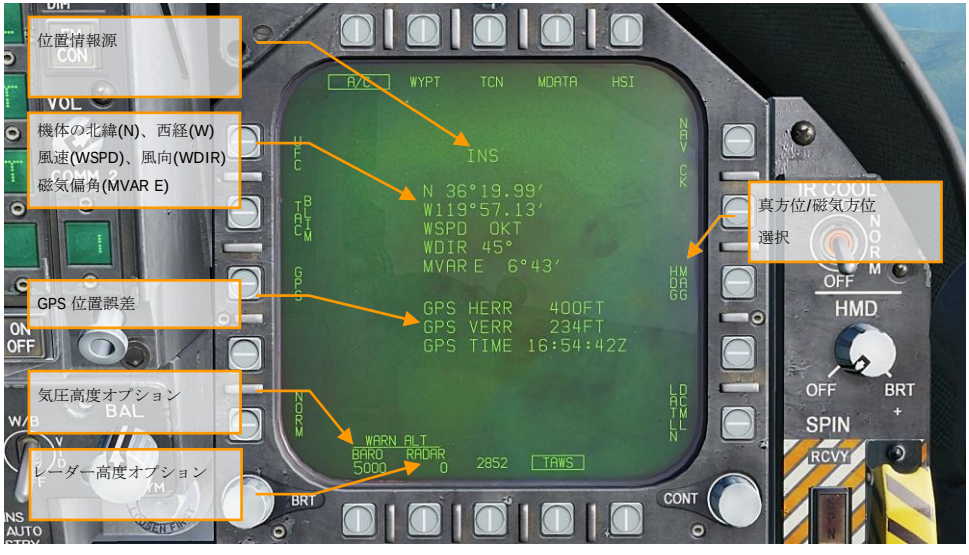


図 44. 航空機　HSI　データーサブレベル

Note: BARO (barometric) and RADAR altitude warnings are set by pressing their pushbuttons and then entering the desired altitude warning on the UFC for the ALT option select. Maximum value for RADAR is 5,000 and 25,000 for BARO. Flying below the set value will trigger the ALTITUDE, ALTITUDE alert.

注：BARO（気圧）およびRADAR警告高度は、それぞれのプッシュボタンを押してから、UFCでALTオプションを選択してから、希望するを警告高度を入力します。RADARの最大値は5000、BAROの場合は25,000です。 機体が設定高度を下回ると、高度警告が出されます。

WYPT (ウェイポイント) サブレベル

The following items are functional in this early access version:

このEarly Access版では、次の項目が機能します。



図 45. ウェイポイント　HSIデーター　サブレベル

TCN (TACAN) サブレベル



図 46. TACAN HSIデーター　サブレベル

自動方向探知機 (ADF) ナビゲーション

A third method of navigation is Automatic Direction Finder (ADF). ADF uses radio-navigation based on beacons in the 190 to 535 kHz range. Either radio in the Hornet can be tuned to the desired ADF channel and receiving steering information for the selected beacon. However, no range information is given. The bearing to the selected ADF beacon is displayed as a circle on the outer periphery of the HSI compass rose.

ナビゲーションの3つ目の方法は、自動方向探知機（ADF：Automatic Direction Finder）です。ADFは、190～535 kHzレンジのビーコンに基づく無線ナビゲーションを使用します。ホーネットの無線は、どちらも希望するADFチャネルに合わせることで、選択した基地局からのビーコンの方位情報を受信することができます。しかし、距離情報は得られません。。選択されたADFビーコンの方位は、HSIコンパス円の外側に丸(○)で表示されます。

ADFビーコンを使用してのナビゲーション

1. Select either 1 (COMM 1) or 2 (COMM 2) from the ADF switch on the UFC
2. Rotate the channel selector of the selected ADF switch to the Manual (M)
3. Using the UFC keypad, enter the frequency of the desired ADF beacon into the UFC Scratchpad and press ENT on the UFC
4. The selected ADF beacon should now appear on the HSI as a circle and the ADF code will be heard (adjusted through the Volume Panel

1. UFCのADFスイッチから1（COMM 1）または2（COMM 2）のどちらかを選択します
2. 選択したADFスイッチのチャンネルセレクタを回してマニュアル（M）にセット
3. UFCキーパッドを使用して、目的のADFビーコンの周波数をUFC スクラッチパッドに入力し、UFCのENTを押します
4. 選択したADFビーコンの方位がHSIに丸(○)で表示され、ADFコードが聞こえます（音量パネルで調整できます）

その他の HSI シンボル（記号）

In addition to the HSI symbols described above, other symbols are present to assist in navigation. These include:
上記で説明したHSIシンボル（記号）に加えて、その他にも航行を補助するシンボルがあります。

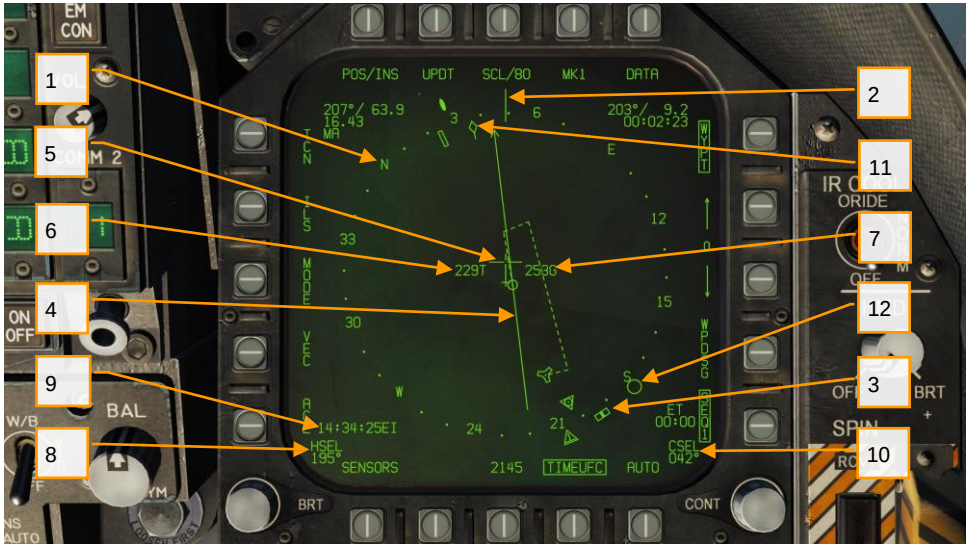


図 47. その他のHSIシンボル

1. **Compass Rose**. 360 degree compass with cardinal directions. Rotation of the compass is in reference to aircraft heading from a top-down view.
   コンパス円（コンパスローズ）．主要方位（NESW）と360度コンパス。航空機を上から見た図で、コンパスは機首方位が上に来るように回転します。
2. **Lubber Line**. A line marked on the compass rose that indicates aircraft heading.
   基線．コンパスの上にマークされたラインは、航空機の方位を示します。
3. **Heading Select Marker**. Heading marker on the compass rose to indicate set heading value as indicted in the Heading Select numeric indication.
   方位選択マーカー．コンパス円上のにあるマーカーで、方位選択でセットした数値の方位を示します。
4. **Course Line**. Set course line through the selected TACAN station or Waypoint and rotated to match the Selected Course numeric.
   コースライン．選択したTACANステーションまたはウェイポイントを通るコースラインを設定します、設定されたコースの数値（方位）と一致するように回転します。

5. **Aircraft Symbol**. Placed in the center or de-centered in the compass rose, this indicates the location of the aircraft.
   機体シンボル．コンパス円の中央に配置されるか、下部に配置されます、これは航空機の位置を示します。
6. **Ownship True Airspeed**. True airspeed of your aircraft.
   真対気速度．自機の真対気速度。
7. **Ownship Ground Speed**. True ground speed of your aircraft.
   地上速度．自機の真対地速度。
8. **Selected Heading**. Heading value set using the Heading Select Switch on the MPCD.
   選択方位． MPCD上の方位選択スイッチを使用して設定した方位値。
9. **Time**. Time indication as selected from the TIMEUFC option button.
   時刻． TIMEUFCオプションボタンで選択した時刻表示。
10. **Selected Course**. Course value set using the Course Select Switch on the MPCD.
    選択コース． MPCD上のコース選択スイッチを使用して設定したコース値。
11. **Ground Track Pointer**. Actual track of the aircraft over ground.
    Ground Track Pointer．地上の航空機の実際の軌跡。
12. **Automatic Direction Finding (ADF Symbol)**. When ADF is selected to a valid frequency, this icon provides a heading cue to the selected ADF beacon. Not pictured.
    ADFの方位 (ADF シンボル)． 適切な周波数をセットしてADFを選択している場合、このアイコンは選択されたADFビーコンの方位をを示します。

コースセッテング

A course can be set using the Course Select Switch on the MPCD. The selected course value is then displayed on the HSI in the Course Select (CSEL) field and drawn through the selected TACAN or Waypoint. The Course Line has an arrow at the end that points in the direction of the set course. Pressing the Course Switch left and right allows the CSEL to be rotated to match the desired course. On the HUD, the selected course is displayed as a small arrow with two dots on either side to denote course offset. The arrow provide a horizontal situation indication relative to the Velocity Vector. The dots left and right of the arrow indicate 4- and 8-degrees off course. The dots disappear when course error is less than 1.25 degrees.

コースは、MPCDのコース選択スイッチを使用して設定できます。選択されたコース値は、HIS上のコース選択（CSEL）の場所に表示され、選択されたTACANまたはウェイポイントを通る線で描画されます。コースラインには、セットコースの方向を指す矢印が端にあります。コーススイッチを左右に押すと、コースラインを回転させて目的のコースに合わせることができます。

HUDでは、コースラインが小さな矢印で表示されます。両側にそれぞれ2つ点（ドット）があり、コースからのオフセット（偏位）を示します。矢印は、ベロシティベクターに相当する位置にHSI形式で表示します。矢印の左右の点（ドット）はコースからの4度と8度のオフセットを示します。コース誤差が1.25度未満の場合、点（ドット）は表示されません。

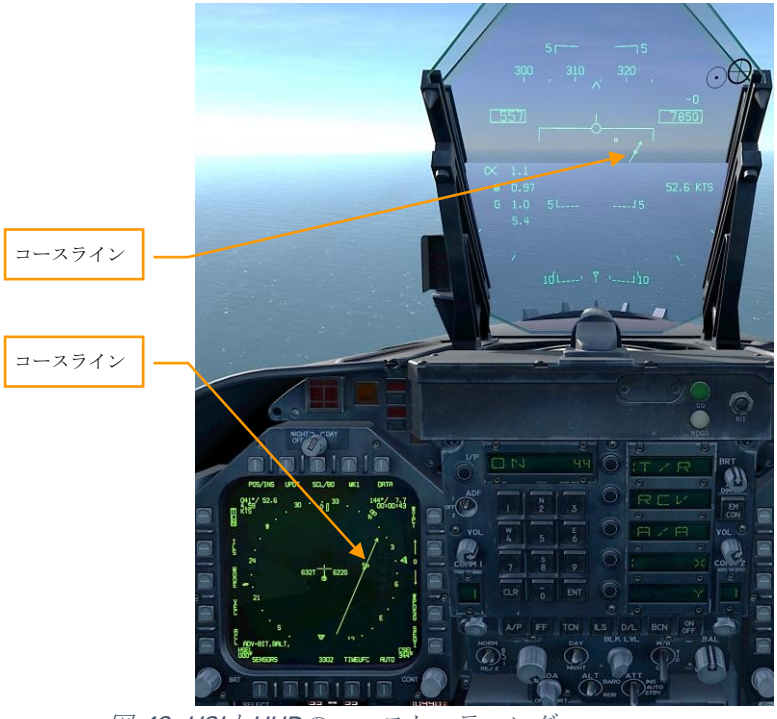


図 48. HSIとHUDのコースセッティング

オートパイロットモード

The Hornet includes several autopilots modes that assist the pilot in flying the aircraft. These are selected by pressing the A/P button on the lower portion of the UFC. Upon doing so, the available
ホーネットには、パイロットが航空機を飛行するのを補助するいくつかのオートパイロットモードが用意されています。これらは、UFC下部のA / Pボタンを押すことによって選択し、利用できます。

autopilots modes are listed in the UFC Option Select Windows. For this Early Access version, the pilot assist autopilots modes include:
オートパイロットモードは、UFC Option Select Windowsにリストされています。このEarly Accessバージョンでは、パイロットアシストオートパイロットモードには以下のものがあります。



図 49. UFC オートパイロットモード

- **Attitude Hold (ATTH)**. The aircraft will maintain the existing pitch and roll attitude between +/- 45-degrees in pitch and +/- 70-degrees in roll.
  姿勢維持 (ATTH). 航空機は、現在のピッチ（+/- 45度以内）とロール（+/- 70度以内）の状態を維持します。
- **Heading Select (HSEL)**. When enabled, the aircraft will turn to and fly the heading as set on the HSI.
  方位選択 (HSEL). 有効にすると、航空機はHSIで設定された方向（HSELの方位）に向かって飛行します。

- **Barometric Altitude Hold (BALT)**. When engaged, the aircraft will maintain the current heading and barometric altitude between 0 and 70,000 feet.
  気圧高度維持（BALT）．航空機は現在の機首方位と気圧高度（0～70,000フィート以内）を維持します。
- **RADAR Altitude Hold (RALT)**. When engaged, the aircraft will maintain current heading and RADAR altitude between 0 and 5,000 feet.
  レーダー高度維持（RALT）．航空機は、現在の機首方位とレーダー高度（0～5,000フィート以内）を維持します。

Autopilot modes listed on the UFC are selected by pressing the Option Select Button next to the Option Select Window of the autopilot mode. When selected, a colon is displayed next to the autopilot name on the Option Select Window. Once selected, pressing the ON/OFF button on the UFC enables the mode. An A/P advisory is displayed on the left DDI when an autopilot mode is engaged.
UFCに一覧表示されているオートパイロットモードは、オプション選択ウィンドウの横にあるオプション選択ボタンを押すことで選択できます。選択すると、オートパイロットモード名の横にコロン（：）が表示されます。次に、UFCのON / OFFボタンを押すとオートパイロットモードが有効になります。オートパイロットモードが実行されると、左DDIにA / Pの稼働報告が表示されます。

Autopilot is disengaged by pressing the Paddle Switch on the Control Stick.
コントロールスティックのパドルスイッチを押すと、オートパイロットが解除されます。

ホーネット　空対地（A/G）

For this Early Access release of our Hornet, we are including the M1A2 gun and unguided weapons for ground attack. In later updates, guided A/G weapons will be added. Additionally, A/G RADAR and FLIR will also be added later during the Early Access period.

ホーネットのEarly Accessバージョンでは、M1A2機銃と無誘導兵器を使用して地上攻撃を行います。後のアップデートで、誘導式A/G兵器を追加します。さらに、A / G レーダーおよびFLIRは、Early Access期間中に追加予定です。

Instant Action Mission Practice: Hornet CCIP Bombing

To place the Hornet in A/G mode, first press the A/G button from the Master Mode from the left instrument panel and there must be no weight on wheels. If the Master Arm switch is placed in the SAFE position, weapon release is inhibited and the SIM training mode is available. When in the ARM position, weapons may be released normally.

ホーネットをA / Gモードにするには、まず左の計器パネルからマスターモードスイッチのA / Gボタンを押して、車輪に荷重がかかっていないことが条件です。マスターアームスイッチがSAFE位置にある場合は、武器のリリースは禁止され、SIMトレーニングモードが利用できます。ARMの位置にあるとき、武器は正常にリリースされます。



図 50. A/G マスターモードを選択

空対地 ストア管理システム(SMS) 爆弾ページ

Upon selection of the A/G master mode, the A/G SMS page is displayed on the left DDI. Based on the priority weapon, the information on the SMS page can vary. For conventional bombs, the SMS commonly includes the following:

A / Gマスターモードを選択すると、左DDIにA / G SMSページが表示されます。優先武器に関連して、SMSページの情報が異なる場合があります。通常の爆弾の場合、SMSには一般的に次のものが表示されます。

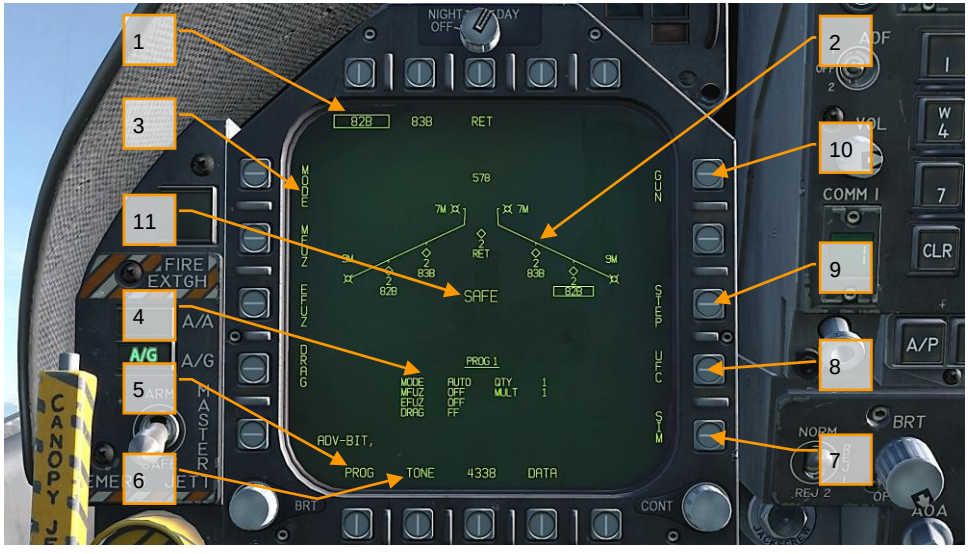


Figure 51. A/G Conventional Bombing SMS Page

1. **Weapon Select Options**. The top row of pushbuttons are used to select the desired A/G weapon. One option is provided for each displayed weapon type (maximum 5). An abbreviation of the selected weapon type is displayed below the pushbutton. When a weapon is selected, the abbreviation is boxed. Pressing the button again will unselect the weapon. If the A/G weapon is in a release condition, “RDY” is displayed below the weapon box. Otherwise, an “X” is displayed through the weapon box.

   兵器選択オプション. プッシュボタンの一番上の列は、目的のA / G武器を選択するために使用します。表示されている武器タイプごとに1つのオプションが選択可能です（最大5つ）。選択可能な武器タイプの略語が押しボタンの下に表示されます。武器を選択すると、略語がボックスで囲まれます。ボタンをもう一度押すと、武器の選択が解除されます。A / G武器がリリース（発射）可能な状態である場合、武器ボックスの下に「RDY」が表示されます。そうでない場合は、 "X"が武器ボックス上に表示されます。

2. **Wingform Display**. The wingform display provides the number, type, and status of all stores loaded on the aircraft's weapon stations. A weapons rack is indicated as a diamond symbol, and the number below indicates the number of weapons loaded on the rack / station. Various indications can be displayed below the number of weapons numeric to indicate weapon status, such as: RDY (ready), STBY (standby), selected (SEL), LKD (locked) and ULK (unlocked). A box is displayed around the weapon abbreviation on the wingform when it is selected as the priority weapon. The gun rounds remaining is indicated at the top of the wingform (578 being a full load and XXX when empty).
ウイングフォームディスプレイ．翼の形の図には、機体の兵器ステーションに搭載されているすべての兵器の数、種類、状態が表示されます。武器ラックは菱形で示され、下の数字はラック/ステーションに装填された武器の数を示しています。兵器数量の下には兵器の状態を示す情報が表示されます。（RDY（準備完了）、STBY（スタンバイ）、SEL（選択）、LKD（ロック）、ULK（ロック解除）など）優先武器として選択されると、ウイングフォームの兵器の略語がボックスで囲まれます。機銃の残弾数は、ウィングフォームの上部に表示されます（フルで578発、空の場合はXXXと表示）。

3. **Delivery Program Options**. Based on the selected weapon, it may have different delivery options that can be adjusted using these pushbuttons along the left side of the display. Pressing a program button then displays the possible settings for that program option. This will be discussed ahead in the A/G Stores Programming section of this guide.
発射（デリバリー）プログラムオプション（Delivery Program Options）．選択された武器に応じて、異なる発射オプションがあります。ディスプレイの左側にあるプッシュブタンを使用してこの調整を行います。プログラムボタンを押すと、そのプログラムオプションで可能な設定が表示されます。詳細についていは、このガイドのA / G ストアプログラミングのセクションで先に説明します。

4. **Program Data**. This area of the display is provided to show release settings as set in the Delivery Program Options for conventional and laser-guided bombs. When a Program contains invalid data, the PROG and number will have an "X" through it.
プログラムデータ．ディスプレイのこの領域は、通常（無誘導）爆弾とレーザー誘導爆弾用の発射プログラムでセットされた投下設定が表示されています。プログラムに無効なデータが含まれている場合、PROGと番号の上に「X」が付きます。

5. **Program Select Option (PROG)**. This option is only available for conventional and laser-guided bombs and allows the selection of five release programs for each weapon type. Successive presses of the PROG pushbutton cycles through the programs. The selected program is displayed at the top of the Program Data. Any changes to the program data for a program is saved and can be retried later when the program is re-selected.
PROG(プログラム選択)オプション．このオプションは、通常およびレーザー誘導爆弾でのみ使用可能で、各武器タイプごとに5つの投下プログラムを選択できます。PROGボタンを繰り返して押すと、プログラムが巡回します。選択したプログラムは、プログラムデータの上部に表示されます。プログラムに対するデータの変更は保存され、プログラムが再選択されたときに保存されたものが呼び出されます。

6. **Tone Option**. Only when the DATA option is enabled, the TONE option is displayed. This option is used to enabled, a ½ second tone that is transmitted either over the COMM 1 or COMM 2 radios when the pickle button is pressed. The first press of this pushbutton changes the label to “TONE 1” and is boxed, and a second press changes the label to “TONE 2”. A third press disables the tone function and returns the label to an un-boxed TONE. The Master Arm switch must be set to ARM.
TONE（トーン） オプション． DATAオプションが有効な場合にだけ、TONEオプションが表示されます。このオプションを有効にすると、pickleボタン(爆弾投下ボタン)を押したときに、COMM 1またはCOMM 2無線から0.5秒のトーン（音）が送信されます。このボタンの押すと、最初はラベルを「TONE1」に変更し、ボックスで囲まれます。2回目はラベルを「TONE2」に変更します。 3回目はトーン機能を無効にして、ラベルは「TONE」に戻り、ボックスも消えます。マスターアームスイッチはARMに設定しておく必要があります。

7. **SIM Mode Option**. When the Master Arm Switch is set to SAFE, the SIM option becomes available. SIM mode allows simulated SMS page and HUD operations, but all weapon release functions are inhibited. When in SIM mode, SIM replaces the ARM/SAFE indication on the A/G SMS page.
SIM モード オプション． マスターアームスイッチをSAFEに設定すると、SIMオプションが使用可能になります。 SIMモードでは、SMSページとHUDの操作がシミュレート可能です。しかし、武器のリリース機能はすべて禁止されています。 SIMモードの場合、A / G SMSページのARM / SAFEの表示がSIMの表示に変わります。

8. **Up-Front Control (UFC) Option**. This option is displayed when the selected weapon can have data entered for it using the UFC like weapon release quantity, interval, etc.
UFC（アップフロントコントロール ） オプション． このオプションは、選択された武器が、武器の投下量や間隔などのデーターをUFCを使用して入力できる場合に表示されます。

9. **Station Step Option (STEP)**. The option is provided when the Stores page determines that the weapons of the selected type are available for release on more than one weapon station. Each successive press of the STEP push tile changes the selected weapon to the next weapon station.
STEP(ステーションステップ)オプション． このオプションは、選択されたタイプの武器が複数の武器ステーションから投下が可能であるとストア ページが判断した場合に提供されます。 STEPボタンを押す度に、投下予定の武器ステーションが次の武器ステーションに変わります。

10. **Gun Option**. The GUN option is used to select the gun as the priority A/G weapon, or enable the gun to be used in conjunction with delivery of another weapon (HOT GUN).
Gun （機銃）オプション． ガンオプションは、機銃をA / G武器として単体で使用するか、別の武器と同時に使用できるようにする（HOT GUN）かを選択します。

11. **Master Arm Status**. This displays the status of the Master Arm switch, and can be either ARM, SAFE or SIM.
マスターアーム状態． マスターアームスイッチの状態が表示されます。ARM、SAFE、またはSIMのいずれかになります。

A/G ストア（搭載兵器） プログラミング

Programming A/G stores can be done from either A/G or NAV master modes. Up to five delivery programs can be created for each A/G weapon except the gun. Using the PROG pushbutton, you can cycle through the programs with successive presses. There are two primary aspects of creating a delivery program for a weapon: The Delivery Program Options along the left side of the SMS page and the UFC.

A / G兵器のプログラミング（各種条件設定）は、A / GまたはNAVマスタモードから行います。機銃以外のA / G武器はそれぞれ最大5つの発射（デリバリー）プログラムを作成することができます。PROGボタンを押す度にプログラムの切り替えを行えます。武器の発射（デリバリー）プログラムを作成する主な端末は、SMSページの左側にある発射（デリバリー）プログラムオプションとUFCの2つです。

Delivery Program Options

発射（デリバリー）プログラムオプション

For the Hornet Early Access, the A/G weapons are primarily conventional, unguided bombs that use the same set of delivery program options. After selecting a Delivery Program Option, the left side of the SMS page will change the pushbuttons to show the possible selections for the selected option:

Early Accessで使用できる、A / G武器は、主に通常の無誘導爆弾です。デリバリープログラム・オプションでは同じセットを使用します。デリバリープログラムオプションを選択すると、SMSページの左側で、ボタンのラベルが変更され、選択したオプション用の選択肢が表示されます。

- MODE (Delivery Mode)
  - AUTO (Automatic)
  - FD (Flight Director) – non-function for this Early Access version
  - CCIP (Continuously Computed Impact Point)
  - MAN (Manual Release)
- MFUZ (Mechanical Fuze)
  - OFF
  - NOSE (Nose Fuze Only)
  - TAIL (Tail Fuze Only)
  - NT (Nose and Tail)
- EFUZ (Electronic Fuze)
  - OFF
  - VT (Variable Time or Proximity)
  - INST (Instantaneous)
  - DLY1 (Delay 1)
  - DLY2 (Delay 2)
- DRAG
  - FF (Free Fall)
  - RET (Retarded)

- MODE (発射（デリバリー）モード)
  - AUTO (自動)
  - FD (Flight Director) –Early Access バージョンでは機能しません
  - CCIP (連続着弾点計算方式)
  - MAN (手動投下)
- MFUZ (機械的信管)
  - OFF

- NOSE (弾頭信管のみ)
- TAIL (弾底信管のみ)
- NT (弾頭、弾底信管)

- EFUZ (電気的信管)
  - OFF
  - VT (時間または近接信管)
  - INST (瞬発信管)
  - DLY1 (遅延信管 1)
  - DLY2 (遅延信管 2)
- DRAG
  - FF (自由落下)
  - RET (遅延落下)



図 52. UFC 爆弾セッティング

By pressing an Option Select Key on the UFC, you can select the bomb program parameter to enter. The selected parameter is indicated by the colon (:) next to the indicator of:
UFCのオプション選択キーを押して、入力する爆弾のプログラムパラメータを選択できます。選択されたパラメータは、表示文字の横にコロン[:]が表示されます。

- **Quantity (QTY)**. Number of bombs to release, ranging from 1 to 30. When more than one bomb is selected, you must hold the Weapon Release Button down until all bombs in the salvo are released.
  QTY（投下量）. リリースする爆弾の数で、範囲は1から30です。複数の爆弾を選択した場合、兵器発射ボタンを押し続けて、一斉投下（サルボ：salvo）されるの全ての爆弾が投下されきるまで待つ必要があります。

- **Multiples (MULT)**. Number of bombs to be released simultaneously from the weapon stations in each salvo
  MULT（マルチ）．一斉投下（サルボ）で武器ステーションから投下される爆弾の数

- **Interval (INT)**. The ground impact spacing in feet when in AUTO, FD, and CCIP modes, but milliseconds when on MAN mode.
  INT(間隔)．AUTO、FD、CCIPモード時は地面への着弾間隔（フィート）、MANモード時はミリ秒。

After each value is entered using the UFC keypad, the ENTER button on the UFC must be pressed to save the value to the program. Once saved, the value is displayed on the Program Data for the selected program (1 to 5).
UFCキーパッドを使用して各値を入力した後、UFCのENTERボタンを押して値をプログラムに保存します。保存すると、選択したプログラムのプログラムデータに値が反映されます（1～5）。
Another possible UFC option is the Reticle (RTCL) option. When displayed, you may enter a value in milliradians for manual delivery release. This in turn adjust the bombing reticle on the HUD. This will be discussed in the Manual Bombing section of this guide.
他に設定可能なUFCオプションは、レティクル（RTCL）オプションです。表示されたら、手動投下用のレティクルの値をミリラジアン（ミル：角度の単位）で入力することができます。これでHUD上の爆撃用レティクル（照準）を調整します。詳細については、このガイドの「手動爆撃（Manual Bombing）」のセクションを参照してください。

空対地爆撃のHUDモード

For the initial Early Access release of the Hornet, the HUD has three weapon delivery modes:
Hornetの初期Early Accessリリースでは、HUDに3つの武器発射（デリバリー）モードがあります。

- Continuously Computed Impact Point (CCIP)
- Automatic (AUTO)
- Manual (MAN)

- 着弾点連続計算式(CCIP)
- 自動 (AUTO)
- 手動 (MAN)

着弾点連続計算方式（CCIP）爆撃でのHUD

The CCIP mode is a computed visual delivery mode with manual weapon release. This mode allows a high degree of flexibility since the point on the ground at which the weapon will impact is continuously indicated by a CCIP Bombing Cross on the HUD. No target designation is required. In essence, place the thing on the thing and drop the bomb.
CCIPモードは、コンピューターで着弾点を計算して表示し、手動投下を行う爆撃モードです。このモードでは、爆弾の着弾点をHUD上にCCIP爆撃クロス（照準）で継続的に表示しますので、急角度での爆撃に適応します。ターゲットを指定しておく必要はありません。要は、ターゲットに照準を重ねて、爆弾を落とすだけです。

To use, fly to place the CCIP bombing cross over the intended target and hold the Weapon Release Button down (pickle button). A Displayed Impact Line (DIL) is also on the HUD between the CCIP bombing cross and the velocity vector. The pickle button must be held down until all bombs have been released as part of the program.
使用するには、CCIP爆撃クロスを狙うターゲットの上に置き、武器投下ボタンを押し続けます。（ピクル（pickle）・ボタン）。HUD上には、CCIP爆撃クロスとベロシティーベクターを結ぶインパクトライン（DIL：Displayed Impact Line）も表示されます。これは爆弾の落下経路を示します。プログラムで設定した全ての爆弾が投下されるまで、ピクル・ボタンを押し続ける必要があります。

After bomb release, the Time To Impact (TTI) is presented on the HUD as the Time Of Fall (TOF).
爆弾が投下されたあと、着弾までの時間（TTI:Time To Impact）はHUD上に落下時間（TOF：Time Of Fall)として表示されます。

If the CCIP impact point does not lay within the HUD field of view, the CCIP Reflected Cue is shown as a short, horizonal line on the DIL instead of the CCIP Bombing Cross. The cue is displaced to the same distance above the bottom of the DIL as the computed position of the CCIP Bombing Cross is below the HUD limit.
CCIP着弾点ががHUDの表示範囲内になければ、長さが足りないことを示すCCIPリフレクテッドキューが、CCIP爆撃クロスの代わりにDIL（インパクトライン）上に水平線で表示されます。DILの下端からこのリフレクテッドキューまでの長さと、DIL下端からHUD表示範囲外にある着弾点（CCIP爆撃クロス）までの距離は同じ長さになります。

Instant Action Mission Practice: Hornet Conventional Bombing

CCIPモードでの爆撃方法

1. Master Mode switch to A/G
2. Select a conventional A/G bomb from the SMS page
3. Set MODE option to CCIP
4. Assign TDC to the HUD (Sensor Control Switch forward)
5. Fly to place the CCIP Bombing Cross over the target while keeping the Velocity Vector above the Pullup Cue
6. Press and hold the Weapon Release button, bombs away!

1. マスターモードをA / Gにします。
2. SMSページから従来のA / G爆弾を選択します。
3. MODEオプションをCCIPに設定します。
4. TDCをHUDに割り当てます（センサーコントロールスイッチを前にします。）
5. ベロシティーベクターをPullup Cueの上に保ちながら、CCIP 爆撃照準をターゲットに重ねるように飛行します。
6. 武器投下ボタンを押し続け、爆弾を投下！

Elements of the CCIP Bombing HUD include:
CCIP爆撃時にHUDのに表示される情報：

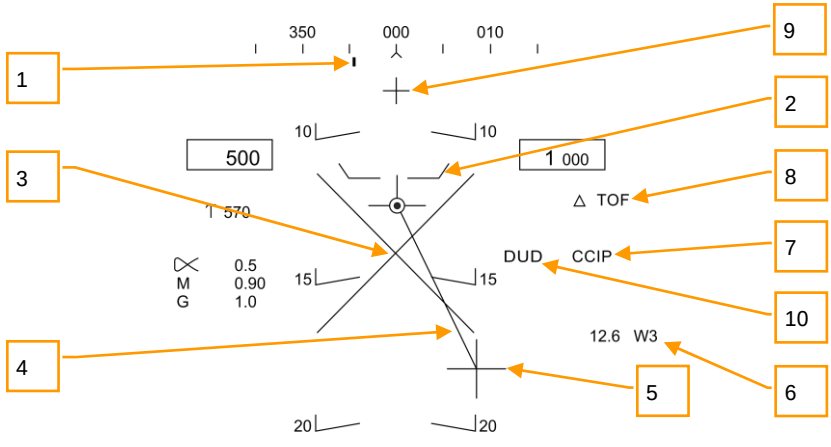


Figure 53. CCIP Bombing HUD

1. **Steering Point** (Command Heading). this pointer on the heading scale provides steering to the selected waypoint or TACAN station.
   ステアリングポイント (指定方位)．方位計上にあるこのポインタは、選択されたウェイポイントまたはTACANステーションへの方位を示します。

2. **Pullup Cue**. The distance between the Pull Up Cue and the Velocity Vector provides a relative indication of a safe altitude for delivering the selected weapon. For a safe weapon release, the Pull Up Cue should always be below the Velocity Vector. The Pull Up Cue also provides minimum altitude release for cluster munitions.
   プルアップキュー．プルアップキューとベロシティーベクター間の距離は、選択された武器を発射（デリバリー）するための安全な相対高度を表示します。安全に武器を投下するために、プルアップキューは常にベロシティーベクターの下にあるようにしてください。また、プルアップキューはクラスター爆弾投下のための最低高度を示します。
3. **Breakaway X**. The flashing Breakaway X will appear on the HUD when the Pull Up Cue is coincident or above the velocity vector.
   ブレイクアウェイX（回避警告）．プルアップキューがベロシティーベクターと一致しているか上にあるときに、HUDに点滅するXが表示されます。このままでは危険ですので回避行動を取ってください。
4. **Displayed Impact Line** (DIL). The line between the CCIP Bomb Cross and the Velocity Vector represents the bomb fall line.
   インパクトライン表示 (DIL)． CCIP爆撃クロスとベロシティーベクターを結ぶ線、爆弾の落下線を表します。
5. **CCIP Bomb Cross**. This cross represents the impact point of the bomb(s).
   CCIP 爆撃クロス．この十字は、爆弾の着弾点を示します。
6. **Waypoint and Distance**. Selected waypoint number and distance to the selected waypoint in miles. If in TACAN steering, this would be in relation to the selected TACAN station.
   ウェイポイントと距離．選択されたウェイポイント番号と選択されたウェイポイントまでの距離（マイル）。TACANステアリングの場合、これは選択されたTACANステーションの識別記号と距離になります。
7. **Mode Indication**. The selected bombing mode. CCIP in this situation.
   モード表示．選択された爆撃モード。この状況ではCCIPが表示されます。
8. **Time of Fall**. Estimated time until weapon impact of the last weapon released. This is indicated in seconds with a “TOF” suffix.
   落下時間（TOF:Time of Fall）．最後に発射された武器が着弾するまでの推定時間。後ろに"TOF"をつけた秒数で示されます。
9. **Hot Gun Cue**. Displayed when GUN has been selected from the SMS page. The gun can be fired while in CCIP using the trigger.
   ホットガン（Hot Gun）キュー（Cue：照準）． SMSページからGUNが選択されているときに表示されます。機銃をトリガを使用してCCIP中に発射することができます。

CCIP Target Designation Option: When in CCIP mode and the TDC is assigned to the HUD, and the CCIP Bombing Cross is within the HUD field of view, pressing the TDC displays the TD on the HUD and it can be slewed within the HUD field of view using the TDC. The TD will initialize on the Velocity Vector or at 7.5 degrees, whichever pitch angle is greater. When the TDC button is released, AUTO bombing mode is entered based on the new target location.
CCIP ターゲット指定オプション： CCIPモードでTDCがHUDに割り当てられており、CCIP爆撃クロスがHUDの表示範囲内にあるときに、TDC Depressを押すと、HUDにTDが表示され、TDCを使用してHUDの表示範囲内を動かすことができます。TDはベロシティーベクターか7.5度のどちらかピッチ角の大きい方で初期化されます。TDCボタンがリリースされると、新しいターゲット位置に基づいてAUTO爆撃モードが開始されます。（現在動作確認できていません。）

自動 (AUTO) 爆撃モードでのHUD

The AUTO mode provides computed, automatic release of bombs. It computes release solutions for dive, dive toss, level, and low angle lofts up to 45 degrees. This mode requires a ground designation point from which to build the bombing solution. Command steering is provided to the appropriate weapon release point and the weapon will release automatically at the proper time such that the weapons hit the target.
AUTOモードでは、爆弾が自動的に投下されます（CCRP：投下点連続計算方式と同じです）。ダイブ、ダイブトス、レベル、最大45度までの機首上げ投下方法までを計算します。このモードでは、爆撃の投下のために、地上に投下指定ポイントを設定する必要があります。指定方位（コマンドステアリング）は適切な武器の投下ポイントを示し、武器はターゲットに命中する適切なタイミングで自動投下されます。

Instant Action Mission Practice: Hornet Conventional Bombing

The Mission Computer (MC) provides an Azimuth Steering Line (ASL) to provide steering to the designated target. Designation is accomplished pressing and holding the Weapon Release Button when the Reticle or TDC are over the target. By placing the Velocity Vector on the ASL and holding down the Weapon Release Button, the weapon will release at the proper time and account for wind.
ミッションコンピューターは（MC）は指定されたターゲットへの方位を示すためにアジマスステアリングライン（ASL:Azimuth Steering Line）を表示します。レティクルまたはTDCがターゲットの上にあるときに兵器発射ボタンを押したままにしておくと、指定が完了します。ベロシティーベクターをASLに重ね、兵器発射ボタンを押し続けることで、武器は適切なタイミングと風を計算に入れて投下されます。

AUTOモードでの爆撃の仕方

1. Master Mode switch to A/G
2. Select conventional A/G bomb from the SMS page
3. Set MODE option to AUTO
4. Assign TDC to the HUD (Sensor Control Switch forward)
5. Fly to place the Reticle over the target and then designate the target by pressing the TDC switch
6. While flying to keep the Velocity Vector above the Pullup Cue, keep the Velocity Vector over the Azimuth Steering Line (ASL), and hold the Weapon Release button down when the Release Cue appears on the HUD
7. Release the Weapon Release Button once all bombs in the pass have been released

1.マスターモードからA / Gへの切り替え
2. SMSページから従来のA / G爆弾を選択する
3. MODEオプションをAUTOに設定します。
4. TDCをHUDに割り当てます（センサーコントロールスイッチ（Sensor Control Switch） を前に）
5.ターゲット上にレティクルを重ねるように飛行し、TDCスイッチを押してターゲットを指定します。
6.ベロシティベクターをプルアップキューの上で保つように飛行しつつ、ベロシティーベクターをアジマスステアリングライン（ASL）に重ねて維持し、リリースキューがHUDに表示されたら兵器発射ボタンを押したままにします
7.設定した数の爆弾が投下されたら兵器発射ボタンを放します。

ターゲット指定（Target Designation）

In order to calculate a bombing solution in AUTO mode, a target first must be designated. For this initial Early Access Hornet, this can be done by:
オートモードで爆撃タイミングを計算するには、まずターゲットを指定する必要があります。この初期アーリーアクセス版では、次の方法で行うことができます。

- Designating a waypoint location as the target as set on the HSI using the WPDSG option.
  WPDSGオプションを使用してHSI上でウェイポイントをターゲット位置として指定する。
- Flying to place the reticle pipper over the target and designate it with the Weapon Release Button
  レティクルピパーをターゲットに重ねるように飛行して、兵器発射ボタンを押し続けて指定する。
- Setting the TDC to the HUD and slewing the TDC over the target and designating it by pressing the TDC switch
  TDCをHUDに割り当てて、TDCを使いTD（TDマーカー）を動かしてターゲットに重ねて、TDCスイッチを押して指定する。

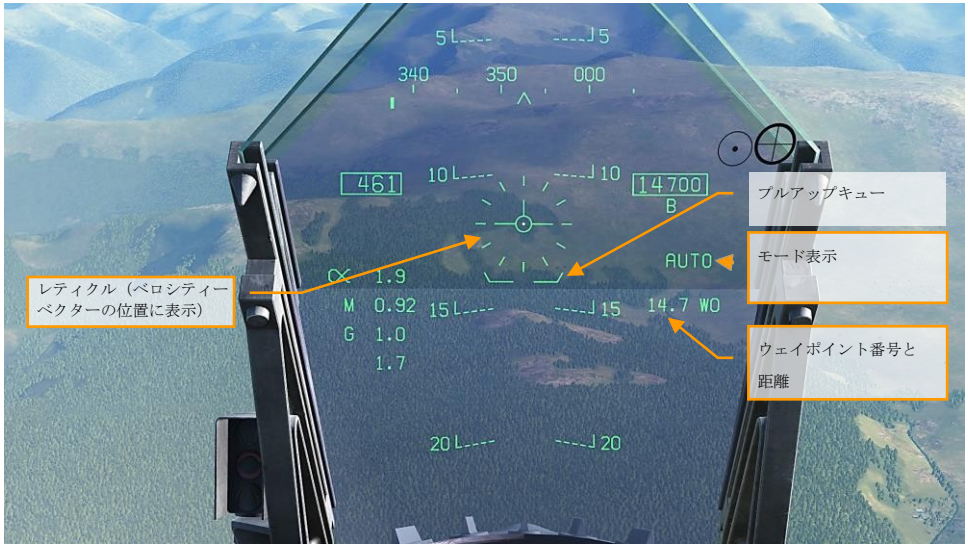


図 54. AUTO 爆撃のHUD表示, ターゲット指定未指定（ダイブアングル7.5度以上）

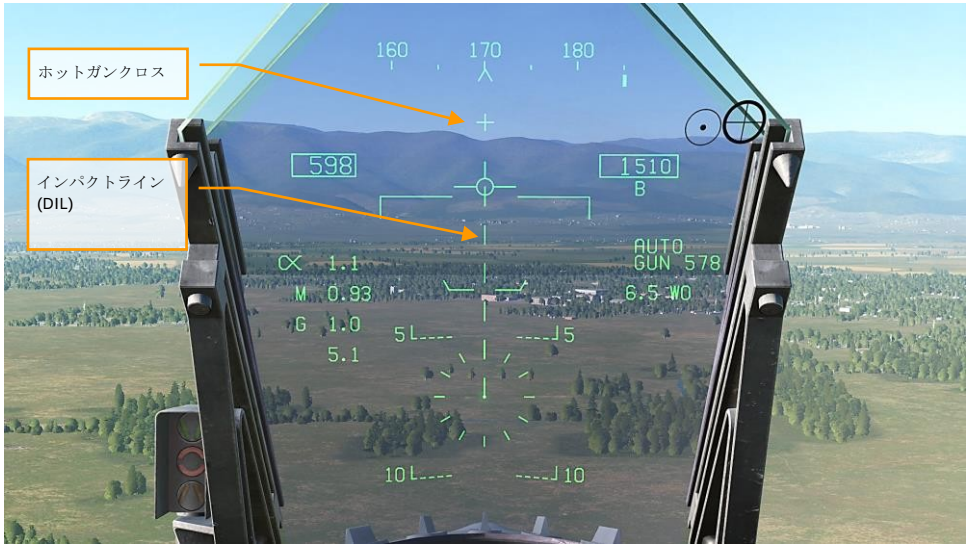


図 55. AUTO 爆撃のHUD表示, ターゲット未指定（ダイブアングル7.5度以下なので7.5度の位置にレティクルが表示される）

1. **Reticle**. This Reticle consists of tic marks in 50-mil diameter circle with a pipper in the center. The TDC must be assigned to the HUD (Sensor Control Switch forward) for the reticle to be visible on the HUD. The Reticle serves as a steering reference for weapon delivery by having the pilot fly the aircraft to place the pipper of the Reticle over the intended target and then designating it.
   レティクル．このレチクルは、中央にピパーを備えた直径50ミルの円のチックマークで構成されています。レティクルががHUD上に見えるようにするには、TDCをHUDに割り当てる必要があります（センサーコントロールスイッチを前に押す）。レティクル参考に機体を操縦します。レチクルのピパーを狙うターゲットに重ねるように飛行して、ターゲットを指定することで、兵器発射（デリバリー）条件を整えます。
2. **Pullup Cue**. The distance between the Pull Up Cue and the Velocity Vector provides a relative indication of a safe altitude for delivering the selected weapon. For a safe weapon release, the Pull Up Cue should always be below the Velocity Vector. The Pull Up Cue also provides minimum altitude release for cluster munitions. When the Velocity Vector is below the Pullup Cue, the Breakaway X is displayed on the HUD.
   プルアップキュー．プルアップキューとベロシティーベクターとの間の距離は、選択された武器を発射するための安全な相対高度の表示です。安全に武器を投下するために、プルアップキューは常にベロシティーベクターの下にあるようにしてください。また、プルアップキューはクラスター爆弾投下のための最低高度を示します。ベロシティーベクターがプルアップキューを下回ると、HUDにはブレイクアウェイXが表示されます。
3. **Mode Indication**. Indication of the selected bombing mode from the Stores page.
   モード表示．ストアページで選択された爆撃モードが表示されます。（この状況ではAUTO）
4. **Waypoint and Distance**. The selected waypoint number and the distance to the waypoint in miles. If the target is co-located with the waypoint, this will also be the Target Distance. This may also be in reference to TACAN steering.
   ウェイポイントと距離．選択されたウェイポイント番号とウェイポイントまでの距離（マイル）が表示されます。ターゲットがウェイポイントと同じ場所にある場合、ターゲット距離にもなります。TACAN航法ではTACAN識別記号と距離になります。
5. **Hot Gun Cue**. Displayed when GUN has been selected from the SMS page. The gun can be fired while in AUTO mode using the trigger.
   ホットガンキュー（ホットガンクロス）． SMSページからGUNが選択されているときに表示されます。トリガを使用してAUTOモードであっても機銃を発射することができます。
6. **Displayed Impact Line** (DIL). The flashing, dashed DIL is displayed on the HUD when dive angle is greater than 7.5 degrees. The DIL extends from the Vertical Velocity indicator to the center of the Reticle.
   インパクトライン表示(DIL)．ダイブアングルが7.5度以上の時、HUDに表示された点線のDILが点滅します。DILは、ベロシティーベクターからレティクルの中心に向かって引かれます。

Once the target is designated, the Azimuth Steering Line (ASL) is displayed on the HUD and provides steering direction to the target as indicated by the Steering Pointer on the Heading Scale. When within the HUD field of view, the target will also be marked with a diamond Target Designator that denotes the targets line of sight location. By flying the aircraft to keep the Velocity Vector on the ASL, the aircraft will assume the correct azimuth steering to satisfy the bombing solution. By flying to maintain the Velocity Vector over the Pullup Cue, adequate release altitude is also assured to avoid weapon fragmentation and weapon fuzing.

ターゲットが指定されると、アジマスステアリングライン（ASL）がHUD上に表示され、方位計のステアリングポインターと同じようにターゲットへの操舵方向を示します。ターゲットがHUDの表示範囲内いる場合は、ターゲットの位置にダイヤモンド形の指定ターゲットマークも表示されます。 ベロシティベクターをASLに重ねるように航空機を飛行させることによって、適切な爆撃位置に合致するような進行方向を得られます。 ベロシティーベクターをプルアップキューの上に維持するように飛行することにより、十分な投下高度を確保でき、爆破に巻き込まれたり、爆弾の不発を避けることができます。

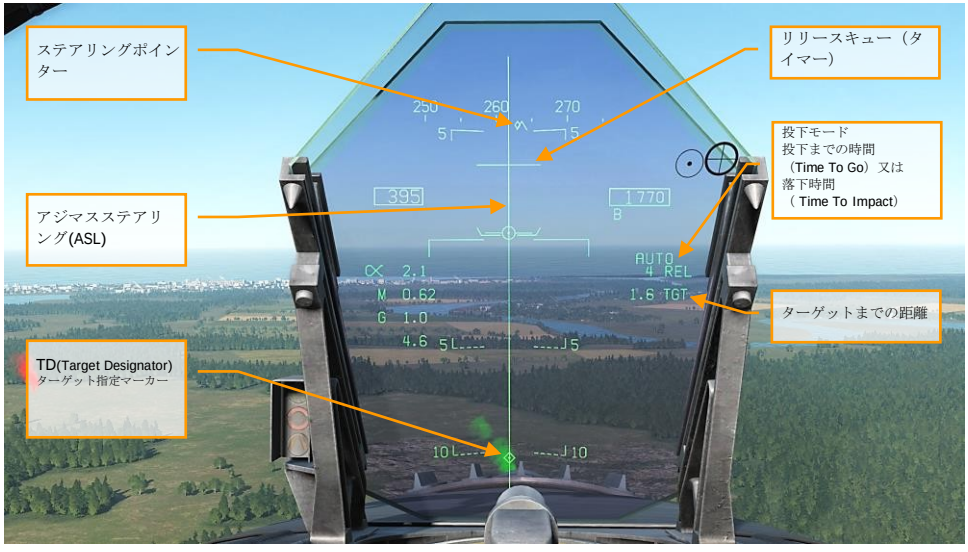


Figure 56. AUTO Bombing HUD, Designated

1. **Steering Pointer**. Once a target has been designated, the cue changes from a line indicating navigation steering (waypoint or TACAN), to a diamond that indicates steering to the designated target.
   ステアリングポインター．ターゲットが指定されると、ポインターは、ウェイポイントまたはTACANの方位を示す線形から、指定されたターゲットへの方位を示すダイヤモンド形に変わります。
2. **Release Cue**. This small, horizonal line centered on the ASL is displayed when the target is designated, and it indicates both in-range and release cue anticipation indicator. For high drag bombs, the cue is displayed 5 seconds before release.
   リリースキュー． ASL上を動くこの小さな水平線は、ターゲットが指定されたときに表示され、射程内であることと、予想投下時間を示します。空気抵抗の高い爆弾（high drag bombs）の場合、キューはリリースの5秒前に表示されます。
3. **Azimuth Steering Line** (ASL). The ASL is always perpendicular to the horizon and provides an azimuth steering reference to the designated target with respect to the Velocity Vector. The ASL is removed from the HUD when the target command steering is greater than 90 degrees
   アジマスステアリングライン（ASL）． ASLは常に水平線に対して垂直であり、ベロシティーベクターに対して指定ターゲットへの操舵方向を示します。指示する方向が90度より大きい場合、ASLはHUDに表示されません

4. **Target Designator** (TD). This symbol shows the line of sight to the designated target. The symbol is 9 mils long on each side and has a pipper in the center when the TDC is assigned to the HUD. Using the TDC, the TD can be moved within the HUD field of view (useful when refining a target designation). If the TD is outside the HUD field of view, it is clamped to the nearest side and flashes. The TD is removed from the HUD when the target command steering is greater than 90 degrees.

   Target Designator（TD）（ターゲット指定マーカー）．このシンボルは、指定されたターゲットに対する視線を示します。TDCがHUDに割り当てられているとき、シンボルは半径9ミルの長さであり、中央にピパーがあります。TDCを使用すると、TDはHUDの視野内で移動することができます（ターゲットの指定を変更するときに便利です）。TDがHUDの視界外にある場合、TDは最も近い端に固定されて点滅します。ターゲットの方位が90度より大きい場合、TDはHUDに表示されません。

5. **Time To Go / Time To Impact**. Upon target designation, the estimated time to release is indicated in seconds with an “REL” suffix. After the bomb(s) is released, this field indicates the estimated Time To Impact and is indicated in seconds of the last weapon released with a “TTI” suffix.

   Time To Go（投下までの時間） / Time To Impact（落下時間）．ターゲット指定時に、投下までの予想時間を秒単位で後ろに"REL"をつけて表示します。最後の爆弾が投下された後は、予想される落下時間（TTI：Time To Impact）が、秒単位で後ろに“TTI”をつけて表示されます。

6. **Target Range**. When the target is designated, the range to the target is indicated in miles. Note that when the target is not within the HUD field of view, the target arrow is displayed that points in the direction of the target and the number of degrees to the target is displayed next to the arrow.

   ターゲット距離．ターゲットが指定されると、ターゲットまでの距離をマイルで表示します。
   ターゲットがHUDの視野内にない場合、ターゲットの方向を示す矢印が表示され、矢印の横にターゲットへの角度が表示されます。

手動 (MAN) 爆撃でのHUD

Manual mode is a backup mode for visual delivery. From the A/G SMS page with MAN selected as the delivery mode, the UFC function allows the pilot to adjust the HUD reticle position in mils. By understanding the bombing table data for a weapon (release angle, altitude and airspeed), the manual mode can be an effective means to place bombs on target.

手動モードは、予備用の視認爆撃モードです。A / G モードでのSMSページのMODEよりMANを選択します。UFC機能で、HUDのレティクルの位置をミル（Mils）で調整できます。武器の爆撃テーブルのデータ（投下角度、高度、対気速度）を参照して、手動モードでのターゲットへの爆弾投下の助けとしてください。

Instant Action Mission Practice: Hornet MAN (Manual) Bombing

手動（MAN）モードでの爆弾投下方法

1. Master Mode switch to A/G
2. Select weapon
3. Select conventional A/G bomb from SMS page
4. Set MODE option to MAN
5. Select the UFC Option Select Button on the A/G SMS page and enter the desired mils setting on the UFC using the keypad. When complete, press the ENTER button on the UFC
6. Fly to place the Reticle over the target based bombing table data

1.マスターモードからA / Gを選択

2.（武器を選択します）

3. SMSページから従来のA / G爆弾を選択します

4. MODEオプションをMANに設定します。

5. A / G SMSページでUFCオプション選択ボタンを押して、キーパッドを使用してUFCに希望のmils設定を入力します。完了したら、UFCのENTERボタンを押します。HUDのレティクル位置が変わります。

6.爆撃テーブルのデータを基準にしてターゲットにレティクルを重ねるように飛行します。

7.兵器投下ボタンを押して爆弾を投下します。

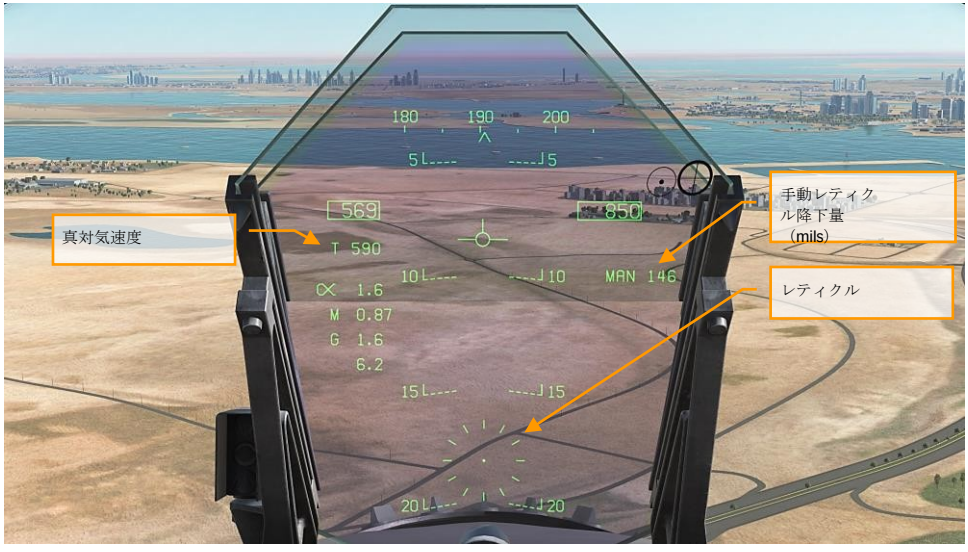


Figure 57. MAN (Manual) Bombing HUD

1. **Manual Reticle Depression**. Depression of the Reticle in mils based on the UFC input.
   手動レティクル降下量． UFC入力に基づくmilsでのレチクルの降下量。
2. **Reticle**. Fixed Reticle at static position on the HUD based on the manual mils setting.
   レティクル．手動ミル設定に基づいたHDUの位置に、レチクルは固定されます。
3. **True Airspeed**. When in MAN mode, True Air Speed (T) is displayed below the indicated airspeed box.
   真対気速度． MANモードでは、指示対気速度ボックスの下に真対気速度（T）が表示されます。

空対地 機銃とロケット

Two modes for the A/G gun and rockets are available from the A/G Stores page: CCIP and MAN. These can be enabled by selecting the weapon from the A/G SMS page and then selecting the desired delivery mode. They feature either a “point and shoot” CCIP reticle or a manually adjusted manual sight based on a manual mils setting. Both the A/G Gun and Rockets are very similar in their programming, HUD, and delivery modes.

A / G Gunとロケットの2つのモードは、A / G ストアページ：CCIPとMANから利用できます。これらは、A / G SMSページから武器を選択し、次に発射（デリバリー）モードを選択することで可能となります。これらの特徴はCCIPレティクルまたは手動でのミル設定に基づいた固定照準での "ポイント＆ショット" です。A / G Gunとロケットはどちらも、プログラミング、HUD表示、発射（デリバリー）モードがほぼ同じです。

Instant Action Mission Practice: Hornet A/G Gun

Instant Action Mission Practice: Hornet Rockets

A/G Gunsの使い方

1. Master Mode switch to A/G
2. Select/box GUN on the A/G SMS page with no other weapon selected
3. Select Mode as CCIP
4. Fly to place the pipper in the center of the Reticle over the target and hold down the trigger when the IN RNG or SHOOT cue appear on the HUD

1.マスターモードをA / Gへ切り替えます

2.他の武器が選択されていない状態でA / G SMSページの GUNを選択しボックス化します

3. CCIPモードを選択します。

4.レティクル中心のピパーをターゲットに重ねるように飛行し、HUDにIN RNGまたはSHOOTキューが表示されたらトリガーを押し続けます

ロケットの使い方

1. Master Mode switch to A/G
2. Select rockets at the top of the A/G SMS page
3. Select Mode as CCIP Mode
4. Fly to place the pipper in the center of the Reticle over the target and hold down the trigger when the IN RNG or SHOOT cue appear on the HUD

1.マスターモードをA / Gへの切り替えます

2. A / G SMSページの上部にあるロケットを選択します

3. CCIPモードをを選択します。

4. レティクル中心のピパーをターゲットに重ねるように飛行し、HUDにIN RNGまたはSHOOTキューが表示されたらトリガーを押し続けます

A/G Gun SMS ページ



図 58. A/G Guns SMS ページ

1. **A/G Gun Option**. The A/G gun is selected by pressing the GUN Option Select Button on the A/G SMS page. If another weapon is selected, the gun will operate in Hot Gun mode (fixed 2,000 ft gun cross). When selected, the GUN legend is boxed and an RDY (Ready) indication is displayed to the left of the box.

   A/G Gun オプション. A / G GUNは、A / G SMSページのGUN オプションボタンを押して選択します。別の武器も選択した場合、GUNはホットガンモード（2,000フィートの固定ガンクロス）で動作します。選択すると、GUNの文字がボックスで囲まれ、ボックスの左側にRDY（準備完了）と表示されます。

2. **Mode Selection**. Separate buttons are available for CCIP and MAN modes. Selecting a mode boxes the legend.

   Mode 選択. CCIPモードとMANモードが選択できます。モードを選択する文字がボックスで囲まれます。

3. **Gun Ammunition Type**. Gun ammunition can be selected between M50 and PGU- 28B 20mm rounds. The selected gun round type is boxed.

   Gun弾薬種. 機銃に使用する弾薬は、M50とPGU-28Bの20mmラウンドのどちらかを選択できます。 選択された弾薬種の文字はボックス化されています。

4. **Gun Fire Rate**. HI (High) and LO (Low) gun fire rates can be selected with the selection being boxed.

   機銃発射レート. HI（高）とLO（低）の銃撃の連射速度を選択することができます。

5. **UFC**. When the Mode is set to MAN (Manual), the UFC Option Select Button is displayed. Pressing this button boxes the legend and allows the pilot to manually enter the gun reticle depression on the UFC. The value can range from 0 to 270 mils. Once complete, the ENTER button on the UFC is pressed to save the value. Note that this value is not saved to a program.
   UFC. ModeがMAN（Manual）に設定されている場合、UFC オプション選択ボタンが表示されます。このボタンを押すと文字がボックスで囲まれ、手動でUFCにGunのレティクル下降値を入力することができます。値の範囲は0～270ミルです。UFCのENTERボタンを押して値を確定保存します。この値はプログラムには保存されません。
6. **Reticle Setting**. Next to the RTCL is the entered reticle setting in mils.
   レティクル設定. RTCLの横には、UFCで設定されたレティクル値（mils）が表示されます。
7. **Gun Rounds Remaining**. At the top of the Wingform, the number of gun round remaining is displayed, with a full load being 578 rounds.
   Gun 残弾数. ウィングフォームの上部には、機銃の残弾数が表示されます。フルで578発です。

とケットでの SMS ページ



Figure 59. Rockets SMS Page

1. **Rocket Selection**. The top row of options is used to select the desired A/G weapon. One option is provided for each displayed weapon type (maximum 5). An abbreviation of the selected weapon type is displayed below the push tile. When a weapon is selected, the abbreviation is boxed. Pressing the button again will unselect the weapon. If the A/G weapon is in a release condition, “RDY” is displayed below the weapon box. Otherwise, an “X” is displayed through the weapon box.

   ロケット選択．オプションの一番上の行は、目的のA / G武器を選択するために使用します。表示される武器の種類ごとに1つのオプションが用意されています。（最大5）。選択可能な武器タイプの略語が押しボタンの下に表示されます。武器を選択すると、略語がボックスで囲まれます。ボタンをもう一度押すと、武器の選択が解除されます。A / G武器がリリース（発射）可能な状態である場合、武器ボックスの下に「RDY」が表示されます。そうでない場合は、 "X"が武器ボックス上に表示されます。

2. **Wingform Indication**. When a rocket pod is selected, its indication on the Wingform will boxed. Next to the rocket type abbreviation, the number of remaining rockets in the pod on the station is indicated. Successive presses of the STEP button will cycle the selected weapon station of rockets of the same type.

   ウイングフォーム表示． ロケットポッドが選択されると、ウィングフォーム上の表示が囲まれます。ロケットタイプの略語の次に、ステーションのポッドに残っているロケットの残弾数が表示されます。STEPボタンを押すと、選択した武器と同じタイプの武器ステーション間で発射ステーションが切り替わります。

3. **Mode Selection**. Separate buttons are available for CCIP and MAN modes. Selecting a mode boxes the legend.
   モード選択． CCIPモードかMANモードのどちらかを選択できます。モードを選択すると文字がボックス化します。
4. **Firing Mode**. Options for SGL (single) and SAL (salvo) are displayed when more than one rocket pod of the same type is loaded on the aircraft. When SGL is selected, one rocket will be launched with each press of the Weapon Release Button. When SAL is selected, two rockets will be launched with each press of the Weapon Release Button, from different rocket pods.
   発射モード．同じタイプの複数のロケットポッドが機体に搭載されている場合、SGL（シングル）とSAL（サルボ）のオプションが表示されます。 SGLが選択されると、兵器発射ボタンを押すたびに1つのロケットが発射されます。 SALを選択すると、それぞれのロケットポッドより合計2発のロケットが発射されます。
   When SAL is selected, the weapon STEP option is not available.
   SALを選択すると、STEPオプションは使用できません。
5. **MTR (Motor) Type.** Most rockets can have one of two motor types: M4 or M66. Presses of the MTR Option Select Button cycles between the two types with the selected being boxed.
   MTR (モーター) タイプ． ほとんどのロケットは、M4またはM66のどちらかのモータータイプを持つことができます。MTRオプションボタンを押すと、選択を切り替えます。選択されているものはボックス化します。
6. **UFC**. When the Mode is set to MAN (Manual), the UFC Option Select Button is displayed. Pressing this button boxes the legend and allows the pilot to manually enter the rocket reticle depression on the UFC. The value can range from 0 to 270 mils. Once complete, the ENTER button on the UFC is pressed to save the value.
   UFC． モードがMAN（手動）に設定されている場合、UFC オプションボタンが表示されます。このボタンを押すと文字がボックス化され、手動でUFCにロケットレティクルの降下量を入力することができます。 値の範囲は0～270ミルです。UFCのENTERボタンを押して値を確定保存します。
7. **Reticle Setting**. Next to the RTCL is the entered reticle setting in mils.
   レティクル設定． RTCLの横には、UFCで設定されたレティクル値（mils）が表示されます。

A/G Gun とロケットのHUD表示

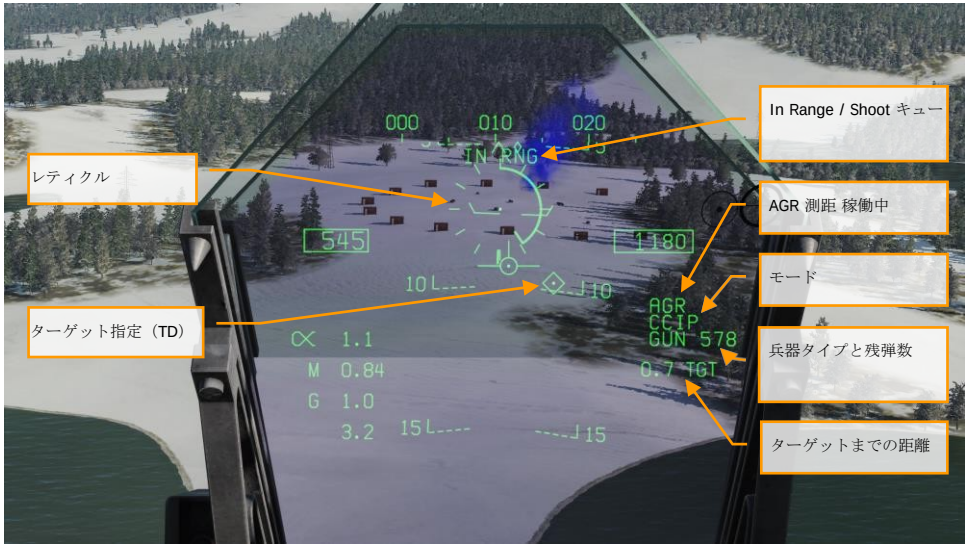


図 60. A/G Gun HUD表示

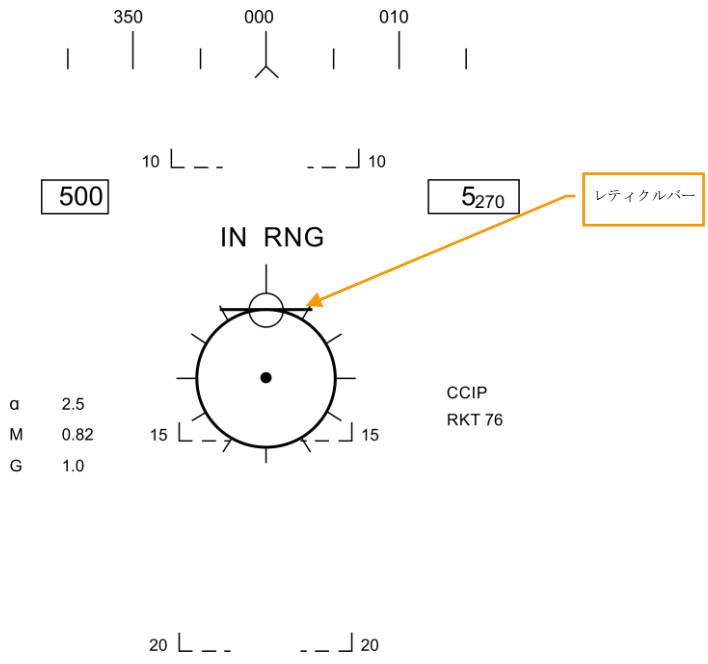


図 61. ロケットのHUD表示

1. **Reticle**. This Reticle consists of tic marks in 50-mil diameter circle with a pipper in the center. When in CCIP mode, the Reticle indicates the calculated impact point of the gun rounds/rocket. When in MAN mode, the reticle is adjusted based on the depressible mils setting from the SMS page/UFC.

   Reticle. このレチクルは、中央にピッパーを備えた直径50ミルのチックマークのついた円で構成されています。 CCIPモードのとき、レティクルは計算されたGun /ロケットの着弾点を示します。MANモードでは、SMSページから UFCオプションを選択して、UFCでレティクルの押し下げ量をミルで設定します。

   When in CCIP mode, an analog range bar is inscribed within the reticle. Slant range is provided by the RADAR via Air to Ground Ranging (AGR) and barometric altitude. Each tic mark on the reticle represents 1,000 feet of slant range and can indicate ranges from 0 to 23,000 feet. The bar will rotate clockwise to indicate increasing range and rotate counter- clockwise to indicate decreasing range.

   CCIPモードでは、アナログレンジバーがレチクル内に刻まれています。直線距離は、レーダーによって機体からの地上距離（AGR）と気圧高度より計算されます。レティクル上の各チェックマークは、1000フィートの直線距離を表し、0～23,000フィートの範囲を示すことができます。 アナログレンジバーは時計回りで増加する距離を示し、反時計回りで距離の減少を表します。

2. **In Range / Shoot Cue**. When in CCIP mode and the gun/rocket is within maximum slant range of the pipper's aim point, the "IN RNG" cue is provided. If however there is a designated ground target, the "SHOOT" cue will be displayed if the gun/rocket is within range of the target.
   In Range / Shoot キュー. CCIPモードで、Gun /ロケットを選択している時、ピパー照準点の位置が、最大射程内にあるとき、「IN RNG」キューが表示されます。しかし、指定された地上ターゲット（TD）が最大射程内にある場合は"SHOOT"キューが表示されます。
3. **Mode**. The selected delivery mode for the gun/rocket is indicated as either CCIP or MAN based on the SMS page program setting.
   モード. Gun /ロケットの選択した発射（デリバリー）モードはSMSページのプログラム設定に基づいたCCIPまたはMANのいずれかが示されています（ボックス化しています）。
4. **AGR Ranging Active**. When in CCIP mode and the RADAR is using AGR to determine range, the RDR indication is displayed.
   AGR 測距 稼働中. CCIPモードで気圧高度とAGR（機体からのターゲットまでの地上距離）を使用して距離を計算しているときに"AGR"と表示されます。レーダーで距離計測をしている時は"RDR"と表示されます。
5. **Weapon Type and Number Remaining**. The selected weapon name and the number of remaining rounds/rockets are displayed and updated as weapons are expended. This will display either GUN or RKT (rockets).
   兵器タイプと残弾数. 選択された武器名と残りの弾/ロケットの数が表示されます。武器の消耗に伴い更新されます。GUNまたはRKT（ロケット）のいずれかが表示されます。
6. **Range to Target**. When a target has been designated and in CCIP mode is enabled, the range to the target is displayed in miles.
   ターゲットまでの距離. ターゲットが指定され（TD）、CCIPモードが有効な場合、ターゲットまでの距離がマイル単位で表示されます。
7. **Target Designator**. When the TDC is assigned to the HUD, the TD is displayed as a diamond within the HUD field of view with a pipper in the center. The TDC can then slew the TD within the HUD field of view.
   ターゲット指定（TD:Target Designator）. TDCをHUDに割り当てて、TDCスイッチを押してターゲット指定すると、TDはHUD視野内のピパーを中心にダイヤモンドとして表示されます。TDCは、HUD視野内でTDを移動させることができます。

When in MAN mode, true airspeed is displayed below the calibrated airspeed box.

MANモードでは、補正された対気速度ボックスの下に真対気速度を表示します。

Pressing the Cage/Uncage Button will fix the CCIP Reticle to 5,000 feet slant range.

ケージ/アンケージボタンを押すと、CCIPレティクルが5,000フィートの直線距離に固定されます

ホーネット　空対空(A/A)

Initial air-to-air weapons of the DCS: F/A-18C Hornet include the internal M61A2 20mm gun and the AIM-9L/M/P Sidewinder short-range missile.
DCS：F / A-18Cホーネットのアーリーアクセス版での初期空対空兵器には、内蔵M61A2 20mm機銃とAIM-9L / M / P サイドワインダー短距離ミサイルを用意しています。

For air-to-air weapon employment, you will need to be airborne with landing gear up and have the Master Arm switch set to ARM and A/A selected. When the Master Mode switch in in SAFE, the priority weapon indications on the HUD and RADAR will have an “X” through them. Also when in SAFE mode, the SIM training option is available.
空対空兵器を使用するには、着陸装置を収納して空中おり、マスターアームスイッチをARMにして、マスターモードでA / Aを選択してください。マスターモードでSAFEがオンになっていると、HUDとRADARの優先武器の表示に "X"が表示されます。SAFEモードでは、SIMトレーニングオプションが使用できます。

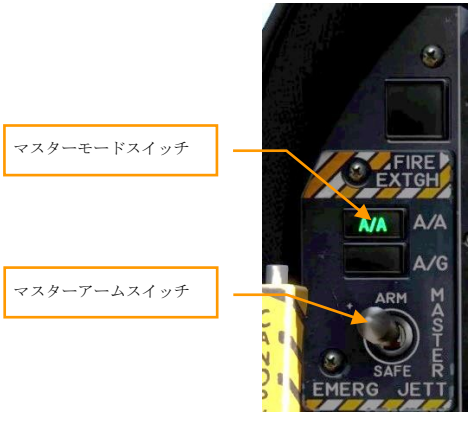


図 62. A/A マスターモード選択（A/A）

空対空レーダー

Perhaps the most important sensor of the F/A-18C is its AN/APG-73 RADAR. The AN/APG-73 is an x- band, all-weather, coherent, multimode, multi-waveform search-and-track sensor that uses programmable digital processors to provide great flexibility in air-to-air tasks.
おそらく、F / A-18Cの最も重要なセンサーはAN / APG-73レーダーです。 AN / APG-73は、Xバンド、全天候型、coherent、マルチモード、様々な波形の探索、追跡センサーを持っています。また、プログラマブル・デジタル・プロセッサを使用しており、空対空作業に大きな柔軟性をもたらします。

For this Early Access Guide, we will first discuss aspects of the RADAR that spans multiple modes, and then later we will discuss RADAR functions specific to unique applications/weapons.
このアーリーアクセスガイドでは、最初に空対空任務のいくつものモードに関わるレーダー全般について説明し、その後で固有の用法・兵器に関するレーダー機能の説明を行います。

空対空レーダーについての基本

The AN/APG-73 is a pulse-Doppler, look-down / shoot-down RADAR with both Beyond Visual Range (BVR) and close in, Air Combat Maneuvering (ACM) modes of operation. For this Early Access version of our Hornet, we are including the Range While Search (RWS), Single Target Track (STT), and several ACM modes.
AN / APG-73は、パルスドップラー式で、ルックダウン・ショットダウン（見下ろし型）のレーダーで、視界外（BVR）/近接（視界内）での空中戦（ACM: Air Combat Maneuvering）に対応できます。このアーリーアクセス版のホーネットには、RWS(探索中測距：Range While Search)、STT(単一目標追跡：Single Target Track)、およびいくつかのACMモードを実装しています。

The air-to-air RADAR display uses a standard B-scope format in which the ownship (your aircraft) is located in the bottom center of the display. As such, all indications on the b-scope are ahead of the ownship. Targets on the scope are displayed in range from the closest being at the bottom and the more distant being toward the top. Contacts left and right of the ownship are represented as being indicted left and right of the center of the display to indicate azimuth.

Important, basic components of the b-scope include:
空対空レーダーディスプレイは、標準のBスコープフォーマットを使用しています。このフォーマットでは、オーナーシップ（あなたの機体））がディスプレイの中央下部に配置されています。このように、bスコープに表示されるすべてのコンタクトは、自機の前方に存在します。スコープ上のターゲットは、一番下にあるものが一番距離が近く、上に向かうほど距離が遠くなっていきます。コンタクトと自機との左右の関係は、自機を中心として左に存在するものは左に、右に存在するものは右に表示されます。

bスコープの重要で、基本的な要素について説明します：

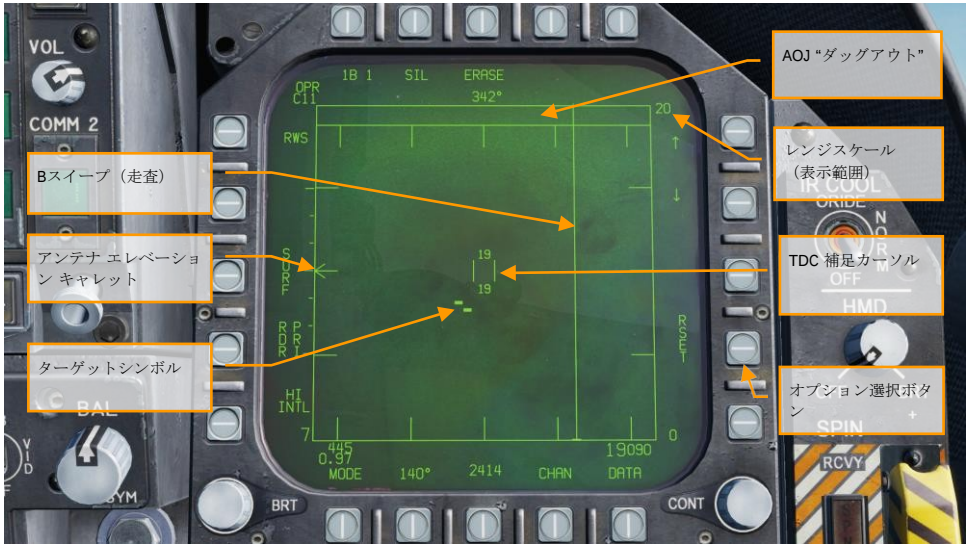


Figure 63. A/A RADAR Basic Symbols

1. **B-sweep**. The B-sweep is a vertical sweep on the display that indicates the instantaneous azimuth position of the RADAR antenna.
   Bスイープ. Bスイープは、ディスプレイ上の垂直走査線で、レーダーアンテナが現在どの方位角を走査しているかを示します。
2. **Antenna Elevation Caret**. The antenna elevation caret symbol indicates antenna elevation in the vertical plane. The symbol is pitch and roll stabilized in reference to the ownship horizontal plane. In search modes, the symbol responds to the RADAR elevation control on the throttles.
   アンテナエレベーションカレットキャレット. このシンボル（矢印）はレーダーアンテナが垂直面に対して現在、どの上下角（仰角）を向いているかを示します。シンボルは、自機水平面を基準にしてのピッチ方向を示します。サーチモードでは、レーダーアンテナの上下角はスロットルにあるレーダーエレベーションコントロールで調節できます。
3. **Range Scale**. The right side of the b-scope represents RADAR range. The scale includes
   marks for ¼, ½, and ¾ of the selected RADAR range.
   レンジスケール（表示範囲）. bスコープの右側にはレーダー範囲が示されています。スケールには以下が含まれます選択されたレーダー範囲の1/4、1/2、および3/4のマーク。右上の数字は表示範囲の最大値（距離）です。

4. **TDC Acquisition Cursor**. Consisting of two parallel, vertical lines, this cursor is moved in response to Throttle Designation Control (TDC) commands on the throttles. When in a RADAR search mode, the altitude band being covered by the RADAR beam is indicated above and below the cursor. When placed over a target symbol, the contact's airspeed is indicated to the left of the cursor and it's altitude is displayed to the right.

   TDC 補足（Acquisition）カーソル. 2つの平行な垂直線からなります。このカーソルは、スロットルにあるスロットル指定コントローラー（TDC）で動かすことができます。 レーダーサーチモードでは、レーダービームが走査している高度範囲がカーソルの上下に表示されます。（上端高度、下端高度）。ターゲットシンボルに重ねると、そのコンタクトの対気速度がカーソルの左側に、高度が右側に表示されます。

5. **Target Symbols**. Target symbols are displayed as solid rectangles (bricks). The horizonal position of the target symbol indicates angular position in respect to ownship heading. The vertical position indicates range.

   ターゲットシンボル.ターゲットシンボルは実線の四角形（ブリックス）で表示されます。ターゲットシンボルの水平位置は、自機機首方位からの相対角度位置を示します。垂直位置は距離を示します。

6. **AOJ "Dugout"**. Targets that are denying the RADAR range information are placed at the top of the b-scope in the Angle On Jam (AOJ) "dugout". Only target azimuth information is available.

   AOJ "ダッグアウト".ジャマーによる妨害などで、ターゲットの距離が不明なものはｂスコープ上部のアングルオンジャム（AOJ）「ダグアウト」に配置されます。ターゲットの方位角情報のみが利用可能です。

7. **Pushbuttons**. Around the periphery of the RADAR display are 20 buttons that can be used to control RADAR modes and parameters. Depressing a button will enable or disable the function, or successive depressions will cycle through all available options for that function.

   プッシュボタン.RADARディスプレイの周辺には、レーダーモードとパラメータを設定するための20個のボタンがあります。ボタンを押すとその機能が有効または無効になります。または繰り返して押すと、利用可能な選択肢を巡回表示できるものもあります。

RWS（Range While Search：探索中測距）モード

Range While Search (RWS) is the default search mode for air-to-air or when an air-to-air missile is placed in priority. RWS mode provides all-aspect (nose-on, tail-on) and all altitude (look-up, look-down) target detection. The display shows range as the vertical axis and azimuth angle on the horizontal.

While in RWS mode, the RADAR can maintain up to 10 trackfiles.

RWS(Range While Search：捜索中測距）モードは、空対空または空対空ミサイルが優先されるときの基本の探索モードです。RWSモードは、すべての向き（機首方向、尾翼方向）およびすべての高度（上空、低空）のターゲットの検出が可能です。ディスプレイには、距離が縦軸に、方位角が横軸（中心から左右）に表示されます。

RWSモードでは、レーダーは最大10のトラックファイルを維持できます。

Instant Action Mission Practice: Hornet A/A RADAR

BVR（視界外）モードでのレーダの使用方法

1. RADAR control switch on the Sensor Panel to Operate (OPR)
2. Master Mode switch to A/A or NAV (A/A and A/G unselected)
3. Select Attack RADAR (ATTK RDR) from the TAC page on the right DDI
4. Use Throttle Designator Control (TDC) to move the TDC cursor on the RADAR display tactical area
5. Lock the target by either pressing down on the TDC or pressing the Sensor Control switch to the right, or...
6. Place TDC not over a target symbol and press Sensor Control switch right to lock closest target in RADAR scan volume

1.センサーパネル上のレーダーコントロールスイッチをOPR（オペレーション）へ

2.マスタモードをA / AまたはNAV（A / AとA / Gを解除）に切り替えます

3.右DDIのTACページでATTK RDR（攻撃レーダー）を選択します

4. TDC（スロットル指定コントローラー）を使用して、レーダーディスプレイの戦術領域にあるTDCカーソルを移動します

5. TDCスイッチを押すか、センサーコントロールスイッチを右に押してターゲットをロックします。または...

6. TDCをターゲットシンボル上に置かずに、センサーコントロールスイッチを右に押して、レーダー走査範囲内の最も近いターゲットをロックします

RWSモードの機能と情報について：

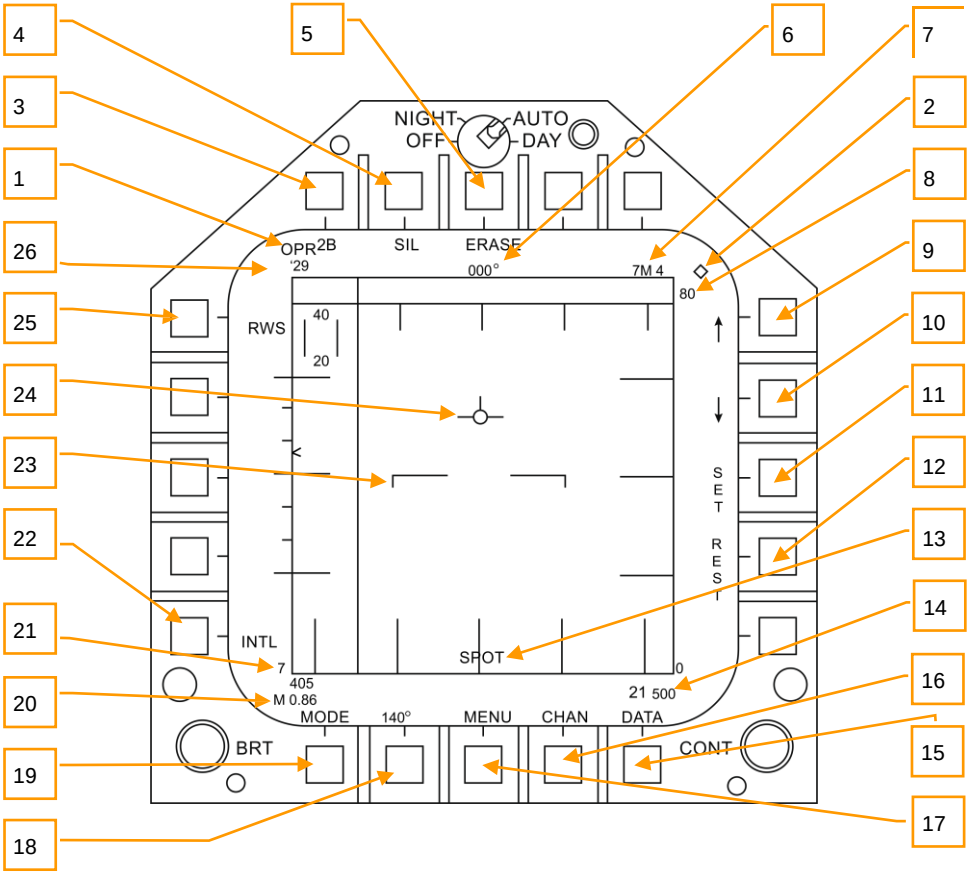


図 64. Range While Search (RWS)

Primary control of the air-to-air RADAR is done with the Throttle Designator Control (TDC). This can be used to position the TDC cursor and pressed to initiate an action.
空対地レーダーの主なコントロールは、スロットル指示コントローラー（TDC）で行います。これは、TDCカーソルの位置を決め、スイッチを押して攻撃準備を始めるために使用します。

1. **Operational Mode**. When the RADAR operating and emitting, this indicator shows OPR. When the RADAR is in standby mode, it displays as STBY.
   稼働（Operational）モード. レーダーが稼働して発信中のとき、このインジケーターはOPRを表示します。レーダーがスタンバイモードになると、STBYと表示されます。
2. **TDC Control Indication**. When the RADAR display is selected for TDC control, this diamond symbol is displayed in the top right corner of the display. Selecting the RADAR for TDC control is done by moving the Sensor Control Switch to the right. Note that the RADAR is normally placed on the right DDI.
   TDCコントローラーインジケーター. TDCコントローラーをレーダーディスプレイに割り当てた時、このダイヤモンドシンボルがディスプレイの右上隅に表示されます。TDCコントローラーをレーダーに割り当てるには、センサーコントロールスイッチを右に倒します。レーダーは通常右DDIに表示されますので注意して下さい。
3. **Elevation Bar Scan**. When in RWS, successive presses cycle between 1, 2, 4 and 6 bars of raster scanning. The greater the number of bars equates to a larger elevation volume being scanned. However, the greater the number of bars equates to a longer period of time to complete a complete scan (frame). Bar spacing is generally 1.3 degrees; however, when 5 nm scale is selected, it is 4.2 degrees.
   エレベーションバースキャン. RWSのでは、繰り返して押すと、ラスタースキャンのバー指定が1、2、4、6で変化します。バーの数が多いほど、スキャンされる仰角ボリューム（カバー角度）が大きくなります。しかし、バーの数が多いほど、全体スキャン（フレーム）を完了するのに長い時間がかかります。バー間隔は一般に1.3度です。ただし、5nmスケールを選択した場合は4.2度になります。
4. **Silent (SIL) Mode**. When SIL mode is selected (boxed), the RADAR ceases scan operation and places the RADAR in standby mode. This is also indicated by the Iron Cross shown in the lower left portion of the display.
   When in SIL mode, the ACTIVE option is available in the top left corner of the display (replaces target ageing indication). When pressed, the RADAR will conduct one complete scan / frame based on the current RADAR settings and properties. Once the scan is complete, it will automatically return to SIL mode.
   サイレント (SIL) モード. SILモードを選択（ボックス化）すると、レーダーはスキャン動作を中止し、RADARをスタンバイモードにします。これはディスプレイの左下に表示されているアイアンクロスでも示されます。
   SILモードでは、ディスプレイの左上隅にACTIVEオプションが表示されます（ターゲットのエージング表示を置き換えます）。これを押すと、レーダーは現在のRADARの設定とプロパティに基づいて全体スキャン/フレームを1回実行します。スキャンが完了すると、自動的にSILモードに戻ります。
5. **Erase**. By pressing the ERASE push button, all target history on the RADAR display are removed until detected and displayed again. This also removes all history during Silent (SIL) operation. This can be useful when a long age time is selected.
   Erase（消去）. ERASEボタンを押すと、レーダーディスプレイ上のすべてのターゲット履歴が消去されます。再び検出され、表示されるとそこから記録を開始します。これはサイレント（SIL）動作中のすべての履歴も削除されます。これは、長い期間に渡って情報を蓄積をしている場合などに役立ちます。

6. **Heading**. Ownship heading in degrees. This is generally the magnetic heading but true heading can be selected from the HSI/DATA/A/C sublevel.
   方位．自機の方位角度。これは一般に磁気方位ですが、HSI / DATA / A / Cサブレベルから真方位を選択することができます。
7. **Weapon and Number**. The name of the priority weapon and the quantity of the weapon remaining.
   兵器と残量．優先武器の名前と残っている残弾数。
8. **Display Range**. Selected display range of the RADAR. Possible settings are 5, 10, 20, 40, 80 and 160 nm.
   表示範囲． レーダー画面の表示範囲。設定可能な値は、5,10,20,40,80,160 nmです。
9. **Range Increment**. Pressing this pushbutton increases the RADAR display range. When at maximum range, the increment arrow is no longer displayed. The arrow and function is removed if the RADAR is in STT mode.
   表示範囲拡大．このプッシュボタンを押すと、レーダーの表示範囲が広がります。最大範囲では、拡大矢印は表示されなくなります。レーダーがSTTモードの場合、矢印と機能は表示されません。
10. **Range Decrement**. Pressing this pushbutton decreases the RADAR display range. When at minimum range, the increment arrow is no longer displayed. The arrow and function is removed if the RADAR is in STT mode.
    表示範囲縮小．このプッシュボタンを押すと、レーダーの表示範囲が狭くなります。最小範囲では、縮小矢印は表示されなくなります。レーダーがSTTモードの場合、矢印と機能は表示されません。
11. **SET**. Pressing the SET pushbutton will save the RADAR settings for the weapon in priority. This includes display range, elevation bar scan, azimuth, PRF, and target ageing.
    SET． SETボタンを押すと、武器のレーダー設定が優先的に保存されます。これには、表示範囲、エレベーションバースキャン、方位角、PRF、およびターゲットエージングが含まれます。
12. **RESET**. When pressed, the RADAR settings are returned to the default settings of the weapon in priority.
    RESET（リセット）．押すと、レーダー設定が武器のデフォルト設定に戻ります。
13. **Spot Light mode**. When the TDC designation switch is pressed and held for greater than one second, the RADAR will conduct a 22-degree in azimuth bar scan of the location of the TDC location using the current PRF and bar settings. During this, the SPOT indication is displayed in the bottom center of the display. While in Spot Light mode, the TDC can be slewed 60 degrees. To cease Spot Light mode, the undesignated button is pressed.
    スポットライトモード． TDC指定スイッチを1秒以上押し続けると、レーダーは現在のPRFとバーの設定値で、TDC位置を中心とした方位角22度のスキャンを実行します。この間、SPOT表示がディスプレイの中央下部に表示されます。スポットライトモードでは、TDCを60度動かすことができます。スポットライトモードを終了するには、指定解除ボタンを押します。
14. **Altitude**. Ownship altitude.
    高度．自機の高度
15. **DATA**. Press this pushbutton to change the RADAR display to the DATA sublevel.
    DATA（データ）． レーダーディスプレイをDATAサブレベルに変更するには、このプッシュボタンを押します。
16. **CHAN**. Select the radio frequency channel on which the RADAR will transmit. When selected, the CHAN indicator is replaced with AUTO MAN and the DCLTR option is replaced with the corresponding channel. Successive presses of the AUTO MAN button cycles between automatic and manual channel selection.

CHAN（チャンネル）． レーダーが送信する無線周波数チャネルを選択します。選択すると、CHANインジケータはAUTO MANに置き換えられ、DCLTRオプションは対応するチャンネルに置き換えられます。 AUTO MANボタンを繰り返して押すと、自動および手動のチャンネル選択が切り替わります。

17. **MENU**. Press to return to the TAC page.
MENU． TACページに戻ります。
18. **Azimuth Scan**. The RADAR can have azimuth scan settings of 20, 40, 60, 80, and 140 degrees. Pressing this pushbutton cycles between the settings with successive presses.
スキャン方位角．レーダーは、スキャンする方位角を、20,40,60,80、140度の中で設定できます。。このプッシュボタンを押すごとに設定が切り替わります。
19. **MODE**. Successive presses commands the RADAR to RWS, VS, or TWS modes. (not functional for this Early Access)
MODE（レーダーモード）． 押す度に、レーダーモードをRWS、VS、TWSモードを切り替えます。（アーリーアクセスでは機能しません）
20. **Airspeed**. Ownship airspeed in IAS and Mach.
対気速度．自機の対気速度を表示（下はマッハ速度）
21. **Sensitivity Indicator**. Indication of RADAR level of gain when detecting contacts. High numbers indicate high sensitivity and low numbers indicate low sensitivity.
感度表示．コンタクト検出時ののレーダーのゲインレベルを表示します。 数字が大きいほど感度が高く、数字が小さいほど感度が低いことを示します。
22. **PRF**. Pulse Repetition Frequency (PRF) selection between Medium (MED), High (HI), and INTL (Interleaved). Medium PRF minimizes “blind zones” reduces false targets, better all- aspect detection, but has less detection range. High PRF has greater range, but has inferior low to medium aspect detection. Interleaved alternates Medium and High bar coverage.
PRF（パルス周期）． PRF(パルス周期)を選択します。MED(中)、HI(高)、およびINTL（インターリーブ）があります。MEDのPRFは、「検出漏れ」を最小限に抑えることで、ターゲットの誤認を減らし、どのアスペクト（方向）の機体でも検出を良くなります。ただし、検出距離は短くなります。 高いPRFはより遠い距離まで探索可能ですが、低～中位のアスペクト（こちらに後ろを向けている）を検出する能力に劣ります。INTL（インターリーブ）はMEDとHIを交互に繰り返します。
23. **Horizon Line**. Mirror of the HUD horizon line.
地平線． HUDの地平線の鏡像。
24. **Velocity Vector**. Mirror of the HUD velocity vector and is displayed at a fixed position and used in conjunction with the moving horizon line to indicate ownship flight path pitch and roll
ベロシティーベクター． HUDのベロシティーベクターの鏡像であり、固定位置に表示され、移動する地平線と併せて使用します。自機の飛行経路、ピッチ、ロールを示します。
25. **RADAR Mode**. Indication of the selected RADAR mode.
レーダーモード．選択されているレーダーモードを表示します。
26. **RF Channel**. The RADAR’s radio frequency channel as selected from the CHAN pushbutton.
RF Channel． CHANボタンで選択されたレーダー用の無線周波数チャンネル。

空対空レーダーHOTASコントロール

When flying air combat missions, it is very helpful to keep your hands on the stick and throttle and not have to take your hands off them to manipulate controls. The Hornet has an excellent set of Hands On Throttle and Stick (HOTAS) controls. Here are some of the more important HOTAS functions to know for air-to-air combat:

戦闘ミッションを飛行する時に、スティックとスロットルに手を持ち、手を離さずに様々な機器をコントロールできるととても役に立ちます。ホーネットには優れたHands On Throttle and Stick(HOTAS)操作系を持っています。ここでは、空対空戦闘のために知っておくべ重要なHOTAS機能について説明します。（HOTAS:操縦桿とスロットルから手を離さずに重要な操作は全て行おうという設計思想）

コントロールスティック

On the control stick, the Sensor Control Switch and the Undesignated Button are vital. When in Beyond Visual Range (BVR) mode, pressing the Sensor Control Switch to the right will set TDC control to the RADAR when on the right DDI. When the display has the TDC assigned to it, a diamond with a dot in the center is displayed in the top right corner of the display.

コントロールスティックでは、センサーコントロールスイッチと、指定解除ボタンが重要です。視界外（BVR）モードでは、センサーコントロールスイッチを右に押すと、右DDIにレーダーディスプレイがあれば、TDCコントローラーを割り当てます。レーダーディスプレイにTDCが割り当てられると、ディスプレイの右上隅に中央にドットが付いたダイヤモンドが表示されます。

Pressing the Sensor Control Switch to the right when the TDC is already assigned to it will place the RADAR in Auto Acquisition (AACQ) mode. If the TDC if over a target symbol when AACQ is commanded, it will instruct the RADAR to lock on to that target. If AACQ is pressed with no target symbol under the acquisition symbol, then the RADAR will attempt to lock on to the closest target within the selected RADAR scan volume.

TDCがすでに割り当てられているときにセンサーコントロールスイッチを右に押すと、レーダーがAACQ（自動補足：Auto Acquisition）モードになります。AACQが指令されたときにTDCがターゲットシンボル上にある場合、レーダーはそのターゲットにロックします。TDCがターゲットシンボル上に無いときにAACQが押された場合は、レーダーは現在のレーダースキャンゾーン内の最も近いターゲットをロックします。

Sensor Control Switch. There are two general modes for this four-way switch.

センサーコントロールスイッチ.この4方向スイッチには2つの一般的なモードがあります。

When in air-to-air mode:

空対空モードの場合：

When in Beyond Visual Range (BVR) mode, it functions as:

視界外（BVR）モードでは、次のように機能します。

- Forward: Switch to Air Combat Maneuvering (ACM) mode with Boresight being selected by default
  前: Air Combat Maneuvering（ACM）モードに切り替えます。デフォルトでボアサイトが選択されています。
- Aft: Assigned TDC to center, MPCD
  後: MTFCを中央のMPCDに割り当てます。
- Left: Assigns TDC to left DDI
  左: TDCを左のDDIに割り当てます。
- Right: TDC to right DDI or enters RADAR in Auto Acquisition mode if TDC already assigned to the right DDI
  右: TDCを右のDDIにTDCが割り当てます。TDCがすでに割り当てれれている場合はレーダーはAuto

Acquisitionmモードにに入ります。

When in ACM mode, the Sensor Control Switch works as:
ACMモードでは、センサーコントロールスイッチは次のように動作します。

- Forward: RADAR Boresight (BST) mode
- Aft: RADAR Vertical Acquisition (VACQ) mode
- Left: RADAR Wide Angle Acquisition (WACQ) mode
- Right: Exit ACM mode to Return To Search (RTS)

- 前: レーダーボアサイト（BST:Boresight）モード
- 後: レーダー垂直補足（VACQ：Vertical Acquisition）モード
- 左：ワイドアングル補足（WACQ:Wide Angle Acquisition）モード
- 右: ACMモードから抜けて、サーチモード（RTS）に戻ります。

Weapon Select Switch. This is a five-position switch that allows you quickly to set the selected air- to-air weapon as priority. In doing so, it will also set the RADAR to default settings to best employ the weapon:
兵器選択スイッチ. これは、5ポジションスイッチで、優先空対空兵器をすばやく設定できます。これで切り替えると、武器を最も効率よく使えるように、レーダーはデフォルト設定にセットされます。

- Forward: AIM-7 Sparrow (no function for this Early Access version)
- Press Down: AIM-9 Sidewinder
- Aft: M61A2 20mm Gun
- Right: AIM-120 AMRAAM (no function for this Early Access version)
- Left: No Function

- 前: AIM-7 スパロー (アーリーアクセス版では機能しません)
- 押込: AIM-9 サイドワインダー
- 後: M61A2 20mm Gun
- 右: AIM-120 AMRAAM (アーリーアクセス版では機能しません)
- 左: 機能なし

Trigger. Fires forward directed weapons like the gun and air-to-air missiles.
トリガー. 銃や空対空ミサイルなどの、前方発射武器を発射します。

Undesignated Button. When in air-to-air mode, the primary function of the Undesignate Button is to un-lock a RADAR-designated targets. It can also be used to return to RADAR search mode when in a RADAR ACM mode.
指定解除ボタン. 空対空モードの場合、指定解除ボタンの主な機能は、レーダーで指定されたターゲットのロックを解除することです。レーダー ACMモードのときには、レーダーサーチモードに戻ります。

スロットル

For this Early Access release, the two most important RADAR controls are the Throttle Designator Controller (TDC) and the RADAR elevation control.

このEarly Access版ででは、最も重要な2つのレーダーコントロールは、スロットル指定コントローラー（TDC:Throttle Designator Controller）とレーダーエレベーションコントローラーです。

The RADAR elevation control is a wheel that when rotated back elevates the RADAR scan and when rotated forward lowers the elevation scan.

レーダーエレベーションコントローラーは、後方に回すとレーダースキャン角度を上げ、前方に回すとエレベーションスキャンを角度を下げるホイールです。

The TDC is a cursor control with a press-button function. When assigned to the RADAR on the right DDI, it controls the TDC acquisition cursor within the RADAR tactical display area. When on the air-to-air RADAR display, the number above and below the TDC cursor indicate the maximum and minimum altitude coverage of the RADAR at the range of the TDC on the display.

TDCは、押しボタン機能を備えたカーソルコントローラーです。右側のDDI上のレーダーディスプレイにに割り当てられると、レーダーの戦術ディスプレイエリア内のTDCカーソルをコントロールします。空対空レーダーディスプレイの場合、DDI右上に表示されているレーダー最大探査距離におけるレーダーカバー範囲の上端高度と下端高度がそれぞれTDCカーソルの上下に表示されます。

When the TDC is moved across the display boundary, it can be used for RADAR mode and parameter changes. If the TDC is moved over the boundary into the mode selection area, the mode options will appear on the display. Positioning the cursor over the desired mode and depressing the TDC will command the RADAR to display the optimum parameters for the mode selected. Other parameters shown around the perimeter of the display may also be controlled.

TDCがディスプレイの境界を越えて移動すると、レーダーモードとパラメータの変更に使用できます。TDCが境界線を越えてモード選択エリアに移動すると、モードオプションがディスプレイに表示されます。カーソルを希望のモードに合わせ、TDCボタンを押すと、選択したモードに最適なパラメータが表示されます。ディスプレイの周囲に表示される他のパラメータについても制御できます。

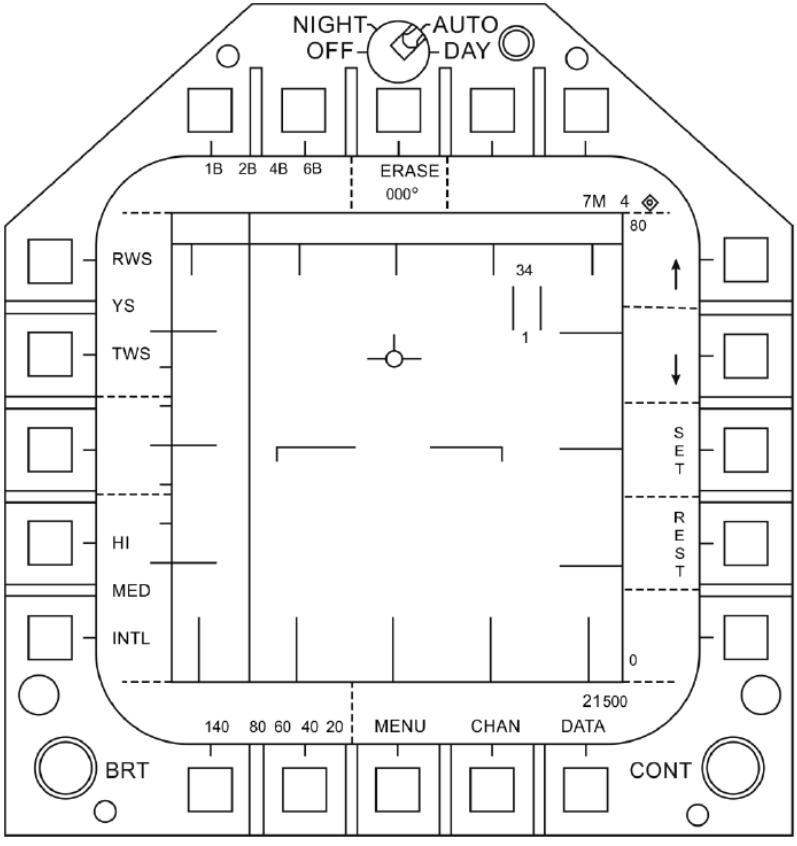


図 65. HOTAS TDC コントロールゾーン

RWS データー

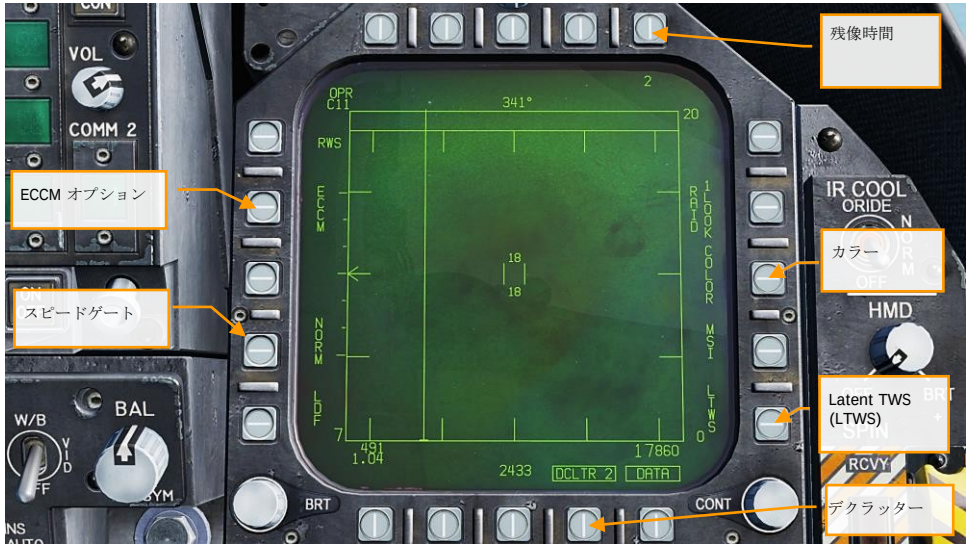


図 66. RWS データー サブレベル

1. **Target Ageing**. The amount of time a target symbol remains on the display after RADAR contact has been lost can be adjusted with successive presses between 2, 4, 8, 16 and 32 seconds.
   When SIL mode is selected, this field is replaced with the ACTIVE indication.
   残像（Target Ageing）． レーダー反応が失われた後、ターゲットシンボルがディスプレイに表示されている時間を指定します。ボタンを繰り返し押すことで、2,4,8,16,32 秒を選択することができます。
   SILモードが選択されると、このフィールドはACTIVE表示に置き換えられます。

2. **COLOR**. Selects the RADAR display to be presented in monochrome or limited use of colors of three colors.
   COLOR（カラー）． モノクロで表示するか、3色限定で使用するかを選択します。

3. **Latent TWS (LTWS)**. LTWS provides a Track While Scan (TWS) function while in RWS mode. With LTWS enabled, placing the TDC over a target symbol will display Launch and Steer (L&S) track symbols. However, no “Shoot” cues are displayed. An LTWS target will have it’s airspeed in Mach displayed to the left and its altitude in thousands of feet to the right. Additionally, its range and closure information is displayed along the right tactical border.
Latent TWS (LTWS). LTWSは、RWSモード中に探索中追跡（TWS：Track While Scan）機能を提供します。LTWSを有効して、ターゲットシンボル上にTDCを重ねると、Launch and Steer（L&S）トラックシンボルが表示されます。ただし、"Shoot"キューは表示されません。LTWSターゲットは、左に対気速度をマッハで表示します。右には高度を千フィート単位で表示します。さらに、距離とクロージャの情報は、右の境界に沿って表示されます。

4. **DATA**. Exits the DATA sublevel
DATA. DATAサブレベルを終了します。

5. **Declutter**. Allows selection of two levels of declutter form the RADAR display. DCLTR1 removes the horizon line and velocity vector. DCLTR2 removes all DCLTR1 items, plus target differential altitude, target heading, range rate numeric, and the range caret when in STT mode. The selected mode will be indicated as boxed DCLTR1 OR DCLTR2.
デクラッター（Declutter）. レーダーディスプレイから2つのレベルの情報非表示（declutter）を選択できます。DCLTR1は、水平線とベロシティーベクターを削除します。DCLTR2はすべてのDCLTR1項目と、STTモードでのターゲット相対高度、ターゲット方位、距離計と距離キャレットを削除します。選択したモードは、ボックス化されたDCLTR1またはDCLTR2として表示されます。

6. **Speed Gate**. Selects between Normal (NORM) and WIDE target speed gates to determine the width of the doppler radial velocity notch. This is used to not detect/filter out slow moving targets like cars and general aviation aircraft. When in WIDE mode, the notch filter is increased and slow targets will be detected and displayed.
スピードゲート（Speed Gate）. ノーマル（NORM）とワイド(WIDE)を選択できます。通常、車や一般航空機のような低速で動くターゲットは検出されずにフィルタリングされます。WIDEモードでは低速ターゲットも検知して表示します。

7. **ECCM**. Enables or disables Electronic Counter-Counter Measures. When enabled, the jamming effects of hostile aircraft are less pronounced, but the sensitivity of the RADAR is reduced.
ECCM. 対電子カウンター対策を有効または無効にします。有効にすると、敵対する航空機の妨害効果を減退させます。ただし、レーダーの感度は低下します。

空戦機動（ACM:Air Combat Maneuvering）モード

The ACM RADAR modes are designed for close-in combat with auto acquisition in mind. The ACM modes can be selected by either pressing forward on the Sensor Control Switch while in air-to-air BVR mode, or by pressing aft on the Weapon Select Switch to set A/A GUN as priority.

ACM レーダーモードは、近接戦闘用のモードで、敵機を自動補足することを考えて設計されています。ACMモードには、空対空BVRモード時にセンサーコントロールスイッチを前に押すか、武器選択スイッチを後に押してA / A GUNを優先武器に設定することで入れます。。

Except for the Guns Acquisition mode, any air-to-air missile can be used for all ACM modes.

Gun補足（Gun Acquisition）モードを除いて、空対空ミサイルであれば、すべてのACMモードが使用できます。

ACM（空戦機動）モードでのレーダーの使い方

1. RADAR control switch on the Sensor Panel to Operate (OPR)
2. Master Mode switch to A/A
3. Select Attack RADAR (ATTK RDR) from the TAC page on the right DDI
4. Press forward on the Sensor Control Switch to enter ACM mode, or…
5. Press aft on the Weapon Select Switch to set A/A Gun as priority and place the RADAR in Gun Auto Acquisition (GACQ) mode
6. Once in ACM mode, use the Sensor Control Switch to select ACM modes: forward for Boresight (BST), aft for Vertical (VACQ), and left for Wide Angle (WACQ)

1.センサパネル上のレーダー制御スイッチをOPRへ。

2.マスターモードをA / Aに切り替え

3.右側のDDIのTACページで攻撃レーダー(ATTK RDR)を選択します。

4. ACMモードに入るには、センサーコントロールスイッチを前に押します。または…

5.武器選択スイッチを後ろに押して、A / Aガンを優先武器に設定します。レーダーはGACQ(Gun自動補足)モードになります。

6. ACMモードになったら、センサーコントロールスイッチを使用してのACMモードを選択します。（前：ボアサイト(BST)、 後：垂直(VACQ)、 左：ワイドアングル(WACQ））

There are four ACM modes:

4つのACMモードがあります：

- **Gun Acquisition (GACQ)** mode is automatically enabled when air to air guns is selected. This mode is represented as a 20 degree, dashed circle on the HUD that encompasses the entire HUD field of view. Unlike the other ACM modes, GACQ can only be used for guns. GACQ searches for targets out to 5 miles.

  ガン補足モード（GACQ:Gun Acquisition） 空対空機銃を選択すると自動的に有効になります。このモードでは、HUD画面全体にわたる20度を表す点線の円が表示されます。他のACMモードとは異なり、GACQはGunにしか使用できません。GACQは5マイルまでのターゲットを探索します。

- **Boresight (BST)** by pressing forward on the Sensor Control Switch. When selected, a dashed, 3.3 degree circle is displayed on the HUD. This circle indicates the RADAR's auto- acquisition search zone. BST searches for targets out to 10 miles.

  ボアサイトモード（BST:Boresight） センサーコントロールスイッチを前に押します。選択すると、HUDに破線の3.3度の円が表示されます。この円はレーダーの探索・自動補足ゾーンを示します。BSTは10マイルまでのターゲットを探索します。

- **Vertical Acquisition (VACQ)** mode is selected by pressing aft on the Sensor Control Switch. Upon doing so, two, dashed vertical line are displayed in the HUD. This vertical auto-acquisition search pattern covers from -13 degrees to +46 degrees. VACQ searches for targets out to 5 miles.
  垂直補足モード（VACQ:Vertical Acquisition） センサーコントロールスイッチを後ろに押すと選択されます。HUDに2本の垂直の破線が表示されます。この垂直自動補足での探索範囲は、-13度から+46度までをカバーします。VACQは5マイルまでのターゲットを探索します。

- **Wide Acquisition (WACQ)** is a spaced-stabilized mode and is selected by pressing left on the Sensor Control Switch. Upon doing so, a rectangle is displayed in the lower right corner of the HUD. This rectangle represents the auto acquisition scan pattern and can be slewed using the TDC controller when uncaged. The rectangle is placed on a grid that represents the complete scan limits of the RADAR. WACQ searches for targets out to 10 miles.
  ワイド補足モード（WACQ:Wide Acquisition） センサーコントロールスイッチを左に押すと選択されます。HUDの右下隅に長方形が表示されます。この長方形は自動補足スキャンパターンを表し、アンケージ時にTDCで動かすことができます。長方形は、レーダーの探索限界位置を表すグリッド上に置くことができます。WACQは10マイルまでのターゲットを探索します。

At Early Access release, WACQ will include caged mode, but uncaged mode will come later into the Early Access process.
Early Accessの版では、WACQはケージドモードのみ実装されています。アンケージドモードは後で入ります。

- **Automatic Acquisition Mode (AACQ)** is selected from the BVR RADAR modes, like RWS. It is not selected from the ACM modes. When in a BVR RADAR mode and the TDC cursor is not over a target symbol, the RADAR will attempt to auto lock the nearest target in its search pattern when the Sensor Control switch is moved right. AACQ searches for targets out to range setting of the RADAR. If the RADAR is already in ACM mode, selecting AACQ will exit ACM mode and return to last BVR mode.
  自動補足（AACQ：Automatic Acquisition）モード RWSと同じようにBVRレーダーモードから選択できます。ACMモードからは選択されません。BVRレーダーモードで、TDCカーソルがターゲットシンボル上にない状態で。センサーコントロールスイッチを右に押すと、レーダーは探索範囲内で最も近いターゲットを自動ロックしようとします。AACQは、レーダーの設定範囲外のターゲットも探索します。レーダーがすでにACMモードになっている場合、AACQを選択するとACMモードを終了し、最後に設定していたBVRモードに戻ります。

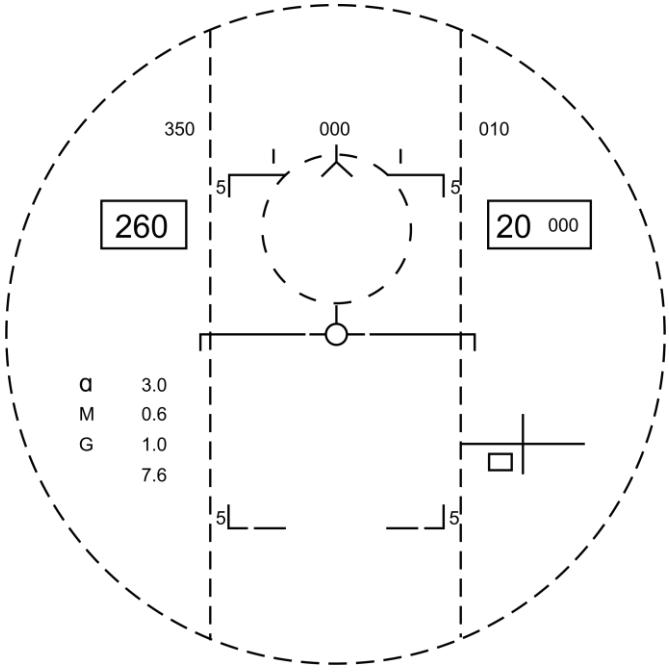


図 67. ACM レーダー補足ゾーン（GACQ,BST,VACQ,WACQ）

M61A2 Gun, 空対空モード(A/A GUNS)

The A/A-49A1 M61A1/M61A2 20MM automatic gun system provides the pilot with a formidable A/A weapon capability. The system has a capacity of 578 rounds of ammunition. The rate select switch provides for the selection of either 4,000 or 6,000 shots per minute.

A / A-49A1 M61A1 / M61A2 20MM自動ガンシステムは、パイロットに強力な空対空武器能力を提供します。機銃には578発の弾薬を搭載できます。発射レート選択スイッチで、毎分4000発または6000発のいずれかを選択できます。

The gun is used for close-in engagements and can either be RADAR-directed or not.

Gunは接近戦に使用され、レーダーに頼っても頼らなくても構いません。

A/A GUNS is selected by an aft press on the Weapon Select Switch or |LShift + X|. To fire the gun, press the Trigger on the Control Stick |Space Bar|.

A / A GUNSは、武器選択スイッチまたは|LShift + X|を押すと選択されます。ガンを発射するには、操縦桿ののトリガー|Space Bar|を押します。

Instant Action Mission Practice: AA Gun and AIM-9 Sidewinder

ガンの使い方概要

1. Master Arm switch to ARM
2. Weapon Select switch to A/A GUNS
3. Fly to place target in dashed circle on the Heads Up Display (HUD) to lock it on RADAR when at 5 nautical miles or closer
4. Fly to place the dot in the center of the gun reticle over the target and squeeze the trigger when you see the SHOOT cue on the HUD.

1. マスターアームスイッチをARMへ

2.武器選択スイッチをA / A GUNSに設定します

3.ヘッドアップディスプレイ（HUD）の点線の円内にでターゲットを捉えるように飛行します。5海里以内であればレーダーでロックします。

4.ターゲットにGUNレティクルの中心点を重ねるよう飛行します。HUD上にSHOOTキューが表示されたら、トリガーを引きます。

A/A GUNS SMSページ

Regardless of which air-to-air gun mode you select, the air-to-air gun (A/A GUNS) SMS page will remain the same. The SMS page is accessed through the TAC menu DDI page, or it can be automatically called up by selecting A/A GUNS.

どちらの空対空 Gunモードを選択しても、空対空Gun（A / A GUNS）SMSページは同じです。SMSページには、DDIページからTACメニューでアクセスするか、A / A GUNSを選択すると自動的に呼び出されます。

The A/A GUNS SMS page allows you to configure the following weapon settings:

A / A GUNS SMSページでは、次の武器設定が可能です。

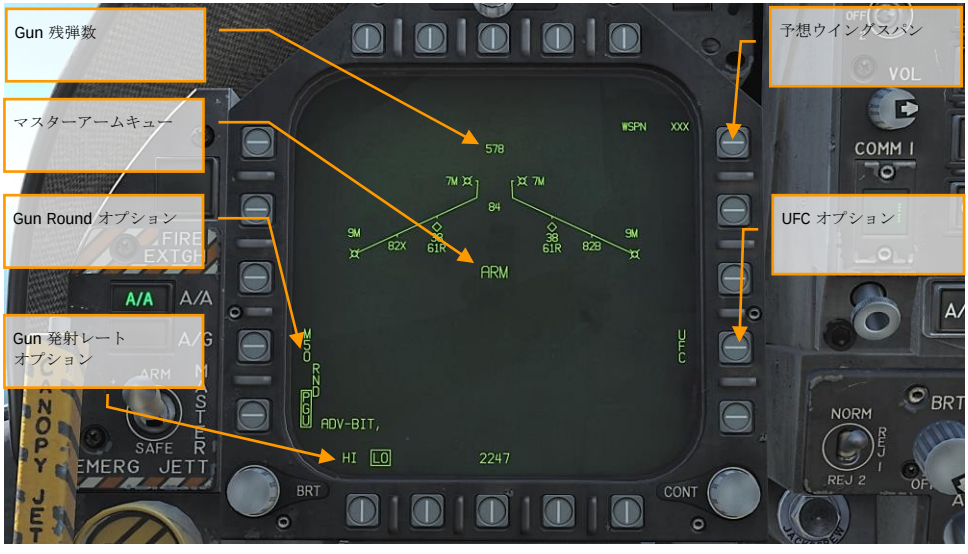


Figure 68. A/A GUNS SMS Page

1. **Gun rounds Remaining**. Displayed when available. If no rounds remain, XXX is displayed. A full gun load is 578 rounds.

   Gun 残弾数. 利用可能な場合に表示されます。残弾がない場合XXXが表示されます。フル状態で578発です。

2. **Gun Round Options**. RND M50/PGU option is provided to select the type of 20MM ammunition which is loaded. The selected ammunition type is boxed. The M50 option represents MK-50 series ammunition and the PGU option represents PGU-28 ammunition.

   Gun 弾薬 Options. 搭載されている20MM弾薬のタイプを選択できます。RND M50 か PGUが選択できます。選択された弾薬タイプがボックス化されます。M50オプションはMK-50シリーズの弾薬を表し、PGUオプションはPGU-28弾薬を表します。

3. **Gun Firing Rate Option**. High rate (HI) is initialized on power up, pressing the Option Select Button selects the alternate gun fire rate (LO). Gun fire rate legend is boxed when selected. HI = 6,000 rounds per minute, and LO = 4,000 round per minute.
   Gun 発射レートオプション. 電源投入時にハイ・レート（HI）が初期設定されます。オプション選択ボタンを押すと交互にHI,LOが切り替わります。選択されている方の記号がボックス化されます。HI = 6,000発/分、LO = 4000発/分。
4. **Master Arm Cue**. The status of the Master Arm switch (ARM, SAFE) or the selection of simulation mode (SIM) is displayed.
   マスターアームキュー. マスターアームスイッチ（ARM、SAFE）の状態またはシミュレーションモード（SIM）が選択されているかが表示されます。
5. **Expected Target Wingspan**. The UFC is used to program the wingspan size for the expected target. This selection is then used to properly adjust the Funnel Cue. The selectable wingspan values are whole numbers between 10 to 150 with a default of 40 feet. The wingspan value is entered by selecting the UFC Option Select Button 14 on the A/A GUNS SMS page. The current wingspan value is displayed as WSPN XXX. With WSPN displayed, the pilot enters a wingspan value using the keypad, followed by the ENT key.
   予想ウイングスパン. UFCで、予想されるターゲットのウイングスパン（Wingspan：翼の幅)を設定します。この設定は、ファンネルキューを適切に調整するために使用されます。選択可能なウイングスパンの値は10～150の整数で、デフォルトは40（フィート）です。ウイングスパン値は、A / A GUNS SMSページ上のUFCオプション選択ボタン（14）を選択してからUFC上で入します。現在のウイングスパンの値はWSPN XXXと表示されます。UFCでWSPNを選択肢、キーパッドを使用してウイングスパンの値を入力してからENTキーを押して確定させます。
6. **UFC Option**. Press to enable manual wingspan entry using the UFC.
   UFC オプション. UFCを使用して手動でウイングスパンを設定する際に押します。

A/A GUNS のHUD表示

The Hornet has three functional A/A GUN modes:
ホーネットには3つの機能的なA / A GUNモードがあります。

- Radar Not Tracking Mode
- Training Mode (not for early access launch)
- Radar Tracking Mode

- ファンネルモード
- トレーニングモード(アーリーアクセス版では未実装)
- レーダートラッキングモード

ファンネルモード（Radar Not Tracking）モード

The Radar Not Tracking Mode, also called the Funnel Mode, is obtained immediately upon A/A GUNS selection if the RADAR is not already tracking a target or at any time if RADAR track is lost or broken. To use the funnel, fly to place the target aircraft's wings between the funnel such that its wing tips just touch the sides of the funnel.

レーダーノットトラッキングモードは、ファンネルモードとも呼ばれます。このモードはA/Agunを選択している時に、ターゲットをレーダーでまだ追跡していない場合やレーダー追跡が消失や解除された場合に、選択されます。ファンネルをの使い方は、ターゲットの両翼の先端がファンネルの2本線の側面にちょうど接するように飛行します。

A fixed range of 2,000 feet is used for the radar not tracking mode lead angle computations. A 12.5- mil diameter stadia metric reticle, corresponding to a target wing span of 25 feet at this range, is displayed on the HUD.

リードアングルの距離を2000（１０００）フィートで設定した直径12.5ミルの目盛付きスタディアメトリックレティクルが表示されます。ターゲットの両翼が両翼がファンネル線に接していいる場合に、対応する点の距離にいることを示します。

Specific symbology to the Radar Not Tracking gun HUD includes:

レーダー非追跡銃HUDの特定のシンボルには以下が含まれます：

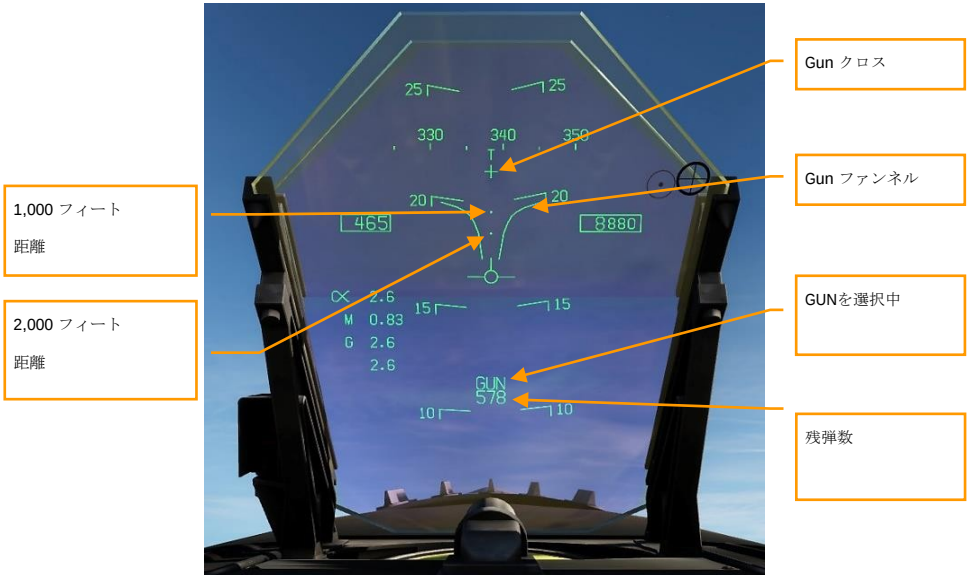


Figure 69. A/A GUNS HUD, Radar Not Tracking Mode

1. **Gun Cross.** Displayed when A/A gun is selected. The Gun Cross is centered in azimuth and 2°above aircraft waterline to indicate gun boresight.
   Gun クロス. A / A Gunが選択されているときに砲口照準を示すために表示されます。Gunクロスは機首方向で、航空機の水面より2°上の位置にあります。

2. **Funnel Cue**. The funnel mode is displayed if the RADAR is not tracking the L&S target, or if lock-on is broken.
   ファンネルキュー．ファネルモードは、レーダーがL&S（Launch＆Steering）ターゲットを追跡していない場合、またはロックオンが外された場合に表示されます。
3. **1,000 Foot Range Cue**. A range of 1,000 feet is represented by the pipper.
   1,000 フィート 距離キュー． 1,000フィートの距離を示すピパー
4. **2,000 Foot Range Cue**. A range of 2,000 feet is represented by this pipper.
   2,000 フィート 距離キュー． 2,000フィートの距離を示すピパー
   GUN Selected and Armed Cue. Indication of the gun being the selected weapon.
   GUN が選択されているときにGUNと表示されます。
5. **Gun Round Remaining Indication**. Number of gun round remaining.
   ガンの残弾数を表示します。

When A/A GUNS is selected and the RADAR is operating, the RADAR will automatically enter the air-to-air Guns Auto Acquisition mode (GACQ). This is a 5 bar elevation scan with 20 degrees of elevation centered 4 degrees below the RADAR boresight. This scan covers the entire HUD field of view. This mode also places the RADAR in a 5 mile range setting. When any aerial target flies within this scan zone, it will automatically be locked on to in Single Target Track (STT).
A / A GUNSが選択され、レーダーが作動しているとき、レーダーは自動的に空対空ガン自動捕捉モード（GACQ）に入ります。これは、レーダーのボアサイトより4度低い位置を中心に20度範囲で5バーの高度スキャンを行います。このスキャンは、HUDの視野全体をカバーします。このモードでは、レーダーを5マイルの距離に設定します。航空ターゲットがこのスキャンゾーン内に入ると、自動的にロックして、STT（シングルターゲットトラック：単一目標追跡）に入ります。



図 70. A/A GUNS 自動補足エリア

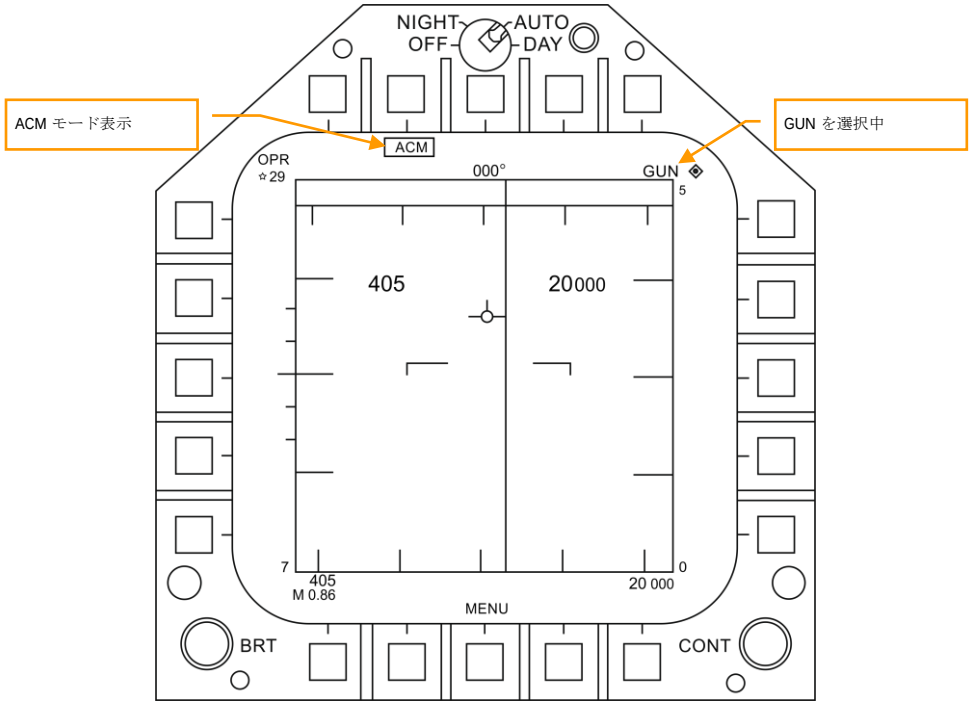


図 71. A/A GUNS 補足レーダー

At any time, you can also select one of the ACM RADAR submodes. ACM submodes are selected by pressing the Sensor Control Switch forward. Once in ACM mode, the Sensor Control Switch can select three ACM submodes.

いつでも、ACM レーダー サブモードの1つを選択することもできます。ACMサブモードは、センサーコントロールスイッチを前に押して選択します。ACMモードになると、センサーコントロールスイッtで3つのACMサブモードを選択できます。

- Boresight (BST) Sensor Select switch forward
- Vertical Acquisition (VACQ) Sensor Select switch aft
- Wide Acquisition (WACQ) Sensor Select switch left
- ボアサイト（BST:Boresight）：センサーコントロールスイッチを前
- 垂直補足（VACQ:Vertical Acquisition）：センサーコントロールスイッチを後
- ワイド補足（WACQ:Wide Acquisition）：センサーコントロールスイッチを左

Note 1: When the RADAR is at a 5 nm range setting, ownship airspeed and altitude are displayed inside the RADAR display.

注1：レーダーが5 nmの範囲に設定されている場合、自機の対気速度と高度がレーダーディスプレイ内に表示されます。

Note 2: When in a turning fight, VACQ can often be a good choice to lock up a target above your lift vector.

注2：旋回戦では、VACQは自機の機首よりも上方向のターゲットをロックするのに適しています。

To return to GACQ, select GUNS on the Weapon Select Switch.

GACQに戻るには、兵器選択スイッチでGUNSを選択します。

レーダートラッキング（Radar Tracking）モード

Radar Tracking Mode is the primary air-to-air gun mode of the Hornet. Radar Tracking Mode is obtained immediately upon gun selection if the RADAR is tracking an aerial target. Valid range, range rate, and angle tracks are required for Radar Tracking Mode operation.

レーダートラッキングモードは、ホーネットの主要な空対空ガンモードです。 レーダーががターゲット機を追跡している場合、ガンを選択するとすぐにレーダートラッキングモードになります。 レーダートラッキングモードが作動するには、距離、範囲レート、追跡角度が有効でなければなりません。

Once the RADAR is locked on, the Target Designator (TD) indicates the position of the target being tracked, and target range is displayed on an analog bar on the 50-mil diameter gun reticle along with a maximum firing range cue. Maximum gun firing range corresponds to a maximum bullet time of flight of 1.5 seconds and a minimum impact velocity (bullet Vc) of 500 feet per second or a minimum bullet velocity (Vb) at impact of 1,000 feet per second, whichever range is less. Maximum firing range is much greater head-on than tail-on.

レーダーがロックすると、TD（Target Designator）は追跡しているターゲットの位置を示し、直径50ミルのガンレティクル上に最大射程の表示にそって、ターゲットまでの距離をバー表示します。ガンの最大射程は、「1.5秒の最大弾丸飛行時間」と、「500フィート/秒の最小衝突速度（弾丸Vc）」か「1000フィート/秒の衝突時の最小弾丸速度（Vb）」のどちらか小さい方との関連から決まります。最大射程距離は、ヘッドオン（機首同士）のほうが、テールオン（追跡状態）よりはるかに大きくなります。

An advantage of the Radar Tracking Mode is the use of RADAR track data. The use of track data makes the lead angle computation dependent only on target motion and the encounter geometry. The computed lead angle is essentially independent of aircraft attitude. The Radar Tracking Mode obtains firing solutions quickly since rapid attitude changes have little short term effect on the required lead angle. As a result, the pilot's task is solely flying to aim the gun reticle since the target tracking function is being performed by the RADAR.

レーダー追跡モードの利点は、レーダートラックデータが利用できることです。トラックデータを使用することにより、ターゲットの動きと向きからリードアングルの計算が導き出されます。計算されたリートアングルは、基本的に航空機の姿勢とは無関係です。レーダートラッキングモードに対しては、急な姿勢変化をしてもリードアングルにはほとんど影響しないため、惑わされず、すばやく発射体制に入ることができます。結果として、目標追跡機作業をレーダーが行ってくれるので、パイロットの仕事はガンレティクルで狙いをつけるように飛行するだけになります。

As a further aid to the pilot and for consistency with the missile modes, a SHOOT cue appears if the target is within maximum firing range. If the predicted miss distance is less than 20 feet, and all other firing constraints (master arm, weight off wheels) are satisfied, the SHOOT CUE comes on. The SHOOT cue includes a 0.5 second anticipation needed for pilot reaction time plus gun delay time. The SHOOT cue remains on until the predicted miss distance exceeds 30 feet.

パイロットへのさらなる援助とミサイルモードとの一貫性のために、ターゲットが最大発射範囲内にある場合、SHOOTキューが現れます。予測される距離のズレが20フィート未満で、他のすべての発射条件（マスタアーム、ホイールオフ）が満たされている場合は、SHOOTキューが表示されます。 SHOOTキューには予想されるパイロット反応時間と銃の発射遅延時間を加えた0.5秒が含まれています。 予測されるズレが30フィートを超えるまで、SHOOTキューはオンのままです。

Radar Tracking Mode is automatically selected if A/A GUNS is selected while there is a RADAR lock. If there is no RADAR lock, it will go to Radar Not Tracking Mode.

レーダーロック中にA / A GUNSを選択すると、レーダートラッキングモードが自動的に選択されます。レーダーロックがない場合、ファンネル（No Tracking）モードになります。

Elements of the A/A GUNS Radar Tracking Mode on the HUD include:
A / A GUNSレーダートラッキングモード時のHUD上の表示は次のとおりです。

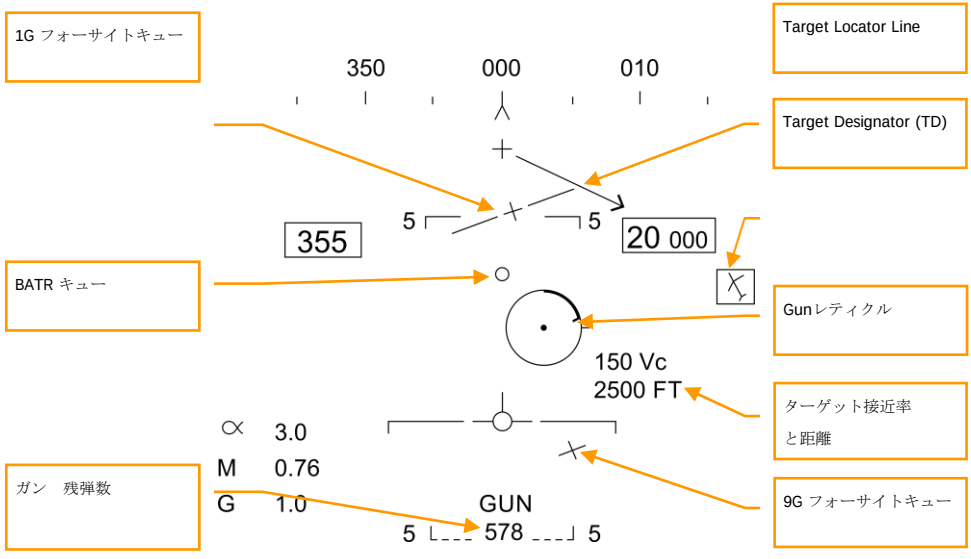


図 72. A/A GUNS のHUD表示（レーダートラッキングモード）

1. **Gun Reticle**. This circle indicates predicted gun impact location based on aircraft maneuvering. RADAR lock provides target range data that is included in the reticle. A maximum gun firing range cue is displayed on the gun reticle display. It indicates the maximum effective gun firing range. The target analog range bar inscribed in the gun reticle shows the current target range as indicated by RADAR is presented as a circular arc about the gun reticle, the length of which represents the target range increasing clockwise about the reticle. When the arc's clockwise length is less than the position of the Gun Maximum Range Cue, the target is within the range of the gun.
Gun レティクル. この円は、ターゲットの起動に基づいて予想されるガンの命中位置を示します。レーダーがロックすると、レチクルにターゲットの距離が表示されます。Gunの最大射程キューがガンレチクルデに表示されます。これは、有効な射程範囲を表します。レーダーによって計測されたターゲットとの距離が、レティクルの円周上にアナログバーとして長さで表示されます。長さは時計回りに増加します。円周上のバーの長さがガン最大射程キューの位置よりも短い場合、ターゲットは射程範囲内にいます。

2. **1G and 9G FORESIGHT Cues**. Fluid Omni-Range/Rate Sight (FORSIGHT). The FORSIGHT cues indicates the targets potential to maneuver. It is made up of two horizontal lines with center tick marks. The upper or longer line represents the targets 1G left or right out-of-plane maneuver capability under 1G in-plane loading. The lower or shorter line represents the targets 9G left or right out-of-plane maneuver capability under 9G in-plane loading. The distance between the two FORSIGHT cue lines represents the 1G to 9G in-plane maneuver potential for the target. The separation between the 1G and 9G maneuver potential lines is not limited beyond Rmax (Gun Maximum Range cue). The 1G maneuver potential line is limited to the HUD field of view at the same distance from the HUD center used for the gun reticle. When the 1G maneuver potential line is HUD limited, it is displayed flashing.
1G と 9G フォーサイト（FORESIGHT）キュー．（Fluid Omni-Range / Rate Sight : **FORESIGHT**）フォーサイト（FORSIGHT）キューは、ターゲットの機動能力を示します。これは中央に点のある2本の水平線で構成されています。
上、または長いラインはターゲットの１G荷重での左右への起動能力を示します。下、または短いラインはターゲットの９G荷重での左右への起動能力を示します。２つのフォーサイトキューラインの距離はターゲットの１Gから９Gまでの機動能力を表します。1Gと9Gの機動能力ラインの間の距離には制限がありません。Rmax（ガン最大射程キュー）を超えることもあります。1G機動能力ラインはガンレティクルの中心から一定距離に制限されます。1G起動能力ラインがHUDの表示範囲から外れる場合は点滅します。
3. **BATR Cue**. Bullet At Target Range (BATR). The BATR cue displays the real time position of a bullet at target range. The BATR cue serves as a post-fire or hypothetical bullet hit position cue. The cue is updated for each bullet fired as the bullet reaches the applicable target range. The cue is displayed on the HUD when the gun is firing or in SIM mode with the trigger held. The cue is displayed using the gun boreline offset from the target LOS.
BATR キュー．BATR（目標範囲内の弾丸 : Bullet At Target Range） BATRキューには、目標範囲内の弾丸の位置をリアルタイムで表示します。 BATRキューは、発射後や仮想弾丸命中位置情報として機能します。 キューは弾丸、弾丸が目標距離に達しから、新たに発射された弾丸に更新されます。キューはガンが発射されているか、SIMモードでトリガーが引かれているときにHUDに表示されます。キューは、ガンのボアラインを使用し、ターゲットLOS（ターゲットへの視線）からずらして表示されます。
4. **Gun Cross.** The Gun Cross is centered in azimuth and 2°above aircraft waterline to indicate gun boresight.
Gun クロス. ガンクロスは水平方向の中心にあり、ガンの砲口方向を示すために航空機の水面より2°上に位置しています。
5. **Target Locator Line**. Attached to gun cross, this arrow will point in direction of TD box when TD box is off the HUD field of view. The number of degrees to the target is also displayed next to the arrow.
ターゲット方位ライン．ガンクロスに付随し、TDボックスがHUD表示範囲から外れているとき、この矢印はTDボックスの方向を指します。ターゲットへの角度も矢印の横に表示されます。
6. **Target Designator (TD)**. This is an indication of target location. If the target is identified as hostile, the box is rotated 45-degrees to create a diamond symbol and an inverted “V” symbol is placed over the diamond.
TD（ターゲット指定：Target Designator）．これはターゲットの位置を示します。ターゲットが敵対的であると識別された場合、ボックスは45度回転してダイヤモンド型になります。そして逆「V」の文字をダイヤモンド上に表示します。

7. **Target Vc and Range**. When a valid RADAR STT track is established on the target, the target range and closing rate are displayed in nautical miles (NM) and feet/second. These are displayed in the same location as displayed when a missile is the selected weapon. When the target comes within 1NM, the range display reverts to a display of target range in 100's of feet.
   ターゲット Vc（接近率） と距離. ターゲットをレーダーSTT追跡すると、、ターゲットとの距離（NM：海里）と接近率（フィート/秒）が表示されます。これらは、ミサイルが選択された場合も同じ場所に表示されます。ターゲットが1NM以内になると、距離表示は100フィート単位の表示に戻ります。
8. **Gun Rounds Remaining**. Gun rounds remaining is displayed next to the GUN legend. XXX is displayed when the MC receives the last rounds signal from the SMS.
   ガン残弾数. GUNの文字の下に残弾数が表示されます。MCがSMSから球切れ信号を受信すると、XXXが表示されます。

SHOOT Cue (not pictured). The shoot cue is displayed until target miss distance exceeds 30 feet. The shoot cue is provided when the below criteria have been satisfied:
SHOOT キュー（上図に表示なし）. ターゲットのへのズレがが30フィートを超えるまで、シュートキューが表示されます。シュートキューは、以下の基準が満たされたときに提供されます。

- A/A Gun is selected
  A/A Gun選択時
- All firing constraints are satisfied
  すべての発射条件が満たされている
- RADAR is in STT on the target
  レーダーがターゲットをSTT中
- Target is inside gun Rmax for the selected round type (MK-50 or PGU-28)
  ターゲットが選択している弾種(MK-50、PGU-28)のRmax（最大射程）以内
- Target center is within 20 feet of an imaginary line connecting the 1G and 9G pippers of the Foresight cue (maximum 20 feet miss distance)
  ターゲットの中心が、1Gと9Gフォアサイトキューのピパーを結んだ想像線から20フィート以内の範囲にある。

When the RADAR is locked on to the target while in A/A GUNS in Single Target Track (STT) mode, the RADAR picture will appears as shown below. Note that the GACQ is indicated on the left side as the selected RADAR mode and that your airspeed and altitude are displayed inside the B-scope.
シングルターゲットトラック（STT）モードでA / A GUNS選択中にターゲットをレーダーロックすると、レーダー画面が以下のように表示されます。
GACQは選択されたレーダーモードとして左側に表示され、対気速度と高度はBスコープの内側に表示されます。

While in STT mode, the RADAR will automatically change scale based on the range to the locked target.
STTモードでは、レーダーはロックされたターゲットまでの距離に基づいて自動的に縮尺を変更します。

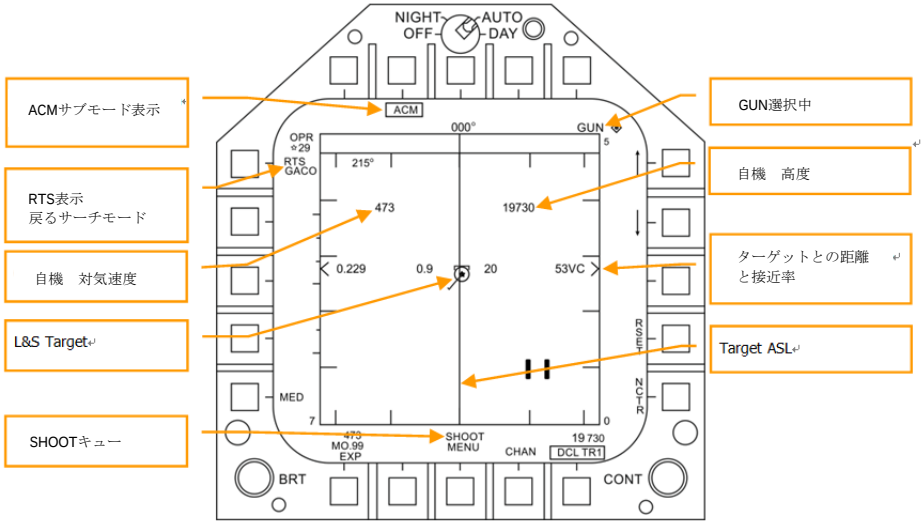


Figure 73. A/A GUNS Radar, Radar Tracking Mode

1. **ACM Submode Indication**. This is a reminder that if an RTS is commanded, it will return to the last ACM mode.
   ACM サブモード表示.　RTS（探索モードに戻る）が指示された場合、ACMモードに戻ることを示します。
2. **GUN Priority**. When gun is the priority weapon, GUN is placed in the top right field of the RADAR display.
   GUN Priority.　Gunが選択兵器である場合、レーダーディスプレイの右上にGUNと表示されます。
3. **Return To Search (RTS) Indication**. When the RADAR is in STT mode, the search mode that is entered when an STT lock is disengaged is displayed.
   サーチ（探索）モードに戻ります。（RTS:Return to Search）．シングルトラックターゲット（STT）モードからサーチモードに戻ります。戻るモードも表示　（この場合GACQ）
4. **Ownship Airspeed**. This is displayed when at a 5 nm RADAR range.
   自機の対気速度.　レーダーレンジが5nmのときに表示されます。
5. **Ownship Altitude**. This is displayed when at a 5 nm RADAR range.
   自機の高度.　レーダーレンジが5nmのときに示されます。

6. **L&S Target**. When the target is locked in STT and set as the Launch and Steering (L&S) target, its air speed in Mach is to left and of the star symbol and altitude in thousands of feet to the right. When tracked in STT, its aspect pointer is displayed as a line coming from the target symbol.
   L&S Target. ターゲットをSTTで、Launch＆Steering（L＆S）ターゲットとしてロックをした時場合、対気速度がマッハ表示で左に、スターシンボル（星印）が表示され、右に高度（千フィート単位）が表示されます。STTで追跡すると、アスペクトポインタがターゲットシンボルからの線として表示されます。
7. **Target Range and Closure**. The target closure velocity and range is displayed along the right side range scale.
   ターゲットの距離と接近率. ターゲットの接近速度と距離が右側の距離計にそって表示されます。
8. **Target ASL**. The L&S target will have an Azimuth Steering Line (ASL) running vertically through the target symbol.
   ターゲットASL. L＆Sターゲットには、ターゲットシンボルを縦方向に走る方位指示線（ASL：Azimuth Steering Line）が表示されます。
9. **SHOOT Cue**. The shoot cue is displayed until target miss distance exceeds 30 feet. The shoot cue is provided when the below criteria have been satisfied:
   SHOOT キュー. ターゲットのズレ（ミスディスタンス）が30フィートを超えるまで、シュートキューが表示されます。シュートキューは、以下の条件が満たされたときに提供されます。
   - A/A Gun is selected
     A/A Gun選択時
   - All firing constraints are satisfied
     すべての発射条件が満たされている
   - RADAR is in STT on the target
     レーダーがターゲットをSTT中
   - Target is inside gun Rmax for the selected round type (MK-50 or PGU-28)
     ターゲットが選択している弾種(MK-50、PGU-28)のRmax（最大射程）以内
   - Target center is within 20 feet of an imaginary line connecting the 1G and 9G pippers of the Foresight cue (maximum 20 feet miss distance)
     ターゲットの中心が、1Gと9Gフォアサイトキューのピパーを結んだ想像線から20フィート以内の範囲にある。

AIM-9 サイドワインダー　空対空ミサイル

The AIM-9 is a short-range, infrared-guided missile best used in a dogfight. It is fire-and-forget and can be used with and without a sensor-slaved lock. The primary indication of a seeker lock is a higher-pitched lock tone and the SHOOT cue. The seeker can also be uncaged to ensure the seeker is tracking the target when it has first been sensor-slaved to the target.

AIM-9は、短距離赤外線誘導ミサイルで、ドッグファイトで最も使用されます。撃ち放し式で、自機からのレーダーロックのあるなしにかかわらず使用することができます。シーカーロックの主な表示は、より高いピッチのロックトーンとSHOOTキューです。一度センサーがターゲットを捕捉した後は、そのターゲットを追跡するために、シーカーが開放されることがあります。

Note that the AIM-9 can be decoyed by flares and it's a good idea to ensure you have a good seeker lock before launching an AIM-9 with flares in the seeker field of view.

AIM-9はフレアによって騙される可能性があります。フレアが放出されている場合、シーカーの視界がクリアになってからAIM-９を発射するのも良い考えです。

To select the AIM-9, press down on the Weapon Select Switch on the Control Stick |Left Shift + S|. Doing so will also automatically activate A/A Master Mode. To launch an AIM-9, press the Trigger on the Control Stick |Space Bar|.

AIM-9を選択するには、操縦桿の武器選択スイッチを押し下げてください|Left Shift + S|。これにより、自動的にA / Aマスターモードが有効になります。 AIM-9を発射するには、操縦桿のトリガ|Space Bar|を押します。

Instant Action Mission Practice: Hornet AIM-9 Sidewinder

AIM-９の使い方概要

1. Master Arm switch to ARM
2. Weapon Select Switch to AIM-9
3. Select ACM RADAR submode
4. Flying to place target in the ACM RADAR scan mode, as displayed on the Heads Up Display (HUD), over the intended target to lock it on RADAR when at 5 nautical miles or closer
5. Fly to place the Steering Dot inside the ASE/NIRD Circle and squeeze the trigger when you see the SHOOT cue over the Target Designation (TD) box on the HUD

1.マスターアームスイッチをARMへ

2.武器選択スイッチでAIM-9を選択

3. ACM レーダーサブモードを選択します。

4.ヘッド・アップ・ディスプレイ（HUD）に表示されているACMのレーダー・スキャン・モードでターゲットの方へ飛行し、5海里（NM）以内でレーダーロックをします。

5.ステアリング・ドットをASE / NIRDサークルの内側に収めるように飛行し、HUD上のTD（Targt Designation）ボックス上にSHOOTキューが表示されたらトリガーを押して下さい。

IR冷却スイッチ（IR Cool Switch）

On the right side of the instrument panel is the IR COOL switch. For the infrared seeker in the nose of the AIM-9 to function best, it must first be cooled down to increase sensitivity and reduce background noise. This is done with the IR COOL switch. Place this switch in the NORM position to cool the seekers.
計器パネルの右側にIR COOLスイッチがあります。AIM-9の先端の赤外線シーカーを最も機能させるには、感度を上げるためにまず冷却し、てバックグラウンドノイズを低減する必要があります。これはIR COOLスイッチで行います。このスイッチをNORMの位置にしてシーカーを冷却します。

If the switch though is in the OFF position, cooling will still be sent to the AIM-9 seekers if there is no weight on wheels, the Master Arm switch is set to ARM, and AIM-9 is selected as the priority weapon.
スイッチがOFFの位置にある場合でも、車輪に荷重がなく、マスターアームスイッチがARMにセットされていて、AIM-9が優先武器として選択されている場合は、AIM-9シーカーが冷却されます。

There is enough coolant to last three hours.
十分な冷却剤があり、3時間冷却可能です。

SMSページでのAIM-9

Regardless of which AIM-9 version the pilot selects, the SMS page will appear the same when the AIM-9 is selected. The SMS page is accessed through the TAC menu DDI page, or it can automatically be called up by selecting AIM-9 from the Weapon Select Switch. The selected AIM-9 on the SMS page is indicated by the SEL indication above or below the station. In the case of a dual launcher, it will be indicated as either the L (left) or R (right) rail. For example: L SEL would indicate the left rail in the indication as the priority station.

選択するAIM-9のバージョンに関係なく、SMSページはAIM-9が選択された場合、全て同じ表示になります。SMSページには、DDIページのTACメニューからアクセスするか、武器選択スイッチからAIM-9を選択して自動的に呼び出すことができます。SMSページ上の選択されたAIM-9は、ステーションの上または下のSEL表示によって示されます。 デュアルランチャの場合は、L（左）またはR（右）のどちらのレールかが表示されます。 例：L SELは、左のレールを優先ステーションとして使用することを示しています。

For this Early Access release of DCS: F/A-18C Hornet, we have three versions of the AIM-9. Each has a unique alpha numeric indication on the SMS page.

DCS：F / A-18C HornetのEarly Access版では、AIM-9には3つのバージョンがあります。それぞれには、SMSページ上固有の英数字の表示があります。

- AIM-9L = 9L
- AIM-9M = 9M
- AIM-9P = 9P

You can cycle through all AIM-9 loaded stations with repeatedly selecting AIM-9 on the Weapon Select Switch.

武器選択スイッチを繰り返し押すことでAIM-9搭載ステーション内で優先ステーションを循環させることができます。

Unlike the other air-to-air weapons, there are no unique AIM-9 functions on the SMS page.

他の空対空武器とは異なり、SMSページにはAIM-9独自の機能はありません。

The SMS page presents the following indications:
SMSページには、以下の表示があります。

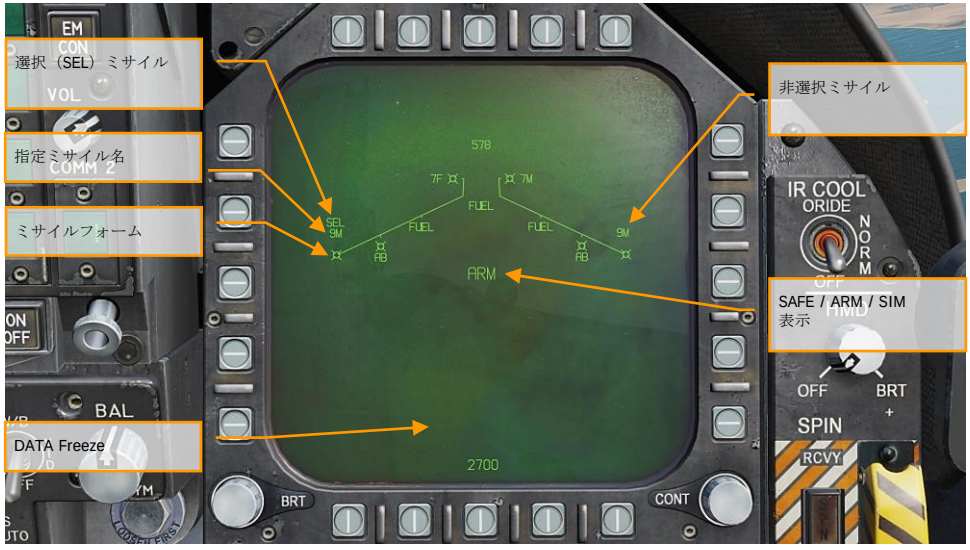


Figure 74. AIM-9 SMS Page

1. Missile Form
2. Selected (SEL) Missile Indication
3. Unselected Missile Indication
4. SAFE / ARM Indication
5. Data Freeze
6. Missile Designation

1. ミサイルフォーム（ミサイル表示:搭載武器がミサイルであることを表示）
2. 選択（SEL）ミサイル表示
3. 非選択ミサイル表示（SELなし）
4. SAFE/ARM/SIM表示
5. データ表示なし
6. 指定ミサイル名

AIM-9 HUD

There are three primary presentations of the AIM-9 HUD:
AIM-9 のHUD表示には大きく3つのモードがあります。

- Not locked and no RADAR acquisition mode
- Not locked but in a RADAR acquisition mode
- RADAR locked

- ロックなし、レーダー補足モードでもない
- ロックなし、レーダー補足モード
- レーダーロック

ロックなし、レーダー補足モードでもない。
(シーカーボアサイトモード : Seeker Boresight Mode)

When the AIM-9 is selected without a RADAR lock and no RADAR acquisition mode is active, the AIM- 9 seeker boresight reticle is indicated on the HUD. To use the AIM-9 in this manner, the pilot will fly the aircraft and place the seeker boresight reticle over an aerial target until the audio threshold is exceeded and; the angle of coincidence is no more than 15 degrees of aircraft boresight; and the seeker is uncaged. a high-pitched lock tone is heard. With seeker lock acquired, pulling the trigger on the Control Stick will launch the missile.
レーダーロックなしで、AIM-9が選択されると、レーダー補足モードがアクティブでない場合はAIM-9シーカーのボアサイトレティクルがHUDに表示されます。この方法でAIM-9を使用するには、航空機を飛行させて、トーンが高くなるまで、ターゲットをシーカーボアサイトレティクル内に留めます。補足可能角度は機体のボアサイトの１５度以内です。シーカーはアンケージ。ハイピッチのロックオンが聞こえます。
シーカーロックが完了したら、操縦桿のトリガーを引いてミサイルを発射します。

When the AIM-9 seeker is locked on a target, it can be uncaged by pressing the Cage/Uncage button on the Throttles to allow the seeker lock on and follow the target within the confines of the missile seeker's field of view. This is a useful tool to ensure the seeker is tracking the desired target.
AIM-9シーカーがターゲットにロックされているときは、スロットルのケージ/アンケージ（Cage / Uncage）ボタンを押してシーカーをアンケージ（開放）することができます。
アンケージされると、ミサイルは自分のシーカーの視野範囲内でターゲットを追跡し、ロックを維持します。これはシーカーが目的のターゲットを追跡しているかどうかを確認するのに便利なツールです。

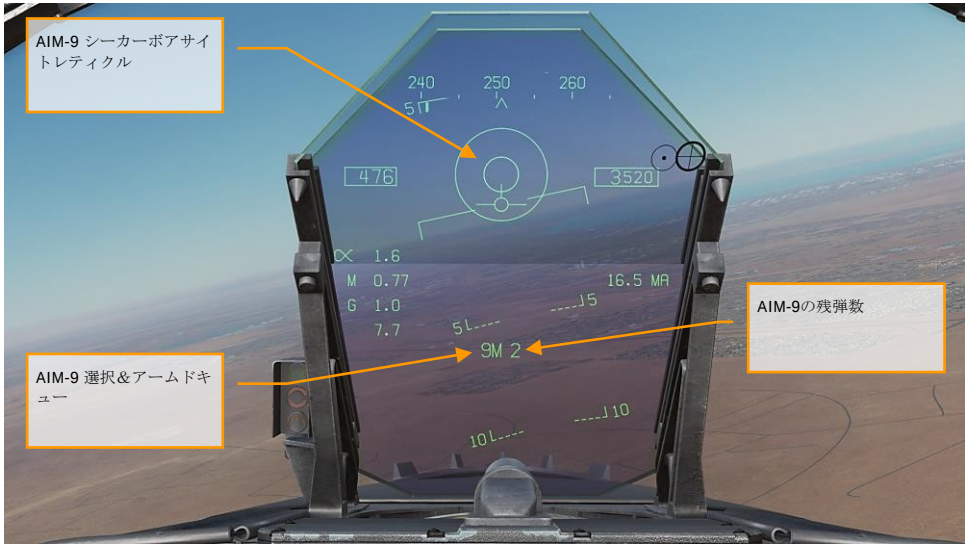


図 75. AIM-9 HUD, シーカーボアサイト

1. AIM-9 Seeker Boresight Reticle
2. AIM-9 Selected and Armed Cue
3. Number of remaining AIM-9

1. AIM-9　シーカーボアサイトレティクル
2. AIM-9 選択&アームドキュー
3. AIM-9の残弾数

This is a stealthy way to conduct an AIM-9 attack as it can be done without use of RADAR.
これは、レーダーを使用せずに行うことができる、AIM-9によるステルス攻撃方法です。

ロックはしていないがレーダー補足モード

When employing the AIM-9 in close range combat, one of the RADAR Air Combat Maneuvering (ACM) auto acquisition modes can be used to lock a target and then slave the AIM-9 seeker to that target. To select the ACM modes, press the Sensor Control Switch forward. Once in ACM mode, three ACM modes are available:

近接戦闘でAIM-9を使用する場合、レーダーがACM自動補足モードの1つを使用してターゲットをロックし、AIM-9シーカーでターゲットを追跡させることができます。ACMモードを選択するには、センサーコントロールスイッチを前に押します。 ACMモードに入ると、次の3つのACMモードが利用できます。

- Boresight (BST) Sensor Select switch Sensor Select switch forward
- Vertical Acquisition (VACQ) Sensor Select switch aft
- Wide Acquisition (WACQ) Sensor Select switch left

- BST（ボアサイト）：センサーコントロールスイッチを前
- VACQ（垂直補足）：センサーコントロールスイッチを後
- WACQ(ワイド補足)：センサーコントロールスイッチを左

These are explained in greater detail in the RADAR Air-to-Air Modes section of this Early Access Guide.

これらの詳細は、Early Accessガイドのレーダー空対空モードのセクションに記載されています。

When in an ACM mode, the RADAR will indicate that it is in ACM mode and the specific ACM acquisition mode.

ACMモードでは、レーダーはACMモードと特定のACM補足モードであることが表示されます。

When a target is within the scan zone of the select auto acquisition mode, it will automatically be locked in a Single Target Track (STT) mode and the HUD will change to the AIM-9 sensor locked target mode. Use the best ACM acquisition mode to match the combat situation.

ターゲットが選択した自動補足スキャンゾーンに入ったら、ターゲットはSTT（Single Target Track：単一目標追尾）モードで自動的にロックされ、HUDはAIM-9 レーダーロックモードに変更されます。戦闘状況に合わせて、最適なACM 補足モードを選択してください。

Please refer to the RADAR chapter for an explanation of the RADAR ACM modes.

レーダーのACMモードについては、レーダーの章を参照してください。

レーダーロックモード（RADAR Locked Mode）

Upon locking a target with the AIM-9 as the priority weapon, the HUD will change to provide useful information regarding target location, weapon ranges, and other data to assist in a successful engagement. While the RADAR is in Single Target Track (STT) mode, the RADAR range scale will automatically adjusted based on the range to the locked target.

AIM-9を優先武器としてターゲットをロックすると、HUDは、ターゲット位置、射程範囲、その他の攻撃を成功させるための有益な情報を表示します。レーダーがシングルターゲットトラック（STT）モードにある間、レーダーレンジスケールはロックされたターゲットまでの距離に基づいて自動的に調整されます。

Elements of the AIM-9 HUD with RADAR lock include:
レーダーロック時のAIM-9のHUD表示は次の通りです。

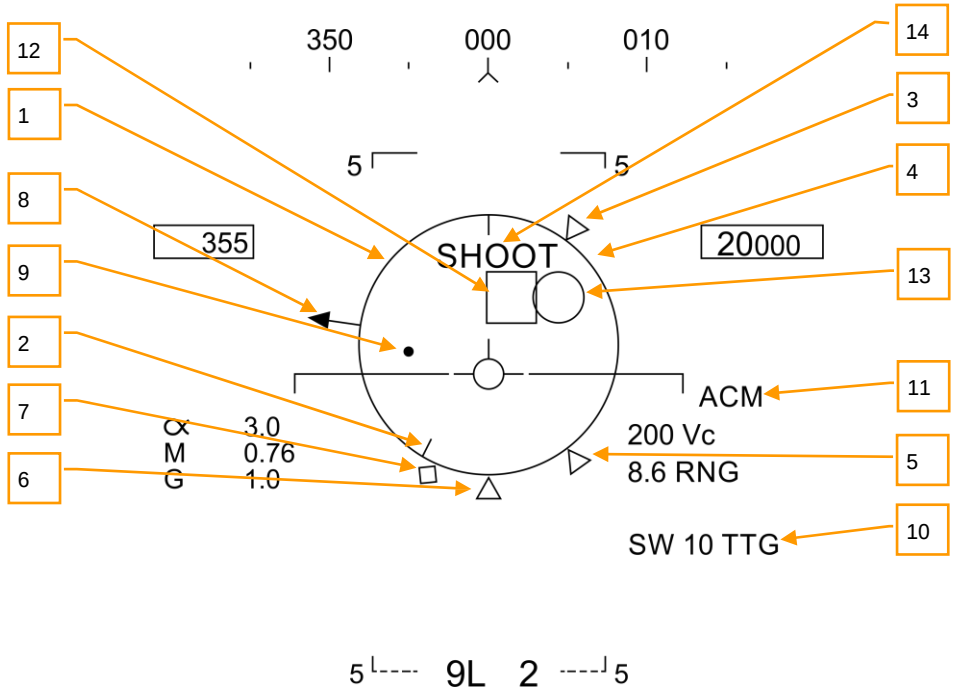


図 76. AIM-9 HUD, ターゲットをレーダーロック

1. **Normalized In-Range Display (NIRD) / Allowable Steering Error (ASE) Circle**. The NIRD circle is centered on the aircraft waterline and relative range markers are displayed inside and outside of the circle. Relative range is calculated from the 12 o'clock position and increases clockwise. Rather than changing in size of the NIRD/ASE circle based on target intercept changes, the Steering Dot rate of change is adjusted.
Normalized In-Range Display (NIRD) / Allowable Steering Error (ASE) Circle. NIRDサークルは機体の水平線の中心にあり、相対距離マーカーがサークルの内側と外側に表示されます。相対距離は12時の位置から時計回りに増加します。ターっゲットとのインターセプト角の変化に合わせてNIRD / ASEサークルのサイズを変更するのではなく、ステアリング・ドットの変化率で調整します。
2. **Relative Target Range**. Relative range of the target on the NIRD circle in relation to the missile range cues.
相対ターゲット距離. ターっゲットとの相対距離をNIRDサークル上に表示。ミサイルレンジキューに関係します。

3. **Minimum Launch Range**. Computed minimum launch range for the priority AIM-9.
   最小発射可能距離．優先されるAIM-9の計算された最小発射可能距離。
4. **Gun Maximum Range**. Indicated the maximum range for a valid gun shot and more than 12,000 feet.
   ガン 最大射程． 12,000フィート以上での有効なガン発射最大距離
5. **No Escape Range (Rne)**. This is the calculated range at which the target will remain within maximum range even if the target turns instantaneously 180 degrees aspect.
   必中距離（Rne:No Escape Range）．ターゲットが急に180度反対を向いても、最大射程内に収まる最大射程。
6. **Maximum Launch Range (Rmax)**. Computed maximum range of the missile against the locked target.
   最大射程距離（Rmax : Maximum Launch Range）．ロックされたターゲットに対するミサイルの最大射程距離。
7. **Raero**. Maximum aerodynamic range is displayed when the launch aircraft has more velocity than the missile, but the missile is still capable of a 5 G maneuver.
   Raero． 発射機の速度がミサイルの速度よりも大きいときの、ミサイルは5 Gの機動が可能な、最大空力学的距離が表示されます。
8. **Target Aspect Angle Pointer**. Displays relative target heading.
   ターゲットアスペクトアングルポインター．ターゲットの相対機首方位を表示します。
9. **Steering Dot**. The Steering Dot in conjunction with the NIRD/ASE circle indicates lead angle steering to the locked target. The pilot should fly to place the Steering Dot inside the NIRD/ASE circle to satisfy lead angle computations. The Steering Dot will flash when within 15 degrees of the RADAR's azimuth limit and when within 5 degrees of the RADAR's elevation limit.
   ステアリングドット．ステアリングドットは、NIRD / ASEサークルとともに、ロックされたターゲットへのリード角ステアリングを示します。パイロットはステアリングドットををNIRD / ASEサークル内に収めるように飛行することで、必要なリードアングルを得られます。ステアリングドットは、レーダーの方位角限界まで15度以内、または、レーダーの仰角限界まで5度以内のときに点滅します。
10. **AIM-9 Time of Flight**. Displays the calculated time in seconds before launch for missile to reach locked targets. After launch, Time To Go (TTG) and SW suffix are added indicate calculated missile time to impact.
    AIM-9 飛行時間（予想到達時間）．ミサイルがロックされた目標に到達するまでの計算（予想）時間を秒単位で表示します。発射後は、ミサイル命中までの計算時間が SW xxx TTGの形で表示されます。
11. **ACM Submode Cue**. ACM is displayed when the system is in an ACM submode.
    ACM サブモードキュー． システムがACMサブモードにあるとき、ACMの文字が表示されます。
12. **Target Designator (TD)**. This box indicates the line of sight between the aircraft and the primary locked target. If the locked target is outside the HUD field of view, the TD box flashes. If the target is identified as hostile, the box is rotated 45-degrees to create a diamond symbol and an inverted "V" symbol is placed over the diamond.
    Target Designator (TD)．このボックスは、航空機とロックされたターゲットとの間の視線を示します。ロックされたターゲットがHUDの視野外にある場合、TDボックスが点滅します。ターゲットが敵対的であると識別された場合、ボックスは45度回転してダイヤモンド形になり、その上に「逆V」の文字を表示します。

13. **AIM-9 Seeker Circle**. Indicates the seeker head position of the AIM-9. If the seeker is pointed outside the HUD field of view, the circle flashes. When the AIM-9 is slaved to the locked RADAR target, the TD box and AIM-9 Seeker Circle will coincide.
AIM-9 シーカーサークル. AIM-9のシーカヘッドの位置を示します。シーカがHUDの視界外を指している時は、サークルが点滅します。レーダーでロックされたターゲットをAIM-9のシーカーがロックすると、TDボックスとAIM-9シーカーサークルが一致します。
14. **Shoot Cue**. The word “SHOOT” is displayed above the TD box/diamond when AIM-9 shoot conditions are satisfied. If the locked target is in the no escape zone (Rne), the Shoot Cue flashes.
シュートキュー. AIM-9の発射条件が満たされると、TDボックス/ダイヤモンドの上に「SHOOT」の文字が表示されます。ロックされたターゲットがRne（必中距離）に入ると、SHOOTが点滅します。

With a RADAR lock on the target for an AIM-9 launch, several pieces of important information are presented on the RADAR display. Much of the information on the RADAR mirrors that on the HUD.
AIM-9の発射のためにターゲットをレーダーロックすると、いくつかの重要な情報がレーダーディスプレイに表示されます。レーダーディスプレイに表示される情報の多くは、HUD上の情報をコピーしています。

Note that when the target is outside the HUD field of view, the Target Locator Line appears and points in the direction of the target. Additionally, degrees to the target is displayed next to the arrow.
ターゲットがHUDの視界外にいる時、ターゲットロケータラインが現れ、ターゲットの方向を指すことに注意してください。さらに、矢印の横にターゲットの方角が表示されます。

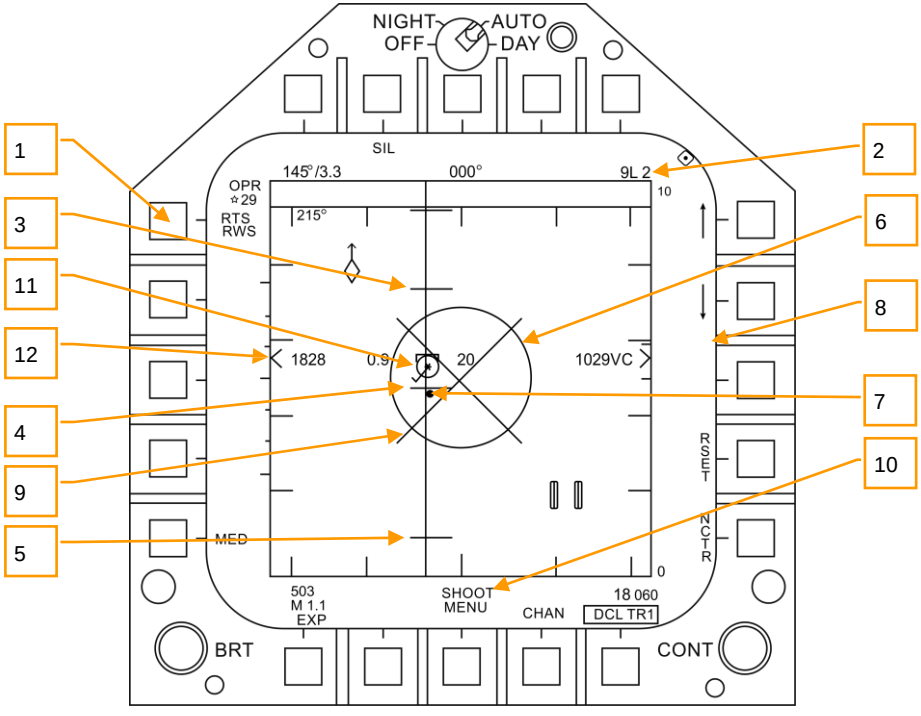


図 77. AIM-9 レーダー, ターゲットをレーダーロック中

1. Return to Search (RTS) indication with RWS to be the return mode
2. Priority weapon and number remaining
3. Rmax
4. Rne
5. Rmin
6. ASE Circle
7. Steering Dot
8. Target Closure Velocity and Range
9. Breakaway “X”
10. Shoot Cue
11. Locked target in STT RADAR mode with airspeed in mach to the left, altitude in thousands of feet to the right, and velocity vector line. The Star symbol indicates that is the Launch and Steering (L&S) target
12. Altitude Differential

1. サーチモードへ戻るオプションボタンと、戻るサーチモードの表示
2. 優先武器と残弾数

3. Rmax（最大射程）
4. Rne（必中距離）
5. Rmin（最小射程）
6. ASE （**Allowable Steering Error** ）Circle
7. ステアリングドット（Steering Dot）
8. ターゲットカーソル（TD）+速度と距離
9. ブレイクウェイ “X”
10. シュートキュー
11. STTレーダーモードでロックしたターゲットは左に対気速度をマッハ表示で、右に高度を1000フィート単位で表示します。ベロシティーベクターラインも表示します。星印はL&S（Launch and Steering）ターゲットであることを示します。
12. 高度差

Note that the range cues on the HUD and attack RADAR mirror each other, but use a different presentation format:

HUDの距離情報と攻撃レーダー（Attack Radar）での距離情報は両方同じものですが、異なる表現方法を使用していることに注意してください。

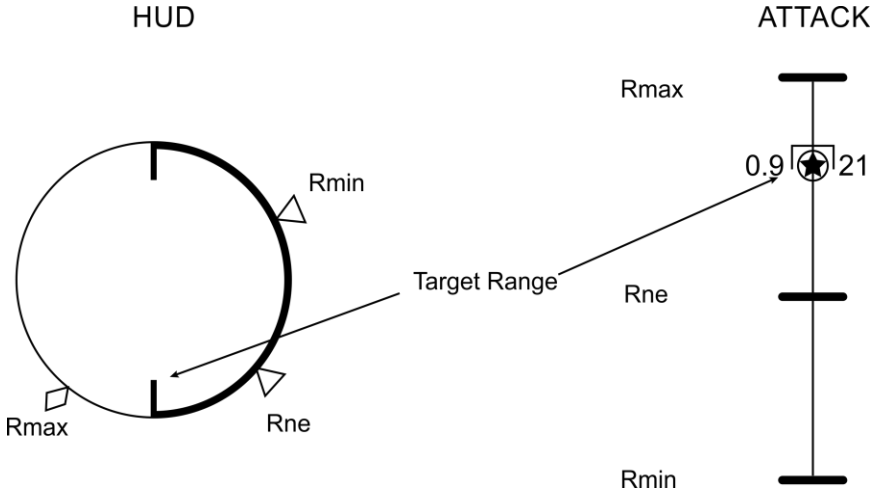


図 78. Weapon Range Cues

AIM-7 スパロー　空対空ミサイル

The AIM-7 Sparrow is a Semi-Active RADAR Homing (SARH) missile that requires the RADAR to be tracking the target in Single Target Track (STT) mode the entire missile time-of-flight (Home-On-Jam being the exception). The AIM-7 has a large warhead and can engage targets beyond visual range as well as in close combat. The AIM-7 can be a deadly missile in close combat when combined with the RADAR ACM submodes.

AIM-7 スパローは、SARR（セミアクティブレーダーホーミング）ミサイルであり、レーダーがシングルターゲットトラック（STT）モードでターゲットを追跡することが必要です。（ホームオンジャム：Home-On-Jamは例外 ）。AIM-7は弾頭が大きく、近接戦と視界外戦闘の両方に使えます。。AIM-7は、レーダー ACMサブモードと組み合わせて使用すると、近接戦で必殺のミサイルになる可能性があります。

The AIM-7 also has the FLOOD mode that allows it to launch and guide on a non-locked target, and it has a LOFT option for extended range.

AIM-7には、ロックされていないターゲッへ発射と誘導ができるFLOODモードもます。射程を伸ばすLOFTオプションもあります。

To select the AIM-7, push forward on the Weapon Select Switch on the CONTROL STICK |Left Shift + W|. Selecting AIM-7 will automatically place the Master Mode in A/A..

AIM-7を選択するには、操縦桿の武器選択スイッチを前にLeft Shift + W|に押します。AIM-7を選択するとマスターモードは自動的にA / Aモードになります。

The RADAR must be in Single Target Track (STT) mode in order to support guidance for an AIM-7. This can be done by pressing the Cage/Uncage button less than .8 seconds when there is an L&S target. Alternatively, you may press right on the Sensor Control switch when the RADAR is on the right DDI and the target TDC is already over the target on the RADAR.

レーダーは、AIM-7の誘導を補助するために、シングルターゲットトラック（STT）モードでなければなりません。これは、L＆Sターゲットがあるときにケージ/アンケージ（Cage / Uncage）ボタンを押すと0.8秒以内に行われます。または、レーダーが右DDIにあり、TDCがすでにターゲット上にある場合は、センサーコントロールスイッチを右に押すことでもできます。

NOTE: FLOOD and HOJ modes will not be available at Early Access launch, but they will be implemented later.

注：FLOODモードとHOJ（ホームオンジャム）モードはアーリーアクセス版では未実装ですが、後で実装されます。

Instant Action Mission Practice: Hornet AIM-7 Sparrow

AIM-7 の使いかた　概要

1. Master Arm switch to ARM
2. Weapon Select switch to AIM-7
3. Designate target on RADAR to Single Target Track (STT) or select ACM RADAR submode and fly to place target in ACM RADAR scan mode, as displayed on the Heads Up Display (HUD), over the intended target to lock it on RADAR when at 5 nautical miles or closer
4. Fly to place the Steering Dot inside the ASE Circle and squeeze the trigger when you see the SHOOT cue over the Target Designation box on the HUD.

1.マスターアームスイッチをARMへ

2.武器選択スイッチを前に押してAIM-7を選択

3.ヘッドアップディスプレイ（HUD）に表示されているように、レーダーでターゲット指定をしてシングルターゲットトラック（STT）に入るか、ACM レーダーサブモードを選択し、 5海里以内でターゲットをHUDのレーダーの自動補足範囲内に捉えてロックします。

4.ステアリング・ドットをASEサークル内に置くように飛行し、HUDのTDボックスにSHOOTキューが表示されたらトリガーを押します。

AIM-7 SMS ページ

When selected as the priority weapon, the Stores pages includes the following information and options for the AIM-7:

優先武器として選択すると、ストアページには、次の情報とAIM-7のオプションが表示されます。

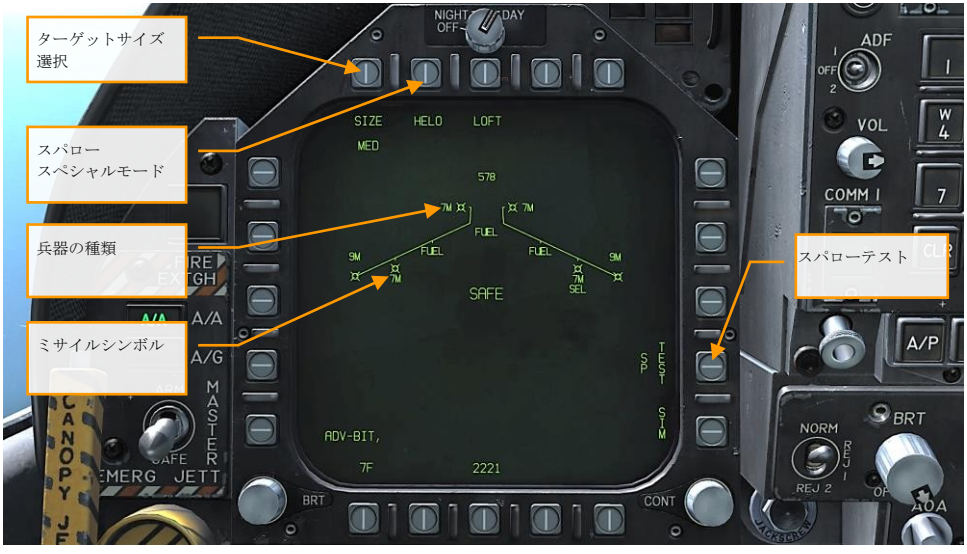


Figure 79. AIM-7 SMS Page

1. **Missile Symbol**. Missile shape indicating AIM-7 loaded on the station.
   ミサイルいシンボル．ステーションに搭載されたAIM-7を示すミサイル形状。
2. **Weapon Type**. AIM-7 alphanumeric, which will either be 7F or 7M. The priority AIM-7 will have a SEL below this indication.
   兵器の種類． AIM-7は英数字で、7Fまたは7Mのいずれかになります。優先AIM-7は、この表示の下にSELを表示します。
3. **Target Size Select**. Allows selection of missile fuzing based on intended target size. This can be cycled between SML, MED, and LRG. When this option button is pressed, each option is shown as a separate Option Select Button across the top of the page.
   ターゲットサイズ選択．目標のサイズに基づいてミサイルの信管（起爆装置）を選択できます。これは、SML、MED、LRGの中から巡回選択します。このオプションボタンが押されると、それぞれについてのオプションが、ページ上部にオプション選択ボタンとして表示されます。

4. **Sparrow Special Mode.** This mode is only used for engagement of helicopters. When enabled, HELO appears below the Option Select Button. When disabled, an “X” is through the HELO legend.

   スパロースペシャルモード. このモードは、ヘリコプターへの攻撃にのみ使用されます。有効にすると、オプション選択ボタンの下に「HELO」が表示されます。無効にすると、「X」が表示されます。

5. **Sparrow Test**. All Sparrows must be tuned before they are employed. The initial tune occurs at the end of the RADAR Operational Readiness Test and after the SMS has applied power to the missile for approximately three minutes. The three minute warm-up time begins at the completion of the SMS BIT and weapon inventory. When the tune process begins, the TEST portion of the SP TEST option is boxed. The RADAR provides a missile compatible PDI sample to the missile. The SMS receives a Missile Ready Signal from each missile that has been successfully tuned. Successful tune of a Sparrow is indicated by the removal of the “X” overlaying the 7F or 7M on the SMS page.

   スパローテスト. すべてのスパローは使用前に調整しなければなりません。 初期調整は、レーダー運用準備テストが終了し、SMSがミサイルに約3分間電力を供給した後に行われます。 3分間のウォームアップタイムは、SMS BITと搭載兵器確認の完了時に開始されます。 調整作業がが始まると、スパローテストオプションのTEST部分がボックス化します。レーダーは、ミサイル用互換性PDIサンプルをミサイルに供給します。 SMSは、調整が無事完了したシグナルをミサイルから受け取ります。調整が無事終了したものについては、SMSページの7Fまたは7Mの上にあるX印が消えます。

AIM-7, レーダー追跡なし

When an AIM-7 is the priority weapon and no target has been designated with a sensor, the AIM-7 HUD includes the following indicators in addition to the standard air to air mode HUD indications:

AIM-7が優先武器であり、センサーでターゲットが指定されていない場合、AIM-7 HUDには、標準の空対地モードHUD表示に加えて、以下の情報が表示されます。

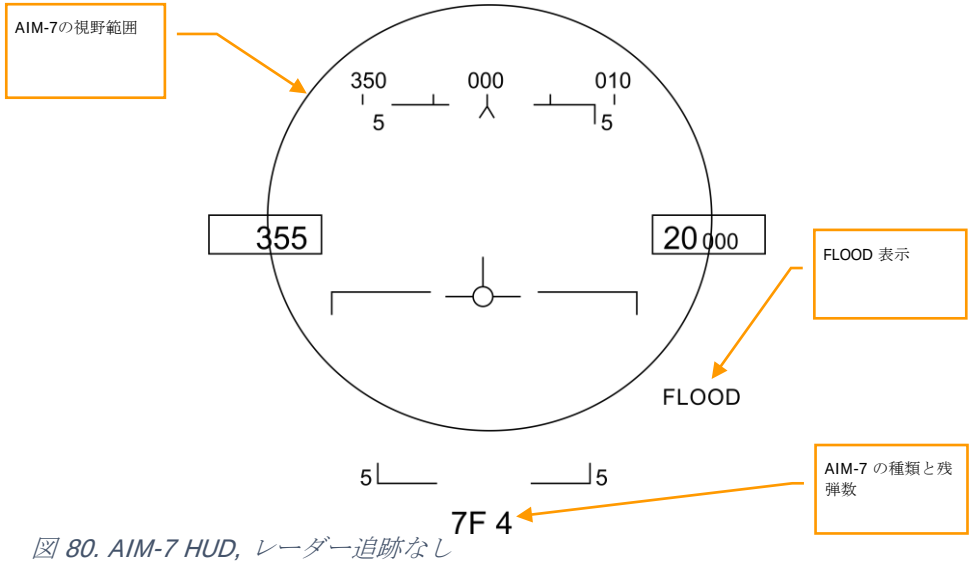


図 80. AIM-7 HUD, レーダー追跡なし

1. **AIM-7 Field of View Circle**. Displayed when AIM-7 is in priority but no target has been designated. This also delineates the FLOOD antenna coverage field of view.
   AIM-7 視野範囲円. AIM-7が選択されているが、ターゲット指定がされていないときに表示されます。これは、FLOODアンテナがカバーしている視野を表します。
2. **AIM-7 Type and Quantity**. Displays the type of AIM-7 in priority (7M or 7F) and the number of the missile type remaining.
   AIM-7 種類と残弾量. 選択しているAIM-7のタイプ（7Mまたは7F）と残弾数を表示します。

When AIM-7 is selected as the priority weapon, the RADAR will default to the followings settings unless a SET profile was already created:
優先武器としてAIM-7が選択されている場合、すでにSETプロファイルが作成されていない限り、レーダーはデフォルトで以下の設定になります。

- 140 degree azimuth
- 4-bar elevation scan
- 40 nm range
- 8 seconds aging
- Interleaved PRF
- 140 度　方位角
- 4バー エレベーションスキャン
- 40 nm レンジ
- 8 秒 残像（aging）
- インターリーブ PRF（HIとMEDを交互に行う）

When the AIM-7 is the priority weapon but no target has been designated, the RADAR includes the following information:
AIM-7が優先武器であるが目標が指定されていない場合、RADARには以下の情報が含まれます：

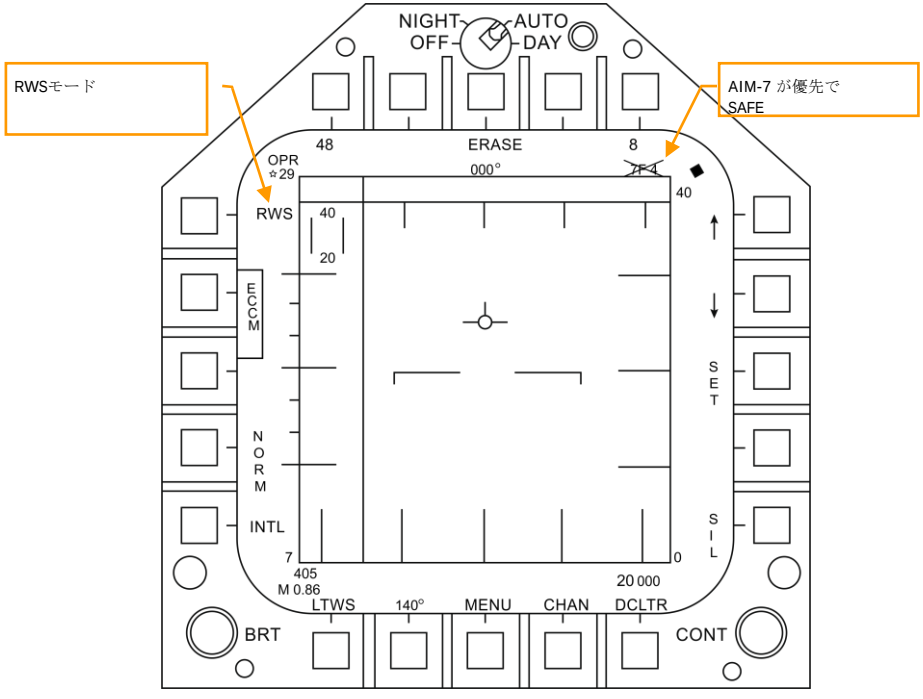


図 81. AIM-7 レーダー, ロックなし

AIM-7, レーダー 追跡中（トラッキング）

With an L&S trackfile created for a target, additional engagement information is displayed on the HUD and RADAR. As with the AIM-9 sensor-locked mode, this additional information includes multiple weapon range cues, target closure and aspect, target range, and other information to help provide a successful AIM-7 engagement.

ターゲットに対して作成されるL＆Sトラックファイルによって、HUDおよびレーダーに追加の攻撃用情報が表示されます。

AIM-9のセンサーロックモードと同様に、この追加情報には、複数の武器範囲キュー、ターゲットとの接近率とアスペクト角、ターゲットとの距離、その他、AIM-7の命中を助けるための情報が含まれます。

If though the target is being tracked but not in Single Track Target (STT) mode, a “GO STT” cue is displayed on the HUD to remind the pilot to achieve an STT lock before launching the missile.

シングルトラックターゲット (STT)モードではない状態でターゲットを追跡している場合、ミサイルを発射する前にSTTロックを行うよう指示する"GO STT"キューがHUDに表示されます。

Components of the AIM-7 HUD with a RADAR-locked target include:
ターゲットをレーダーロックした状態での、AIM-7のHUD表示は次のようになります。

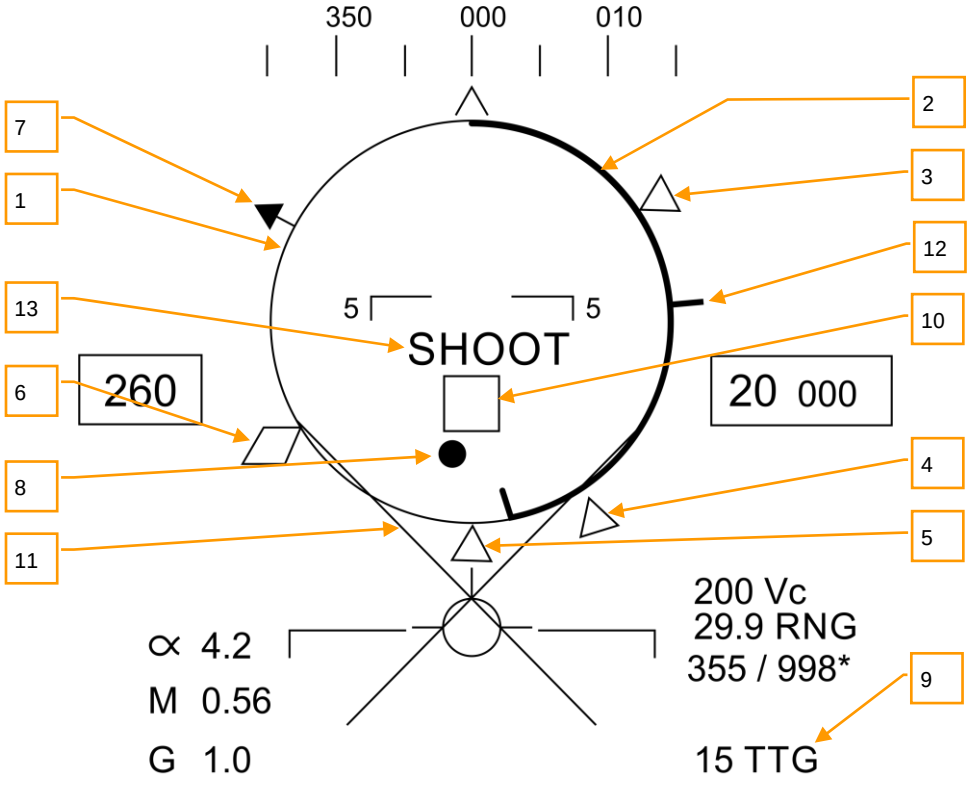


図 82. L&Sしているターゲットの AIM-7 HUD 表示

1. **Normalized In-Range Display (NIRD) / Allowable Steering Error (ASE) Circle**. The NIRD circle is centered on the aircraft waterline and relative range markers are displayed inside and outside of the circle. Relative range is calculated from the 12 o'clock position and increases clockwise.
   Rather than changing in size of the NIRD/ASE circle based on target intercept changes, the Steering Dot rate of change is adjusted.
   Normalized In-Range Display (NIRD) / Allowable Steering Error (ASE) Circle. NIRDサークルは機体の水平線の中心にあり、相対距離マーカーがサークルの内側と外側に表示されます。相対距離は12時の位置から時計回りに増加します。ターっゲットとのインターセプト角の変化に合わせてNIRD / ASEサークルのサイズを変更するのではなく、ステアリング・ドットの変化率で調整します。
2. **Relative Target Range**. Relative range of the target on the NIRD circle in relation to the missile range cues.
   相対ターゲット距離. ターっゲットとの相対距離をNIRDサークル上に表示。ミサイルレンジキューに関係します。
3. **Minimum Launch Range**. Computed minimum launch range for the priority AIM-7.
   最小発射可能距離. 優先されるAIM-9の計算された最小発射可能距離。
4. **No Escape Range (Rne)**. This is the calculated range at which the target will remain within maximum range even if the target turns instantaneously 180 degrees aspect.
   必中距離（Rne:No Escape Range）. ターゲットが急に180度反対を向いても、最大射程内に収まる最大射程。
5. **Maximum Launch Range (Rmax)**. Computed maximum range of the missile against a locked, non-maneuvering target.
   最大射程距離（Rmax : Maximum Launch Range）. ロックされたターゲットに対するミサイルの最大射程距離。
6. **Raero**. Maximum aerodynamic range is displayed when the launch aircraft has more velocity than the missile, but the missile is still capable of a 5 G maneuver.
   Raero. 発射機の速度がミサイルの速度よりも大きいときの、ミサイルは5 Gの機動が可能な、最大空力学的距離が表示されます。
7. **Target Aspect Angle Pointer**. Displays relative target heading.
   ターゲットアスペクトアングルポインター. ターゲットの相対機首方位を表示します。
8. **Steering Dot**. The Steering Dot in conjunction with the NIRD/ASE circle indicates lead angle steering to the locked target. Fly to place the Steering Dot inside the NIRD/ASE circle to satisfy lead angle computations. The Steering Dot will flash when within 15 degrees of the RADAR's azimuth limit and when within 5 degrees of the RADAR's elevation limit.
   ステアリングドット. ステアリングドットは、NIRD / ASEサークルとともに、ロックされたターゲットへのリード角ステアリングを示します。パイロットはステアリングドットををNIRD / ASEサークル内に収めるように飛行することで、必要なリードアングルを得られます。ステアリングドットは、レーダーの方位角限界まで15度以内、または、レーダーの仰角限界まで5度以内のときに点滅します。

9. **AIM-7 Time of Flight**. Displays the calculated time in seconds for missile to reach the locked target. After launch, Time To Go (SP TTG) suffix is added indicate calculated missile time to impact.
   AIM-7 飛行時間（予想到達時間）．ミサイルがロックされた目標に到達するまでの計算（予想）時間を秒単位で表示します。発射後は、ミサイル命中までの計算時間が SW xxx TTGの形で表示されます。
10. **Target Designator (TD)**. This box/diamond indicates the line of sight between the aircraft and the primary locked target. If the locked target is outside the HUD field of view, the TD box flashes. A “GO STT” cue is displayed below the TD if the RADAR is not tracking the target in Single Track Target mode.
    If RADAR tracking on the target is lost, the TD box will be hashed to indicate the RADAR is in memory (MEM) mode and extrapolating its position to reacquire it.
    If the target is identified as hostile, the box is rotated 45-degrees to create a diamond symbol and an inverted “V” symbol is placed over the diamond.
    Target Designator (TD)．このボックスは、航空機とロックされたターゲットとの間の視線を示します。ロックされたターゲットがHUDの視野外にある場合、TDボックスが点滅します。ターゲットが敵対的であると識別された場合、ボックスは45度回転してダイヤモンド形になり、その上に「逆V」の文字を表示します。
11. **Breakaway X**. Displayed when range to target is less than Minimum Range Cue.
    Breakaway X．ターゲットとの距離が最小射程距離よりも短い場合に表示されます。
12. **Gun Maximum Range**. Indicates the maximum range for a valid gun shot and more than 12,000 feet.
    ガン 最大射程． 12,000フィート以上での有効なガン発射最大距離
13. **Shoot Cue**. The word SHOOT is displayed above the TD box when AIM-7 shoot conditions are satisfied. If the locked target is in the no escape zone (Rne), the Shoot Cue flashes
    シュートキュー． AIM-7の発射条件が満たされると、TDボックス/ダイヤモンドの上に「SHOOT」の文字が表示されます。ロックされたターゲットがRne（必中距離）に入ると、SHOOTが点滅します。

Note that when the target is outside the HUD field of view, the Target Locator Line appears and points in the direction of the target. Additionally, degrees to the target is displayed next to the arrow.
ターゲットがHUDの視界外にいる時、ターゲットロケータラインが現れ、ターゲットの方向を指すことに注意してください。さらに、矢印の横にターゲットの方角が表示されます。

L&S （Launch&Steerign)ターゲットでのAIM-7

With an AIM-7 as the priority weapon and the target locked in STT on the RADAR, the RADAR provides the following useful information that is pertinent to an AIM-7 engagement:

AIM-7が優先武器でレーダー上でターゲットがSTTでロックされている場合、レーダーにはAIM-7での攻撃に関連する有益な情報を提供します。

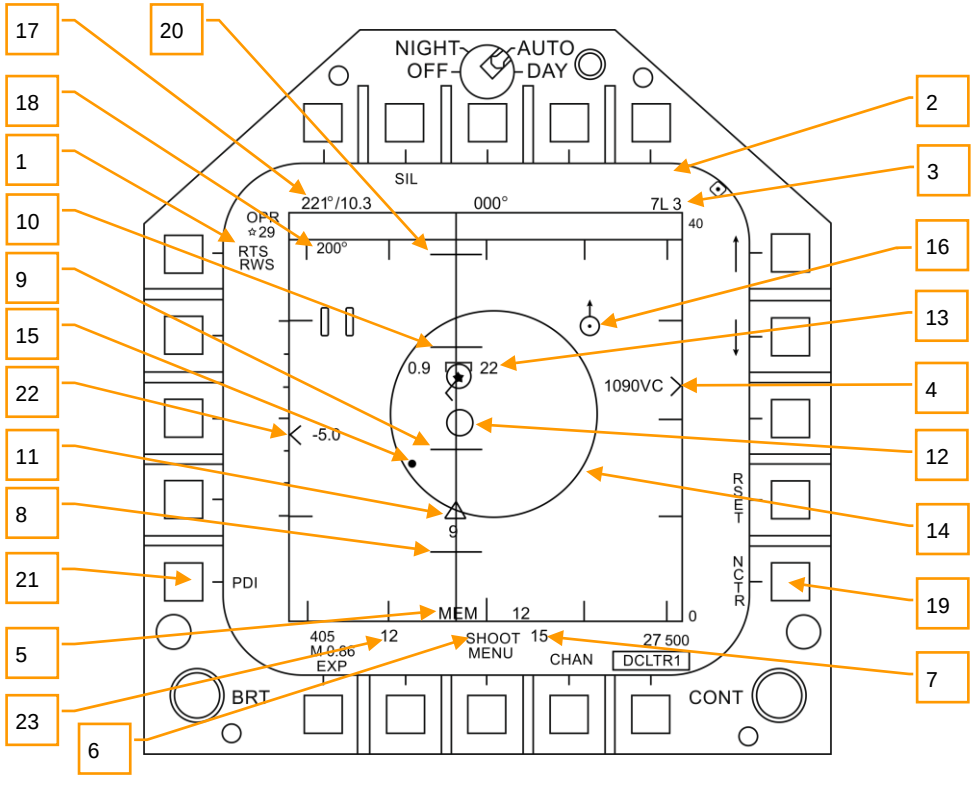


図 83. AIM-7 L&Sターゲットでのレーダー 表示

1. **Return to Search (RTS) Indication**. Single Track Target (STT) mode with Return To Search (RTS) indication.
   サーチ（探索）モードに戻ります。（RTS:Return to Search）．シングルトラックターゲット（STT）モードからサーチにモードに戻ります。戻るモードも表示　（この場合RWS）
2. **FLOOD Indication**. This field will display the FLOOD indication when the AIM-7 is commanded to FLOOD mode.
   FLOOD 表示．　AIM-7がFLOODモードに設定されているとき、ここに"FLOOD"の文字が表示されます。
3. **Selected Weapon and Number Remaining**. AIM-7 as Priority Weapon and Remaining Number.
   選択兵器と残弾数．　AIM-7の優先武器種と残弾数が表示されます。
4. **Target Range and Closure Indication**. The range of the target is indicated in reference to the range scale and selected RADAR range display setting. Left of the caret, closure velocity (Vc) is indicated.
   ターゲットとの距離と接近速度表示．ターゲットとの距離は、距離計と選択されたレーダー範囲表示(上図で40)から導き出されます（ターゲット距離は上図で23-34nm）。キャレットの左に、接近速度（Vc）が示されます。
5. **Memory Mode indication and Memory Track Time**. If the RADAR loses track on the target, it will automatically enter memory (MEM) mode. During this period, the RADAR will attempt to reacquire the target and the amount of time the RADAR is in memory mode is displayed in seconds to the right.
   メモリー（MEM）モード表示（ターゲットロスト表示）と、メモリートラックタイム（ターゲットロスト時間）．レーダーがターゲットの追跡を消失すると、自動的にメモリー（MEM）モードに入ります。この期間中、レーダーはターゲットの再補足を試み、メモリーモードにいる時間を秒単位で右側に表示します。
6. **Shoot and Lost Cue**. When the target is within Rmax range, the Shoot Cue appears as solid. When the target range is within Rne, the Shoot Cue flashes.
   Shoot と Lost キュー．ターゲットがRmaxの範囲内にある状態で、Shoot キューが点灯表示されます。ターゲットとの距離がRne範囲内に入ると、Shoot キューが点滅します。
7. **Missile Time of Flight**. This indicates the estimated Time Of Flight for the un-launched missile to reach the locked target. Once the missile has been launched, the missile fly-out indication displays missile time to go.
   ミサイル予想飛行時間（Missile Time of Flight : TOF）．これは、ミサイルがロックされたターゲットに発射した場合の到達予想飛行時間を示します。ミサイル発射後は、ミサイル到達時間（missile time to go : TTG）を表示します。
8. **Rmin**. Calculated minimum launch distance.
   Rmin．計算された最小発射可能距離。
9. **Rne**. Calculated no escape distance.
   Rne．計算された必中距離。
10. **Rmax**. Calculated maximum range distance.
    Rmax．計算された最大射程距離。

11. **AIM-7 Fly-Out indication and Time to Go**. Graphically displays the fly-out of the AIM-7 and the estimated Time To Go (TTG) until target intercept.
AIM-7 フライアウト（飛行限界）表示と到達時間（TTG:Time to Go）． AIM-7のフライアウトとターゲット命中までの推定TTGを記号で表示します。
12. **AIM-7 Max Seeker Range Cue**. This small circle appears on the azimuth steering line when the AIM-7 is in STT and LOFT is selected. The cue indicates the range at which the AIM-7 Semi-Active RADAR Homing (SARH) seeker can guide of RADAR illumination off the locked target. If LOFT is not selected, the cue only appears when the SARH seeker range is less than the target range and the target is between Rmin and Rmax.
AIM-7 最大シーカーレンジキュー．この小さな円は、AIM-7が、STTモードでLOFTが選択されているとき、アジマスステアリングライン（ASL）上に表示されます。このキューは、AIM-7のセミアクティブレーダーホーミング（SARH）シーカーが自力（自機からのロックターゲットへのレーダー照明無し）で追跡できる距離を示します。LOFTが選択されていない場合は、キューはターゲットとの距離がSARH補足範囲内で、RimとRmaxの間であれば表示されます。
13. **Locked Target**. Around the L&S star symbol, target information is displayed that includes Acceleration Vector, Target Aspect Angle Pointer, Tracked Target indication, Target Altitude in thousands of feet, and Target Airspeed in Mach.
The Acceleration Vector is displayed in the direction of acceleration, perpendicular to the target heading vector when the target exceeds 3 Gs. The length of the Acceleration Vector lengthens with greater target G.
ロックしたターゲット． L＆S星印の周りには、ターゲットの情報が表示されます。表示内容は：
加速ベクトル（方向）、ターゲットアスペクトアングルポインター（ターゲットの相対機首方位）、トラッキングターゲットの表示、ターゲット高度（千フィート単位）、ターゲット対気速度（マッハ）
加速ベクトルは、加速方向を示し、ターゲットの機首方位ベクトル線の先に垂直に表示されます。3 Gを超えると表示され、長さで加速度の大きさを示します。
14. **Allowable Steering Error (ASE) Circle**. Static ASE circle for the AIM-7.
ASE（Allowable Steering Error：ミサイル発射可能範囲）円． ロックしたターゲットがこの円内にいればAIM-7のミサイルが発射可能
15. **Steering Dot**. In conjunction with the ASE circle, the Steering Dot indicates lead angle steering to the locked target. Fly to place the Steering Dot inside the ASE circle to satisfy lead angle computations. The Steering Dot will flash when within 15 degrees of the RADAR's azimuth limit and when within 5 degrees of the RADAR's elevation limit.
ステアリングドット．ステアリングドットは、ASE(ミサイル発射可能円)と併用します。ロックされたターゲットへのリードアングル方向を示します。ステアリング・ドットをASEサークルの内側に配置し、リードアングルの計算を満たすように飛行します。ステアリングドットは、レーダーの方位角限界まで15度以内、および仰角限界まで5度以内のときに点滅します。
16. **Air-to-Air Waypoint with North Arrow**. This is only displayed when selected from the HSI A/AWP option and the waypoint is within the RADAR's field of view.
北印付き空中ウェイポイント（Air-to-Air Waypoint with North Arrow）．これは、HSI A / A WPオプションから選択され、空中ウェイポイントがレーダーの表示範囲内にある場合にのみ表示されます。
17. **Target Bearing and Range to Air-to-Air Waypoint**. If an air-to-air waypoint has been created from the HSI/DATA/A/C sublevel, the bearing and range to that waypoint is indicated in this field.
空中ウェイポイントの方位と距離． HSI / DATA / A / Cサブレベルから空中ウェイポイントが作成されている場合、そのウェイポイントまでの方位と距離がこの箇所に表示されます。

18. **Target Heading**. Flight heading of the L&S target.
ターゲット方位．L＆Sターゲットの機首方位
19. **Non-Cooperative Target Recognition (NCTR)**. When enabled, the RADAR will attempt to identify the L&S target based on unique RADAR reflections.
NTCR（Non-Cooperative Target Recognition：固有反射波によるターゲット識別）．有効にすると、レーダーは機種ごとの固有レーダー反射の情報からL＆Sターゲットの機種を識別しようとします。
20. **Rloft**. Maximum range using a LOFT launch.
Rloft． LOFTを使用したときの最大射程距離。
21. **Pulse Doppler Illuminator (PDI) indication**. When the AIM-7 is launched, it requires PDI illumination to track the target. PDI is displayed when this illumination occurs.
PDI（Pulse Doppler Illuminator：パルスドップラー照射）表示．AIM-7が発射されると、ターゲットを追跡するためにPDI照射（誘導のためのレーザー照射）が必要です。この照射が行われると、PDIが表示されます。
22. **Target Altitude Differential**. Displays the difference in altitude between the target and ownship in thousands of feet.
ターゲットとの高度差．ターゲットと自機の高度差を千フィート単位で表示します。
23. **Maximum Aspect Cue**. This cue can range from 1 to 18 and indicates shot quality. The higher the number, the great probability of missile intercept.
最大アスペクトキュー．このキューは1～18の間で射撃精度を示します。 数字が高いほど、ミサイル命中率は高くなります。

ホーネット防御システム

As this is Digital COMBAT Simulator, you will often find yourself as the target of enemy weapon systems. The Hornet includes several defensive systems to assist you in your fight to keep alive that includes expendable countermeasures of chaff and flares and Electronic Countermeasures (ECM).
これはデジタルコンバットシミュレータなので、あなたは敵の兵器システムのターゲットになることがしばしばあります。ホーネットには、あなたが戦場を生き抜くための、チャフやフレアなどの消耗型カウンターメジャーやECM（Electronic Countermeasures：電子カウンターメジャー）などを含むいくつかの防御システムがあります。

Instant Action Mission Practice: Hornet Defensive Systems

The lower console instrument group is dominated by the countermeasures dispensing system. This system provides protection against tracking RADAR, air-to-air and surface-to-air missiles. Protection is provide by ejecting chaff, flare, or jammer payloads (GEN-X).
下部コンソール機器グループには、カウンターメジャー、放出システムが占めています。このシステムは、追跡レーダー、空対空、地対空に対する防御を行います。チャフ、フレアの放出、またはジャマーを搭載（GEN-X）することで防衛します。

The ALQ-165 Airborne Self Protection Jammer (ASPJ) is the onboard Electronic Countermeasure (ECM) system. The ALQ-165 detects and deceives threat pulse fire control and guidance RADARs and has four operating modes: standby, receive, transmit, and built in test. This ECM system detects, processes, and transmits a simulated target echo for deception when a RADAR signal is received. The simulated echoes are recognized by the enemy RADAR as true target returns. Tracking RADAR then tracks a false target and breaks lock from the true target. Threat RADAR indications are indicated as both indicators lights and the RADAR Warning Receiver.
ALQ-165空中自己防衛ジャマー（ASPJ：Airborne Self Protection Jammer）は、機内搭載型電子対策（ECM：Electronic Countermeasure）システムです。ALQ-165は、脅威電波（ミサイルや誘導波）の検知と妨害を行います。４つの動作モードがあります：スタンバイ、受信、送信、ビルトインテスト（BIT）。ECMシステムはレーダー信号を受信したら、判別処理をして、疑似ターゲット反射波を送信して敵を欺きます。疑似反射波は敵のレーダーには本物のターゲットとして認識されます。追跡レーダーは偽のターゲットを追跡し、本当の目標（自機）へのロックを外します。
脅威レーダーの情報はライトとレーダー警戒受信機の両方に表示されます。

統合型カウンターメジャーコントロールパネル
Integrated Countermeasures Control Panel (ICMCP)

The ICMCP replaces the old ALR-39 panel and moves many of the control functions to the DDI EW page.
ICMCPは古いALR-39パネルを置き換え、多くの制御機能をDDI EWページに移動しました。

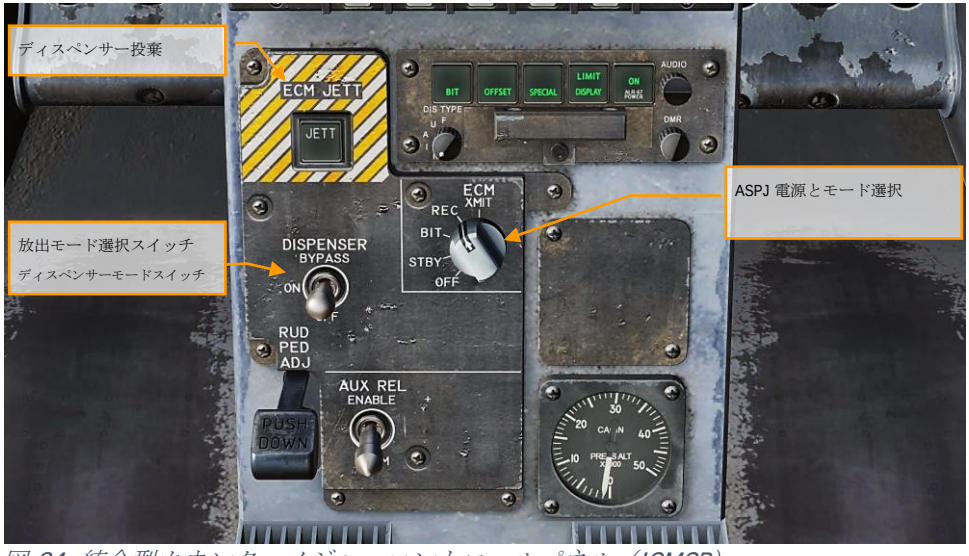


図 84. 統合型カウンターメジャーコントロールパネル（ICMCP）

Elements of the ICMCP include:
ICMCPの構成要素は次の通りです。

- **Dispenser Jettison Button**. Pressing this button releases all chaff and flares onboard. This switch only works with no weight on wheels and the button will illuminate when pressed.
  ディスペンサー投棄ボタン．このボタンを押すと、搭載しているすべてのチャフとフレアを投棄します。このスイッチは車輪に荷重がない場合にのみ機能し、押したときにボタンが点灯します。

- **Dispenser Mode Select Switch**. This switch has three positions:
  ディスペンサーモード選択スイッチ．このスイッチには3つのポジションがあります。
  - OFF: Turns the CMDS power off and ALE-47 legend on the EW page has an X through it. However, the ECM JETT button will still function.
    OFF: CMDS（カウンターメジャー放出システム）の電源をオフにし、EWページのALE-47の文字にXが付きます。ただし、ECM JETTボタンは引き続き機能します。

- ON: When set to on, there is a five second warm up period and a BIT is conducted. After five seconds, it is ready for operation. When in ON mode, the release modes of STBY, MAN, SEMI, and AUTO can be selected.
  ON: オンに設定すると、5秒のウォームアップとBITが実行されます。5秒後、操作の準備が整います。ONになると、STBY、MAN、SEMI、AUTOの中から放出モードを選択できます。
  - When first set to ON, SF TEST will appear for five seconds below the EW legends on the DDI EW page. After which, PBIT GO will be displayed for ten seconds. Once that is complete, OFF or the selected mode will be displayed.
    最初にONにすると、DDI EWページのEWの文字の下にSF TESTと5秒間表示されます。その後、PBIT GOの文字が10秒間表示されます。完了後、OFFまたは選択されたモードが表示されます。
- BYPASS. This selection bypasses the countermeasure programmer and will release a single chaff or single flare based on the HOTAS countermeasure release command. When set to bypass, the ALE-47 indication on the DDI EW page will have a dash through it and the EW page BIT element will indicate NOT RDY.
  BYPASS: このBYPASSを選択すると、カウンターメジャー放出プログラムを無視して、HOTASからカウンターメジャー放出が指示されると、単発のチャフまたはフレアが放出します。BYPASSにセットすると、DDI EWページのALE-47の上に線が引かれ、BIT要素にはNOT RDYと表示されます。

- **ASPJ Power and Mode Selector Knob.**
  ASPJ （空中自己防衛ジャマー：Airborne Self Protection Jammer） **電源とモード選択ノブ.**
  このスイッチには下記のポジションがあります。
  - STBY. Once the ALQ-65 is turned on to STBY, in enters a four minute warm-up period. After four minutes, the STBY (green) light on the threat panel will extinguish.
    STBY. ALQ-65をSTBYにすると、4分間のウォームアップ時間に入ります。4分後、脅威パネルのSTBY（緑色）ライトが消灯します。
  - BIT. Commands the ALQ-65 to perform a self-test. The ASPJ will cycle power and then provide a GO (green) or NO GO (yellow) light indication.
    BIT. ALQ-65にセルフテストを実行するように指示します。ASPJは電源を入れ直し、GO（緑色）またはNO GO（黄色）の表示を行います。
  - REC. System only detects and displays threat RADARs, no electronic attack is initiated though. The green REC light will illuminate when radio frequency energy has been detected. The REC light will also light during an ASPJ BIT.
    REC. システムは脅威RADARだけを検出して表示しますが、電子攻撃は開始されません。無線周波エネルギーが検出されると緑のRECランプが点灯します。ASPJ BITの間にもRECランプが点灯します。
  - XMIT. System detects and displays threats and then uses active electronic attack. The green XMIT light and green REC lights will light when the ALQ-65 is transmitting to jam a radar. A JAM cue will also be visible on the radar display.
    XMIT. システムは脅威を検出すると表示し、アクティブな電子攻撃を使用します。緑色のXMITライトと緑色のRECライトは、ALQ-65がジャムレーダー（妨害電波）を送信しているときに点灯します。JAMキューもレーダーディスプレイに表示されます。
  - OFF. Removes power from the ASPJ.
    OFF. ASPJの電源を落とします。



図 85. ASPJ 情報パネル(左 警告/注意/報告ライト)

EW（電子戦:Electronic Warfare） ページ



図 86. EW ページ

At the bottom of the countermeasure panel is the control indicator. This panel has the following functions:
カウンターメジャーパネルの下部にはコントロールインジケータがあります。このパネルには次の機能があります。

- **ASPJ Power and Mode Indicator**. Based on the setting of the ALQ-165 ASPJ Power and Mode Selector, the ASPJ legend will an OFF below it when the ASPJ is set to OFF. When set to one of the other four modes, the mode is displayed below the ASPJ legend: XMIT, REC, STBY, or BIT.
  ASPJ 電源とモード表示． ALQ-165 ASPJの電源とモードセレクタの位置に基づいて、ASPJがOFFに設定されている場合、ASPJの文字の下はOFFと表示されます。他の4つのモードのいずれかに設定すると、ASPJの文字の下にXMIT、REC、STBY、BITのいずれかのモードが表示されます。
- **Chaff Indicator**. This field indicates the number of chaff bundles remaining. A box is placed over the number when a chaff bundle is released.
  Chaff 残量（C）．このフィールドは、残りのチャフバンドルの数を示します。チャフバンドルが放出されると、数字がボックス化されます。
- **Flare Indicator**. This field indicates the number of flares remaining. A box is placed over the number when a flare is released.
  Flare 残量（F）．このフィールドは、残っているフレアの数を示します。フレアが放出されると、数字がボックス化されます。

- **Decoy Indicator (O1 and O2)**. GEN-X decoys can be carried in two bays, O1 and O2. The number of decoys per bay are indicated. When a decoy is released, the bay will be boxed.
  デコイ残量 (O1 と O2). GEN-Xデコイは、O1とO2の2つのベイに搭載できます。ベイごとのデコイの数が表示されています。デコイが放出されると、ベイはBox化されます。
- **ALE-47 Power and Program Indicator**. When the dispenser switch is set to ON, the selected release program type is displayed below the ALE-47 legend. There are 6 manual (MAN) programs that can be stored and edited. Semi-Automatic (S/A) and Automatic modes (AUTO) are also available that will select the a program to match the threat and allow the pilot to initiate a program (S/A) or have the CMDS initiate a program automatically (AUTO). To select manual (MAN) programs, successive presses of the STEP OSB will cycle through the programs and the name of the selected program will be displayed below the ALE-47 legend (i.e. MAN 5). If semi-automatic mode is selected, S/A will be displayed and if automatic mode is selected AUTO will be displayed.
  ALE-47 電源とプログラム表示. ディスペンサーモードスイッチがONに設定されていると、選択したリリースプログラムタイプがALE-47の文字の下に表示されます。保存および編集が可能な6つのマニュアル(MAN)プログラムがあります。
  パイロットがプログラムを開始する半自動(S / A)か、CMDSがプログラムを自動で開始する全自動（AUTO）も選択できます。自動モードではプログラムは脅威に合わせて自動で選択されます。
  手動(MAN)プログラムを選択する場合には、STEP ボタンを押すとプログラムを切り替えられます。選択されたプログラムの名前がALE-47文字の下に（上図でMAN 5）に表示されます。半自動モードを選択するとS / Aが表示され、自動モードが選択されている場合にはAUTOが表示されます。
  - If the ALE-47 is powered off from the ICMCP panel, then OFF will be displayed below the ALE-47 legend.
    ICMCPパネルからのALE-47の電源がオフになっていると、ALE-47の文字の下にOFFが表示されます。
  - When first set to ON, SF TEST will appear for five seconds below the EW legends on the DDI BIT page. After which, PBIT GO will be displayed (EW BIT complete). Once the BIT is completed, the OFF legend is removed.
    最初にONに設定すると、SF TESTの文字がDDI BITページのEWの文字の下に5秒間表示されます。その後、PBIT GOが表示されます（EW BITは完了）。BITが完了すると、OFFの文字が消えます。
  - Pressing the ALE-47 OSB should box the ALE-47 legend and the C, F, O1, and O2 indications should appear on the along the top of the EW DDI page with the following values: C 14, F 18, O1 14, and O2 14.
    ALE-47 OSB（オプション選択ボタン）を押すと、ALE-47がボックス化され、C、F、O1、O2の表示がDDI のEWページ上部に表示されます。（値：C14、F18、O1 14、O2 14）
  - When the dispensers are set to Bypass, the legend will have a dash through it.
    ディスペンサーをバイパスに設定すると、消去線が引かれます。
- **EW Power OSB**. Indicates power status of the ALR-67(V) system based on the Control Indicator Panel power button. When un-powered, the EW legend has OFF below it. Also when disabled, the EW mode, offset, limit, and HUD status indications on the EW page are removed.
  EW パワー OSB. コントロールインジケータパネルの電源ボタンに基づくALR-67（V）システムの電源状態を示します。電源を切ると、EWの文字の下にOFFが表示されます。また、無効にすると、EWページのEWモード、オフセット、リミット、HUDステータスの表示が削除されます。

- **EW HUD OSB**. Pressing this OSB 18 toggles EW information displayed to the head up display. Using two alphanumeric identifiers and stems extending from the EW symbols on the periphery of the HUD toward the center to better indicate relative azimuth. The stem indicates the threat level of the EW threat:
  EW HUD OSB. このOSB18を押すと、表示されているEW情報をヘッドアップディスプレイに表示します。相対方位をわかりやすく示すために、HUDの端のEW記号（２文字の英数字）中央に向かって伸びる線を表示します。線の長さはEW脅威における脅威レベルを表します。
  - Non-critical/lethal steams are solid and short
  - Critical threat stems are solid and long
  - Lethal threat stems are dashed and long
  - 危険でも致命的でもない： 線は棒で短い
  - 危険な脅威：線は棒で長い
  - 致命的な脅威：線は破線で長い

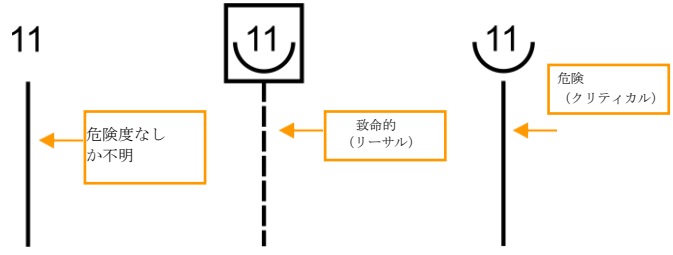


図 87. EW脅威の脅威レベル

In air-to-air, air-to-ground, and navigation modes, the six highest priority EW threats are indicated on the HUD. However, this can change based on radar activity and HUD REJECT setting.
空対空、空対地、ナビゲーションモードでは、6つの最優先EW脅威がHUDに表示されます。しかし、これはレーダー作動状態とHUD REJECT設定により、変更することが可能です。

- In Gun ACM mode or gun tracking mode, a maximum of three indications can be displayed.
  Gun ACMモードまたはGun トラッキングモードでは、最大3つまで表示できます。
- In AIM-7 tracking mode, a maximum of two indications can be displayed.
  AIM-7トラッキングモードでは、最大2つまで表示できます。
- In AIM-9 tracking mode, a maximum of one indication can be displayed.
  AIM-9トラッキングモードでは、1つだけ表示できます。

If however HUD REJECT 1 is selected, and additional two indications can be displayed. If HUD REJECT 2 is selected, up to six indications can be displayed in all conditions.
ただし、HUD REJECT 1が選択されている場合、追加の2つが表示されます。HUD REJECT 2を選択すると、すべての条件で最大6つまで表示できます。

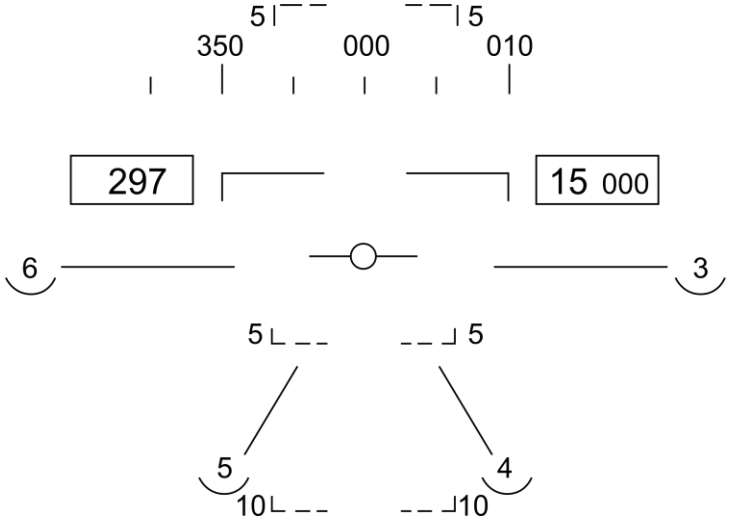


図 88. HUD REJECT

- **EW Status Indications**. Based on the enabling of the EW MODE, OFFSET, and LIMIT options on the Control Indicator Panel, the selection will be indicated in the bottom right portion of the EW page.
  EW ステータス表示. コントロールインジケータパネルのEW MODE、OFFSET、およびLIMITオプションのオンオフに状態が、EWページの右下部分に表示されます。
- **EW MODE OSB**. Successive presses of the mode OSB will cycle through the EW mode options:
  EW MODE OSB. OSB（オプション選択ボタン）を連続して押すと、EWモードが切り替わります。
  - **STBY**. The CMDS has power but cannot dispense countermeasures except for EW JETT.
    STBY. CMDSには電源が入っていまが、EW JETTを除いてカウンターメジャーを放出しません
  - **MAN**. Up to six manual programs can be selected and programmed using the PROG sub-level. Only on MAN mode are the STEP and PROG OSB options visible.
    MAN. 最大6つの手動プログラムを選択できます。各プログラムはPROGサブレベルを使用して作成することができます。MANモードでのみ、STEPおよびPROG OSBオプションが表示されます。

- **S/A**. The CMDS will choose from a library to select the best program against the primary threat. The pilot though must consent to initiate the program.
  S/A. CMDSは、第 1 脅威に対して最良のプログラムをライブラリから選択します。プログラムを開始するにはパイロットが始動させる必要があります。
- **AUTO**. The CMDS will choose from a library to select the best program against the primary threat. The CMDS will automatically initiate the program.
  AUTO. CMDSは、第 1 脅威に対して最良のプログラムをライブラリから選択します。CMDSは自動的にプログラムを開始します。



図 89. EW プログラム

- **ARM OSB**. When the ALE-47 OSB is pressed and boxed, the ARM legend is displayed. When the ARM OSB is pressed, the SAVE OSB will appear next to the STEP OSB. Additionally, new manual programming options will appear. To create a manual program, pressing the ARM OSB displays the CMDS PROG sub-level. Successive presses of the STEP OSB will cycle through the five, manual programs. The selected program can be seen in the center of the page (CMDS PROG x). Along the left side of the page, OSBs to select chaff (CHAF), flares (FLAR), GEN-X decoys (OTH1 and OTH2), release repeat (RRT), and release internal (INT) parameters are displayed. Pressing one of these OSBs will box the legend and thereby select it for programming. Using the up and down arrows on the right side of the page, you may adjust the value of the selected program element. The value for each program element is displayed in the center of the page. Once complete, pressing the SAVE OSB will have the parameters to the selected program and pressing the RTN (return) OSB will return to the main EW page.
  ARM OSB. ALE-47 OSBを押してボックス化すると、ARMの文字が表示されます。ARM OSBを押すと、SAVE OSBがSTEP OSBの横に表示されます。さらに、新しい手動プログラミングオプションが表示されます。手動プログラムを作成するには、ARM OSBを押して、CMDS PROGサブレベルを表示します。STEP OSBを繰り返し押すと、5つの手動プログラムが順次切り替わります。選択したプログラムは、ページの中央に表示されます（CMDS PROG x）。
  ページの左側にはパラメーター「チャフ（CHAF）、フレア（FLAR）、GEN-Xデコイ（OTH1とOTH2）、放出回数（RRT）、放出間隔（INT）」を表示するOSBが表示されます。これらのOSBの1つを押すと、文字がボックス化され、プログラミング用に選択されます。
  ページの右側にある上下の矢印を使用して、選択したパラメーターの値を調整することができます。各プログラムパラメーターの値は、ページの中央に表示されます。完了したら、、SAVE OSBを押して、選択したプログラムのパラメータを確定します（プログラムに保存します）。RTN（リターン）OSBを押すと、メインのEWページに戻ります。
- **ALE-47 Program STEP OSB**. Manual programs can be cycles through (1-6) with successive presses of the STEP OSB. The selected program number is indicated below the ALE-47 legend at the top of the page.
  ALE-47 プログラム切り替え OSB. 手動プログラムは、STEP OSBを押す度に、1-6までを順次選択することができます。選択したプログラム番号は、ページ上部のALE-47文字の下にMAN xで表示されます。

The primary means for dispensing chaff and flares is with the countermeasures dispense switch on the throttle.
チャフとフレアを放出するための主な手段は、スロットルのカウンターメジャー放出スイッチを使用することです。

- **Flare / Rear**. Releases one flare from each of the left and right dispensers that contain a flare in a group of 10.
  Flare / 後. 10個束になったフレアを左右のディスペンサからそれぞれから1つ放出
- **Chaff / Forward**. Released one chaff burst.
  Chaff / 前. 1組のチャフ火炎を放出

アジマスインジケーター（Azimuth Indicator）

Detected RADARs by the ALR-67(V) are displayed on the Azimuth Indicator (aka RADAR Warning Receiver) and on the HUD when enabled.

ALR-67（V）によって検出されたレーダー波は、アジマス (Azimuth：方位角)インジケータ（別名 レーダー警戒受信機：RWR）と可能であればHUDに表示されます。

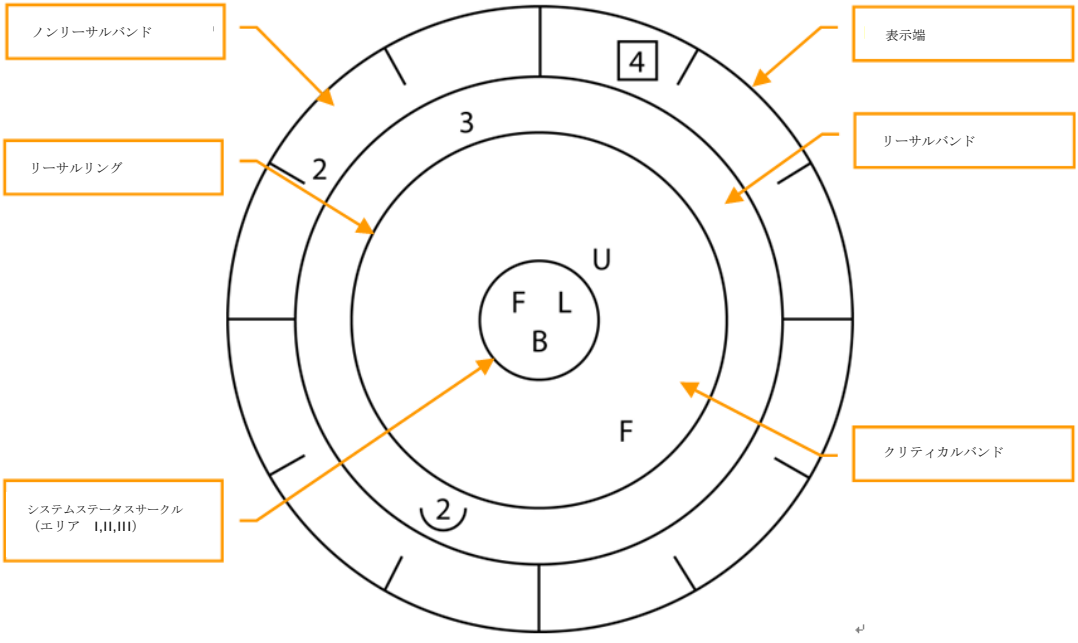


図 90. アジマスインジケータ（RWR）

When a RADAR emitter is detected, the ALR-67(V) Azimuth Indicator visually indicates the RADAR signal source with a coded symbol. The coded symbol indicates the type of emitter detected, and its position on the azimuth indicator indicates the relative bearing to the emitter. The ALR-67(V) system detects multiple emitters and provides relative bearing to each emitter. Audio tones are produced as an advisory for emitter, or BIT status change. This will mirror the DDI EW page.

レーダー波が検出されると、ALR-67（V）アジマスインジケータは、レーダー信号源を符号化したシンボルで視覚的に表示します。符号化されたシンボルは、検出されたレーダー波の種類を示し、アジマスインジケータ上の位置は、レーダー波に対する相対的な方位を示します。ALR-67（V）システムは、複数のレーダー波を検出し、各レーダー波の相対的な方位情報を表示します。オーディオトーンは、レーダー波またはBITステータスの変化に対する注意として鳴らされます。これは、DDI EWページをミラーリングします。

The emitter and status display is shown on the azimuth indicator when power is applied to the ALR-67(V) system. When an emitter is detected and analyzed by the ALR-67 system, an alphanumeric symbol representing the emitter is displayed. Certain types of emitters, when detected, are assigned unique alphanumeric symbols for display.
ALR-67（V）システムに電源が供給されると、レーダー波とステータスの表示がアジマスインジケータに表示されます。レーダー波ががALR-67システムによって検出され分析されると、レーダー波を表す英数字の記号が表示されます。特定のタイプのレーダー波は、検出されると、表示のために固有の英数字記号が割り当てられます。

The azimuth position of the displayed emitter symbol represents the relative bearing of the emitter with respect to the nose of the aircraft. As an example, the image above shows a naval threat enhancement (boat symbol) at 40 degrees.
表示されたレーダー波記号の方位角位置は、自機の機首方向に対するレーダー波の相対的な方位を表します。例として、上の画像は40度の海上脅威を強調（艦船：U）して示しています。

The display area of the azimuth indicator is divided into four unique areas listed below:
アジマスインジケータのの表示領域は、以下の4つの領域に区分されています。

- Critical band　クリティカル（重篤）
- Lethal band　リーサル（致命的）
- Nonlethal band　ノンリーサル（非致死的）
- Status circle　状態表示円

The critical band is the innermost band in which specific threats or modes of lethal threats are displayed. Azimuth tic marks are engraved in the outer most portion of the critical band. The tic marks are in 30 degree increments. The lethal band is the second band in from the outer most portion of the display. Emitters displayed in the lethal band are threats that have been determined to be lethal. The nonlethal band is the outermost band of the display. Emitter symbols in the nonlethal band represent unknown and friendly emitters. Known emitters that have been determined to be nonlethal are also displayed in the nonlethal band.
クリティカルバンド（帯）は、特定の脅威や死に至る可能性のある脅威のモードが表示される最も内側のバンド（帯）です。クリティカルバンドの最も外側の部分には方位角マークが刻印されています。方位角マークは30度単位で表示されます。リーサルバンドは、ディスプレイの最も外側の部分から2番目のバンドです。リーサルバンドに表示されるレーダー波は、致命的（リーサル）であると判断された脅威です。非致死性（ノンリーサル）バンドは、ディスプレイの最も外側のバンドである。ノンリーサルバンドのレーダー波の記号は、未知と友軍のレーダー波を表します。ノンリーサルと判断された識別済みのレーダー波もノンリーサルバンドに表示されます。

The status circle is in the center of the azimuth indicator and displays ALR-67(V) system status. The status circle is divided into three areas of display:
ステータスサークルはアジマスインジケータの中央にあり、ALR-67（V）システム状態を表示します。ステータスサークルは、次の3つの領域に分かれています。

Upper left quadrant of circle (area I)
Upper right quadrant of circle (area II)
Bottom half of circle (area III)

円の上段左 (エリアI)
円の上段右（エリアII）
円の下段半分（エリアIII）

- Area I displays the priority setting of the EW Mode as set on the EW page (N, I, A, U or F).
  Area I は、EWページ（N、I、A、U、F）で設定されたEWモードの優先順位設定を表示します。
- Area II is either blank when ALR-67(V) system is operating in the full display mode, or displays the character L when operating in the display limit mode.
  Area II は、ALR-67（V）システムがフルディスプレイモードで動作している場合は空白です。ディスプレイリミットモードで動作している場合は文字Lを表示します。
- Area III displays current ALR-67(V) Built-In Test (BIT) status. Area III is blank when there are no ALR-67(V) system failures. The character B is displayed when a failure is detected. The character T is displayed when a thermal overload has been detected in Countermeasures Computer or RADAR Receiver.
  Area IIIは現在のALR-67（V） Built-In Test（BIT）ステータスを表示します。ALR-67（V）システム障害がない場合、Area IIIは空白です。障害が検出されると、文字Bが表示されます。カウンターメジャーコンピューターか、レーダー受信機で過加熱が検出されると、文字Tが表示されます。

Any time a new emitter symbol is displayed on the azimuth indicator or an emitter symbol goes from a less lethal to a more lethal band, a status change tone is generated by the ALR-67(V) system. Special tones are also generated for specific threats or critical threat modes of operation. Threats no longer transmitting or going from a more lethal to a less lethal band do not cause a status change tone.
アジマスインジケーターにに新しいレーダー波シンボルが表示されるか、レーダー波シンボルがリーサル以下からリーサルバンドに移動した場合、ALR-67（V）システムはステータス変更トーンを鳴らします。
特定の脅威または動作が危機的な脅威モード（critical threat modes of operation）の物に対してもに対しても、スペシャルトーンが鳴らされます。脅威からのレーダー波が消失したり、リーサルからノンリーサルのバンドに移動した場合では、ステータス変更トーンは鳴らしません。

右計器パネル　警告/報告/脅威 表示パネル



図 91. 右計器パネル　警告/報告/脅威 表示パネル

Working as part of the ALR-67, red warning lights at the top of the right instrument panel alert the pilot of the type of radar energy painting the aircraft:
ALR-67の一部として働きます。右の計器パネルの上部にある赤色の警告灯は、自機に照射されるレーダー波の種類をパイロットに警告します。

AI: Hostile air intercept radar in lock mode (lethal band)
AI: 的航空機によるロックモード（lethal band）のレーダー照射をされている
CW: Hostile radar in continuous wave mode and probably guiding a missile (critical band) SAM: Surface-to-Air Missile radar that has locked on (critical band)
CW: 敵レーダーからの連続波モードでの照射。おそらく誘導ミサイル（critical band）であるSAM（地対空ミサイル）レーダーによるロックオン（critical band）がされている。
AAA: Radar directed anti-aircraft artillery.
AAA: 対空砲（AAA：anti-aircraft artillery）によるレーダー照射
DISP. The ALE-47 has a program ready for the detected threat and is waiting for start consent. In addition, a DISPENSE cue will be displayed on the HUD.
DISP.　ALE-47は、発見した驚異検出された脅威に対応して準備しており、いつでも放出できるように待機しています。さらに、ディスペンス（放出：DISPENSE）キューがHUDに表示されます。
GO and NO. BIT test result from when the Dispense switch is set to ON or BYPASS. BIT will take five seconds.
GO か NO. ディスペンススイッチがオン（ON）またはバイパス（BYPASS）に設定されているときのBITテストの結果。BITには5秒かかります。

BIT（ビルトインテスト）

When conducting an EW BIT, both graphical and audio tests will be run.
EW BITを実行すると、表示テストと音声テストの両方が実行されます。

On both the EW page and azimuth indicator, the following test images will be displayed with three seconds between each.
EWページとアジマスインジケーターで、次のテスト画像がそれぞれ、3秒間づつ表示されます。

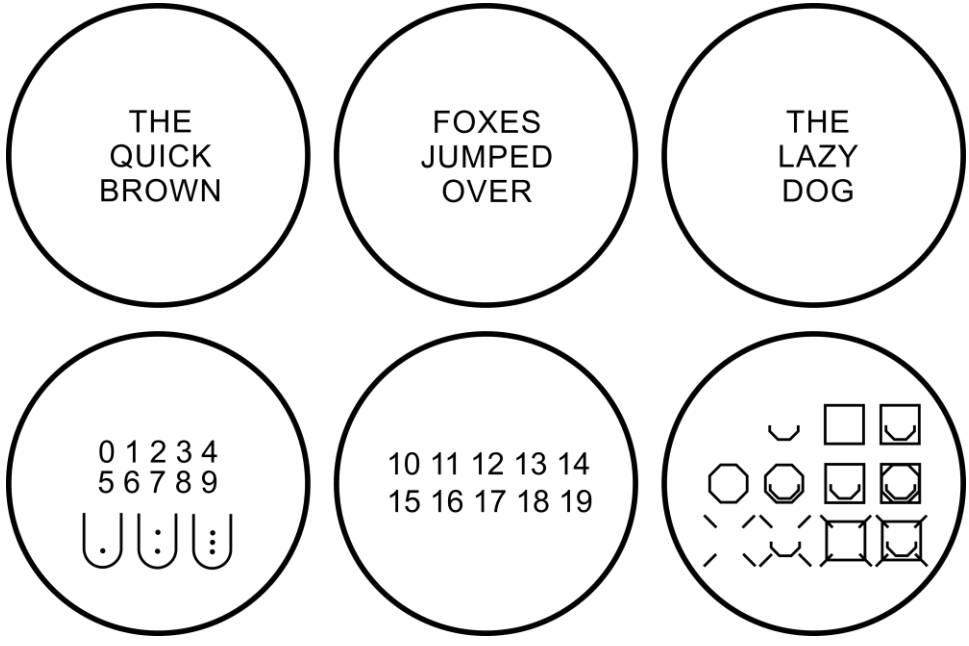


図 92. EW BIT テスト　画像

In parallel, each of the ALR-67 tones would be played. These include:
同時に、各ALR-67トーンが再生されます。

- New Contact (waterfall)
- AAA
- Missile Launch
- Radar Lock
- Power Up

コントロールインジケーターパネル（Control Indicator Panel）



図 93. コントロールインジケーターパネル（Control Indicator Panel）

At the bottom of the countermeasure panel is the control indicator. This panel duplicates the functions on the DDI EW page. This panel has the following functions:
カウンターメジャーパネルの下にコントロールインジケーターパネルがあります。このパネルは、DDI EWページの機能と同じです。このパネルには次の機能があります。

- **POWER Pushbutton Switch**. Turns the ALR-67(V) system on and off. When pressed to the on position, the POWER, DISPLAY, SPECIAL, OFFSET AND BIT light will illuminate.
  POWER(電源)プッシュボタンスイッチ. ALR-67（V）システムの電源をオン/オフします。電源をオンにすると、ON、DISPLAY、SPECIAL、OFFSET、BITのランプが点灯します。
- **DISPLAY Pushbutton Switch**. When pressed, LIMIT light on DISPLAY pushbutton switch comes on and emitter display is limited to the six highest priority emitters. .L. will be displayed in status circle area II on azimuth indicator. Pressing again deselects the option.
  DISPLAY（ディスプレイ）プッシュボタンスイッチ. DISPLAY押しボタンスイッチを押すと、DISPLAYボタンにLIMITランプが点灯し、エミッタ表示が6つの最優先エミッタに制限されます。アジマスインジケーターののステータスサークルエリア IIに「.L.」が表示されます。もう一度押すと、オプションの選択が解除されます。

- **OFFSET Pushbutton Switch**. When pressed, ENABLE light on OFFSET pushbutton switch comes on, and overlapping symbols on azimuth indicator are separated to ease reading of display. Pressing again deselects the option.
  OFFSET（オフセット）プッシュボタンスイッチ. OFFSETプッシュボタンを押すと、OFFSETボタンにENABELのランプが点灯します。アジマスインジケーターで重なっているシンボルが分離されて表示が見やすくなります。もう一度押すと、オプション選択が解除されます。
- **BIT Pushbutton Switch**. When pressed, enables current BIT status to be displayed on the azimuth indicator. FAIL light on BIT pushbutton switch will come on whenever periodic BIT detects a failure. Pressing again deselects the option.
  BIT（ビルトインテスト） プッシュボタンスイッチ. BITプッシュボタンを押すと、アジマスインジケーターに現在のBIT結果を表示します。BITでエラーを繰り返すようであれば、BITボタンにFAILランプが点灯します。もう一度押すと、オプションの選択が解除されます。
- **DMR Control.** Controls brightness of the lamps on the control-indicator. Clockwise rotation increases brightness, counterclockwise rotation decreases brightness.
  DMR ダイヤル. コントロールインジケータのランプの輝度を調節します。 時計回りに回すと明るさを増し、反時計回りで明るさが減少します。
- **DIS TYPE Switch**. Selects priority of emitter type to be displayed. Switch setting to N (normal), I (intercept), A (AAA), U (unknown), or F (friendly) are also displayed in status circle area I on azimuth indicator.
  DIS TYPE スイッチ. 表示するレーダー波の優先順位を選択します。スイッチはN（ノーマル）、I（インターセプト）、A（AAA）、U（不明）、またはF（フレンドリー）のどれかにセットします。この選択はアジマスインジケーターのステータスサークルエリアIにも表示されます。

HOTAS

On the throttle, there is a three place switch for countermeasures.
スロットルには、カウンターメジャー用の3ポジションスイッチがあります。

- **Center**. This is the OFF position and no dispense action is taken.
  Center. これはオフの位置であり、放出動作は行われません。
- **Aft**. When in BYPASS mode, this will release one flare. If not in BYPASS mode or OFF, AUTO, S/A, or MAN mode will initiate the program.
  後ろ. BYPASSモードでは、1つのフレアが放出されます。BYPASSモードでない場合やOFF、AUTO、S / A、MANモードの時はプログラムを開始します。
- **Forward**. When in BYPASS mode, this will release one chaff bundle. If not in BYPASS mode or OFF, it will initiate manual program 5.
  前. BYPASSモードでは、1つのチャフの束が放出されます。BYPASSモードでない場合やOFF、AUTO、S / A、MANモードの時はプログラムを開始します。

Good hunting!

The Eagle Dynamics and Belsimtek Teams

EAGLE DYNAMICS © 2018